

**TUGAS AKHIR - SF234801**

**OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL  
MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE  
*VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER***

**PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

**Dr. Heru Sukamto, M.Si.**

NIP 198411092012121001

**Dr. Gagus K. Sunnardianto**

NIP 198611052019021001

**Program Studi Sarjana Fisika**

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



**TUGAS AKHIR - SF234801**

**OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL  
MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE  
*VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER***

**PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

**Dr. Heru Sukanto, M.Si.**

NIP 198411092012121001

**Dr. Gagus K. Sunnardianto**

NIP 198611052019021001

**Program Studi Sarjana Fisika**

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS**  
**EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN**  
***VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER***  
**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sains  
pada Bidang Fisika Teori  
Program Studi S-1 Departemen Fisika  
Fakultas Sains dan Analitika Data  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**  
NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.  
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto  
NIP 198611052019021001

.....  
Pembimbing 2

3. \_\_\_\_\_  
NIP \_\_\_\_\_

.....  
Penguji I

4. \_\_\_\_\_  
NIP \_\_\_\_\_

.....  
Penguji II

.....

**SURABAYA**  
**Juni, 2026**

Halaman ini sengaja dikosongkan

# OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM  
NRP : 5001221120  
Departemen : FISIKA  
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

## Abstrak

Model *Mean-Variance* yang digagas oleh Markowitz merupakan model matematika untuk strategi optimasi portofolio investasi dengan metode pencarian alokasi asset yang memaksimalkan *expected return* sekaligus meminimalkan *variance* sebagai risiko. Model tersebut membutuhkan algoritma optimasi yang mumpuni untuk menghasilkan portofolio optimal dari data historis harga pasar. Namun, model optimasi konvensional seringkali mengalami kendala dalam menangkap dinamika pasar modal yang kompleks, terutama saat menangani korelasi antar aset dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, tugas akhir ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi portofolio investasi berdasarkan model *Mean-Variance* yang ditingkatkan lewat kerangka kerja optimasi portofolio hibrida dengan mengintegrasikan prinsip teori permainan (*Exact Potential Game*) ke dalam algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Kombinasi ini dilakukan dengan pemetaan permasalahan alokasi portofolio ke dalam bentuk *Hamiltonian Ising* lewat penyetaraan yang diturunkan dari transformasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Untuk mempercepat konvergensi proses optimasi pada komputer kuantum, algoritma pencarian *Nash Equilibrium* digunakan sebagai inisialisasi keadaan awal (*warm-start*) alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Hasil simulasi menggunakan data saham indeks IHSG periode 2021–2023 menunjukkan bahwa strategi hibrida GT-VQE secara keseluruhan mengungguli metode klasik dan kuantum murni dengan capaian *Sharpe Ratio* sebesar 1,0132 pada sistem empat aset. Integrasi teori permainan terbukti meningkatkan kestabilan pertumbuhan modal di tengah volatilitas pasar serta mengoptimalkan kedalaman sirkuit kuantum (*circuit depth*). Temuan ini mengukuhkan potensi pendekatan kuantum-klasik hibrida sebagai solusi praktis yang tangguh untuk optimasi portofolio pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ).

**Kata kunci :** *Ekonofisika, Game Theory, Hamiltonian Ising, Optimasi Portofolio, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

# PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON MARKOWITZ MODEL USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER* METHOD

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM  
NRP : 5001221120  
Department : FISIKA  
Advisor : Dr. Heru Sukanto, M.Si.

## Abstract

The Mean-Variance model introduced by Markowitz is a mathematical framework for investment portfolio optimization strategies that seeks an asset allocation to maximizing expected return while minimizing variance as a measure of risk. This model requires a robust optimization algorithm to generate an optimal portfolio from historical market price data. However, conventional optimization models often face challenges in capturing complex capital market dynamics, particularly when handling correlations among a large number of assets. To address this, this undergraduate thesis aims to optimize investment portfolio allocation based on the Mean-Variance model, enhanced by a hybrid portfolio optimization framework that integrates game theory principles (Exact Potential Game) into the Variational Quantum Eigensolver (VQE) algorithm. This combination is achieved by mapping the portfolio allocation problem into an Ising Hamiltonian form through an equivalence derived from the Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) transformation. To accelerate the convergence of the optimization process on a quantum computer, a Nash Equilibrium search algorithm is utilized as an initial state initialization (warm-start) instead of relying on random initialization. Simulation results using IHSG index stock data for the 2021–2023 period demonstrate that the GT-VQE hybrid strategy overall outperforms both classical and pure quantum methods, achieving a Sharpe Ratio of 1.0132 in a four-asset system. The integration of game theory is proven to enhance capital growth stability amidst market volatility and improve quantum circuit depth efficiency. These discoveries confirm the potential of the hybrid quantum-classical approach as a robust practical solution for portfolio optimization in the Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) era.

**Keywords :** *Econophysics, Game Theory, Ising Hamiltonian,  
Portfolio Optimization, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat rahmat Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

# OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat hadirnya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Heru Sukanto, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Gagus K. Sunnardianto selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Teman-teman Fisika ITS angkatan 2022 *Betelgeuse* yang menjadi keluarga penulis selama berkuliah di Fisika ITS. Terima kasih penulis khususnya kepada teman-teman kelompok belajar *R.Corp* karena telah mewarnai perjuangan selama berkuliah dan membantu penulis dalam menjalani perkuliahan sehingga tidak ada mata kuliah yang mengulang sepanjang masa kuliah.
5. Anggota Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaFTiFA) sebagai tempat penulis berkembang dan belajar selama satu semester penuh. Terkhusus Ilham yang sudah menjerumuskan penulis ke LaFTiFA dan menjadi partner dari maba hingga tugas akhir, Alief yang sudah menjadi "dosen pembimbing III" yang selalu menuntut penulis untuk belajar hal-hal penting dalam menyusun tugas akhir, Lail yang telah meminjamkan catatan kuliah teorinya selama satu semester, dan Agung yang telah menjadi teman diskusi dalam merencanakan masa depan.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan, doa, dan harapan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas

Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 5 Juni 2026

Penulis



# Daftar Isi

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Halaman Judul                                                            | i        |
| Lembar Pengesahan                                                        | iii      |
| Abstrak                                                                  | v        |
| Abstract                                                                 | vii      |
| Kata Pengantar                                                           | ix       |
| Daftar Isi                                                               | xi       |
| Daftar Gambar                                                            | xv       |
| Daftar Tabel                                                             | xvii     |
| Daftar Kode                                                              | xviii    |
| Daftar Istilah                                                           | xxi      |
| <b>1 Pendahuluan</b>                                                     | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .                                             | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah . . . . .                                            | 3        |
| 1.3 Tujuan Penelitian . . . . .                                          | 3        |
| 1.4 Batasan Masalah . . . . .                                            | 3        |
| 1.5 Manfaat Penelitian . . . . .                                         | 4        |
| <b>2 Tinjauan Pustaka</b>                                                | <b>5</b> |
| 2.1 Pasar Finansial . . . . .                                            | 5        |
| 2.1.1 Sejarah Uang . . . . .                                             | 6        |
| 2.1.2 Investasi . . . . .                                                | 7        |
| 2.2 Representasi Data Finansial . . . . .                                | 8        |
| 2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial . . . . .                | 8        |
| 2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga . . . . .                  | 9        |
| 2.2.3 Analisis Kuantitatif . . . . .                                     | 11       |
| 2.2.4 Model Markowitz . . . . .                                          | 12       |
| 2.3 Formalisme Teori Permainan dan <i>Exact Potential Game</i> . . . . . | 13       |
| 2.3.1 Teori Permainan . . . . .                                          | 14       |

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.2    | <i>Exact Potential Game</i> (EPG) sebagai Algoritma Pencarian Ekuilibrium Nash . . . . .    | 15        |
| 2.3.3    | Kerangka EPG dari Model Markowitz . . . . .                                                 | 16        |
| 2.4      | Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum . . . . .                             | 18        |
| 2.4.1    | Sejarah dan Evolusi Model Ising . . . . .                                                   | 18        |
| 2.4.2    | Representasi Fisik Aset Finansial . . . . .                                                 | 20        |
| 2.4.3    | Pemetaan Kuantum: QUBO ke <i>Pauli-Z</i> . . . . .                                          | 20        |
| 2.5      | Komputer Kuantum . . . . .                                                                  | 23        |
| 2.5.1    | Sistem Qubit . . . . .                                                                      | 24        |
| 2.5.2    | Manipulasi Informasi pada Gerbang 1 Qubit . . . . .                                         | 25        |
| 2.5.3    | Manipulasi Informasi pada Gerbang 2 Qubit . . . . .                                         | 29        |
| 2.5.4    | Sirkuit Kuantum Berparameter . . . . .                                                      | 32        |
| 2.5.5    | Pengukuran Kuantum . . . . .                                                                | 33        |
| 2.6      | Optimasi Parameter pada Sistem Klasik . . . . .                                             | 35        |
| 2.6.1    | Metode Pergeseran Parameter ( <i>Parameter Shift Rule</i> ) . . . . .                       | 36        |
| 2.6.2    | Optimasi SPSA ( <i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i> ) . . . . .       | 38        |
| 2.7      | Algoritma VQE ( <i>Variational Quantum Eigensolver</i> ) . . . . .                          | 40        |
| 2.7.1    | Prinsip Variasi Rayleigh-Ritz dalam Mekanika Kuantum . . . . .                              | 41        |
| 2.7.2    | Teorema Rayleigh-Ritz dan Dasar Algoritma VQE . . . . .                                     | 43        |
| 2.7.3    | Ansatz UCC ( <i>Unitary Coupled Cluster</i> ) . . . . .                                     | 44        |
| 2.7.4    | Arsitektur Ansatz <b>EfficientSU2</b> . . . . .                                             | 45        |
| 2.8      | Validasi <i>Barren Plateau</i> . . . . .                                                    | 46        |
| 2.8.1    | <i>Barren Plateau</i> . . . . .                                                             | 46        |
| 2.8.2    | Entropi Von Neumann . . . . .                                                               | 46        |
| <b>3</b> | <b>Metodologi</b>                                                                           | <b>49</b> |
| 3.1      | Alur Penelitian . . . . .                                                                   | 49        |
| 3.2      | Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data . . . . .                                                  | 50        |
| 3.3      | Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit . . . . .                               | 51        |
| 3.4      | Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR) . . . . .                                     | 52        |
| 3.5      | Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif . . . . .                                               | 53        |
| 3.6      | Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi . . . . .                                          | 55        |
| 3.7      | Optimasi Klasik SLSQP ( <i>Sequential Least Squares Programming</i> ) . . . . .             | 56        |
| 3.8      | Validasi Solusi Eksak Brute Force . . . . .                                                 | 57        |
| <b>4</b> | <b>Hasil dan Pembahasan</b>                                                                 | <b>59</b> |
| 4.1      | Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham . . . . .                                | 60        |
| 4.2      | Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham . . . . .                                | 60        |
| 4.2.1    | Imbal Hasil dan Kovariansi . . . . .                                                        | 61        |
| 4.2.2    | Implementasi Numerik pada Sampel Data . . . . .                                             | 64        |
| 4.2.3    | Parameter <i>Risk Aversion</i> Endogen . . . . .                                            | 65        |
| 4.3      | Formulasi <i>Exact Potential Game</i> (EPG) dan Pencarian <i>Nash Equilibrium</i> . . . . . | 67        |
| 4.3.1    | Formulasi EPG . . . . .                                                                     | 67        |
| 4.3.2    | Formulasi EPG . . . . .                                                                     | 67        |
| 4.3.3    | Pencarian <i>Nash Equilibrium</i> . . . . .                                                 | 68        |
| 4.4      | Pemetaan Hamiltonian Ising . . . . .                                                        | 70        |
| 4.4.1    | Implementasi Numerik Hamiltonian Ising . . . . .                                            | 71        |

|          |                                                                                     |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.5      | Arsitektur <i>Ansatz</i> dalam VQE . . . . .                                        | 72         |
| 4.5.1    | Konstruksi <i>Hardware-Efficient Ansatz</i> . . . . .                               | 72         |
| 4.5.2    | Implementasi Sirkuit Kuantum Variasional . . . . .                                  | 73         |
| 4.6      | Optimasi <i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i> (SPSA) . . . . . | 74         |
| 4.6.1    | Dinamika Pembaruan Parameter SPSA . . . . .                                         | 74         |
| 4.6.2    | Implementasi Numerik dan Konvergensi Energi Optimal . . . . .                       | 75         |
| 4.7      | Evolusi Entropi <i>Von Neumann</i> dan Distribusi Probabilitas . . . . .            | 77         |
| 4.7.1    | Formulasi Entropi <i>Von Neumann</i> . . . . .                                      | 77         |
| 4.7.2    | Evaluasi Distribusi Probabilitas Portofolio . . . . .                               | 78         |
| 4.8      | Validasi Solusi melalui Algoritma <i>Brute Force</i> . . . . .                      | 81         |
| 4.8.1    | Kalkulasi Energi Kombinatorial . . . . .                                            | 81         |
| 4.8.2    | Implementasi <i>Brute Force</i> Berbasis <i>Python</i> . . . . .                    | 81         |
| 4.9      | Analisis Performa Portofolio dan Dinamika <i>Rebalancing</i> . . . . .              | 83         |
| <b>5</b> | <b>Penutup</b>                                                                      | <b>95</b>  |
| 5.1      | Kesimpulan . . . . .                                                                | 95         |
| 5.2      | Saran . . . . .                                                                     | 96         |
|          | <b>Daftar Pustaka</b>                                                               | <b>97</b>  |
|          | <b>Lampiran A Operasi Aljabar Linier pada Ruang Hilbert</b>                         | <b>103</b> |
| A.1      | Notasi <i>Bra-Ket</i> . . . . .                                                     | 103        |
| A.2      | Operasi Perkalian Dalam ( <i>Inner Product</i> ) . . . . .                          | 104        |
| A.3      | Operasi Perkalian Luar ( <i>Outer Product</i> ) . . . . .                           | 104        |
| A.4      | Operasi Konjugasi Kompleks dan Adjoin Hermitian . . . . .                           | 105        |
| A.4.1    | Konjugasi Kompleks . . . . .                                                        | 105        |
| A.4.2    | Transpose dan Adjoin Hermitian . . . . .                                            | 105        |
| A.5      | Operasi <i>Partial Trace</i> . . . . .                                              | 106        |
| A.5.1    | Langkah Perhitungan <i>Partial Trace</i> . . . . .                                  | 106        |
| A.5.2    | Contoh pada Keadaan Bell . . . . .                                                  | 106        |
| A.6      | Sifat Dasar Operator Linier . . . . .                                               | 107        |
| A.6.1    | Linearitas dan Sifat Distributif . . . . .                                          | 107        |
| A.6.2    | Komutator dan Non-Komutativitas . . . . .                                           | 108        |
| A.7      | Dekomposisi Spektral ( <i>Spectral Decomposition</i> ) . . . . .                    | 108        |
| A.7.1    | Representasi Matriks . . . . .                                                      | 109        |
| A.7.2    | Langkah Dekomposisi Spektral . . . . .                                              | 109        |
| A.7.3    | Contoh Dekomposisi Spektral . . . . .                                               | 109        |
|          | <b>Lampiran B Penurunan Matriks Umum Gerbang Uniter Satu <i>Qubit</i></b>           | <b>111</b> |
|          | <b>Lampiran C Analisis Perbandingan <i>Simple Return</i> dan <i>Log Return</i></b>  | <b>115</b> |
|          | <b>Lampiran D Data Harga Harian Saham</b>                                           | <b>117</b> |
| <b>5</b> | <b>Data Numerik Hasil Simulasi N=2</b>                                              | <b>155</b> |
| 5.1      | Parameter Dinamis Hamiltonian N=2 . . . . .                                         | 155        |
| 5.2      | Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2 . . . . .                        | 156        |
| 5.3      | Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth N=2 . . . . .                        | 157        |

|           |                                                                      |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b>  | <b>Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 (GT vs No-GT)</b> | <b>159</b> |
| <b>7</b>  | <b>Data Numerik Hasil Simulasi N=4</b>                               | <b>167</b> |
| 7.1       | Parameter Dinamis Hamiltonian N=4 . . . . .                          | 167        |
| 7.2       | Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4 . . . . .         | 169        |
| 7.3       | Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth . . . . .             | 170        |
| <b>8</b>  | <b>Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 (GT vs No-GT)</b> | <b>173</b> |
| <b>9</b>  | <b>Skrip Visualisasi dan Pembangkitan Grafik Hasil Simulasi</b>      | <b>187</b> |
| <b>10</b> | <b>Skrip Utama Orkestrasi dan Algoritma Hibrida Kuantum</b>          | <b>197</b> |
|           | <b>Biodata Penulis</b>                                               | <b>205</b> |

# Daftar Gambar

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas. . . . .                                                                                                                                                                                     | 9  |
| 2.2  | Struktur anatomi <i>bullish</i> dan <i>bearish candlestick</i> yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu. . . . .                                                                                                                                                                                      | 10 |
| 2.3  | Representasi visual level <i>support</i> dan <i>resistance</i> sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset. . . . .                                                                                                                                                                                        | 11 |
| 2.4  | Kurva <i>Efficient Frontier</i> sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz. . . . .                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 2.5  | Matriks imbal hasil pada model permainan klasik . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 |
| 2.6  | Representasi visual model Ising satu dimensi (1D) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 |
| 2.7  | Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status <i>qubit</i> dalam ruang parameter kontinu. . . . .                                                                                                                                                                                                | 25 |
| 2.8  | Simbolisme gerbang Pauli dan gerbang Hadamard pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan transformasi uniter dasar $X$ , $Y$ , $Z$ , dan $H$ pada satu <i>qubit</i> . . . . .                                                                                                                                       | 28 |
| 2.9  | Simbolisme gerbang rotasi pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan rotasi parameter tunggal pada sumbu- $X$ , sumbu- $Y$ , dan sumbu- $Z$ di bola Bloch. . . . .                                                                                                                                                  | 29 |
| 2.10 | Representasi simbolik gerbang keterbelitan ( <i>Controlled-NOT</i> ) yang mengilustrasikan interaksi non-lokal antar <i>qubit</i> dalam sistem sirkuit. . . . .                                                                                                                                                      | 30 |
| 3    | figure.caption.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2.12 | Representasi konseptual hubungan antara dekoherensi dan keruntuhan keadaan kuantum. Interaksi sistem dengan lingkungan menyebabkan hilangnya elemen koherensi ( <i>off-diagonal</i> ) pada matriks densitas, sedangkan proses pengukuran memproyeksikan sistem ke salah satu keadaan eigen yang terdefinisi. . . . . | 36 |
| 3.1  | Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing). . . . .                                                                                                                                                                                            | 50 |
| 4.1  | Rangkaian Sirkuit Kuantum <i>Hardware-Efficient Ansatz</i> dengan Kedalaman ( $L$ ) = 1. . . . .                                                                                                                                                                                                                     | 72 |
| 4.2  | Pergerakan Harga Saham Individual ( <i>Raw Price</i> ) pada Sistem N=4 (2021–2023). . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 84 |
| 4.3  | Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem N=2. . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | 86 |
| 4.4  | Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi <i>Nash</i> (Klasik) pada Sistem N=2. . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | 86 |
| 4.5  | Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=2. . . . .                                                                                                                                                                                                                                          | 87 |

|      |                                                                                                                                                             |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.6  | Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=2. . . . .                                                                            | 87  |
| 4.7  | Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem N=4. . . . .                                                                                | 88  |
| 4.8  | Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi <i>Nash</i> (Klasik) pada Sistem N=4. . . . .                                                                        | 88  |
| 4.9  | Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=4. . . . .                                                                                 | 89  |
| 4.10 | Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=4. . . . .                                                                            | 89  |
| 4.11 | Perbandingan Dinamika Adaptasi Kedalaman Sirkuit ( <i>Depth</i> ) per Jendela Simulasi antara VQE Murni dan GT-VQE untuk Berbagai Konfigurasi Aset. . . . . | 91  |
| 6.1  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2021-01-04 . . . . .                                                                                      | 159 |
| 6.2  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-02-09 . . . . .                                                                                      | 160 |
| 6.3  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-09-21 . . . . .                                                                                      | 161 |
| 6.4  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-12-19 . . . . .                                                                                      | 162 |
| 6.5  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-02-16 . . . . .                                                                                      | 163 |
| 6.6  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-03-17 . . . . .                                                                                      | 164 |
| 6.7  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-07-05 . . . . .                                                                                      | 165 |
| 6.8  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-12-04 . . . . .                                                                                      | 166 |
| 8.1  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-04-06 . . . . .                                                                                      | 173 |
| 8.2  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-07-09 . . . . .                                                                                      | 174 |
| 8.3  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-10-11 . . . . .                                                                                      | 175 |
| 8.4  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-11-10 . . . . .                                                                                      | 176 |
| 8.5  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-01-10 . . . . .                                                                                      | 177 |
| 8.6  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-03-14 . . . . .                                                                                      | 178 |
| 8.7  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-04-12 . . . . .                                                                                      | 179 |
| 8.8  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-05-23 . . . . .                                                                                      | 180 |
| 8.9  | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-06-23 . . . . .                                                                                      | 181 |
| 8.10 | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-08-23 . . . . .                                                                                      | 182 |
| 8.11 | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-12-19 . . . . .                                                                                      | 183 |
| 8.12 | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-08-04 . . . . .                                                                                      | 184 |
| 8.13 | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-09-05 . . . . .                                                                                      | 185 |
| 8.14 | Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-11-03 . . . . .                                                                                      | 186 |

# Daftar Tabel

|     |                                                                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 | Analogi Konsep Fisika Statistik dan Ekonomi Finansial dalam Kerangka Model Ising. . . . .               | 18  |
| 3.1 | Daftar Simbol dan Notasi Matematis dalam Metodologi. . . . .                                            | 49  |
| 4.1 | Matriks <i>Payoff</i> Strategis Sistem N=2 (Januari 2021). . . . .                                      | 68  |
| 4.2 | Ringkasan Performa Finansial Strategi Kuantum, SLSQP, dan <i>Equal Weight</i> ( $N = 2, 4$ ). . . . .   | 84  |
| D.1 | Data Harga Harian Saham Gabungan (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM) . .                                           | 117 |
| 4.2 | Data Simple Return dan Log Return Saham (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)                                        | 134 |
| 4.3 | Ekspektasi Return dan Varians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM) . . . . . | 151 |
| 4.4 | Kovarians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari . . . . .                                              | 152 |
| 5.1 | Parameter Dinamis Portofolio N=2 ( $\gamma, h_{obj}, J_{obj}$ ) . . . . .                               | 155 |
| 5.2 | Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2 . . . . .                                            | 156 |
| 5.3 | Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=2 . . . . .                                           | 157 |
| 7.1 | Parameter Dinamis Portofolio N=4 ( $\gamma, h_{obj}, C_{obj}$ ) . . . . .                               | 167 |
| 7.2 | Kompilasi Parameter Bias $h_{obj}$ , Konstanta $C_{obj}$ , dan Koefisien $\gamma$ N=4 . . .             | 168 |
| 7.3 | Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4 . . . . .                                            | 169 |
| 7.4 | Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=4 . . . . .                                           | 170 |

Halaman ini sengaja dikosongkan



# Daftar Kode

|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1  | Skrip ekstraksi data harga historis saham menggunakan antarmuka <i>yfinance</i>                                                                                                                                                                   | 61  |
| 4.2  | Fungsi prapemrosesan imbal hasil dan ekspektasi pertumbuhan portofolio                                                                                                                                                                            | 64  |
| 4.3  | Algoritma kalkulasi parameter <i>risk aversion</i> dinamis berbasis Rasio Sharpe agregat                                                                                                                                                          | 66  |
| 4.4  | Algoritma kalkulasi ekspektasi imbal hasil strategis berbasis observasi probabilitas <i>microstates</i>                                                                                                                                           | 67  |
| 4.5  | Skrip implementasi <i>Stochastic Best Response</i> untuk pencarian konvergensi <i>Nash Equilibrium</i>                                                                                                                                            | 69  |
| 4.6  | Skrip perakitan operator Hamiltonian Ising dinamis menggunakan pustaka <i>PennyLane</i>                                                                                                                                                           | 71  |
| 4.7  | Fungsi penyusunan arsitektur <i>Hardware-Efficient Ansatz</i> pada iterasi sirkuit kuantum VQE                                                                                                                                                    | 73  |
| 4.8  | Implementasi algoritma dasar <i>Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation</i> (SPSA)                                                                                                                                                     | 77  |
| 4.9  | Skrip kalkulasi fungsional matriks evaluasi observabel algoritma Entropi <i>Von Neumann (Entanglement Entropy)</i> komputasional menggunakan matriks <i>Partial Trace</i> arsitektur operasional pada ruang fase deterministik fungsi ekuilibrium | 80  |
| 4.10 | Skrip komputasi algoritma <i>brute force</i> untuk validasi lanskap energi portofolio pada arsitektur kuantum                                                                                                                                     | 82  |
| 4.11 | Skrip komputasional untuk eksekusi simulasi <i>backtesting</i> dengan iterasi jendela bergulir ( <code>backtest_runner.py</code> )                                                                                                                | 91  |
| 4.12 | Fungsi operasional untuk penyesuaian bobot portofolio pada momen evaluasi ( <code>rebalance_portfolio.py</code> )                                                                                                                                 | 94  |
| 9.1  | Skrip utama generator grafik evaluasi portofolio ( <code>plot_generator.py</code> )                                                                                                                                                               | 187 |
| 9.2  | Skrip visualisasi distribusi probabilitas status VQE ( <code>render_vqe_probs.py</code> )                                                                                                                                                         | 191 |
| 9.3  | Skrip visualisasi grafik interaksi antar aset ( <code>project_graph.py</code> )                                                                                                                                                                   | 193 |
| 9.4  | Skrip utilitas untuk pengeksportan hasil graf fisis ( <code>export_graph.py</code> )                                                                                                                                                              | 194 |
| 10.1 | Skrip utama orkestrasi keseluruhan parameter dan eksekusi pada sistem N=4 ( <code>main_N4.py</code> )                                                                                                                                             | 197 |
| 10.2 | Skrip inti loop VQE adaptif ( <code>run_vqe_adaptive.py</code> )                                                                                                                                                                                  | 197 |
| 10.3 | Skrip eksekusi langkah strategi yang memadukan teori permainan klasik dengan VQE kuantum ( <code>run_strategy_step.py</code> )                                                                                                                    | 201 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Daftar Istilah

| Istilah        | Definisi                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uang           | Instrumen finansial yang berfungsi sebagai penyimpan nilai dan alat tukar, dalam ekonofisika sering dimodelkan melalui analogi distribusi energi termodinamika.                                                                       |
| Pasar          | Tempat bertemunya penjualan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa.                                                                                                                                       |
| Investasi      | Komitmen sejumlah modal pada aset finansial dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil ( <i>return</i> ) di masa depan, yang melibatkan pertukaran ( <i>trade-off</i> ) antara risiko dan keuntungan.                                   |
| Hamiltonian    | Operator matematika yang merepresentasikan energi total sebuah sistem; dalam konteks optimasi kuantum, <i>Hamiltonian</i> Ising digunakan untuk merepresentasikan fungsi biaya ( <i>cost function</i> ).                              |
| Return         | Tingkat pengembalian atau imbal hasil dari suatu investasi dalam periode waktu tertentu, biasanya dihitung sebagai perubahan persentase harga aset ( <i>simple return</i> ) atau logaritma natural rasio harga ( <i>log return</i> ). |
| Portofolio     | Kumpulan atau kombinasi aset keuangan seperti saham, obligasi, dan kas yang dikelola untuk mencapai tujuan investasi tertentu melalui diversifikasi guna mereduksi risiko non-sistematis.                                             |
| Qubit          | Bit kuantum yang merupakan unit dasar informasi dalam komputasi kuantum, mampu merepresentasikan superposisi linier dari keadaan basis $ 0\rangle$ dan $ 1\rangle$ .                                                                  |
| Operator Pauli | Sekumpulan tiga matriks kompleks ( $X, Y, Z$ ) yang bersifat <i>Hermitian</i> dan <i>unitary</i> , digunakan sebagai basis operator untuk memanipulasi dan mengukur keadaan <i>qubit</i> .                                            |
| Teori Prospek  | Model perilaku ekonomi yang menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, di mana individu cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan yang setara ( <i>loss aversion</i> ).         |
| Kreditur       | Pihak pemberi pinjaman berupa dana atau jasa yang diharapkan akan diterima kembali pada waktu yang disepakati.                                                                                                                        |
| Debitur        | Pihak yang berhutang berupa dana atau jasa kepada pihak kreditur yang wajib dilunasi sesuai kesepakatan.                                                                                                                              |

| <b>Istilah</b>     | <b>Definisi</b>                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inflasi            | Fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.                                                      |
| Barren Plateau     | Fenomena yang terjadi pada algoritma optimasi kuantum di mana landscape fungsi biaya menjadi sangat datar sehingga gradiennya mendekati nol, menyulitkan algoritma klasik untuk menemukan minimum global. |
| Aset               | Sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara individu maupun kolektif, mencakup aset riil (real estate, komoditas) dan aset finansial (saham, obligasi).                             |
| Asimetri Informasi | Kondisi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuatan pasar.                            |
| Volatilitas        | Fluktuasi harga aset yang disebabkan oleh faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan, seperti kebijakan moneter, krisis finansial, atau bencana alam.                              |
| Likuiditas         | Kemampuan suatu aset untuk diperdagangkan atau dicairkan menjadi uang tunai tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan.                                                                            |
| Liabilitas         | Kewajiban finansial atau hutang yang harus dibayar oleh suatu entitas kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu.                                                                                        |
| Herding Behavior   | kecenderungan individu untuk mengikuti tindakan atau keputusan mayoritas dalam suatu kelompok, terlepas dari penilaian rasional individu tersebut terhadap informasi yang tersedia.                       |

# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pasar keuangan modern merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar, harga komoditas, dan tingkat suku bunga sehingga sering terdistorsi oleh korelasi antar aset, terutama selama periode krisis ekonomi global yang tidak terduga. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi investor dalam mengelola risiko dan memilih aset yang optimal untuk diinvestasikan. Seiring berkembangnya matematika, model *Mean-Variance* (MV) yang diperkenalkan oleh Markowitz menjadi fondasi utama teori portofolio modern untuk mengoptimasi keputusan investasi. Namun model ini memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika pasar yang non-linear dan ketergantungan antar aset secara akurat saat jumlah aset yang dimasukkan ke dalam model sangat banyak. Ketidakmampuan metode klasik dalam menangani ruang pencarian yang sangat luas pada masalah optimasi mendorong perlunya transformasi diskritisasi fungsi objektif portofolio menjadi kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan teknologi komputasi kuantum dalam mengidentifikasi konfigurasi aset yang optimal dengan menggunakan pemetaan masalah ke dalam sistem fisik yang setara dengan pencarian energi terendah pada sistem kuantum.

Secara historis, eksplorasi literatur dan eksperimen berkembang pesat dalam penerapan algoritma kuantum variasional untuk menjawab kompleksitas alokasi aset pada ekosistem finansial modern. A. Wang, Lv, Ma, Cai, and Zhang (2025) mengusulkan integrasi fungsi biaya *Weighted Conditional Value-at-Risk* (WCVaR) yang dikombinasikan dengan pengoptimal klasik *Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy* (CMA-ES) untuk meningkatkan stabilitas konvergensi energi pada arsitektur VQE. Sementara itu, Wei et al. (2025) mengembangkan kerangka kerja *Quantum-Classical Hybrid Annealing* (QCHA) untuk menangani masalah optimasi portofolio diskrit dengan membagi struktur *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil untuk dieksekusi pada prosesor kuantum. Selain itu, pengembangan *ansatz* berbasis *Dicke state* dengan kedalaman sirkuit linear telah diusulkan oleh S. Wang et al. (2025) untuk mengatasi kendala *hardware* pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sekaligus memperluas skalabilitas sistem hingga puluhan *qubit* melalui skema komputasi terdistribusi hibrida. Meskipun berbagai inovasi tersebut telah berhasil mereduksi beban komputasi melalui pendekatan hibrida, inisialisasi parameter awal yang digunakan pada ketiga paper tersebut masih menggunakan inisialisasi acak.

Dari tinjauan literatur tersebut, terdapat beberapa celah penelitian yang berusaha

diisi oleh tugas akhir ini. Pertama, fenomena *Barren Plateaus* merupakan hal yang sering menghambat efisiensi algoritma kuantum variasional pada sistem dengan dimensi parameter yang besar. Salah satu cara untuk mengurangi risiko fenomena tersebut adalah dengan melakukan strategi inisialisasi yang cerdas (*warm-start*) alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Selain itu, penggunaan *warm-start* ini juga dapat membantu mempercepat konvergensi optimasi yang dilakukan oleh algoritma VQE dibandingkan dengan inisialisasi acak. *Warm-start* yang diajukan pada tugas akhir ini menggunakan konsep *Exact Potential Game* (EPG) dari teori permainan dengan memanfaatkan titik ekuilibrium nash sebagai pemandu awal proses optimasi. Kedua, penggunaan entropi Von Neumann sebagai pendeteksi keacakan yang terpilih selama proses optimasi masih jarang dieksplorasi. Padahal, entropi Von Neumann dapat memberikan informasi historis pemilihan distribusi probabilitas pada *ansatz* dan tingkat keacakan dalam keadaan kuantum, sehingga dapat digunakan juga untuk mendeteksi fenomena *Barren Plateaus* dan mengoptimalkan strategi *warm-start*.

Prinsip *Exact Potential Game* (EPG) diterapkan dengan mencari titik ekuilibrium nash (*Nash Equilibrium*) menggunakan algoritma *Sequential Best Response* (SBR). Algoritma SBR bekerja dengan memutakhirkan strategi setiap agen pemain secara berurutan berdasarkan strategi terbaik dari pemain sebelumnya hingga mencapai stabilitas di titik ekuilibrium nash. Ekuilibrium nash yang diperoleh adalah konfigurasi biner strategi beli atau jual suatu aset menggunakan fungsi potensial sebagai dasar penentuan strategi terbaik. Titik ekuilibrium nash tersebut kemudian digunakan sebagai inisialisasi (*warm-start*) pada sirkuit kuantum untuk memandu proses pencarian energi terendah secara sistematis. Kemudian fungsi potensial tersebut ditransformasi menjadi kerangka ising Hamiltonian yang memiliki dua komponen utama, yaitu parameter medan lokal ( $h_i$ ) dan koefisien kopling ( $J_{ij}$ ). Parameter medan lokal ( $h_i$ ) merepresentasikan bias risiko individu yang berkaitan dengan preferensi untuk membeli atau menjual aset, sedangkan koefisien kopling ( $J_{ij}$ ) merepresentasikan interaksi atau korelasi antar aset. Transformasi ini akan menghasilkan struktur Hamiltonian yang sesuai dengan ide dari model *mean-variance*, yaitu meminimalkan ekspektasi varians sambil tetap mempertahankan ekspektasi imbal hasil yang diinginkan.

Proses optimasi dilanjutkan dengan memasukkan hamiltonian yang diperoleh ke dalam sirkuit kuantum berparameter. Di dalam sirkuit tersebut, dilakukan pembaruan parameter sirkuit secara iteratif menggunakan *ansatz EfficientSU(2)*. Secara umum, *ansatz* ini dirancang untuk meminimalkan energi sistem kuantum pada perangkat keras kuantum. Proses optimasi ini mengoptimalkan parameter sudut rotasi ( $\theta$ ) dengan optimasi klasik SPSA yang memiliki ketangguhan dan efisiensi tinggi dalam memberikan pembaruan parameter berdasarkan estimasi gradien. Selain itu, penggunaan strategi *Penalty Annealing* juga diintegrasikan ke dalam metode optimasi agar sistem kuantum tetap berada dalam ruang solusi yang memenuhi batasan investasi selama proses transisi energi menuju *ground state* berlangsung. Secara hipotesis, metode gabungan *game theory* dan algoritma VQE (GT-VQE) yang dilakukan pada tugas akhir ini akan menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan implementasi VQE tanpa menggunakan *warm-start* dan mengoptimalkan optimasi karena cenderung memiliki kedalaman *ansatz* yang lebih rendah sehingga mengurangi risiko terjebak di *barren plateaus*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal ( $h_i$ ) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling ( $J_{ij}$ ) menggunakan fungsi potensial dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mempercepat konvergensi dan mengatasi kendala inisialisasi pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)?
3. Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state* pada model portofolio hibrida?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal ( $h_i$ ) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling ( $J_{ij}$ ) melalui pendekatan fungsi potensial dalam sistem Hamiltonian berbasis *Exact Potential Game* (EPG).
2. Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi optimal pada algoritma VQE.
3. Menguji kapabilitas algoritma VQE yang menggunakan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* untuk menghasilkan keputusan alokasi aset yang optimal dalam kondisi pasar yang kompleks.

## 1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 1 aset dari 2 pilihan aset dan 2 aset dari 4 pilihan dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane* tanpa mempertimbangkan *noise*.
4. Tugas akhir ini hanya merupakan *proof-of-concept* dari implementasi *warm-start* ekuilibrium Nash terhadap performa algoritma VQE dalam menemukan solusi *ground state* pada model portofolio hibrida.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.



## Bab 2

# Tinjauan Pustaka

Ekonofisika merupakan bidang penelitian interdisipliner yang mengaplikasikan teori dan metode dari fisika untuk memahami fenomena ekonomi yang dinamis dan stokastik (Baaquie, Corianò, & Srikant, 2003). Pada bab tinjauan pustaka ini disajikan landasan-landasan teoretis secara komprehensif untuk menjembatani dinamika pasar finansial dengan algoritma komputasi kuantum melalui serangkaian pemodelan strategis dan fisisnya. Tinjauan pustaka dimulai dari pengenalan pasar finansial dan teknik analisa lewat representasi data pasar. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran formalisme optimasi portofolio model Markowitz dan perluasan pendekatan optimasi portofolio ke dalam kerangka kerja teori permainan untuk menangkap interaksi antar agen ekonomi. Selanjutnya, dijabarkan pula proses formulasi dari pendekatan tersebut yang ditransformasikan ke dalam struktur Hamiltonian Ising melalui transformasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar dapat dieksekusi ke dalam sirkuit kuantum berparameter. Untuk memperdalam karakteristik rangkaian kuantum yang digunakan dalam tugas akhir ini, akan diuraikan pula mengenai arsitektur *ansatz* dan mekanisme optimasi hibrida kuantum-klasik dalam *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) untuk mencapai konvergensi energi dasar. Terakhir, dijabarkan pula teknik evaluasi performa rangkaian kuantum menggunakan entropi Von Neumann dan analisis varians gradien untuk mengidentifikasi ketangguhan sistem kuantum terhadap fenomena *Barren Plateau*.

## 2.1 Pasar Finansial

Dalam perspektif ekonomi formal, uang didefinisikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai secara sah yang diterbitkan oleh otoritas moneter suatu negara guna memfasilitasi transaksi dalam skala makro maupun mikro secara efisien (Kolmogorov, 1968). Uang berfungsi sebagai entitas fundamental yang menggerakkan sirkulasi kekayaan melalui pasar finansial, yaitu sebuah mekanisme kolektif yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap berbagai instrumen aset ekonomi (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Pasar finansial berfungsi sebagai tempat pertukaran aset keuangan yang memungkinkan terjadinya realokasi modal dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang membutuhkan pendanaan agar dapat mendukung produktivitas sektor riil dengan jaminan kepemilikan aset sebagai investasi yang diharapkan dapat kembali dengan nilai yang lebih tinggi di masa depan (Schwert, 2003). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga di pasar sangat dipengaruhi oleh interaksi antar pelaku pasar dalam merespons ketidakpastian informasi pasar (Galam & Walliser, 2010). Mekanisme per-

tukaran ini terus berevolusi hingga membentuk arsitektur jaringan makroekonomi yang luas untuk mengatur distribusi sumber daya secara optimal baik korelasi linear antar aset maupun non-linear bergantung pada kondisi likuiditas yang tersedia di pasar (Mantegna et al., 2000). Seluruh kumpulan dari berbagai institusi perbankan, instrumen investasi, serta mekanisme regulasi formal yang mengatur sirkulasi dan akumulasi dari arus uang tersebut membentuk sebuah integrasi sistem yang disebut sebagai sistem finansial (Gong, Sedai, & Medda, 2025) (C, M, & P, 2025).

### 2.1.1 Sejarah Uang

Dalam sejarah manusia, sistem pertukaran nilai mengalami evolusi dimulai dari sistem barter yang masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya terbatas. Namun, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi keinginannya yang bersifat tak terbatas sehingga sumber daya yang digunakan pada sistem barter tidak dapat memenuhi keinginan tersebut secara efisien sehingga menciptakan konflik kelangkaan. Fenomena tersebut mendasari munculnya instrumen uang sebagai alat tukar yang tidak mengalami kerusakan, bersifat langka, dan disepakati oleh seluruh komunitas sebagai alat transaksi yang sah. Seiring dengan berjalannya waktu, munculnya kebutuhan tersebut mendorong terciptanya sistem uang komoditas yang terbuat dari benda-benda berharga seperti logam mulia. Logam mulia menjadi sarana pertukaran nilai yang efisien namun pada akhirnya mengalami masalah akomodasi saat terjadi transaksi besar mengingat logam mulia memiliki bobot yang berat dan dimensi yang cukup besar. Selain itu, saat uang logam dalam proses akomodasi, sering terjadi perampokan dan pencurian di tengah perjalanan sehingga menyebabkan masalah keamanan dalam akomodasi. Hingga pada dinasti Song di Tiongkok, diciptakanlah uang kertas bernama *jiaozi Wu* sebagai alat tukar yang lebih efisien, aman, dan ringan untuk mengakomodasi transaksi besar di mana uang kertas tersebut dijamin dengan logam yang disimpan di gudang-gudang pemerintah Song (Shannon, 1948).

Adopsi uang kertas di Eropa dimulai melalui penggunaan surat utang oleh para bankir di Swedia dan Inggris sebagai representasi kepemilikan cadangan logam mulia. Karena efisiensinya, surat utang tersebut pada akhirnya digunakan sebagai sarana pertukaran nilai antar wilayah yang ada di Eropa. Sistem standar emas kemudian menjadi landasan stabilitas moneter global sebagai jaminan konvertibilitas nilai mata uang masing-masing negara terhadap emas fisik hingga berakhirnya era kolonialisme dan pecahnya konflik dunia pada awal abad ke-20. Setelah perang dunia kedua berakhir, ditetapkanlah sistem nilai tukar baru di bawah naungan Perjanjian Bretton Woods yang menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai satu-satunya mata uang cadangan dunia yang dapat dikonversikan terhadap nilai emas agar tercipta ketertiban ekonomi internasional. Namun demikian, tekanan defisit fiskal yang dialami oleh otoritas Amerika Serikat pada akhirnya memicu kebijakan unilateral presiden Richard Nixon pada tahun 1971 yang dikenal sebagai *Nixon Shock*. Pada peristiwa tersebut, presiden Nixon menyatakan bahwa dolar Amerika tidak lagi dapat dikonversikan terhadap nilai emas fisik dengan nilai yang tetap sehingga menandai era uang *fiat* sepenuhnya. Uang fiat ini lah yang digunakan oleh masyarakat di dunia di mana nilai nominal instrumen moneter tidak lagi didukung oleh komoditas fisik melainkan bersandar pada kredibilitas otoritas pemerintah dan konsensus kepercayaan masyarakat global (Kolmogorov, 1968) (DeMiguel, Garlappi, & Uppal, 2009; Kolmogorov, 1968; Spall, 1998).

Karena sifatnya yang mengambang uang fiat sangat rentan terhadap inflasi jika kebijakan moneter di suatu negara terlampaui longgar atau bahkan tidak terkendali. Fenomena inflasi muncul sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi laju pertumbuhan barang dan jasa, sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat secara progresif dalam jangka panjang. Dalam sebuah komunitas ekonomi, inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kekacauan alokasi sumber daya yang berakibat pada redistribusi kekayaan menjadi tidak efisien antara pihak kreditur dan debitur karena perubahan nilai mata uang. Dampak inflasi juga dapat meluas pada neraca perdagangan dan daya saing produk domestik antar negara karena terjadi fluktuasi nilai tukar (?). Untuk merespons tekanan inflasi tersebut, para pelaku ekonomi akan mencari instrumen lindung nilai (*hedging*) yang mampu mempertahankan nilai aset riil dari degradasi daya beli yang disebabkan oleh ketidakstabilan moneter yang terjadi di negaranya. Investasi merupakan salah satu cara dalam usaha *hedging* untuk mengatasi inflasi dengan resiko yang terkendali.

## 2.1.2 Investasi

Investasi merupakan usaha mengalokasikan uang sebagai sumber daya finansial ke dalam aset-aset tertentu dengan harapan nilai aset tersebut dapat meningkat di masa mendatang (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Tindakan investasi ini memiliki fungsi utama sebagai usaha (*hedging*) nilai kekayaan investornya di tengah sistem moneter yang sangat rentan terhadap tekanan inflasi (Schwert, 2003). Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi bagi negara atau perusahaan yang mendapatkan investasi sebagai modal awal untuk dapat dikelola hingga mendapatkan keuntungan di dalam arus kas mereka. Jumlah pendapatan tersebut kemudian dapat diterima investor melalui kenaikan harga di pasar finansial dan distribusi keuntungan berkala yang disebut sebagai deviden. Dalam berinvestasi, investor perlu melakukan mitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan harga aset akan turun di pasar finansial. Oleh karena itu, para investor perlu membuat strategi investasi yang tepat dan sesuai dengan profil risiko yang mereka miliki (Onnela, Chakraborti, Kaski, Kertész, & Kanto, 2003).

Strategi investasi yang digunakan oleh para investor sangat bervariasi, mulai dari pendekatan konvensional yang mengutamakan keamanan modal hingga strategi agresif yang mengejar pertumbuhan nilai aset secara eksponensial dalam rentang waktu yang relatif singkat. Keragaman strategi ini didasarkan oleh prinsip *risk-return trade-off* yang mana menyatakan bahwa ekspektasi imbal hasil yang tinggi selalu berbanding lurus dengan tingkat risiko atau ketidakpastian yang harus ditanggung dalam mempertaruhkan modalnya (Markowitz, 1952). Sebagai agen rasional, investor berusaha mencapai potensi keuntungan yang maksimal dengan memilih berbagai instrumen finansial yang sesuai dengan batas toleransi risiko sehingga performa portofolio menjadi optimal namun tetap dengan risiko yang terjaga (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Hal tersebut dapat dicapai dengan strategi diversifikasi yaitu menyebarkan modal investasi dengan bobot tertentu ke berbagai macam instrumen finansial untuk menyeimbangkan proporsi antara aset berisiko dan aset aman sehingga dapat meminimalkan dampak volatilitas pasar (DeMiguel et al., 2009) (Abdul Hali & Yuliati, 2020).

Dalam strategi diversifikasi, terdapat parameter penghindaran risiko (*risk aversion*) yang pada umumnya dipilih berdasarkan preferensi investor. Untuk investor konservatif seperti ibu rumah tangga dan pensiunan, parameter *risk aversion* umumnya bernilai tinggi

sehingga cenderung memilih keputusan investasi dengan aset berisiko rendah yang lebih likuid dan stabil seperti obligasi pemerintah. Sedangkan untuk investor agresif, parameter *risk aversion* akan bernilai rendah sehingga cenderung mempertaruhkan modal pada aset-aset yang berpotensi mengalami kenaikan signifikan walaupun berisiko tinggi. Namun pada ekonomi modern, nilai parameter tersebut dapat bersifat endogen yaitu nilainya dipilih secara dinamis mengikuti fluktuasi performa aset dan deviasi pergerakan harga aset di pasar modal (Levy & Levy, 1991). Landasan perilaku ini didukung oleh Teori Prospek yang dikembangkan oleh (Kahneman & Tversky, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa para agen cenderung menunjukkan respon psikologis yang asimetris, di mana rasa sakit akibat kerugian dirasakan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang diperoleh dari keuntungan investasi (Kahneman & Tversky, 1979) (Sikalo et al., 2022).

## 2.2 Representasi Data Finansial

Pasar finansial merupakan sistem yang dinamis namun pergerakannya tidak bersifat acak murni karena dipengaruhi oleh interaksi strategis antar pelaku pasar yang terstruktur (Schwert, 2003). Untuk mengidentifikasi peluang profitabilitas dari dinamika tersebut, investor menerapkan metodologi analisis kualitatif dan teknikal untuk mengolah informasi yang relevan dari fluktuasi harga historis dan memanfaatkannya untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan (Freitas, Pinto, & Felgueiras, 2024). Representasi data finansial dalam memetakan perilaku kolektif para agen ekonomi menjadi bentuk visual bagi para analis pasar profesional. Data mentah tersebut diproses menjadi data yang terstruktur sehingga memungkinkan dilakukannya analisis melalui pendekatan ekonofisika yang menganggap pasar sebagai sistem partikel yang saling berinteraksi menuju titik kesetimbangan energi yang stabil (Hidalgo, 2006) (Saslow, 1999).

### 2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial

Analisis kualitatif atau yang secara konvensional dikenal sebagai analisis fundamental merupakan metode evaluasi kondisi makro dan mikro ekonomi secara komprehensif untuk memahami nilai-nilai fundamental yang mendasari pergerakan harga aset (Schwert, 2003). Pada umumnya, metode analisis ini digunakan para investor untuk membuat keputusan investasi jangka panjang dengan target waktu minimal 3 tahun. Pendekatan ini berfokus pada evaluasi variabel krusial seperti tingkat kesehatan industri, posisi strategis entitas di pasar global, dan estimasi nilai intrinsik perusahaan dari kepemilikan asetnya (Markowitz, 1952). Saat informasi kualitatif tersebut mulai banyak dikenali oleh para pelaku pasar, maka akan terjadi efisiensi pasar karena terjadi distribusi informasi kualitatif tersebut secara merata ke seluruh pelaku pasar sehingga mengurangi asimetri informasi (Schwert, 2003). Interaksi antara berbagai parameter fundamental tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah konsensus kolektif terkait dengan ekspektasi risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh para investor di tengah fluktuasi pasar akibat ketidakpastian global (Sikalo et al., 2022). Oleh karena itu, analisis fundamental merupakan dasar pemahaman yang harus dikuasai oleh para investor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang memiliki basis nilai riil sebelum mulai berinvestasi sehingga mampu mempertahankan stabilitas portofolio terhadap guncangan volatilitas yang ekstrem (La Torre & Maggistro, 2026).

Salah satu metrik ekonomi yang digunakan untuk mengukur skala likuiditas suatu entitas adalah kapitalisasi pasar. Aset yang memiliki kapitalisasi pasar besar sering kali diasosiasikan dengan likuiditas yang tinggi dan stabilitas yang lebih baik, sehingga menjadi pilihan utama bagi para investor tingkat institusi. Kapitalisasi pasar juga dapat berfungsi sebagai indikator kualitatif yang esensial untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap profil risiko suatu entitas finansial (Schwert, 2003). Selain itu, terdapat metrik kinerja laporan keuangan yang memberikan rincian performa aset dan liabilitas yang sangat mendetail, di mana Gambar 2.1 mengilustrasikan ringkasan posisi keuangan suatu perusahaan sebagai landasan utama dalam menentukan derajat kesehatan fiskal mereka (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Terdapat pula variabel modern lainnya seperti ana-

### Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian                                                      | 2025                 | 2024*                | 2023                 | 2022                 | 2021                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>ASET</b>                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| Kas                                                         | 32.044.482           | 29.783.642           | 31.603.784           | 27.407.478           | 26.299.973           |
| Giro pada Bank Indonesia                                    | 31.929.608           | 88.878.969           | 101.909.121          | 150.935.150          | 56.426.573           |
| Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto                  | 63.488.113           | 83.448.015           | 87.545.335           | 91.869.777           | 73.012.684           |
| Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya   | 420.454.320          | 382.903.830          | 416.411.206          | 418.685.107          | 455.174.902          |
| Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan      | 1.521.485.857        | 1.354.640.779        | 1.266.429.247        | 1.139.077.065        | 1.042.867.453        |
| CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan | (83.058.656)         | (81.063.511)         | (85.501.888)         | (93.087.981)         | (87.829.417)         |
| Tagihan Derivatif - Netto                                   | 1.167.029            | 1.087.048            | 911.683              | 911.405              | 730.083              |
| Tagihan Akseptasi - Netto                                   | 13.046.341           | 9.783.690            | 9.967.710            | 7.031.064            | 9.066.005            |
| Penyertaan Saham - Netto                                    | 8.834.868            | 8.076.567            | 7.305.491            | 6.506.903            | 6.071.727            |
| Aset Tetap - Netto                                          | 63.294.240           | 62.477.965           | 59.678.119           | 55.216.047           | 47.970.187           |
| Aset Pajak Tangguhan - neto                                 | 8.129.522            | 12.800.660           | 15.445.977           | 18.712.994           | 16.284.898           |
| Aset Lain-lain - neto                                       | 54.555.381           | 39.369.252           | 53.709.169           | 42.374.001           | 32.022.666           |
| <b>TOTAL ASET</b>                                           | <b>2.135.371.105</b> | <b>1.992.186.906</b> | <b>1.965.414.954</b> | <b>1.865.639.010</b> | <b>1.678.097.734</b> |

Gambar 2.1: Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.

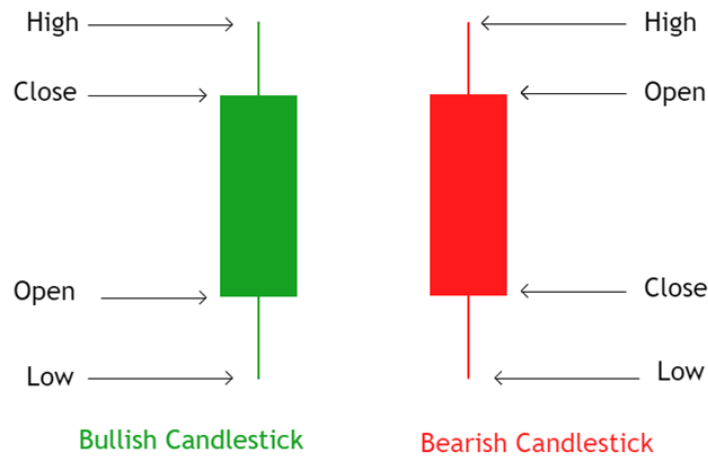
lisis sentimen berita dan data jaringan sosial yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi saturasi nilai aset di pasar. Semakin banyak agen yang memiliki sentimen negatif terhadap suatu aset, maka semakin besar potensi penurunan harga aset tersebut di masa depan. Sebaliknya, semakin banyak agen yang memiliki sentimen positif terhadap suatu aset, maka semakin besar potensi kenaikan harga aset tersebut di masa depan (Freitas et al., 2024; Gong et al., 2025).

## 2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga

Di samping analisis fundamental, terdapat analisis teknikal yang berfokus pada pemetaan stokastik aktivitas transaksi ke dalam domain visual untuk memberikan identifikasi pola-pola harga yang sering kali berulang dalam periode waktu tertentu (Freitas et al., 2024). Pada umumnya, analisis teknikal digunakan oleh para investor untuk membuat

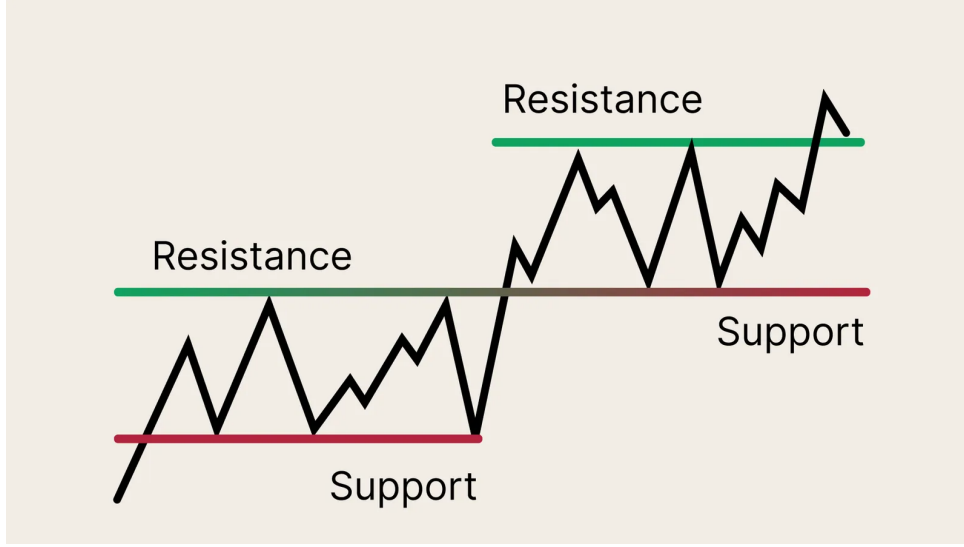
keputusan investasi jangka pendek hingga menengah dengan target waktu maksimal 1 tahun. Terdapat berbagai jenis representasi grafis mulai dari *line chart*, *bar chart*, hingga *candlestick* yang digunakan sebagai instrumen untuk mengenali derau harga (*price noise*) dalam bentuk visual bagi para analis pasar profesional. Prinsip utama dari analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga pasar saat ini telah mencerminkan seluruh informasi historis dan aksi kolektif para pelaku pasar secara efisien (Schwert, 2003). Visualisasi data tersebut dapat membantu investor dalam melakukan ekstrapolasi tren masa depan berdasarkan pengenalan pola-pola geometris yang telah terbukti secara statistik dalam riwayat perdagangan (Sikalo et al., 2022).

Representasi *candlestick* yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 memberikan visualisasi pergerakan harga dalam interval waktu tertentu yang mencakup nilai *open*, *high*, *low*, dan *close*. Analisis data *candlestick* sering digunakan oleh investor untuk mengidentifikasi tekanan beli maupun jual yang signifikan dalam menentukan potensi pembalikan atau kelanjutan suatu tren harga aset. Saat *candlestick* dideretkan menjadi sebuah deret



Gambar 2.2: Struktur anatomi *bullish* dan *bearish candlestick* yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.

waktu, akan terbentuk pola-pola yang merepresentasikan psikologi kolektif pelaku pasar (?, ?). Titik-titik balik penting dalam grafik di mana pergerakan harga tertahan atau berbalik arah didefinisikan sebagai *Support* dan *Resistance*. *Support* merupakan tingkat harga di mana tekanan beli cukup kuat untuk mengatasi tekanan jual sehingga mencegah harga jatuh lebih jauh, sementara *Resistance* merujuk pada tingkat di mana tekanan jual mendominasi sehingga mencegah harga naik lebih tinggi (?, ?). Kedua konsep tersebut mencerminkan keseimbangan kekuatan dinamis antara penawaran dan permintaan dalam pasar, sehingga berfungsi sebagai indikator krusial bagi investor dalam pengambilan keputusan teknis. Analogi ilustrasi interaksi pasar tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3., di mana harga sering kali mengalami pantulan pada level *support* sebelum akhirnya berhasil menembus level *resistance* untuk selanjutnya membentuk tren kenaikan yang baru di pasar. Identifikasi pola teknikal tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mendeteksi fenomena perilaku *herding* (*herding behavior*) yang menjadi pemicu utama munculnya volatilitas ekstrem dan perubahan rezim dalam sistem pasar finansial (Hidalgo, 2006) (Ibrahim, Kashef, Li, Valencia, & Huang, 2020).



Gambar 2.3: Representasi visual level *support* dan *resistance* sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.

### 2.2.3 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan metode yang sering digunakan oleh para *quantitative analyst* atau biasa disingkat *quants* untuk menentukan alokasi portofolio optimal selain analisis fundamental dan teknikal. Analisis kuantitatif dimulai dari proses transformasi data harga mentah menjadi variabel imbal hasil sederhana (*simple returns*) untuk mengurangi efek non-stasioneritas yang sering kali menghambat analisis statistik. Penggunaan imbal hasil logaritmik (*log returns*) lebih diutamakan oleh para peneliti karena memungkinkan agregasi nilai secara matematis serta memberikan kemudahan dalam analisis numerik yang kompleks (Saslow, 1999). Imbal hasil sederhana harian ( $R_{i,t}$ ) dihitung sebagai rasio perubahan harga terhadap harga awal

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}. \quad (2.1)$$

Sedangkan *log return* digunakan untuk menjamin properti stasioneritas pada runtun waktu yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma natural dari rasio harga dengan bentuk

$$r_{i,t} = \ln(1 + R_{i,t}) = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right). \quad (2.2)$$

Dari kedua data tersebut, dapat diperoleh proses data selanjutnya yakni ekspektasi imbal hasil ( $\mu_i$ ) dan varians ( $\sigma_i^2$ ) untuk setiap aset. Ekspektasi imbal hasil diperoleh melalui rata-rata dari satu semester perdagangan dengan  $n = 126$  data sebagai data pelatihan untuk algoritma

$$\mu_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_{i,t}. \quad (2.3)$$

Sedangkan untuk varians dengan bentuk

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2, \quad (2.4)$$

merepresentasikan risiko karena semakin besar varians maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat terjadi. Selain itu, kovariansi dengan bentuk

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j), \quad (2.5)$$

juga digunakan untuk mengukur tingkat keterkaitan antara dua aset saham. Kovariansi positif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak searah, sedangkan kovariansi negatif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak berlawanan arah. Sebelum masuk ke dalam formulasi optimasi portofolio, perlu dipahami konsep efisiensi alokasi sumber daya melalui kerangka *Pareto Optimum*. Sebuah alokasi portofolio dikatakan optimal secara Pareto jika tidak ada cara untuk meningkatkan ekspektasi imbal hasil tanpa meningkatkan risiko, atau sebaliknya, tidak ada cara untuk menurunkan risiko tanpa menurunkan imbal hasil yang diharapkan.

Dalam ekonomi kesejahteraan, *Pareto Optimum* merepresentasikan titik-titik di mana utilitas sistem tidak dapat ditingkatkan lagi melalui realokasi aset sederhana tanpa merugikan salah satu parameter objektif. Konsep ini mendasari pembentukan *Efficient Frontier* dalam teori portofolio, yang merupakan kumpulan dari semua portofolio yang menawarkan imbal hasil tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Bagi investor rasional, pemilihan alokasi modal harus selalu berada pada kurva efisiensi ini guna memastikan penggunaan sumber daya finansial yang maksimal di tengah ketidakpastian pasar (Freitas et al., 2024).

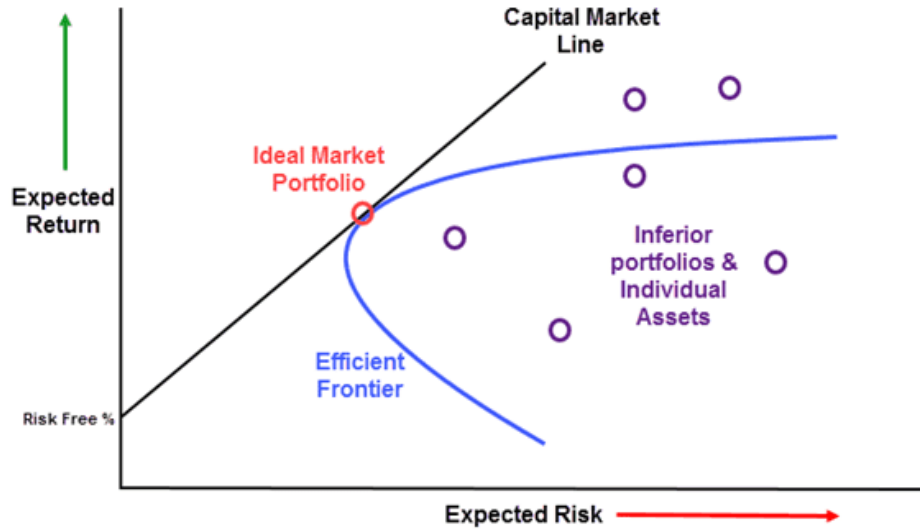
## 2.2.4 Model Markowitz

Model *mean-variance* yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 mentransformasikan konsep abstrak *Pareto Optimum* untuk mencari titik keseimbangan antara ekspektasi imbal hasil dan tingkat risiko (Markowitz, 1952). Titik-titik keseimbangan optimal tersebut membentuk sebuah kurva yang dikenal sebagai kurva *Efficient Frontier* sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 2.4. Titik-titik yang terletak pada kurva tersebut merepresentasikan konfigurasi portofolio yang paling efisien, di mana setiap pergeseran di sepanjang kurva mencerminkan pertukaran (*trade-off*) antara risiko dan imbal hasil. Jika ingin mendapatkan imbal hasil tinggi, maka investor harus siap dengan risiko yang tinggi juga. Namun jika investor menginginkan risiko yang rendah, maka investor harus memilih aset dengan potensi imbal hasil yang rendah pula. Oleh karena itu, pemilihan titik spesifik pada kurva ini sangat bergantung pada tingkat profil toleransi risiko dari masing-masing investor untuk mencapai utilitas maksimal.

Sebagai bentuk formulasi matematis dari gambar kurva *Efficient Frontier* tersebut, analisis kuantitatif pada model ini bertujuan untuk menentukan bobot alokasi modal yang tepat pada setiap instrumen untuk memaksimalkan utilitas portofolio (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Fungsi biaya dalam model Markowitz menggabungkan matriks kovarians yang merepresentasikan risiko dan vektor ekspektasi imbal hasil dari semua aset yang ingin dipilih (Schwert, 2003; Jiang et al., 2023). Formulasi Lagrangian dari fungsi objektif Markowitz dapat dinyatakan secara formal melalui persamaan

$$\mathcal{L}(\omega) = \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j - \lambda \sum_i \mu_i \omega_i \quad (2.6)$$





Gambar 2.4: Kurva *Efficient Frontier* sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.

dengan  $\omega_i$  merepresentasikan bobot untuk setiap aset  $i$ ,  $\sigma_{ij}$  merupakan elemen matriks kovarians, dan  $\mu_i$  menunjukkan ekspektasi imbal hasil aset. Parameter  $\lambda$  berfungsi sebagai tingkat toleransi risiko yang mana secara matematis menentukan gradien utilitas investor pada kurva efisiensi tersebut. Untuk mempermudah optimasi model, parameter  $\omega_i$  yang memiliki syarat  $\sum \omega_i = 1$  dapat diubah menjadi variabel biner  $x_i$  yang merepresentasikan apakah aset  $i$  dipilih atau tidak dengan hubungan

$$\omega_i = \frac{x_i}{K} \quad (2.7)$$

dimana  $K$  merepresentasikan jumlah aset yang dipilih dari total pilihan aset yang ada. Sehingga formulasi Lagrangian dapat diubah menjadi

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_{i,j} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{K^2} - \lambda \sum_i \mu_i \frac{x_i}{K} \quad (2.8)$$

Dimana nilai  $x_i$  hanya dapat bernilai 1 yang merepresentasikan beli atau 0 yang merepresentasikan tidak membeli.

## 2.3 Formalisme Teori Permainan dan *Exact Potential Game*

Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup dan bekerja sendirian karena manusia sangat membutuhkan orang lain mengingat sifatnya sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan interaktif satu sama lain. Namun faktanya, interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia tidak selalu bersifat harmonis dan saling menguntungkan, melainkan sering kali terjebak dalam dilema kepentingan yang memicu persaingan strategis. Ketidakpastian hasil dari interaksi ini membutuhkan formalisme ke dalam suatu metode analisis yang mampu memetakan perilaku agen rasional secara matematis dalam menghadapi

skenario pilihan untuk mengoptimalkan utilitas kolektif (Hidalgo, 2006). Oleh karena itu, dalam buku *Theory of Games and Economic Behavior*, matematikawan John Von Neumann dan Oskar Morgenstern merumuskan formalisme matematika aksiomatik yang mengurai logika strategi di bawah kondisi ketergantungan secara sistematis (John Von Neumann & Oskar Morgenster, 1953). Paradigma ini kemudian berkembang dan memberikan landasan bagi pemodelan perilaku agen hingga tercetuslah konsep *game theory* atau teori permainan yang menjadi pilar utama dalam analisis interaksi strategis (Galam & Walliser, 2010).

### 2.3.1 Teori Permainan

Teori permainan merupakan kerangka kerja matematis aksiomatik yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis yang melibatkan sekumpulan agen rasional dalam lingkungan yang kompetitif. Sebuah permainan didefinisikan oleh tiga komponen fundamental yang meliputi himpunan pemain ( $N$ ), ruang strategi ( $S$ ), dan fungsi utilitas ( $U$ ) bagi setiap partisipan yang terlibat. Interaksi antar pemain terjadi ketika keputusan yang diambil oleh satu agen mempengaruhi nilai utilitas atau keuntungan yang diperoleh oleh agen lainnya secara langsung, sehingga menciptakan ketergantungan yang beragam. Terdapat berbagai fenomena interaksi strategis dalam ekosistem ekonomi yang dapat direpresentasikan secara akurat melalui model permainan klasik (Monderer & Shapley, 1996). Model permainan klasik tersebut seperti *Prisoner's Dilemma*, *Stag Hunt*, dan *Battle of the Sexes*, menangkap esensi konflik kepentingan antar agen. Meskipun memiliki narasi konflik yang bervariasi, model-model tersebut secara formal dapat diklasifikasikan sebagai *Exact Potential Game* karena memenuhi syarat penyelarasan antara utilitas marginal pemain dan perubahan fungsi potensial global yang akan dibahas di kedua subbab selanjutnya (Monderer & Shapley, 1996). Dalam kerangka *Prisoner's Dilemma*, pendekatan EPG memungkinkan identifikasi ekuilibrium yang stabil meskipun sering kali bersifat sub-optimal, sementara dalam *Stag Hunt*, metode ini mampu memfasilitasi penemuan titik koordinasi yang optimal bagi seluruh agen (Sarkar & Benjamin, 2018).

Ketiga model permainan tersebut memberikan kerangka umum terhadap dinamika ekuilibrium dalam sistem multi-agen dengan ketergantungan utilitas yang bersifat non-linear (Monderer & Shapley, 1996). Gambar 2.5(a) mengilustrasikan permainan *Stag Hunt* di mana strategi *Stag* merepresentasikan koordinasi berisiko tinggi dengan imbal hasil maksimal, sedangkan strategi *Hare* merupakan pilihan individualistik yang aman namun menghasilkan utilitas rendah bagi sistem (Sarkar & Benjamin, 2018). Dalam model *Prisoner's Dilemma* yang ditunjukkan pada Gambar 2.5(b), konflik muncul antara pilihan *Cooperation* untuk mencapai keuntungan kolektif optimal berhadapan dengan strategi *Non-cooperation* yang secara individual dominan namun berujung pada ekuilibrium yang bersifat *Pareto-inferior*. Sementara itu, Gambar 2.5(c) merepresentasikan *Battle of the Sexes* yang mensyaratkan agen untuk melakukan koordinasi antara opsi *Dog race* ( $D$ ) dan *Ballet* ( $B$ ) meskipun terdapat preferensi imbal hasil yang berbeda di antara para pemain yang terlibat.

|  |  |  |  |             |                 |                 |        |
|--|--|--|--|-------------|-----------------|-----------------|--------|
|  |  |  |  | Player B    |                 |                 |        |
|  |  |  |  | Cooperation |                 | Non-cooperation |        |
|  |  |  |  | Player A    | Cooperation     | 3               | 5      |
|  |  |  |  |             | Non-cooperation | 0               | 1      |
|  |  |  |  | Cooperation | 3               | 0               |        |
|  |  |  |  |             | 5               | 1               |        |
|  |  |  |  |             |                 | Woman           |        |
|  |  |  |  |             |                 | D               | B      |
|  |  |  |  |             |                 | (4, 3)          | (2, 2) |
|  |  |  |  |             |                 | (1, 1)          | (3, 4) |
|  |  |  |  |             |                 | Man             |        |
|  |  |  |  |             |                 | B               |        |

Gambar 2.5: Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) *Stag Hunt*, (b) *Prisoner's Dilemma*, dan (c) *Battle of the Sexes* yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium (Szabó & Borsos, 2016).

### 2.3.2 *Exact Potential Game* (EPG) sebagai Algoritma Pencarian Ekuilibrium Nash

Ekuilibrium Nash atau *nash equilibrium* merupakan konsep stabilitas fundamental dalam teori permainan di mana tidak ada satu pun pemain yang dapat meningkatkan utilitasnya dengan mengubah strateginya secara sepihak tanpa adanya perubahan dari pihak lain. Dalam sistem finansial, sebagian besar interaksi strategis antar agen ekonomi direpresentasikan melalui model permainan koordinasi (*coordination game*) yang mana setara dengan struktur *Stag Hunt* (Szabó & Borsos, 2016). Pemilihan model ini didasarkan pada fakta bahwa pasar sangat bergantung pada sinkronisasi keputusan para investor. Kerja sama kolektif untuk mempertahankan aset akan memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan pilihan individualis untuk keluar dari pasar (Sarkar & Benjamin, 2018). Namun, identifikasi titik ekuilibrium tersebut sering kali menghadapi kendala komputasi yang berat karena ruang solusi yang bersifat non-konveks serta diskrit, terutama pada sistem yang memiliki jumlah agen sangat besar.

*Exact Potential Game* (EPG) hadir untuk mengatasi masalah tersebut. EPG didefinisikan sebagai kelas permainan strategis khusus di mana perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras dengan variasi sebuah fungsi potensial global (Monderer & Shapley, 1996). Secara matematis, eksistensi fungsi potensial ( $P$ ) menunjukkan bahwa setiap insentif agen untuk meningkatkan keuntungan lokal akan berujung pada peningkatan nilai potensial global (Yang, Rubio, Scutari, & Palomar, 2012). Karakteristik penyelarasan tersebut dapat menyederhanakan masalah optimasi multi-agen yang sangat kompleks menjadi masalah maksimisasi fungsi tunggal yang jauh lebih efisien untuk dikelola secara komputasional. Dalam sistem pasar finansial, EPG berfungsi sebagai algoritma pencarian ekuilibrium Nash yang andal melalui pemanfaatan mekanisme dinamika respons-terbaik (*Best-Response Dynamics*) secara iteratif (Yang et al., 2012). Sebagai contoh, implementasi *Best-Response Dynamics* oleh (Yang et al., 2012) memiliki prosedur lewat perumusan sebuah sistem permainan dalam bentuk algoritma yang memanfaatkan variabel  $\omega_n^0$  sebagai representasi bobot portofolio awal bagi setiap agen  $n$  di dalam himpunan strategi  $K_n$ . Indeks  $q$  digunakan untuk melacak kemajuan tahapan iteratif, di mana profil strategi kolektif  $\omega^q$  dievaluasi terhadap fungsi utilitas  $u_n$  untuk mendapatkan konvergensi sistem menuju titik stabil. Mekanisme pembaruan sekuensial (Gauss-Seidel) beroperasi

dengan mengintegrasikan informasi strategis terbaru dari agen sebelumnya, sementara pembaruan simultan (Jacobi) menggunakan data dari iterasi sebelumnya untuk menghitung respon terbaik secara paralel bagi seluruh partisipan pasar. Struktur operasional algoritma iteratif tersebut dapat ditinjau pada algoritma 1.

---

**Algorithm 1** Iterative Best Response Algorithm (Yang et al., 2012)

---

- 1: **Data:** Pilih strategi awal  $\omega_n^0 \in K_n$  untuk semua  $n = 1, \dots, N$ , dan set  $q = 0$ .
  - 2: **Step 1:** Jika  $\omega^q$  memenuhi kriteria penghentian yang sesuai: **STOP**.
  - 3: **Step 2:** Perbarui strategi  $\omega_n^{q+1}$  untuk  $n = 1, \dots, N$  menggunakan salah satu metode:
  - 4:   **Sequential (Gauss-Seidel) Update:**
  - 5:    $\omega_n^{q+1} \leftarrow \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^{q+1}, \dots, \omega_{n-1}^{q+1}, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
  - 6:   **Simultaneous (Jacobi) Update:**
  - 7:    $\omega_n^{q+1} \leftarrow (1 - \frac{1}{N})\omega_n^q + \frac{1}{N} \cdot \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^q, \dots, \omega_{n-1}^q, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
  - 8: **Step 3:** Set  $q \leftarrow q + 1$ ; dan kembali ke **Step 1** (Monderer & Shapley, 1996; Holmes, Sharma, Cerezo, & Coles, 2022).
- 

### 2.3.3 Kerangka EPG dari Model Markowitz

Implementasi kerangka kerja *Exact Potential Game* dalam pemilihan aset strategis diawali dengan transformasi fungsi biaya Lagrangian dari kontinu menjadi diskrit versi biner yang telah dijabarkan sebelumnya pada Persamaan (2.8). Formulasi fungsi Lagrangian ( $\mathcal{L}$ ) tersebut selanjutnya dikonversi menjadi representasi fungsi utilitas ( $U$ ) yang harus dimaksimalkan oleh setiap agen di dalam sistem. Transformasi ini dilakukan dengan mendefinisikan sebuah faktor baru yaitu faktor penghindaran risiko ( $\gamma$ ) yang memiliki hubungan  $\gamma = 2/\lambda$ , sehingga profil nilai utilitas portofolio sistem dapat dinyatakan dengan hubungan

$$U(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\lambda}\mathcal{L}(\mathbf{x})$$

sehingga menjadi

$$U(\mathbf{x}) = \sum_i \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j. \quad (2.9)$$

dengan utilitas individu yang dimiliki oleh agen ke- $i$  didefinisikan sebagai

$$u_i(\mathbf{x}) = \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} x_i \left( \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right) \quad (2.10)$$

yang mana jika varians dipisah dari matriks kovarians, maka diperoleh persamaan

$$u_i(\mathbf{x}) = \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} x_i \left( \sigma_{ii} + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right). \quad (2.11)$$

Hubungan  $\gamma = 2/\lambda$  ini merupakan konsekuensi langsung dari struktur formulasi Lagrangian Markowitz sebagai konvensi umum. Jika menggunakan hubungan matematis  $\lambda = 1/\gamma$ , maka akan menghasilkan inkonsistensi karena nilai penalti risiko pada fungsi utilitas akan mengecil ketika nilai penghindaran risiko  $\gamma$  membesar, sehingga bertentangan dengan

makna ekonomisnya. Pada formulasi utilitas tersebut, kehadiran parameter skalar  $\gamma$  dapat menggunakan *risk aversion* endogen menggunakan fungsi sigmoid dengan bentuk

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^{(\bar{\mu}_l/\bar{\sigma}_l)}} \quad (2.12)$$

dimana  $\bar{\mu}_l$  adalah rata-rata return dari seluruh aset pilihan dan  $\bar{\sigma}_l$  adalah rata-rata deviasi standar dari seluruh aset pilihan yang keduanya dibangun menggunakan *log returns* (Abdul Hali & Yuliati, 2020).

Berdasarkan teorema yang digagas oleh Monderer dan Shapley (Monderer & Shapley, 1996), sebuah permainan dapat dikategorikan sebagai EPG apabila terdapat sebuah fungsi potensial skalar  $\Phi(\mathbf{x})$  sedemikian rupa sehingga selisih utilitas individu  $\Delta u_i$  akibat perubahan strategi satu agen secara eksak sama dengan selisih nilai fungsi potensial tersebut (Monderer & Shapley, 1996). Kesetaraan ini dapat dibuktikan dengan membandingkan Persamaan (2.11) dengan suku yang bergantung pada  $x_i$  pada hasil dekomposisi Persamaan (2.14), yang menunjukkan bahwa kedua ekspresi tersebut identik secara struktural sehingga  $\Delta u_i = \Delta \Phi$  terjamin berlaku untuk setiap perubahan strategi  $x_i$  secara sepihak (John Von Neumann & Oskar Morgenster, 1953; Galam & Walliser, 2010; Page, 1993). Dari persamaan (2.9), fungsi potensial diperoleh dari ekspansi fungsi biaya portofolio yang terasosiasi langsung dengan identitas utilitas sistem:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{K} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i}{K} \frac{x_j}{K}. \quad (2.13)$$

Untuk mengidentifikasi kontribusi marginal agen ke- $i$ , dilakukan dekomposisi jumlahan dengan memisahkan suku-suku yang mengandung variabel  $x_i$ . Karena  $x_i \in \{0, 1\}$  dan jika dikuadratkan hasilnya akan tetap  $x_i^2 \in \{0, 1\}$ , maka  $x_i^2 = x_i$ . Sehingga dekomposisi fungsi potensial menjadi

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2} \left( \frac{\sigma_{ii}}{K^2} x_i + \frac{2}{K^2} x_i \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right) + \sum_{l \neq i} \frac{\mu_l}{K} x_l - \frac{\gamma}{2} \sum_{l \neq i} \sum_{m \neq i} \frac{\sigma_{lm}}{K^2} x_l x_m. \quad (2.14)$$

Persamaan (2.14) akan menghasilkan selisih fungsi potensial  $\Delta \Phi$  sebagai insentif marginal ketika agen  $i$  mengubah status dari 0 menjadi 1 secara sepihak. Insentif bagi agen untuk meningkatkan utilitas individualnya akan meningkatkan nilai potensial global sistem melalui relasi

$$\Delta \Phi(\mathbf{x}) = \Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = \frac{\mu_i}{K} - \frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\gamma}{K^2} \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j. \quad (2.15)$$

Hubungan tersebut menyatakan bahwa setiap langkah peningkatan utilitas lokal agen akan meningkatkan potensial global sistem menuju titik kesetimbangan. Ekuilibrium Nash akan tercapai ketika tidak ada satu pun agen yang memiliki insentif positif ( $\Delta \Phi > 0$ ) untuk mengubah status keputusannya secara sepihak. Konfigurasi yang diperoleh dari kerangka EPG ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai tebakan awal (*warm start*) untuk memandu proses optimasi kuantum pada bab selanjutnya (Yang et al., 2012).

## 2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum

Setiap sistem fisik yang perilakunya didorong oleh prinsip minimisasi energi dapat direpresentasikan ke dalam Hamiltonian operator secara universal, tidak terkecuali pada konfigurasi seleksi aset finansial yang memiliki kompleksitas variabel yang sangat tinggi. Dalam kerangka ekonofisika, proses pengambilan keputusan untuk alokasi portofolio dapat dipetakan ke dalam lanskap energi di mana solusi optimal setara dengan konfigurasi energi terendah atau *ground state* dari sistem tersebut (Lucas, 2014). Pemetaan ini menganggap setiap instrumen investasi sebagai partikel *spin* yang saling berinteraksi, di mana derajat korelasi antar pergerakan harga dimodelkan sebagai koefisien kopling di dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Penerapan model Ising dalam ekonomi didasarkan pada analogi formal antara parameter fisik sistem magnetik dan variabel-variabel pasar modal. Tabel 2.1 merangkum hubungan fungsional antara kedua domain tersebut.

Tabel 2.1: Analogi Konsep Fisika Statistik dan Ekonomi Finansial dalam Kerangka Model Ising.

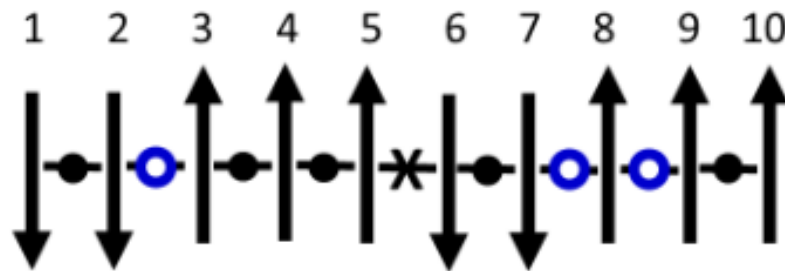
| Konsep Fisika Statistik        | Analogi Ekonomi/Finansial                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sistem Partikel                | Sekumpulan Agen Ekonomi atau Aset Saham                 |
| $Spin$ ( $s_i \in \{-1, 1\}$ ) | Keputusan Investasi/Seleksi Aset ( $x_i \in \{0, 1\}$ ) |
| Interaksi Kopling ( $J_{ij}$ ) | Korelasi atau Kovarians antar Aset ( $\sigma_{ij}$ )    |
| Medan Eksternal ( $h_i$ )      | Ekspektasi Imbal Hasil ( <i>Expected Return</i> )       |
| Energi Total ( $H$ )           | Fungsi Biaya atau Risiko Portofolio                     |
| <i>Ground State</i>            | Alokasi Portofolio Optimal                              |
| Suhu ( $T$ )                   | Volatilitas atau Derau Pasar ( <i>Market Noise</i> )    |
| Transisi Fase                  | Krisis Finansial atau Perubahan Tren Pasar              |

### 2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising

Model Ising pada awalnya dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan diselesaikan oleh Ernst Ising pada awal tahun 1925 sebagai instrumen teoretis revolusioner untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis dari fenomena feromagnetisme (Niss, 2005). Fokus fundamental dari model ini terletak pada penyederhanaan interaksi fisik antara momen magnetik diskrit yang disusun dalam kisi reguler guna mengevaluasi munculnya keteraturan makroskopik dari fluktuasi termal lokal. Melalui pendekatan mekanika statistik, model ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana orientasi mandiri dari partikel-partikel *spin* yang saling bertetangga dapat memicu transisi fase sistemik pada suhu kritis tertentu. Keberhasilan awal dalam merumuskan kerangka kerja aksiomatik ini memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan teori fenomena kooperatif yang menjadi pilar utama dalam fisika statistik modern.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, studi orisinal oleh Ernst Ising pada sistem satu dimensi (1D) menghasilkan kesimpulan pesimistis bahwa model tersebut tidak mampu mendemonstrasikan transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Analisis terhadap rantai interaksi biner berukuran hingga menunjukkan bahwa fluktuasi termal selalu mendominasi energi interaksi sehingga mencegah terbentuknya keteraturan magnetik yang stabil

dalam skala makroskopik (Chamberlin & Lindsay, 2024). Figure 2.6 mengilustrasikan konfigurasi *spin* pada model satu dimensi tersebut, di mana distribusi orientasi partikel cenderung bersifat acak akibat lemahnya korelasi jangka panjang pada dimensi yang rendah. Representasi visual ini merinci interaksi antar-partikel melalui tiga simbol utama, yaitu titik hitam ( $\bullet$ ) untuk interaksi energi rendah, tanda silang ( $\mathbf{X}$ ) untuk interaksi energi tinggi, serta lingkaran biru kosong ( $\circ$ ) sebagai pemutusan (*break*) tanpa energi. Titik hitam merepresentasikan pasangan *spin* paralel yang meminimalkan energi sistem, sedangkan tanda silang menunjukkan konfigurasi anti-paralel yang memicu peningkatan tegangan energi lokal (Chamberlin & Lindsay, 2024). Lingkaran biru ( $\circ$ ) secara khusus menandai adanya pemutusan jalinan (*subdivision*) yang memisahkan rantai menjadi subsistem independen guna mencapai kestabilan termal pada skala nanoskala. Pemetaan parameter interaksi mikroskopis ini memungkinkan pemodelan perilaku kolektif dan transisi fase pada sistem berukuran terbatas melalui perhitungan energi total yang mengombinasikan jumlah interaksi dan pemutusan tersebut secara sistematis. Kekakuan hasil



Gambar 2.6: Representasi visual model Ising satu dimensi (1D) yang menunjukkan dinamika orientasi *spin* dan klasifikasi energi interaksi ( $\bullet$ ,  $\mathbf{X}$ ,  $\circ$ ) di bawah pengaruh fluktuasi termal (Chamberlin & Lindsay, 2024).

matematis pada dimensi tunggal ini sempat memicu skeptisisme terhadap relevansi fisik model Ising, sebelum akhirnya paradigma tersebut berubah total setelah Lars Onsager merumuskan solusi eksak untuk kasus dua dimensi yang sangat kompleks (Preskill, 2018).

Kebangkitan minat terhadap model Ising terjadi pada era 1930-an hingga 1940-an setelah para fisikawan menyadari kapasitas model tersebut dalam merepresentasikan berbagai fenomena kooperatif di luar bidang magnetisme (Niss, 2005). Struktur energi yang dibentuk oleh interaksi antar *spin* ternyata memiliki kemiripan topologi dengan berbagai masalah optimasi kombinatorial yang ditemukan dalam sistem biologis, kimia, maupun ekonomi global. Pada tahun 1944, Lars Onsager berhasil menyimpulkan bahwa transisifase pada sistem dua dimensi membuktikan bahwa interaksi jarak pendek yang sederhana mampu menghasilkan perilaku kolektif yang sangat kaya dan tidak terduga lewat penurunan rumusnya yang sangat panjang. Saat ini, model Ising telah bertransformasi menjadi bahasa standar dalam ranah *Ising Computing* yang dapat menghubungkan masalah optimasi dunia nyata dengan arsitektur komputer sebagai contoh pada kasus *Quantum Annealing* (Lucas, 2014). Pendekatan tersebut mampu membuat komputasi dengan ruang solusi yang tumbuh secara eksponensial menjadi efisien melalui pemetaan parameter-parameter Hamiltonian Ising (Navarrete & Davis, 2022; Tomaz, Mattos, & Barbatti, 2025).

### 2.4.2 Representasi Fisik Aset Finansial

Dalam bidang ekonofisika, para agen ekonomi dianalogikan sebagai sistem partikel diskrit yang saling berinteraksi secara dinamis guna mencapai titik kesetimbangan energi yang paling stabil di tengah fluktuasi pasar. Setiap aset dalam portofolio investasi kemudian direpresentasikan sebagai entitas fisik *spin* ( $s_i$ ) yang memiliki dua arah keadaan tetap di dalam ruang Hilbert yang terdefinisi secara matematis (Galam & Walliser, 2010). Berdasarkan transformasi variabel yang digunakan, keadaan  $-1$  merepresentasikan posisi beli (*long*), sementara keadaan  $+1$  digunakan untuk merepresentasikan posisi jual (*short*) atau pengabaian aset dalam strategi alokasi modal (Lucas, 2014). Interaksi antar *spin* tersebut ditentukan oleh kekuatan korelasi yang dimiliki masing-masing aset melalui data ekspektasi imbal hasil dan matriks kovarians yang telah diperoleh sebelumnya (Hidalgo, 2006).

Parameter utama dari model Ising adalah parameter kopling dan parameter medan magnet eksternal yang selanjutnya dianalogikan sebagai parameter quantitative finance untuk mendapatkan keputusan aset terbaik. Nilai parameter kopling coupling ( $J_{ij}$ ) didasarkan pada matriks kovarians antar aset yang menjadi representasi fisik dari hubungan interaksi antar spin (Galam & Walliser, 2010). Sementara itu, ekspektasi imbal hasil dari setiap aset berperan sebagai parameter medan magnet eksternal ( $h_i$ ) yang memberikan dorongan pada arah orientasi spin tertentu untuk memaksimalkan utilitas investasi (Lucas, 2014). Hamiltonian sistem kemudian digunakan untuk menghitung total energi yang merepresentasikan total ketidakstabilan strategi investasi. Nilai energi minimum yang didapat setelah berbagai kombinasi spin dihitung akan menjadi indikator utama dari solusi portofolio yang paling optimal (Hidalgo, 2006).

### 2.4.3 Pemetaan Kuantum: QUBO ke *Pauli-Z*

Agar dapat diimplementasikan ke dalam basis komputasi kuantum, maka fungsi optimasi pada domain biner klasik perlu ditransformasi menjadi fungsi yang mendukung arsitektur komputasi kuantum. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan menggunakan transformasi QUBO yang mengubah ruang solusi dari domain biner klasik menjadi basis operator kuantum (Lucas, 2014) (Dixit & Kumari, 2025). Tahap awal transformasi dilaksanakan dengan mengonversi rumusan fungsi utilitas portofolio sebelumnya menjadi model fungsi energi

$$E(\mathbf{x}) = -\Phi(\mathbf{x}). \quad (2.16)$$

Proses transformasi tersebut berguna untuk menyelaraskan arah pergerakan optimasi yang awalnya berupa maksimasi menjadi minimasi agar dapat mendukung sistem dengan prinsip operasional pencarian energi terendah (*ground state*). Sehingga persamaan (2.13) dapat disubstitusi ke dalam persamaan (4.19) menjadi:

$$E(\mathbf{x}) = \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i. \quad (2.17)$$

Mengingat kerangka matriks kovarians selalu memiliki sifat parameter numerik yang saling simetris, persamaan energi dasar portofolio ini dapat segera didekomposisi untuk mengisolasi komponen keputusan pembelian masing-masing aset. Dengan identitas variabel biner  $x_i^2 = x_i$ , total fungsional energi matematika di atas dapat dikonstruksi ulang



melalui prosedur penjabaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
E(\mathbf{x}) &= \frac{\gamma}{2K^2} \left( \sum_{i=1}^N \sigma_{ii} x_i^2 + \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j \right) - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_{ii} x_i^2 + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_{ii} x_i + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
\therefore E(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^N \left( \frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j. \tag{2.18}
\end{aligned}$$

Untuk memastikan bahwa konfigurasi portofolio rasional selalu mematuhi batasan sistem yang mengharuskan pemilihan instrumen sebesar batasan  $K$ , maka diperlukan penambahan suku penalti kuadratik (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Komponen suku penalti disimbolkan sebagai  $P(\mathbf{x})$  dilengkapi dengan pemberian faktor skalar pengali  $A$  yang bertindak sangat dominan dalam menjustifikasi arsitektur komputasi kuantum. Konfigurasi perlakuan energi tersebut dimaksudkan untuk menekan nilai probabilitas kombinasi yang melanggar ketentuan rasio alokasi pembelian aset (W. Li et al., 2025). Bentuk dari fungsi penalti kuadratik tersebut secara umum dapat dirumuskan sebagai

$$P(\mathbf{x}) = A \left( \sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \tag{2.19}$$

yang mana jika dijabarkan lebih lanjut, maka akan menjadi

$$\begin{aligned}
P(\mathbf{x}) &= A \left( \sum_{i=1}^N x_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^N x_i + K^2 \right) \\
&= A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2.
\end{aligned}$$

Selanjutnya, fungsi energi finansial dasar dan komponen penalti disatukan sehingga menghasilkan sebuah arsitektur lanskap energi utuh dalam format optimasi alokasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Penggabungan kedua fungsi tersebut merumuskan fungsi objektif total bernotasi  $E_{total}(\mathbf{x})$  yang merangkum seluruh perhitungan variabel dinamis dari pasar yang akan dioptimasi beserta batasannya

$$\begin{aligned}
E_{total}(\mathbf{x}) &= E(\mathbf{x}) + P(\mathbf{x}) \\
&= \sum_i \left( \frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j + A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j \\
&\quad - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2
\end{aligned}$$

$$\therefore E_{total}(\mathbf{x}) = \sum_i \left( \frac{\gamma\sigma_{ii}}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \right) x_i + \sum_{i \neq j} \left( \frac{\gamma\sigma_{ij}}{2K^2} + A \right) x_i x_j + AK^2. \quad (2.20)$$

Untuk menghindari proses aljabar yang panjang pada persamaan (2.20), dapat didefinisikan notasi koefisien  $Q_{ii}$  dan  $Q_{ij}$  sebagai berikut:

$$Q_{ii} = \frac{\gamma\sigma_{ii}}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \quad \text{dan} \quad Q_{ij} = \frac{\gamma\sigma_{ij}}{2K^2} + A \quad (Menezes \& Quiggin, 2025).$$

Sehingga komposisi arsitektur fungsi energi (2.20) dapat diringkas menjadi

$$E_{total}(\mathbf{x}) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i \neq j} Q_{ij} x_i x_j + AK^2. \quad (2.21)$$

Selanjutnya, dilakukan prosedur mekanika kuantum untuk memetakan variabel biner dari komputasi klasik  $x_i \in \{0, 1\}$  menuju formulasi permodelan energi elemen rotasi *spin* yang berniali  $s_i \in \{-1, 1\}$ . Perubahan domain matematika tersebut dapat dilakukan dengan konversi bentuk linearisasi *affine*

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{(1 - s_i)}{2} \\ x_i x_j &= \left( \frac{1 - s_i}{2} \right) \left( \frac{1 - s_j}{2} \right). \end{aligned} \quad (2.22)$$

Sehingga, dengan simetri korelasi  $Q_{ij} = Q_{ji}$ , maka fungsi energi dalam domain spin menjadi

$$\begin{aligned} E_{total}(\mathbf{s}) &= \sum_i Q_{ii} \left( \frac{1 - s_i}{2} \right) + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \left( \frac{1 - s_i - s_j + s_i s_j}{4} \right) + AK^2 \\ &= \sum_i Q_{ii} \frac{1}{2} - \sum_i Q_{ii} \frac{s_i}{2} + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{1}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_i}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_j}{4} \\ &\quad + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_i s_j}{4} + AK^2 \\ \therefore E_{total}(\mathbf{s}) &= \sum_i \left( -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2} \right) s_i + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} s_i s_j \\ &\quad + \left( \sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \right). \end{aligned} \quad (2.23)$$

Untuk mengubah fungsi energi dalam domain spin menjadi formalisme *Hamiltonian*, maka komponen parameter *Hamiltonian* dapat didefinisikan dari persamaan (2.23) yang terdiri dari parameter bias, parameter kopling, dan parameter konstanta (Tilly et al., 2022). Parameter bias  $h_i$  didapat dari koefisien komponen linear pada persamaan (2.23)

$$h_i = \left( -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2} \right). \quad (2.24)$$

Sedangkan komponen parameter kopling  $J_{ij}$  didapat dari koefisien komponen kuadrat pada persamaan (2.23)

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4}. \quad (2.25)$$

Untuk suku sisa yang tidak mengandung variabel  $s_i$  dan  $s_i s_j$  pada persamaan (2.23), dapat didefinisikan sebagai parameter konstanta  $C$  dengan bentuk

$$C = \sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \quad (2.26)$$

Sehingga semua parameter tersebut dapat dikonfigurasi ke dalam persamaan fungsi *Hamiltonian Ising* dengan bentuk

$$\hat{\mathcal{H}} = - \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C. \quad (2.27)$$

Pada dasarnya, komponen parameter medan  $h_i$  pada ekspresi *Hamiltonian* tersebut menggambarkan kecenderungan arah orientasi pergeseran medan *spin* lokal (Lucas, 2014). Sedangkan komponen interaksi  $J_{ij}$  merepresentasikan interaksi timbal balik antar elemen *spin*. Dalam kasus optimasi keputusan investasi, interaksi timbal balik antar elemen *spin* merepresentasikan korelasi antar aset finansial yang akan diinvestasikan. Dimana ketika interaksi timbal balik antar elemen *spin* negatif maka korelasi antar aset finansial yang akan diinvestasikan berbanding terbalik dan ketika interaksi timbal balik antar elemen *spin* positif maka korelasi antar aset finansial yang akan diinvestasikan berbanding lurus. Sedangkan untuk parameter medan  $h_i$ , merepresentasikan kecenderungan harga pasar aset finansial berfluktuasi. Sementara itu, parameter konstanta  $C$  merupakan suku pergeseran skala energi yang nilainya tidak memengaruhi konfigurasi terbaik dari orientasi spin, sehingga nilainya dapat diabaikan dalam analisis optimasi namun tetap harus dilibatkan untuk analisis numerik lebih lanjut.

## 2.5 Komputer Kuantum

Dalam pencarian keadaan dasar *Hamiltonian Ising*, diperlukan komputasi yang mampu memecahkan masalah optimasi kombinatorial yang kompleks. Komputasi klasik dapat membantu memecahkan masalah kombinatorial namun memiliki keterbatasan dalam memecahkan masalah saat menghadapi kompleksitas permasalahan yang terlalu tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, komputer kuantum dimanfaatkan sebagai alat pengukuran energi kombinasi yang ada secara lebih efisien dari pemodelan *Hamiltonian Ising* yang sudah terkonstruksi. Selain itu, komputer kuantum dapat memproses dan memanipulasi informasi dalam ruang Hilbert yang sangat luas menggunakan rangkaian kuantum khusus lewat gerbang kuantum yang sangat berbeda dari gerbang klasik. Komputer kuantum memanfaatkan prinsip superposisi dan keterbelitan kuantum untuk menavigasi ruang solusi dari masalah optimasi kombinatorial kompleks yang mana sangat sulit dijangkau oleh sistem komputasi klasik (Preskill, 2018) (Niss, 2005).

Bab ini akan menguraikan bagaimana sistem qubit dapat menjadi fondasi utama teknis komputer kuantum lalu dilanjutkan dengan gerbang kuantum 1 qubit dan 2 qubit. Kemudian dikenalkan pula *Quantum entanglement* sebagai akibat dari penggunaan gerbang kuantum dan *Quantum Measurement* sebagai dasar pengukuran sistem kuantum di akhir rangkaian kuantum. Terakhir, *Quantum Machine Learning* dan *Parameterized Quantum Circuit* yang menjadi dasar dari algoritma VQE yang akan digunakan pada tugas akhir ini.

### 2.5.1 Sistem Qubit

*Qubit* didefinisikan sebagai satuan informasi dasar dalam komputasi kuantum yang memperluas konsep bit klasik menjadi sistem dua-keadaan mekanika kuantum sehingga mampu eksis dalam kondisi superposisi. Berbeda dengan bit klasik yang hanya memiliki dua status 0 dan 1 secara eksklusif, *qubit* didefinisikan secara matematis melalui vektor kolom di ruang vektor kompleks dua-dimensi  $\mathbb{C}^2$  (Nielsen & Chuan, 2010). Qubit dapat direpresentasikan dengan basis komputasi ortogonal  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$  yang dinyatakan melalui vektor kolom ortonormal dengan bentuk matematis

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (2.28)$$

Keberadaan vektor keadaan *qubit* yang bersifat superposisi dinyatakan pada persamaan gelombang ( $\psi$ ) dari keadaan qubit dengan bentuk

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (2.29)$$

di mana  $\alpha$  dan  $\beta$  merupakan amplitudo probabilitas sistem kuantum berada di keadaan  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$ . Karena sistem fisik harus memenuhi syarat kekekalan probabilitas yang menyatakan bahwa total probabilitas dari keadaan  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$  harus bernilai 1 yang berarti pasti ada, dengan bentuk persamaan

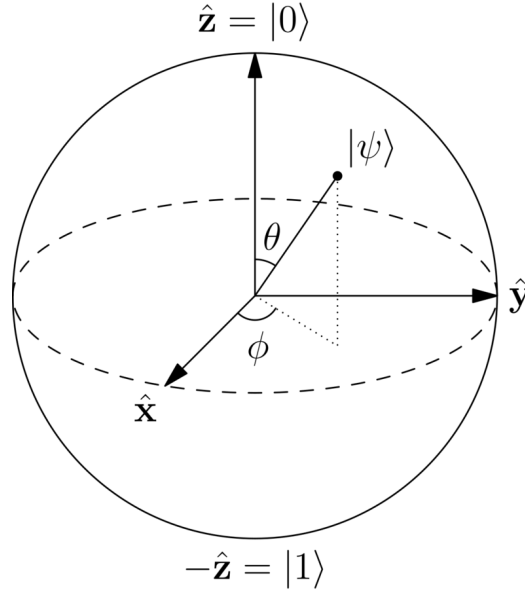
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.30)$$

dimana kuadrat dari amplitudo probabilitas menyatakan peluang sistem kuantum berada di keadaan  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$  yang bernilai 0 hingga 1 (Y. Wang, Wang, Chen, Jiang, & Huang, 2022). Sifat superposisi inilah yang memungkinkan *qubit* berada dalam kombinasi linier dari kedua basis keadaan dalam satu waktu yang sama, sehingga memberikan potensi komputasi paralel yang jauh melampaui kapabilitas bit klasik.

Keadaan sebuah *qubit* dapat direpresentasikan menggunakan representasi Bola Bloch yang memvisualisasikan bagaimana vektor keadaan sebuah qubit terletak di dalam ruang keadaan 3D. Pada gambar 2.7, vektor keadaan pada sebuah qubit direpresentasikan oleh arah garis  $|\psi\rangle$  dari tengah menuju permukaan bola. Vektor tersebut dipengaruhi oleh dua komponen yaitu parameter polar  $\theta$  yang bergantung pada amplitudo probabilitas dan parameter azimuthal sebagai fase relatif  $\phi$ . Ketika vektor keadaan bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan sepanjang sumbu z, probabilitas pengukuran pada basis komputasi berubah secara kontinu dari keadaan  $|0\rangle$  menjadi  $|1\rangle$ . Sementara itu, semua keadaan yang terletak pada ekuator Bola Bloch memiliki probabilitas pengukuran yang sama, yaitu 0,5 untuk  $|0\rangle$  dan 0,5 untuk  $|1\rangle$ , namun dibedakan oleh fase relatif yang dinyatakan oleh sudut  $\phi$  (Regadío, 2025; Gabaix, 2020). Jika diformalisasikan secara aljabar, posisi geometris dari vektor keadaan tersebut dapat dipetakan ke dalam koordinat Kartesian tiga dimensi pada ruang bola Bloch (Mukhopadhyay, Saha, Sur, & Chakraborty, 2025). Koordinat Kartesian  $x$ ,  $y$ , dan  $z$  dari titik ujung vektor keadaan didefinisikan secara unik melalui hubungan sudut polar  $\theta$  dan sudut azimuthal  $\phi$  dengan hubungan

$$x = \sin \theta \cos \phi, \quad y = \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \theta. \quad (2.31)$$

Hubungan koordinat spasial tersebut memetakan ruang status Hilbert dua dimensi ke dalam representasi ruang nyata tiga dimensi secara konsisten untuk mempermudah visualisasi fisis.



Gambar 2.7: Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status *qubit* dalam ruang parameter kontinu.

### 2.5.2 Manipulasi Informasi pada Gerbang 1 Qubit

Manipulasi informasi dalam arsitektur komputasi kuantum dilakukan secara esensial melalui penerapan berbagai gerbang logika yang direpresentasikan sebagai operator uniter  $U$  pada ruang vektor kompleks dua dimensi. Secara matematis, representasi matriks uniter paling umum untuk gerbang satu qubit diformulasikan melalui parameterisasi fisis yang melibatkan sudut rotasi dan tiga parameter fase kompleks independen yaitu  $\alpha$ ,  $\beta$ , serta  $\gamma$ . Konfigurasi operasional dari parameterisasi matriks uniter tersebut dinyatakan ke dalam sebuah representasi persamaan matematis yang merepresentasikan transformasi kuantum umum

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{i\beta} \cos \theta & e^{i\gamma} \sin \theta \\ -e^{-i\gamma} \sin \theta & e^{-i\beta} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2.32)$$

Penjabaran mengenai proses parameterisasi matriks uniter dua dimensi tersebut dari definisi awal hingga bentuk ekuivalen akhir disajikan secara komprehensif pada Lampiran B. Melalui pemanfaatan bentuk matriks umum tersebut, observasi fisis terhadap berbagai macam gerbang uniter dasar kuantum dapat didemonstrasikan secara sistematis hanya dengan menyesuaikan konfigurasi parameter fase  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , dan sudut rotasi fisis  $\theta$ .

Matriks Pauli-X yang bertindak sebagai operator pembalik status keadaan  $|0\rangle$  ke  $|1\rangle$  dan sebaliknya, dapat diperoleh dengan menetapkan nilai sudut rotasi  $\theta$  sebesar  $\pi/2$ . Pemilihan parameter sudut tersebut berimplikasi pada hilangnya kontribusi fungsi trigonometri kosinus dan menyisakan fungsi sinus bernilai satu pada elemen matriks. Untuk menyesuaikan elemen matriks agar bernilai satu, parameter fase relatif  $\gamma$  dipilih sebesar  $\pi/2$  sedangkan fase  $\beta$  diatur bernilai nol. Dengan menetapkan nilai fase global  $\alpha$  sebesar minus  $\pi/2$ , diperoleh matriks Pauli-X:

$$X = e^{-i\pi/2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\pi/2} \\ -e^{-i\pi/2} & 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.33)$$

Matriks Pauli-Y juga dapat diperoleh dengan penyesuaian parameter sudut dan fase dari

representasi uniter umum. Nilai sudut polar  $\theta$  kembali dipilih sebesar  $\pi/2$ , sedangkan parameter fase relatif  $\gamma$  diatur bernilai nol dan fase  $\beta$  diatur bernilai nol. Penetapan nilai parameter tersebut menghasilkan bentuk matriks uniter yang didominasi oleh elemen bernilai riil pada bagian diagonal kedua matriks tersebut. Selanjutnya, dengan mengimplementasikan nilai fase global  $\alpha$  sebesar  $\pi/2$ , diperoleh matriks Pauli-Y dengan penyimpangan fase global sebesar minus satu:

$$e^{i\pi/2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -Y. \quad (2.34)$$

Sementara itu, matriks Pauli-Z yang merepresentasikan pergeseran fase relatif pada keadaan qubit dapat diturunkan dengan menetapkan parameter sudut rotasi  $\theta$  bernilai nol. Pemilihan nilai parameter sudut tersebut mengakibatkan elemen di luar diagonal utama bernilai nol karena kontribusi fungsi trigonometri sinus yang menghilang. Untuk memunculkan perbedaan tanda pada diagonal utama matriks, parameter fase relatif  $\beta$  dipilih sebesar  $\pi/2$  sedangkan fase  $\gamma$  bernilai bebas. Selanjutnya, dengan mengalikan matriks tersebut dengan fase global  $\alpha$  sebesar minus  $\pi/2$ , diperoleh representasi matriks Pauli-Z secara presisi tanpa adanya faktor fase imajiner tambahan:

$$Z = e^{-i\pi/2} \begin{pmatrix} e^{i\pi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

Langkah penyesuaian parameter fase ini secara konsisten membuktikan bahwa seluruh operator Pauli dasar merupakan representasi uniter dari grup khusus kuantum.

Matriks Pauli dapat dihimpun dan dinotasikan dengan  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ , dan  $\sigma_z$  yang tetap merupakan operator Hermitian dan uniter dengan bentuk

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{dan} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.36)$$

Setiap representasi matriks Pauli tersebut difungsikan secara komputasional untuk memanipulasi informasi pada suatu *qubit* tunggal melalui mekanisme pemetaan basis keadaan secara deterministik (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022; Hidalgo, 2006). Secara fungsional, gerbang Pauli-X setara dengan gerbang NOT pada sistem komputasi klasik, di mana status keadaan dari  $|0\rangle$  ditukar menjadi  $|1\rangle$  dan sebaliknya melalui operasi uniter tersebut. Secara aljabar, aksi pemetaan fisis dari operator Pauli-X terhadap himpunan basis komputasi tersebut dapat dinyatakan secara komprehensif melalui relasi kesamaan fisis berikut:

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle. \quad (2.37)$$

Di sisi lain, gerbang Pauli-Y melakukan pertukaran status keadaan komputasi sekaligus memberikan fase kompleks imajiner pada konfigurasi amplitudo probabilitas *qubit*. Karakteristik operasional dari gerbang Pauli-Y tersebut secara geometris merepresentasikan rotasi fisis sebesar  $180^\circ$  terhadap sumbu-y pada koordinat bola Bloch, yang aksi pemetaannya secara matematis dirumuskan sebagai:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle. \quad (2.38)$$

Sementara itu, stabilitas nilai amplitudo probabilitas pada setiap basis komputasi dipertahankan secara teknis oleh gerbang Pauli-Z, tetapi tanda fase relatif antara keadaan  $|0\rangle$

dan  $|1\rangle$  dibalikkan oleh operator tersebut. Mekanisme pergeseran fase asimetris tersebut direpresentasikan dengan rotasi sebesar  $180^\circ$  terhadap sumbu-z pada ruang Hilbert melalui pemetaan fisis:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (2.39)$$

Selain variasi gerbang Pauli, gerbang Hadamard ( $H$ ) direpresentasikan sebagai gerbang logika satu *qubit* yang mana berasal dari pencarian vektor eigen dari gerbang Pauli-X. Pencarian vektor eigen tersebut diawali dengan persamaan untuk mencari nilai eigen  $\lambda$  dari matriks Pauli-X yang beroperasi di dalam ruang Hilbert dua dimensi. Nilai eigen dari sebuah operator kuantum dapat diperoleh dengan menghitung nilai determinan dari selisih antara matriks Pauli-X dan perkalian skalar matriks identitas yang disamakan dengan nilai nol (Kumar, 2025; Sim, Johnson, & Aspuru-Guzik, 2019). Pencarian himpunan nilai eigen tersebut dapat dirumuskan melalui persamaan

$$\det(X - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0. \quad (2.40)$$

Sehingga diperoleh dua buah nilai eigen, yaitu  $\lambda_1 = 1$  dan  $\lambda_2 = -1$ .

Setelah seluruh nilai eigen berhasil diperoleh, masing-masing vektor eigen dievaluasi dengan mensubstitusikan nilai  $\lambda$  kembali ke dalam persamaan nilai eigen. Hubungan amplitudo antara komponen basis keadaan atas dan komponen basis keadaan bawah dihasilkan dari persamaan untuk representasi nilai eigen pertama bernilai  $\lambda_1 = 1$  (Cohen, Khan, & Alexander, 2020). Vektor eigen pertama yang mewakili keadaan kuantum positif dapat diperoleh dari persamaan

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.41)$$

Di sisi lain, sistem persamaan linier mengharuskan amplitudo dari komponen basis yang memiliki tanda sebaliknya memiliki nilai eigen kedua bernilai  $\lambda_2 = -1$ . Dengan syarat normalisasi, vektor eigen kedua yang merepresentasikan keadaan kuantum negatif dapat diperoleh lewat persamaan

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.42)$$

Hasil kedua vektor eigen yang saling ortogonal ini digunakan sebagai landasan utama untuk mendefinisikan susunan elemen matriks transformasi basis pada arsitektur sistem komputasi kuantum.

Representasi matriks dari gerbang uniter Hadamard dapat dikonstruksi dengan menyusun kedua vektor eigen hasil dari operator Pauli-X tersebut sebagai komponen kolom (A. Wang et al., 2025; H. Li, Liang, Wang, & Fei, 2023; Datta & Hansda, 2015). Sebuah bentuk perkalian konstanta terhadap elemen matriks yang memiliki konfigurasi tanda asimetris dapat diperoleh lewat mekanisme penyusunan vektor eigen ortogonal ini dengan relasi matematis

$$H = (|+\rangle \quad |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.43)$$

Dari konstruksi matriks tersebut, basis komputasi gerbang Hadamard menunjukkan suatu kombinasi linier dari superposisi untuk memfasilitasi algoritma komputasi yang bersifat

paralel. Oleh karena itu, operator Hadamard dapat dipetakan terhadap masing-masing basis ortogonal di dalam ruang Hilbert dua dimensi melalui hubungan

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.44)$$

Representasi skematis dari operasi matriks Pauli dan gerbang Hadamard tersebut dapat divisualisasikan pada Gambar 2.8, di mana kotak berlabel  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ , dan  $H$  menunjukkan masing-masing gerbang logika kuantum dasar yang bekerja pada alur data qubit.



Gambar 2.8: Simbolisme gerbang Pauli dan gerbang Hadamard pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan transformasi uniter dasar  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ , dan  $H$  pada satu *qubit*.

Matriks-matriks generator Pauli tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai basis operator untuk merepresentasikan arah rotasi dari vektor keadaan qubit pada koordinat bola Bloch (S. Wang et al., 2025). Setiap elemen dari grup khusus uniter  $SU(2)$  dapat diekspresikan melalui kombinasi linier dari matriks Pauli:

$$U = e^{-i\frac{\theta}{2}(n_x X + n_y Y + n_z Z)} = e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})}, \quad (2.45)$$

dengan  $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$  merupakan vektor matriks Pauli dan  $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$  menyatakan parameter vektor satuan arah rotasi fisis. Evolusi uniter dari keadaan kuantum di bawah pengaruh generator Pauli tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi eksponensial dari operator proyeksi terkait  $\hat{p} = \hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ . Menggunakan ekspansi deret Taylor dan pemisahan suku ganjil-genap dengan sifat  $\hat{p}^2 = I$ , operator eksponensial tersebut dapat ditransformasikan menjadi bentuk identitas Euler kuantum melalui proses berikut:

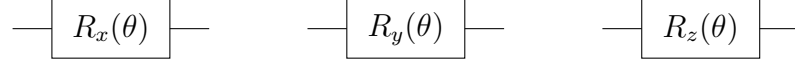
$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{p}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2}\hat{p})^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k}\hat{p}^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k+1}\hat{p}^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k}}{(2k)!} \right) I + \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \hat{p} \\ &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{p} \end{aligned} \quad (2.46)$$

Dengan mensubstitusikan operator proyeksi arah  $\hat{p}$  dengan masing-masing matriks generator Pauli ( $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$ ) ke dalam identitas Euler tersebut, diperoleh representasi matriks eksplisit untuk gerbang rotasi kuantum satu qubit sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= e^{-i\theta X/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i \sin\frac{\theta}{2}X = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i \sin\frac{\theta}{2} \\ -i \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\ R_y(\theta) &= e^{-i\theta Y/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i \sin\frac{\theta}{2}Y = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\ R_z(\theta) &= e^{-i\theta Z/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i \sin\frac{\theta}{2}Z = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.47)$$



Ketersediaan parameter sudut rotasi  $\theta$  ini menjadi landasan utama bagi algoritma optimasi klasik untuk mencari konfigurasi energi terendah pada lanskap Hamiltonian Ising yang sangat kompleks. Representasi skematik dari gerbang rotasi satu parameter tersebut divisualisasikan pada Gambar 2.9, di mana kotak berlabel  $R_x(\theta)$ ,  $R_y(\theta)$ , dan  $R_z(\theta)$  menunjukkan masing-masing operasi transformasi uniter yang bekerja pada alur data qubit.



Gambar 2.9: Simbolisme gerbang rotasi pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan rotasi parameter tunggal pada sumbu-X, sumbu-Y, dan sumbu-Z di bola Bloch.

### 2.5.3 Manipulasi Informasi pada Gerbang 2 Qubit

Manipulasi informasi yang dilakukan oleh gerbang kuantum tidak terbatas hanya pada 1 qubit, tetapi juga dapat diterapkan pada 2 qubit untuk menghasilkan efek-efek yang lebih kompleks. Secara matematis, bentuk matriks dari 2 qubit didapatkan dari hasil kali tensor dari matriks semua basis 1 qubit yang terlibat. Perkalian tensor tersebut memungkinkan kombinasi status keadaan fungsi gelombang individual menjadi status basis gabungan yang merepresentasikan ruang probabilitas Hilbert empat dimensi. Keempat vektor basis gabungan tersebut membangun landasan ruang operasional matematis sistem komputasi fisis gabungan, yang direpresentasikan ke dalam bentuk persamaan fungsi pemetaan komputasional sebagai berikut:

$$\begin{aligned} |00\rangle &\equiv |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T, \\ |01\rangle &\equiv |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T, \\ |10\rangle &\equiv |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T, \\ |11\rangle &\equiv |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T. \end{aligned} \quad (2.48)$$

Salah satu gerbang dua qubit yang berfungsi sebagai elemen dasar untuk mengendalikan interaksi dalam ruang probabilitas adalah operator *Controlled-NOT* (CNOT). Gerbang transformasi CNOT merupakan sebuah gerbang uniter yang memiliki aksi pemetaan langsung terhadap keadaan basis komputasi dari sistem yang terdiri dari qubit kontrol dan qubit target. Gerbang CNOT bekerja dengan mengubah keadaan qubit target menjadi keadaan sebaliknya apabila syarat dari qubit kontrol terpenuhi, yaitu  $|1\rangle$ . Jika qubit pertama menjadi qubit kontrol dan qubit kedua adalah qubit target, maka secara matematis gerbangnya akan menjadi

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.49)$$

Sehingga jika difungsikan ke dalam ruang probabilitas ruang keadaan gabungan, aksi CNOT akan menghasilkan masing-masing keluaran keadaan basis gabungan sebagai berikut:

$$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT}|01\rangle = |01\rangle, \quad \text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle, \quad \text{CNOT}|11\rangle = |10\rangle. \quad (2.50)$$

Dari pemetaan komputasi fisis tersebut, maka dapat dibentuk persamaan CNOT berdasarkan mekanisme operasi outer product dari operator transformasi CNOT. Bentuk representasi konstruksi turunan matriks komputasi fisis ini meregulasi orientasi aksi interaktif secara matematis berdasarkan skema polaritas penetapan arah operasi parameter kontrol utamanya menjadi

$$\text{CNOT} = \sum_{i,j} |\text{output}\rangle \langle \text{input}|. \quad (2.51)$$

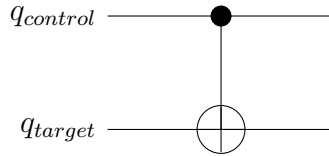
Berdasarkan mekanisma operasi outer product tersebut, maka dapat dibentuk matriks CNOT sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{CNOT}_{01} &= |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 10|, \\ \text{CNOT}_{10} &= |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 01| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 11|. \end{aligned} \quad (2.52)$$

Sehingga secara matematis dapat dibentuk CNOT qubit kontrol pertama dengan qubit target kedua dan sebaliknya menjadi

$$\text{CNOT}_{01} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{CNOT}_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.53)$$

Pada rangkaian kuantum, CNOT memiliki skema pada Gambar 2.10. Gambar tersebut memberikan notasi pada lintasan pemrosesan kuantum di mana inisiasi qubit kontrol ditandai dengan representasi koordinat titik solid ( $\bullet$ ), sedangkan qubit target ditandai dengan penggunaan bentuk plus di dalam lingkara ( $\oplus$ ).



Gambar 2.10: Representasi simbolik gerbang keterbelitan (*Controlled-NOT*) yang mengilustrasikan interaksi non-lokal antar *qubit* dalam sistem sirkuit.

Selain dapat memanipulasi informasi kuantum, gerbang CNOT juga berperan penting dalam menghasilkan keterbelitan kuantum (entanglement). Suatu sistem kuantum dikatakan terbelit apabila probabilitas hasil pengukuran pada setiap subsistem tidak lagi dapat dijelaskan secara independen, Namun menunjukkan korelasi kuantum yang tidak akan dapat diobservasi pada sistem klasik. Salah satu contoh keadaan terbelit maksimum adalah Keadaan Bell (Bell States), yaitu himpunan empat keadaan dua qubit. Pada umumnya, keadaan-keadaan yang terhimpun dalam (Bell States) dapat dibangkitkan menggunakan kombinasi gerbang Hadamard dan CNOT. Pertama, gerbang Hadamard diterapkan pada qubit pertama untuk menghasilkan superposisi, sedangkan qubit kedua tidak mengalami perubahan. Untuk keadaan awal  $|00\rangle$ , proses tersebut menghasilkan

$$(H \otimes I)|00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.54)$$

Keadaan tersebut merupakan superposisi dari dua basis komputasi yang masih dapat dipisahkan. Selanjutnya, gerbang CNOT diterapkan dengan qubit pertama sebagai kontrol dan qubit kedua sebagai target. Operasi ini membalik keadaan qubit target ketika qubit kontrol berada pada keadaan  $|1\rangle$ , sehingga diperoleh:

$$\text{CNOT} \left( \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle \quad (2.55)$$

Keadaan  $|\Phi^+\rangle$  merupakan salah satu dari empat Keadaan Bell dan tidak dapat dituliskan sebagai hasil kali tensor dua keadaan qubit tunggal, sehingga keadaan tersebut merepresentasikan sistem dua qubit yang terbelit secara maksimum.

Dengan menerapkan kombinasi gerbang Hadamard dan CNOT pada basis komputasi yang berbeda, dapat diperoleh empat keadaan Bell yang saling ortogonal. Keempat keadaan ini membentuk suatu basis ortonormal pada ruang Hilbert dua qubit dan merepresentasikan bentuk keterbelitan maksimum. Karena membentuk basis lengkap, setiap keadaan dua qubit dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari Keadaan Bell. Secara matematis, keempat Keadaan Bell tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} |\Phi^\pm\rangle &= \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}^T, \\ |\Psi^\pm\rangle &= \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \pm 1 & 0 \end{pmatrix}^T \end{aligned} \quad (2.56)$$

Keempat keadaan tersebut memiliki amplitudo probabilitas yang sama besar pada dua basis komputasi penyusunnya, sehingga pengukuran pada salah satu qubit akan langsung menentukan hasil pengukuran pada qubit lainnya. Sifat inilah yang menjadikan Keadaan Bell sebagai sumber daya fundamental dalam berbagai protokol komputasi dan komunikasi kuantum, seperti teleportasi kuantum, superdense coding, dan distribusi kunci kuantum.

Selain dapat dibangkitkan lewat kombinasi gerbang Hadamard dan CNOT, keterbelitan juga dapat dibangkitkan menggunakan kombinasi gerbang rotasi yang dikombinasikan dengan gerbang CNOT. Hal tersebut dapat terjadi karena gerbang Hadamard memiliki hubungan dengan gerbang rotasi. Secara matematis, gerbang Hadamard ekuivalen dengan kombinasi gerbang rotasi terhadap sumbu-Y dan sumbu-Z. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$H = e^{i\pi/2} R_z(\pi) R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) \sim R_z(\pi) R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) \quad (2.57)$$

Karena fase global tidak memiliki konsekuensi fisik yang dapat diamati, faktor  $e^{i\pi/2}$  umumnya dapat diabaikan. Ketika keadaan awal sistem adalah  $|0\rangle$ , pengaruh  $R_z(\pi)$  hanya berupa perubahan fase yang tidak mengubah distribusi probabilitas hasil pengukuran. Oleh karena itu, pembentukan superposisi sering kali cukup dianalisis melalui aksi gerbang rotasi  $R_Y(\theta)$ . Untuk menunjukkan bahwa gerbang  $R_Y$  dapat menghasilkan superposisi yang ekuivalen dengan gerbang Hadamard, aksi gerbang tersebut ditinjau terhadap keadaan dasar  $|0\rangle$ . Variabel sudut rotasi pada matriks gerbang rotasi terhadap sumbu-Y yang didefinisikan pada persamaan (2.32) disubstitusikan dengan nilai parameter rotasi  $\theta = \pi/2$ , sehingga diperoleh

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) |0\rangle = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.58)$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa gerbang  $R_Y(\pi/2)$  menghasilkan superposisi dengan amplitudo yang sama besar pada basis  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$ . Hal tersebut serupa dengan gerbang Hadamard dalam membangkitkan superposisi awal pada suatu qubit.

Keadaan superposisi tersebut selanjutnya dapat diperluas ke sistem dua qubit dengan menerapkan gerbang  $R_Y(\pi/2)$  pada qubit kontrol dan gerbang identitas pada qubit target. Untuk keadaan awal  $|00\rangle$ , diperoleh

$$\left(R_Y\left(\frac{\pi}{2}\right) \otimes I\right) |00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.59)$$

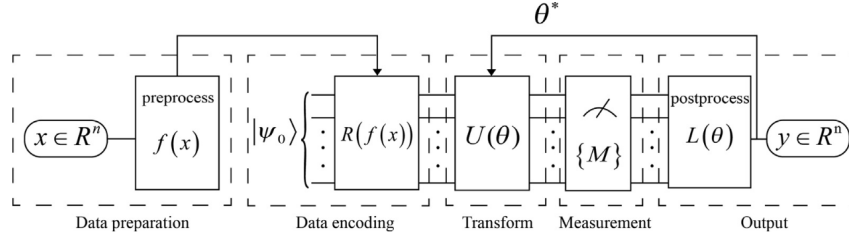
yang mana identik dengan pembangkitan superposisi melalui penerapan gerbang Hadamard pada qubit pertama. Selanjutnya, dengan menerapkan gerbang CNOT, diperoleh

$$\text{CNOT} \left(R_Y\left(\frac{\pi}{2}\right) \otimes I\right) |00\rangle = \text{CNOT} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle. \quad (2.60)$$

#### 2.5.4 Sirkuit Kuantum Berparameter

*Quantum Machine Learning* (QML) merupakan bidang multidisipliner yang menggabungkan prinsip komputasi kuantum dengan metode pembelajaran mesin. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam QML adalah *Quantum Deep Learning* (QDL), yaitu pemanfaatan model kuantum dengan parameter khusus untuk mempelajari pemodelan data kompleks. Implementasi model QDL umumnya diwujudkan melalui *Parameterized Quantum Circuit* (PQC), yaitu sirkuit kuantum yang terdiri atas gerbang-gerbang kuantum yang memiliki parameter yang nilainya dapat dioptimasi. PQC menjadi komponen utama dalam keluarga *Variational Quantum Algorithms* (VQA), yaitu algoritma hibrida yang menggabungkan pemrosesan kuantum dan optimasi klasik. Keluarga VQA terdiri dari *Variational Quantum Eigensolver* (VQE), *Quantum Approximate Optimization Algorithm* (QAOA), dan *Variational Quantum Classifier* (VQC) yang mana semuanya memanfaatkan PQC sebagai representasi solusi yang dievaluasi untuk kemudian nilainya diperbarui oleh algoritma optimasi klasik secara iteratif (Reifenstein, Kako, Khoyratee, Leleu, & Yamamoto, 2021; Anshu, Arunachalam, Kuwahara, & Soleimanifar, 2020; Chen et al., 2025).

Sirkuit Kuantum Berparameter (*Parameterized Quantum Circuit* atau PQC) adalah rangkaian gerbang kuantum yang memiliki parameter kontinu, umumnya berupa sudut rotasi. Dalam algoritma variasional, rangkaian PQC berperan sebagai ansatz yang mengeksplorasi parameter pada ruang solusi untuk fungsi gelombang dari suatu permasalahan. Pada umumnya, alur kerja PQC ditunjukkan pada Gambar 2.11. Secara singkat, proses diawali dengan penyandian data klasik  $x \in \mathbb{R}^n$  ke dalam keadaan kuantum  $|\psi_0\rangle$  melalui fungsi prapemrosesan  $f(x)$  dan operasi penyandian  $R(f(x))$ . Keadaan kuantum yang telah terbentuk kemudian diproses oleh sirkuit variasional  $U(\theta)$ , yang bertugas mentransformasikan keadaan kuantum melalui serangkaian operasi kuantum berparameter. Parameter  $\theta$  pada sirkuit ini akan diperbarui secara iteratif selama proses optimasi untuk menghasilkan suatu keadaan kuantum  $|\psi(\theta)\rangle$  yang merepresentasikan solusi optimum. Selanjutnya, keadaan akhir diproyeksikan melalui pengukuran  $\{M\}$  untuk memperoleh nilai ekspektasi atau probabilitas observabel yang relevan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dievaluasi menggunakan fungsi biaya  $L(\theta)$ , yang digunakan oleh algoritma optimasi klasik untuk menentukan pembaruan parameter hingga diperoleh parameter optimal  $\theta$  dan keluaran model  $y \in \mathbb{R}^n$ .



Gambar 2.11: Representasi alur kerja sirkuit kuantum berparameter (PQC) yang mengilustrasikan tahap penyandian data, sirkuit variasional, pengukuran, dan pembaruan parameter oleh algoritma optimasi klasik (Regadío, 2025).

Setelah data dikodekan ke dalam keadaan kuantum  $|\psi(\theta)\rangle$ , sirkuit variasional  $U(\theta)$  diterapkan untuk menghasilkan keadaan kuantum yang bergantung pada parameter-parameter optimasi. Berdasarkan sifat evolusi uniter dalam mekanika kuantum, keadaan keluaran sirkuit dapat dituliskan sebagai

$$|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|\psi_0\rangle. \quad (2.61)$$

di mana operator variasional  $U(\theta)$  dibangun dari kombinasi gerbang rotasi satu-qubit dan gerbang keterbelitan dua-qubit. Secara umum, operator tersebut dapat dinyatakan

$$U(\theta) = \prod_{l=1}^L U_{(ent)}^{(l)} U_{(rot)}^{(l)}(\theta^{(l)}) \quad (2.62)$$

dengan  $U_{(rot)}^{(l)}$  merepresentasikan lapisan gerbang rotasi berparameter, seperti  $R_x(\theta)$ ,  $R_y(\theta)$ , dan  $R_z(\theta)$ , sedangkan  $U_{(ent)}^{(l)}$  menyatakan lapisan gerbang keterbelitan, misalnya gerbang CNOT. Struktur berlapis ini memungkinkan sirkuit menghasilkan keadaan kuantum yang semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah parameter dan lapisan yang digunakan. Variasi nilai parameter  $\theta$  akan menghasilkan fungsi gelombang yang berbeda sehingga memungkinkan eksplorasi berbagai kandidat solusi di dalam ruang pencarian.

Kualitas suatu kandidat solusi kemudian dievaluasi melalui pengukuran nilai ekspektasi suatu operator observabel  $\hat{O}$ , yang umumnya merepresentasikan fungsi biaya atau besaran fisik yang ingin dioptimalkan. Nilai fungsi biaya tersebut dirumuskan sebagai

$$C(\theta) = \langle \psi(\theta) | \hat{O} | \psi(\theta) \rangle. \quad (2.63)$$

Nilai hasil pengukuran tersebut kemudian dikirimkan kepada *optimizer* klasik untuk memperbarui parameter sirkuit, kemudian proses evaluasi dan pembaruan diulang hingga kriteria konvergensi terpenuhi. Proses ini dikenal sebagai *hybrid quantum-classical optimization* atau optimasi hibrida kuantum-klasik.

### 2.5.5 Pengukuran Kuantum

Pengukuran merupakan tahap yang menghubungkan informasi kuantum dengan hasil observasi klasik yang dapat diakses oleh pengguna. Dalam mekanika kuantum, setiap besaran fisik direpresentasikan oleh suatu operator observabel Hermitian  $\hat{O}$  yang memiliki himpunan nilai eigen  $o_n$  dan vektor eigen ortonormal  $|e_n\rangle$ . Hubungan antara observabel dan basis eigennya dinyatakan melalui persamaan

$$\hat{O}|e_n\rangle = o_n|e_n\rangle. \quad (2.64)$$

Jika suatu sistem berada pada keadaan  $|\psi\rangle$ , maka hasil pengukuran yang mungkin diperoleh hanyalah nilai-nilai eigen dari operator observabel tersebut. Untuk sebuah qubit yang berada pada keadaan superposisi

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad (2.65)$$

probabilitas diperolehnya suatu hasil pengukuran ditentukan oleh kaidah Born (*Born rule*). tersebut menyatakan bahwa probabilitas untuk memperoleh nilai eigen  $o_n$  diberikan oleh proyeksi keadaan terhadap basis eigen observabel,

$$P(o_n) = |\langle e_n | \psi \rangle|^2. \quad (2.66)$$

Sehingga, pada basis komputasi, probabilitas diperolehnya keadaan  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$  menjadi

$$P(0) = |a|^2, \quad P(1) = |b|^2. \quad (2.67)$$

Hal tersebut menginterpretasi probabilistik ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran tidak dapat diprediksi secara deterministik untuk satu percobaan tunggal, melainkan hanya dapat diprediksi melalui distribusi probabilitas hasil pengukuran.

Secara matematis, proses pengukuran direpresentasikan menggunakan operator proyeksi

$$\hat{P}_n = |e_n\rangle\langle e_n|. \quad (2.68)$$

Jika hasil pengukuran yang diperoleh adalah nilai eigen  $o_n$ , maka keadaan sistem setelah pengukuran diberikan oleh

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{P}_n|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle}}. \quad (2.69)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengukuran menyebabkan sistem kehilangan superposisinya dan bertransisi menuju salah satu keadaan eigen observabel. Fenomena tersebut dikenal sebagai keruntuhan keadaan kuantum (*state collapse*), yaitu perubahan non-unitari dari superposisi beberapa kemungkinan hasil menuju satu keadaan yang terdefinisi secara pasti. Mekanisme fisik yang menyebabkan hilangnya interferensi kuantum dapat dipahami melalui representasi matriks densitas. Untuk keadaan murni

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad (2.70)$$

matriks densitas sistem didefinisikan sebagai

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|. \quad (2.71)$$

Dengan melakukan perkalian luar (*outer product*), diperoleh

$$\begin{aligned} \rho &= (a|0\rangle + b|1\rangle)(a^*\langle 0| + b^*\langle 1|) \\ &= |a|^2|0\rangle\langle 0| + ab^*|0\rangle\langle 1| + a^*b|1\rangle\langle 0| + |b|^2|1\rangle\langle 1|. \end{aligned} \quad (2.72)$$

Dalam basis komputasi, bentuk tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\rho = \begin{bmatrix} |a|^2 & ab^* \\ a^*b & |b|^2 \end{bmatrix} \quad (2.73)$$

di mana elemen diagonal menyatakan probabilitas populasi masing-masing keadaan basis, sedangkan elemen *off-diagonal* merepresentasikan koherensi kuantum yang bertanggung jawab terhadap fenomena interferensi.

Pada dasarnya, sistem kuantum tidak pernah sepenuhnya terisolasi dari lingkungan. Ketika sistem berinteraksi dengan lingkungan, keadaan gabungan sistem-lingkungan dapat dituliskan sebagai

$$|\Psi\rangle = a|0\rangle|e_0\rangle + b|1\rangle|e_1\rangle. \quad (2.74)$$

Matriks densitas sistem kemudian diperoleh melalui operasi *partial trace* terhadap derajat kebebasan lingkungan,

$$\rho_S = \text{Tr}_E(|\Psi\rangle\langle\Psi|), \quad (2.75)$$

yang menghasilkan

$$\rho_S = \begin{bmatrix} |a|^2 & ab^*\langle e_1|e_0\rangle \\ a^*b\langle e_0|e_1\rangle & |b|^2 \end{bmatrix}. \quad (2.76)$$

Keberadaan faktor  $\langle e_1|e_0\rangle$  menunjukkan bahwa koherensi sistem bergantung pada tingkat tumpang tindih keadaan lingkungan yang berkorelasi dengan masing-masing keadaan basis qubit. Namun seiring bertambahnya interaksi dengan lingkungan, keadaan lingkungan menjadi semakin ortogonal sehingga

$$\langle e_1|e_0\rangle \rightarrow 0. \quad (2.77)$$

Sehingga elemen-elemen *off-diagonal* menghilang dan matriks densitas sistem mereduksi menjadi

$$\rho_S \rightarrow \begin{bmatrix} |a|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{bmatrix}. \quad (2.78)$$

Proses hilangnya koherensi kuantum ini dikenal sebagai dekoherensi (*decoherence*) yaitu mengubah keadaan kuantum menjadi campuran statistik yang tidak lagi menunjukkan interferensi.

Secara konsep, hubungan antara dekoherensi dan keruntuhan keadaan kuantum tersebut dapat direpresentasikan pada Gambar 2.12. Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana elemen *off-diagonal* yang merepresentasikan koherensi kuantum secara bertahap menghilang akibat interaksi dengan lingkungan, menghasilkan matriks densitas diagonal yang bersifat statistik. Setelah itu, proses pengukuran memproyeksikan sistem ke salah satu keadaan basis yang terdefinisi secara pasti sesuai probabilitas yang diberikan oleh kaidah Born.

## 2.6 Optimasi Parameter pada Sistem Klasik

Dalam pemodelan sistem makroskopik, pencarian titik ekuilibrium pada algoritma kuantum merupakan proses yang sangat rentan terhadap pengaruh derau atau *noise* lingkungan. Komputasi pada perangkat keras kuantum era NISQ sering kali menghasilkan distorsi sinyal informasi yang signifikan sehingga memerlukan metode optimasi parameter yang stabil untuk menavigasi kompleksitas ruang solusi secara kokoh. Algoritma optimasi klasik digunakan sebagai pendukung sistem hibrida untuk melakukan kalibrasi model secara iteratif untuk meminimalkan fungsi biaya yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan metodologi evaluasi gradien dengan mempertimbangkan efisiensi sumber

$$\rho_S = \begin{bmatrix} |a|^2 & ab^* \langle e_2 | e_1 \rangle \\ ba^* \langle e_1 | e_2 \rangle & |b|^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Decoherence}} \begin{bmatrix} |a|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Collapse}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \text{or} \\ \xrightarrow{\text{Collapse}} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Gambar 2.12: Representasi konseptual hubungan antara dekoherensi dan keruntuhan keadaan kuantum. Interaksi sistem dengan lingkungan menyebabkan hilangnya elemen koherensi (*off-diagonal*) pada matriks densitas, sedangkan proses pengukuran memproyeksikan sistem ke salah satu keadaan eigen yang terdefinisi.

daya dan ketahanan terhadap fluktuasi statistik yang melekat pada pengukuran observabel kuantum skala industri (Spall, 1998).

Metode optimasi yang tepat memungkinkan sistem untuk mencapai konvergensi energi minimum meskipun beroperasi di tengah keterbatasan koherensi sirkuit. Algoritma gradien klasik konvensional sering kali mengalami kendala teknis saat diterapkan langsung pada lanskap energi kuantum yang bergejolak akibat *noise* pengukuran. Ketidakstabilan numerik ini dapat diatasi dengan menerapkan teknik estimasi gradien yang mengeksplorasi properti analitis dari operator uniter tanpa memperburuk error yang terjadi pada sistem. Bab ini akan menguraikan implementasi teknis dari metode *Parameter Shift Rule* dan optimasi stokastik *SPSA* sebagai pilar utama dalam pembaruan parameter sirkuit secara efisien dan akurat (McClean, Boixo, Smelyanskiy, Babbush, & Neven, 2018).

### 2.6.1 Metode Pergeseran Parameter (*Parameter Shift Rule*)

Dalam setiap proses optimasi berparameter pada arsitektur komputasi kuantum, diperlukan perhitungan gradien analitis yang cepat dan tepat untuk mengarahkan pembaruan matriks parameter menuju titik konfigurasi energi minimum. Pendekatan konvensional dengan menggunakan metode diferensiasi beda hingga (*finite difference*) sering kali sulit diimplementasikan karena algoritma tersebut sangat bergantung pada presisi pengukuran selisih ruang parameter berskala sangat kecil. Ketergantungan terhadap interval pergeseran fasa infinitesimal pada perangkat keras sirkuit dunia nyata selalu memicu munculnya ketidakstabilan akibat derau statistik yang merusak akurasi perhitungan gradien (Nielsen & Chuan, 2010). Untuk mengatasi hambatan teknis tersebut, metode *Parameter Shift Rule* diimplementasikan ke dalam simulasi karena mampu mengeksplorasi sifat periodik dari operator uniter pada gerbang rotasi kuantum secara eksak (Mitarai, Negoro, Kitagawa, & Fujii, 2018). Penerapan algoritma perhitungan analitis ini diawali secara sistematis dengan merumuskan turunan parsial dari nilai ekspektasi energi terhadap variabel sudut representasi  $\theta_j$  melalui hubungan:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta_j} &= \frac{\partial}{\partial \theta_j} \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle \\ &= \left\langle \frac{\partial \psi(\theta)}{\partial \theta_j} \middle| \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \right\rangle + \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} \middle| \frac{\partial \psi(\theta)}{\partial \theta_j} \rangle. \end{aligned} \quad (2.79)$$



Untuk suatu gerbang rotasi yang bergantung pada parameter  $\theta$ , keadaan kuantum dapat dituliskan sebagai

$$|\psi(\theta)\rangle = \hat{U}_B \hat{U}(\theta) \hat{U}_A |00\rangle, \quad \hat{U}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma}, \quad (2.80)$$

dengan  $\sigma$  merupakan generator gerbang rotasi. Definisikan

$$|\phi\rangle = \hat{U}_A |00\rangle, \quad \hat{M} = \hat{U}_B^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U}_B. \quad (2.81)$$

Nilai ekspektasi energi kemudian dapat ditulis ulang sebagai

$$\begin{aligned} E(\theta) &= \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle \\ &= \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{M} \hat{U}(\theta) | \phi \rangle. \end{aligned} \quad (2.82)$$

Turunannya terhadap  $\theta$  adalah

$$\frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta} = \langle \phi | \frac{\partial \hat{U}^\dagger(\theta)}{\partial \theta} \hat{M} \hat{U}(\theta) | \phi \rangle + \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{M} \frac{\partial \hat{U}(\theta)}{\partial \theta} | \phi \rangle. \quad (2.83)$$

Karena

$$\frac{\partial \hat{U}(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{i}{2} \sigma \hat{U}(\theta), \quad (2.84)$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta} &= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \sigma \hat{M} | \psi(\theta) \rangle - \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | \hat{M} \sigma | \psi(\theta) \rangle \\ &= \frac{i}{2} \langle \psi(\theta) | [\sigma, \hat{M}] | \psi(\theta) \rangle. \end{aligned} \quad (2.85)$$

Bentuk komutator tersebut sulit diukur secara langsung pada perangkat NISQ. Oleh karena itu digunakan pergeseran parameter sebesar  $s$ :

$$\begin{aligned} \hat{U}(\theta \pm s) &= \exp \left[ -i \frac{\theta \pm s}{2} \sigma \right] \\ &= \hat{U}(\theta) \hat{U}(\pm s). \end{aligned} \quad (2.86)$$

Untuk pergeseran positif,

$$\begin{aligned} E(\theta + s) &= \langle \phi | \hat{U}^\dagger(\theta) \hat{U}^\dagger(s) \hat{M} \hat{U}(\theta) \hat{U}(s) | \phi \rangle \\ &= \langle \psi(\theta) | \hat{U}^\dagger(s) \hat{M} \hat{U}(s) | \psi(\theta) \rangle. \end{aligned} \quad (2.87)$$

Dengan menggunakan identitas Euler

$$\hat{U}(s) = \cos\left(\frac{s}{2}\right) \hat{I} - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \sigma, \quad (2.88)$$

diperoleh

$$E(\theta + s) = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle + i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \quad (2.89)$$

Dengan cara yang sama,

$$E(\theta - s) = \cos^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \hat{M} \rangle + \sin^2\left(\frac{s}{2}\right) \langle \sigma \hat{M} \sigma \rangle - i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \quad (2.90)$$

Mengurangkan kedua persamaan menghasilkan

$$\begin{aligned} E(\theta + s) - E(\theta - s) &= 2i \sin\left(\frac{s}{2}\right) \cos\left(\frac{s}{2}\right) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle \\ &= i \sin(s) \langle [\sigma, \hat{M}] \rangle. \end{aligned} \quad (2.91)$$

Jika dipilih  $s = \pi/2$ , maka hubungan gradien menjadi

$$\frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[ E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right]. \quad (2.92)$$

Persamaan (2.92) menunjukkan bahwa gradien dapat dihitung hanya dari dua evaluasi sirkuit yang digeser sebesar  $\pm\pi/2$ , sehingga sangat sesuai untuk optimasi pada perangkat kuantum NISQ (Mitarai et al., 2018).

Algoritma utama yang menggunakan prinsip dari parameter shift rule adalah algoritma Gradient Descent (GD). Algoritma GD merupakan metode optimasi yang memperbaiki parameter pada setiap langkah iterasi ke- $t$  menggunakan vektor gradien energi  $\nabla E(\theta_t)$  dan laju pembelajaran  $\eta$ . Proses pembaruan parameter ini dilakukan secara repetitif untuk mengarahkan sistem menuju lembah fungsi biaya dengan mengikuti arah kemiringan negatif dari permukaan energi. Secara matematis, prosedur iteratif untuk memperbarui konfigurasi parameter sirkuit dinyatakan melalui persamaan pembaruan berikut:

$$\theta_{t+1} = \theta_t \eta \nabla E(\theta_t). \quad (2.93)$$

Meskipun Gradient Descent yang dikombinasikan dengan *Parameter Shift Rule* memberikan hasil yang sangat akurat, implementasinya pada sistem berdimensi tinggi sering kali kurang efisien dalam penggunaan sumber daya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dua kali evaluasi sirkuit untuk setiap komponen parameter tunggal yang ingin dioptimasi dalam jaringan sirkuit berukuran besar.

### 2.6.2 Optimasi SPSA (*Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*)

Untuk mengatasi keterbatasan kendala efisiensi yang melekat pada algoritma GD tersebut, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) digunakan sebagai metode optimasi stokastik yang mampu mengestimasi seluruh komponen gradien hanya menggunakan dua evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi (Spall, 1998). Pada iterasi ke- $k$ , SPSA membangkitkan vektor perturbasi acak

$$\Delta_k = (\Delta_{k,1}, \Delta_{k,2}, \dots, \Delta_{k,p}), \quad (2.94)$$

dengan setiap komponen perturbasi mengikuti distribusi *Rademacher*

$$\Delta_{k,i} = \begin{cases} +1, & P = \frac{1}{2}, \\ -1, & P = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (2.95)$$

Vektor perturbasi tersebut digunakan untuk menghasilkan dua himpunan parameter yang digeser secara simultan ke arah positif dan negatif,

$$\theta_k^+ = \theta_k + c_k \Delta_k, \quad (2.96)$$

$$\boldsymbol{\theta}_k^- = \boldsymbol{\theta}_k - c_k \Delta_k, \quad (2.97)$$

dengan  $c_k$  menyatakan amplitudo perturbasi pada iterasi ke- $k$ . Evaluasi fungsi biaya pada kedua titik tersebut menghasilkan

$$E_+ = E(\boldsymbol{\theta}_k + c_k \Delta_k), \quad (2.98)$$

dan

$$E_- = E(\boldsymbol{\theta}_k - c_k \Delta_k). \quad (2.99)$$

Hubungan antara kedua evaluasi energi tersebut dan gradien fungsi biaya dapat diperoleh melalui ekspansi deret Taylor di sekitar titik  $\boldsymbol{\theta}_k$ . Untuk arah perturbasi positif diperoleh

$$\begin{aligned} E_+ &= E(\boldsymbol{\theta}_k + c_k \Delta_k) \\ &= E(\boldsymbol{\theta}_k) + c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} c_k^2 \sum_{j=1}^p \Delta_j^2 \frac{\partial^2 E}{\partial \theta_j^2} + O(c_k^3), \end{aligned} \quad (2.100)$$

sedangkan untuk arah perturbasi negatif diperoleh

$$\begin{aligned} E_- &= E(\boldsymbol{\theta}_k - c_k \Delta_k) \\ &= E(\boldsymbol{\theta}_k) - c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} c_k^2 \sum_{j=1}^p \Delta_j^2 \frac{\partial^2 E}{\partial \theta_j^2} + O(c_k^3). \end{aligned} \quad (2.101)$$

Dengan mengurangkan Persamaan (2.100) dan (2.101), seluruh suku berpangkat genap saling menghilangkan sehingga diperoleh

$$E_+ - E_- = 2c_k \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} + O(c_k^3). \quad (2.102)$$

Berdasarkan hasil tersebut, estimator gradien SPSA untuk komponen parameter ke- $i$  didefinisikan sebagai

$$\hat{g}_i = \frac{E_+ - E_-}{2c_k \Delta_i}. \quad (2.103)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan (2.102) ke dalam Persamaan (2.103), diperoleh

$$\begin{aligned} \hat{g}_i &= \frac{1}{\Delta_i} \sum_{j=1}^p \Delta_j \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ &= \frac{\Delta_i}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \frac{\Delta_j}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ &= \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \frac{\Delta_j}{\Delta_i} \frac{\partial E}{\partial \theta_j}. \end{aligned} \quad (2.104)$$

Karena setiap komponen perturbasi bersifat independen dan mengikuti distribusi *Rademacher*, maka berlaku

$$\mathbb{E} \left[ \frac{\Delta_j}{\Delta_i} \right] = 0, \quad j \neq i. \quad (2.105)$$

Dengan mengambil nilai ekspektasi pada Persamaan (2.104), diperoleh

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{g}_i] &= \frac{\partial E}{\partial \theta_i} + \sum_{j \neq i} \mathbb{E} \left[ \frac{\Delta_j}{\Delta_i} \right] \frac{\partial E}{\partial \theta_j} \\ &= \frac{\partial E}{\partial \theta_i}.\end{aligned}\tag{2.106}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa estimator SPSA merupakan estimator tak-bias (*unbiased estimator*) terhadap gradien sebenarnya. Sehingga meskipun estimasi gradien diperoleh hanya dari dua evaluasi fungsi biaya, rata-rata statistik estimator tersebut tetap konvergen menuju gradien eksak (Spall, 1998; Mitarai et al., 2018).

Setelah gradien diperoleh, parameter sirkuit diperbarui menggunakan aturan

$$\boldsymbol{\theta}_{k+1} = \boldsymbol{\theta}_k - a_k \hat{\mathbf{g}}_k,\tag{2.107}$$

dengan  $\hat{\mathbf{g}}_k$  menyatakan vektor gradien hasil estimasi SPSA. Untuk menjaga stabilitas konvergensi, SPSA menggunakan hiperparameter yang mengalami peluruhan secara bertahap sepanjang iterasi optimasi,

$$a_k = \frac{a}{(A + k + 1)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k + 1)^\gamma},\tag{2.108}$$

dengan  $a$ ,  $A$ ,  $c$ ,  $\alpha$ , dan  $\gamma$  merupakan konstanta yang ditentukan sebelum proses optimasi dimulai. Karena jumlah evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi tidak bergantung pada banyaknya parameter sirkuit, kompleksitas estimasi gradien SPSA tetap konstan terhadap dimensi ruang parameter. Karakteristik ini menjadikan SPSA sangat sesuai untuk optimasi *Parameterized Quantum Circuit* (PQC) berskala besar pada perangkat NISQ yang rentan terhadap derau statistik dan memiliki keterbatasan sumber daya pengukuran (Spall, 1998; Nielsen & Chuang, 2010).

## 2.7 Algoritma VQE (*Variational Quantum Eigensolver*)

*Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan algoritma komputasi kuantum hibrida yang menggabungkan kemampuan pemrosesan kuantum dan optimasi klasik untuk menyelesaikan permasalahan pencarian keadaan dasar suatu Hamiltonian (Peruzzo et al., 2014). Pendekatan ini dirancang untuk memanfaatkan keunggulan perangkat kuantum dalam merepresentasikan keadaan pada ruang Hilbert berdimensi tinggi, sekaligus memanfaatkan efisiensi komputer klasik dalam melakukan optimasi numerik. Dalam berbagai bidang, termasuk kimia kuantum, ilmu material, dan optimasi kombinatorial, VQE menjadi salah satu algoritma yang paling banyak digunakan pada era perangkat NISQ karena kebutuhan sumber dayanya relatif lebih rendah dibandingkan algoritma kuantum yang sepenuhnya bergantung pada koreksi kesalahan.

Pada skema VQE, *Quantum Processing Unit* (QPU) digunakan untuk menyiapkan keadaan kuantum serta mengevaluasi nilai ekspektasi Hamiltonian yang berperan sebagai fungsi biaya. Nilai ekspektasi tersebut kemudian dikirimkan ke *Central Processing Unit* (CPU), yang bertugas memperbarui parameter sirkuit menggunakan algoritma optimasi klasik (S. Wang et al., 2025). Interaksi berulang antara kedua komponen ini membentuk

suatu siklus umpan-balik yang secara bertahap mengarahkan parameter menuju nilai optimum. Bab ini akan membahas beberapa landasan teoritis yang mendasari mekanisme kerja VQE. Pembahasan diawali dengan prinsip variasi dalam mekanika kuantum yang menjadi dasar formulasi masalah optimasi energi. Selanjutnya akan dijelaskan konstruksi keadaan kuantum melalui ansatz berparameter, serta mekanisme optimasi yang menghubungkan evaluasi kuantum dan pemrosesan klasik. Keseluruhan komponen tersebut membentuk kerangka kerja VQE dalam mencari pendekatan terbaik terhadap keadaan dasar suatu sistem kuantum.

### 2.7.1 Prinsip Variasi Rayleigh-Ritz dalam Mekanika Kuantum

Salah satu permasalahan utama dalam mekanika kuantum adalah menentukan keadaan dasar (ground state) dari suatu sistem yang dideskripsikan oleh Hamiltonian  $\mathcal{H}$ . Untuk sistem sederhana, keadaan dasar dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger secara analitik. Namun, pada sistem yang memiliki banyak partikel atau derajat kebebasan yang besar, solusi eksak umumnya sulit diperoleh sehingga diperlukan pendekatan numerik yang lebih efisien. Prinsip variasi menyediakan kerangka matematis untuk memperkirakan energi keadaan dasar tanpa harus mengetahui solusi eksak persamaan Schrödinger. Prinsip ini menyatakan bahwa energi keadaan dasar dapat diperoleh melalui proses minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap seluruh keadaan kuantum yang memenuhi syarat normalisasi. Dengan demikian, pencarian keadaan dasar dapat diformulasikan sebagai suatu masalah optimasi yang mencari keadaan dengan energi serendah mungkin.

Misalkan suatu sistem kuantum dideskripsikan oleh vektor keadaan  $|\psi\rangle$  dalam ruang Hilbert dan memiliki Hamiltonian  $\mathcal{H}$  yang memuat seluruh informasi energi sistem. Untuk keadaan tersebut, energi rata-rata sistem dinyatakan melalui fungsional energi

$$E = \langle \psi | \mathcal{H} | \psi \rangle. \quad (2.109)$$

Notasi  $E[\psi]$  menunjukkan bahwa energi merupakan suatu fungsional yang bergantung pada bentuk keadaan kuantum yang dipilih. Berbeda dengan fungsi biasa yang bergantung pada suatu variabel, fungsional bergantung pada keseluruhan fungsi atau vektor keadaan. Oleh karena itu, perubahan pada bentuk fungsi gelombang akan menghasilkan perubahan pada nilai energi yang dihitung melalui fungsional tersebut. Karena interpretasi probabilistik mekanika kuantum mensyaratkan total probabilitas bernilai satu, maka keadaan yang diizinkan harus memenuhi kondisi normalisasi

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1. \quad (2.110)$$

Kondisi ini bertindak sebagai kendala dalam proses optimasi karena tidak semua variasi fungsi gelombang dapat dipilih secara bebas. Setiap keadaan yang digunakan dalam proses minimisasi harus tetap mempertahankan syarat normalisasi tersebut. Sehingga, pencarian energi minimum harus dilakukan pada himpunan keadaan kuantum.

Untuk menangani kendala tersebut, digunakan metode pengali Lagrange. Metode ini memungkinkan proses optimasi dilakukan tanpa harus menghilangkan kendala normalisasi. Sebagai akibatnya, perlu ditambahkan suatu parameter tambahan  $\lambda$  yang berfungsi memastikan bahwa keadaan hasil optimasi tetap memenuhi syarat normalisasi. Dengan menggunakan pengali Lagrange, didefinisikan suatu fungsional baru

$$\mathcal{F}[\psi] = \langle \psi | \mathcal{H} | \psi \rangle - \lambda (\langle \psi | \psi \rangle - 1). \quad (2.111)$$

Adapun fungsi dari  $\mathcal{F}[\psi]$  merupakan fungsi objektif yang akan dioptimalkan. Pada persamaan 2.111, suku pertama menyatakan energi sistem, sedangkan suku kedua berfungsi mempertahankan kondisi normalisasi selama proses variasi. Nilai parameter  $\lambda$  belum diketahui pada tahap ini dan akan muncul secara alami sebagai bagian dari solusi optimasi.

Karena konstanta 1 tidak memberikan kontribusi terhadap proses variasi, suku tersebut dapat diabaikan sehingga fungsional di atas dapat dituliskan kembali dalam bentuk yang lebih ringkas sebagai

$$\mathcal{F}[\psi] = \langle \psi | \mathcal{H} | \psi \rangle - \lambda \langle \psi | \psi \rangle. \quad (2.112)$$

Bentuk inilah yang akan digunakan untuk memperoleh kondisi stasioner dari fungsional energi. Pada bagian berikutnya akan ditunjukkan bahwa penerapan prinsip variasi terhadap fungsional tersebut menghasilkan persamaan nilai eigen Hamiltonian yang menjadi dasar teoritis bagi pencarian keadaan dasar dalam algoritma VQE.

Kondisi energi minimum diperoleh dengan mencari titik stasioner dari fungsional  $\mathcal{F}[\psi]$ . Dalam kalkulus variasi, titik stasioner adalah keadaan ketika variasi orde pertama dari suatu fungsional bernilai nol terhadap perubahan infinitesimal fungsi yang diizinkan. Secara fisik, kondisi ini menyatakan bahwa perubahan yang sangat kecil pada keadaan kuantum tidak menghasilkan perubahan linear pada nilai energi. Oleh karena itu, keadaan stasioner merupakan kandidat solusi yang dapat merepresentasikan keadaan fisis sistem. Kondisi stasioner tersebut dinyatakan melalui

$$\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \psi} = 0. \quad (2.113)$$

dengan simbol  $\delta$  menyatakan operator variasi. Berbeda dengan diferensial biasa ( $d$ ) yang mengukur perubahan suatu fungsi terhadap variabel independen tertentu, operator variasi mengukur perubahan suatu fungsional akibat deformasi kecil pada fungsi atau keadaan kuantum itu sendiri. Dengan demikian, operator variasi memungkinkan analisis terhadap bagaimana nilai fungsional berubah ketika bentuk fungsi gelombang dimodifikasi secara infinitesimal.

Secara konseptual, variasi keadaan kuantum dapat dituliskan sebagai

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi\rangle + \epsilon |\eta\rangle, \quad (2.114)$$

dengan  $\epsilon$  merupakan parameter real yang sangat kecil dan  $|\eta\rangle$  adalah fungsi variasi arbitrer yang memenuhi syarat batas yang sama dengan  $|\psi\rangle$ . Variasi pertama dari suatu fungsional didefinisikan sebagai koefisien linear terhadap  $\epsilon$  ketika  $\epsilon \rightarrow 0$ . Apabila koefisien linear tersebut bernilai nol untuk setiap variasi yang diperbolehkan, maka keadaan yang ditinjau merupakan titik stasioner dari fungsional.

Karena fungsi gelombang pada umumnya bernilai kompleks, maka  $|\psi\rangle$  dan dual vektornya  $\langle \psi |$  diperlakukan sebagai variabel independen selama proses variasi. Dengan melakukan variasi terhadap fungsional  $\mathcal{F}[\psi]$ , diperoleh

$$\delta \mathcal{F} = \langle \delta \psi | \mathcal{H} | \psi \rangle + \langle \psi | \mathcal{H} | \delta \psi \rangle - \lambda (\langle \delta \psi | \psi \rangle + \langle \psi | \delta \psi \rangle). \quad (2.115)$$

Seluruh suku yang bergantung pada variasi dapat kemudian dikelompokkan sehingga diperoleh

$$\delta \mathcal{F} = \langle \delta \psi | (\mathcal{H} - \lambda) | \psi \rangle + c.c., \quad (2.116)$$

dengan *c.c.* (*complex conjugate*) menyatakan suku konjugat kompleks yang berasal dari variasi terhadap  $|\psi\rangle$ . Karena  $\langle\delta\psi|$  bersifat arbitrer, syarat  $\delta\mathcal{F} = 0$  hanya dapat dipenuhi apabila faktor yang mengalikan variasi tersebut bernilai nol. Akibatnya diperoleh hubungan

$$\begin{aligned}(\mathcal{H} - \lambda)|\psi\rangle &= 0, \\ \mathcal{H}|\psi\rangle &= \lambda|\psi\rangle.\end{aligned}\tag{2.117}$$

Persamaan di atas identik dengan masalah nilai eigen (eigenvalue problem) dalam mekanika kuantum. Vektor keadaan  $|\psi\rangle$  berperan sebagai fungsi eigen Hamiltonian, sedangkan  $\lambda$  merupakan nilai eigennya. Karena Hamiltonian merepresentasikan energi sistem, nilai eigen tersebut memiliki interpretasi fisik sebagai tingkat energi yang diizinkan oleh sistem kuantum.

Di antara seluruh nilai eigen Hamiltonian, nilai yang paling kecil merepresentasikan energi keadaan dasar. Dengan mengidentifikasi  $\lambda$  sebagai energi eigen dan memilih nilai minimum yang mungkin dicapai, diperoleh persamaan keadaan dasar

$$\mathcal{H}|\psi_0\rangle = E_0|\psi_0\rangle.\tag{2.118}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa pencarian energi minimum melalui prinsip variasi ekuivalen dengan pencarian keadaan dasar Hamiltonian. Namun, pada sistem kuantum yang kompleks, bentuk eksak keadaan dasar umumnya tidak diketahui sehingga penyelesaian analitik menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang memungkinkan energi keadaan dasar diperkirakan melalui suatu keadaan percobaan (*trial state*) yang lebih mudah dibangun.

### 2.7.2 Teorema Rayleigh–Ritz dan Dasar Algoritma VQE

Misalkan  $|\phi\rangle$  merupakan sembarang keadaan kuantum ternormalisasi yang digunakan sebagai pendekatan terhadap keadaan dasar sistem. Keadaan tersebut tidak harus merupakan fungsi eigen Hamiltonian, tetapi cukup berada dalam ruang Hilbert yang sama dengan sistem yang sedang ditinjau. Untuk keadaan tersebut dapat didefinisikan nilai ekspektasi energi sebagai

$$E[\phi] = \frac{\langle\phi|\mathcal{H}|\phi\rangle}{\langle\phi|\phi\rangle}.\tag{2.119}$$

Jika keadaan percobaan diekspansikan ke dalam basis fungsi eigen Hamiltonian, maka nilai ekspektasi energi selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi berbobot dari nilai-nilai eigen energi sistem. Karena seluruh koefisien probabilitas bernilai tidak negatif dan jumlahnya sama dengan satu, energi yang diperoleh tidak mungkin lebih kecil daripada energi keadaan dasar. Hasil ini dikenal sebagai teorema Rayleigh–Ritz dan dinyatakan sebagai

$$\frac{\langle\phi|\mathcal{H}|\phi\rangle}{\langle\phi|\phi\rangle} \geq E_0.\tag{2.120}$$

Teorema Rayleigh–Ritz memberikan batas bawah yang sangat penting dalam mekanika kuantum. Semakin dekat keadaan percobaan terhadap keadaan dasar sesungguhnya,

semakin dekat pula nilai ekspektasi energi terhadap  $E_0$ . Dengan demikian, pencarian keadaan dasar dapat diubah menjadi permasalahan optimasi yang bertujuan meminimalkan nilai ekspektasi energi. Algoritma VQE memanfaatkan prinsip tersebut dengan menggantikan keadaan percobaan umum  $|\phi\rangle$  menjadi keadaan kuantum berparameter  $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$  yang dibangun menggunakan suatu sirkuit kuantum. Energi sistem kemudian dituliskan sebagai fungsi parameter

$$E(\boldsymbol{\theta}) = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | \mathcal{H} | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle. \quad (2.121)$$

Tujuan utama VQE adalah mencari parameter optimal  $\boldsymbol{\theta}^*$  yang meminimalkan nilai energi tersebut. Berdasarkan Persamaan (2.120), energi minimum yang diperoleh akan selalu berada di atas atau sama dengan energi keadaan dasar yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kualitas solusi VQE ditentukan oleh kemampuan ansatz dalam menghasilkan keadaan kuantum yang cukup dekat dengan keadaan dasar sistem yang dicari. Meskipun prinsip variasi menjamin keberadaan prosedur optimasi untuk mendekati energi keadaan dasar, keberhasilan VQE sangat bergantung pada bentuk ansatz yang digunakan untuk merepresentasikan keadaan kuantum. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah membangun suatu ansatz yang cukup ekspresif untuk menangkap korelasi kuantum sistem, tetapi tetap dapat direalisasikan pada perangkat kuantum yang tersedia.

### 2.7.3 Ansatz UCC (*Unitary Coupled Cluster*)

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, algoritma VQE mencari keadaan kuantum yang meminimalkan nilai ekspektasi Hamiltonian. Namun, proses optimasi tidak dapat dilakukan secara langsung terhadap seluruh ruang Hilbert karena dimensinya bertumbuh secara eksponensial terhadap jumlah partikel atau qubit. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk keadaan percobaan yang direpresentasikan melalui sejumlah parameter yang dapat dioptimalkan. Dalam konteks VQE, keadaan percobaan tersebut dikenal sebagai ansatz.

Salah satu ansatz yang banyak digunakan dalam simulasi kimia kuantum adalah *Unitary Coupled Cluster* (UCC). Ansatz ini dikembangkan dari metode *Coupled Cluster* dalam kimia komputasi dan dirancang untuk menangkap korelasi elektron secara sistematis. Keunggulan utama UCC adalah kemampuannya mempertahankan sifat uniter evolusi kuantum sehingga lebih sesuai untuk implementasi pada komputer kuantum dibandingkan formulasi *Coupled Cluster* konvensional. Keadaan kuantum pada ansatz UCC dibangun melalui operator uniter

$$|\psi_{\text{UCC}}(\boldsymbol{\theta})\rangle = e^{\hat{T}(\boldsymbol{\theta}) - \hat{T}^\dagger(\boldsymbol{\theta})} |\Phi_0\rangle. \quad (2.122)$$

Pada persamaan tersebut,  $|\Phi_0\rangle$  umumnya dipilih sebagai keadaan referensi Hartree–Fock yang merepresentasikan pendekatan medan-rata (*mean-field*) terhadap sistem. Operator eksponensial kemudian menghasilkan superposisi berbagai konfigurasi tereksitasi yang memperbaiki deskripsi korelasi antarpartikel. Dengan demikian, keadaan akhir memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan keadaan referensi awal.

Operator cluster  $\hat{T}$  biasanya dibangun dari kombinasi eksitasi tunggal dan eksitasi ganda yang dituliskan sebagai

$$\hat{T}_1 = \sum_{i,a} t_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i, \quad \hat{T}_2 = \sum_{i,j,a,b} t_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i. \quad (2.123)$$



Indeks  $i, j$  menyatakan orbital yang mula-mula terisi, sedangkan  $a, b$  menyatakan orbital yang tidak terisi. Operator  $\hat{T}_1$  merepresentasikan perpindahan satu partikel dari orbital terisi ke orbital kosong, sedangkan  $\hat{T}_2$  merepresentasikan eksitasi dua partikel secara simultan. Koefisien  $t_a^i$  dan  $t_{ab}^{ij}$  berperan sebagai parameter variasional yang akan dioptimalkan selama proses VQE.

Karena generator  $\hat{T} - \hat{T}^\dagger$  bersifat anti-Hermitian, operator eksponensial yang dihasilkan bersifat uniter. Sifat ini menjamin bahwa probabilitas total sistem tetap terjaga selama evolusi kuantum berlangsung. Selain itu, unitaritas memungkinkan implementasi ansatz dalam bentuk rangkaian gerbang kuantum yang sesuai dengan prinsip dasar komputasi kuantum. Meskipun memiliki dasar fisika yang kuat, implementasi UCC sering kali memerlukan jumlah gerbang kuantum yang besar. Kompleksitas tersebut menyebabkan kedalaman sirkuit meningkat secara signifikan ketika ukuran sistem bertambah. Pada perangkat NISQ yang masih rentan terhadap noise dan dekoherensi, kebutuhan sumber daya yang tinggi ini menjadi salah satu hambatan utama penggunaan UCC secara langsung.

## 2.7.4 Arsitektur Ansatz EfficientSU2

Keterbatasan perangkat NISQ mendorong pengembangan berbagai *hardware-efficient ansatz* (HEA) yang lebih mudah diimplementasikan secara eksperimental. Jika UCC dibangun berdasarkan struktur fisika sistem, maka HEA dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan perangkat keras kuantum yang tersedia. Tujuannya adalah menghasilkan ansatz yang cukup ekspresif untuk proses optimasi sekaligus memiliki kedalaman sirkuit yang relatif rendah.

Salah satu HEA yang banyak digunakan dalam implementasi VQE adalah **EfficientSU2**. Ansatz ini dibangun dari kombinasi gerbang rotasi satu-qubit dan lapisan keterbelitan (*entanglement layer*) yang disusun secara berulang. Struktur tersebut memungkinkan eksplorasi ruang keadaan kuantum yang luas tanpa memerlukan jumlah gerbang yang terlalu besar. Untuk sistem yang terdiri atas  $N$  qubit dan kedalaman sirkuit sebesar  $L$ , keadaan kuantum dapat dituliskan sebagai

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = \left[ \prod_{l=1}^L \hat{U}_{\text{ent}} \left( \bigotimes_{j=1}^N \hat{R}_y(\theta_{l,j,y}) \hat{R}_z(\theta_{l,j,z}) \right) \right] \left( \bigotimes_{j=1}^N \hat{R}_y(\theta_{0,j,y}) \hat{R}_z(\theta_{0,j,z}) \right) |0\rangle^{\otimes N}, \quad (2.124)$$

Operator gerbang rotasi  $\hat{R}_y$  dan  $\hat{R}_z$  memungkinkan setiap qubit bergerak pada berbagai arah di bola Bloch. Parameter sudut yang terkait dengan gerbang-gerbang tersebut menjadi variabel bebas yang akan dioptimalkan oleh algoritma klasik. Semakin banyak parameter yang tersedia, semakin besar pula ruang solusi yang dapat dieksplorasi selama proses optimasi. Selain rotasi satu-qubit, **EfficientSU2** juga memanfaatkan lapisan keterbelitan yang umumnya dibangun menggunakan gerbang CNOT. Lapisan ini bertujuan agar korelasi kuantum antar qubit dapat terbentuk. Dibandingkan dengan UCC, **EfficientSU2** umumnya menghasilkan sirkuit yang lebih dangkal dan lebih sesuai untuk perangkat kuantum saat ini.

## 2.8 Validasi *Barren Plateau*

Keberhasilan algoritma hibrida kuantum-klasik pada era NISQ sangat bergantung pada efektivitas proses optimasi parameter (Preskill, 2018). Salah satu tantangan utama dalam pelatihan sirkuit variasional adalah fenomena *Barren Plateau*, yaitu kondisi ketika informasi gradien menghilang sehingga proses optimasi mengalami stagnasi (McClean et al., 2018). Untuk mendeteksi kondisi tersebut, penelitian ini memanfaatkan Entropi Von Neumann sebagai indikator keterbelitan sistem kuantum. Pada Bab ini, akan dibahas landasan teoretis fenomena *Barren Plateau* dan formulasi Entropi Von Neumann yang digunakan sebagai metrik validasi keterbelitan sistem kuantum.

### 2.8.1 *Barren Plateau*

Ketika algoritma kuantum variasional semakin berkembang, muncul pertanyaan mengenai kemampuan algoritma tersebut dalam mengatasi sistem ketika kuantum semakin besar saat algoritma dilatih. Pada tahap awal pengembangannya, banyak penelitian berfokus pada peningkatan ekspresivitas ansatz melalui penambahan jumlah qubit dan kedalaman sirkuit. Namun, pendekatan tersebut ternyata memunculkan tantangan baru berupa hilangnya informasi gradien yang dibutuhkan selama proses optimasi. Fenomena ini pertama kali dianalisis oleh McClean et al., yang menunjukkan bahwa lanskap Hamiltonian pada sirkuit kuantum acak dapat menjadi sangat datar sehingga pelatihan parameter menjadi semakin sulit (McClean et al., 2018). Fenomena tersebut dikenal sebagai *barren plateau*, yaitu kondisi ketika lanskap Hamiltonian pada algoritma kuantum variasional menjadi semakin datar seiring bertambahnya jumlah qubit ( $N$ ) dan kedalaman sirkuit ( $L$ ). Pada kondisi ini, perubahan kecil pada parameter klasik hanya menghasilkan perubahan yang sangat kecil pada nilai fungsi energi.

Secara etimologi, *barren plateau* berasal dari kata *barren* yang berarti tandus atau tidak produktif dan *plateau* yang berarti dataran tinggi yang relatif datar. Karakteristik utama dari *barren plateau* dapat diamati melalui perilaku varians gradien terhadap ukuran sistem kuantum. Ketika jumlah qubit dan kedalaman sirkuit meningkat, varians gradien cenderung menurun secara eksponensial sehingga nilai gradien yang terukur semakin sulit dibedakan dari fluktuasi statistik dan derau pengukuran. Secara umum, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\text{Var}[\partial_\theta E] \approx \frac{C}{2^{N+L}} \quad (2.125)$$

dengan  $C$  merupakan konstanta yang bergantung pada Hamiltonian sistem dan struktur Hamiltonian yang digunakan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah qubit maupun kedalaman sirkuit menyebabkan sinyal gradien menyusut secara eksponensial. Dalam batas tertentu, nilai gradien menjadi sangat kecil sehingga hampir tidak memberikan informasi yang berguna bagi proses optimasi.

### 2.8.2 Entropi Von Neumann

Entropi Von Neumann digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian dan keterbelitan dalam sistem kuantum. Konsep ini merupakan generalisasi dari Entropi Shannon

pada teori informasi klasik. Untuk suatu distribusi probabilitas diskrit  $p_i$ , Entropi Shannon didefinisikan sebagai

$$H = - \sum_i p_i \log_2(p_i). \quad (2.126)$$

Logaritma berbasis 2 digunakan karena satuan informasi yang dihasilkan dinyatakan dalam *bit* sebagai satuan dasar informasi pada sistem komputasi biner. Entropi Shannon merepresentasikan jumlah rata-rata informasi yang diperoleh ketika hasil suatu peristiwa acak diketahui. Semakin besar nilai entropi, semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian distribusi probabilitas yang mendeskripsikan sistem tersebut. Dalam mekanika kuantum, distribusi probabilitas tersebut direpresentasikan menggunakan operator densitas  $\rho$ , yang mana untuk suatu ansambel keadaan dapat dituliskan sebagai

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (2.127)$$

Operator densitas memiliki beberapa sifat penting, yaitu bersifat Hermitian, memiliki jejak bernilai satu, dan bersifat semidefinit positif. Sifat Hermitian tersebut dapat ditunjukkan melalui hubungan

$$\rho^\dagger = \left( \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \right)^\dagger = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| = \rho. \quad (2.128)$$

Karena  $\rho$  merupakan operator Hermitian, maka berdasarkan Teorema Spektral operator tersebut memiliki himpunan nilai eigen real dan vektor-vektor eigen yang saling ortogonal (Mitarai et al., 2018). Dengan demikian,  $\rho$  dapat didiagonalisasi pada suatu basis ortonormal yang dibentuk oleh vektor-vektor eigennya. Melalui dekomposisi spektral, operator densitas dapat dinyatakan dalam basis ortonormal  $|e_j\rangle$  dengan nilai eigen  $\lambda_j$  sebagai

$$\rho = \sum_j \lambda_j |e_j\rangle \langle e_j|. \quad (2.129)$$

Karena fungsi suatu operator dapat dievaluasi melalui nilai eigennya, logaritma berbasis dua dari operator densitas dapat dituliskan sebagai

$$\log_2(\rho) = \sum_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j|. \quad (2.130)$$

Dengan memanfaatkan ortonormalitas basis

$$\langle e_j | e_k \rangle = \delta_{jk} \quad (2.131)$$

perkalian antara operator densitas dan logaritmanya dapat disederhanakan menjadi

$$\begin{aligned} \rho \log_2(\rho) &= \left( \sum_j \lambda_j |e_j\rangle \langle e_j| \right) \left( \sum_k \log_2(\lambda_k) |e_k\rangle \langle e_k| \right) \\ &= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle \langle e_j | e_k \rangle \langle e_k| \\ &= \sum_j \sum_k \lambda_j \log_2(\lambda_k) |e_j\rangle \delta_{jk} \langle e_k| \\ &= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j|. \end{aligned} \quad (2.132)$$

Langkah berikutnya adalah menerapkan operasi *trace* untuk memperoleh besaran skalar yang merepresentasikan total informasi statistik sistem

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) &= \text{Tr} \left( \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j| \right) \\
&= \sum_k \langle e_k | \left( \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) |e_j\rangle \langle e_j| \right) | e_k \rangle \\
&= \sum_k \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \langle e_k | e_j \rangle \langle e_j | e_k \rangle \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \delta_{kj} \delta_{jk} \\
&= \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j).
\end{aligned} \tag{2.133}$$

Berdasarkan penjabaran struktur operasi tersebut, perumusan persamaan Entropi Von Neumann  $S(\rho)$  diperoleh dari

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2(\rho)) = - \sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j). \tag{2.134}$$

Dalam implementasi sirkuit kuantum berparameter, Entropi Von Neumann juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis fenomena Barren Plateau. Peningkatan nilai entropi yang mendekati batas maksimumnya mengindikasikan bahwa keadaan kuantum menjadi semakin terdistribusi secara merata di dalam ruang Hilbert. Secara matematis, jika keadaan sistem memiliki entropi yang mendekati maksimum

$$S(\rho_A) \approx \log(d_A), \tag{2.135}$$

maka gradien dari ekspektasi Hamiltonian  $\nabla \langle \psi(\theta) | \hat{H} | \psi(\theta) \rangle$  cenderung mengalami penyusutan amplitudo akibat distribusi probabilitas yang semakin homogen dalam ruang keadaan. Hal ini mengakibatkan sensitivitas Hamiltonian terhadap perubahan parameter menjadi sangat kecil, yang secara empiris tercermin sebagai penurunan varians gradien pada proses optimasi.

# Bab 3

## Metodologi

### 3.1 Alur Penelitian

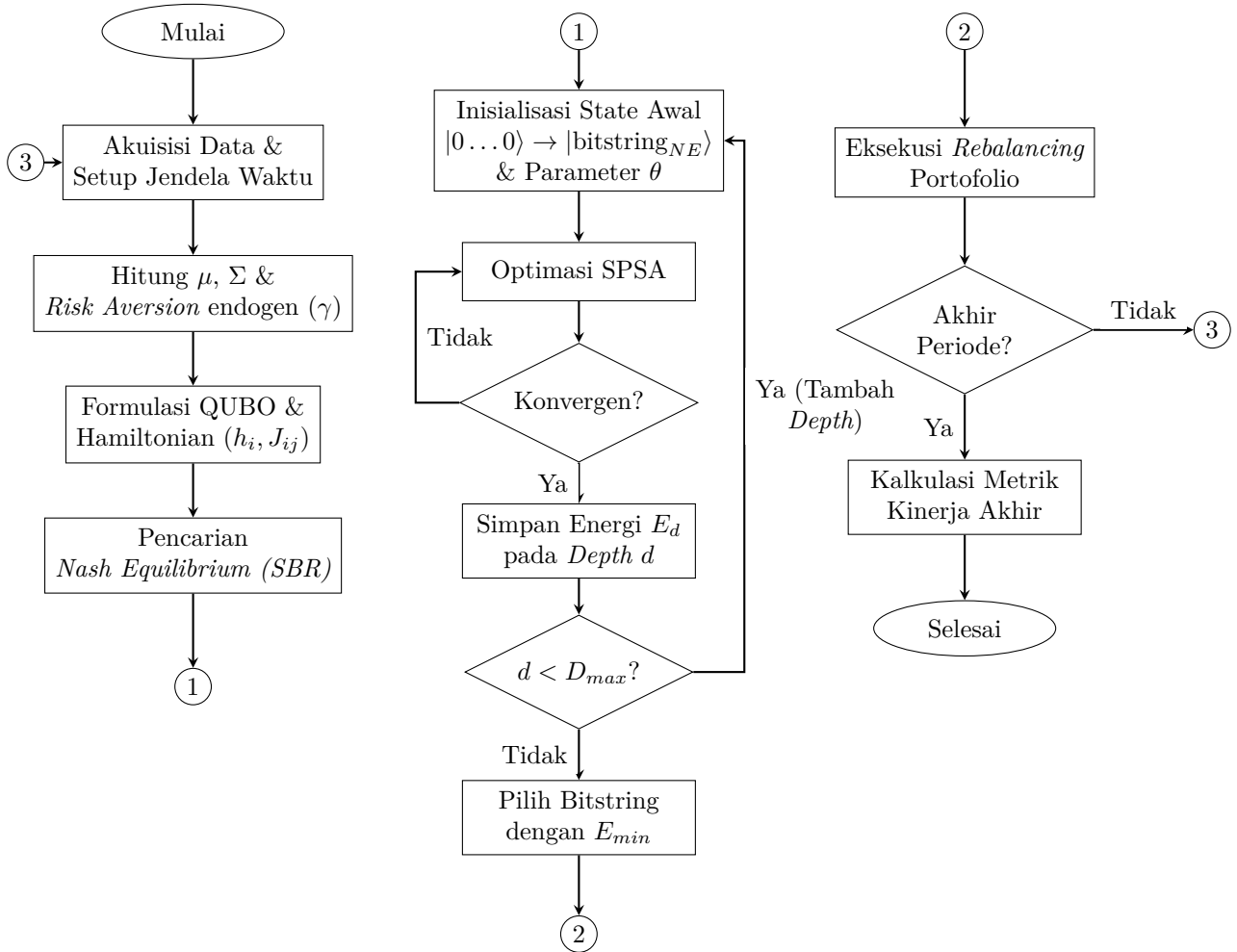
Tiga pilar metodologis utama yang mencakup analisis ekonofisika, teori permainan strategis, dan komputasi kuantum variasional diintegrasikan untuk mengoptimalkan pemilihan portofolio biner secara hibrida. Guna memberikan pemahaman yang seragam terhadap notasi matematis yang digunakan dalam modul-modul selanjutnya, Tabel 3.1 merangkum definisi dari setiap simbol utama yang muncul dalam algoritma penelitian ini.

Tabel 3.1: Daftar Simbol dan Notasi Matematis dalam Metodologi.

| Simbol              | Definisi                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\mu$               | Vektor ekspektasi imbal hasil ( <i>expected return</i> ) aset.              |
| $\Sigma$            | Matriks kovariansi yang merepresentasikan risiko sistemik antar aset.       |
| $\gamma$            | Parameter penghindaran risiko ( <i>risk aversion</i> ) endogen.             |
| $\lambda$           | Koefisien pinalti untuk penegakan kendala kardinalitas aset.                |
| $K$                 | Jumlah target aset yang akan dipilih ke dalam portofolio ( <i>budget</i> ). |
| $N$                 | Jumlah total aset yang tersedia dalam semesta pemilihan.                    |
| $x_i$               | Variabel keputusan biner untuk aset ke- $i$ ( $x_i \in \{0, 1\}$ ).         |
| $\Phi$              | Fungsi potensial global dalam kerangka <i>Exact Potential Game</i> .        |
| $\hat{\mathcal{H}}$ | Operator Hamiltonian yang merepresentasikan energi total sistem kuantum.    |
| $\theta$            | Vektor parameter sudut rotasi pada sirkuit kuantum variasional.             |
| $a_k, c_k$          | Hiperparameter laju pembelajaran dan perturbasi pada optimasi SPSA.         |
| s.t.                | <i>subject to</i> (dengan kendala atau batasan matematis).                  |

Alur penelitian dimulai dengan mengekstraksi data historis saham indeks IHSG yang kemudian ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik guna mendeteksi korelasi stokastik antar aset finansial. Interaksi strategis antar aset tersebut dipetakan menggunakan parameter *Exact Potential Game* (EPG) untuk mengidentifikasi struktur kestabilan Nash yang berfungsi sebagai input utama bagi Hamiltonian Ising. Proses pencarian solusi optimal dieksekusi melalui algoritma *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) dengan memanfaatkan optimasi SPSA untuk meminimalkan fungsi energi sistem pada perangkat keras kuantum. Rangkaian penelitian ditutup dengan melakukan simulasi *backtesting* secara komprehensif untuk mengevaluasi performa model terhadap data pasar riil melalui metrik *Sharpe Ratio* dan *Maximum Drawdown*.

Struktur operasional penelitian dirancang ke dalam empat modul sekuensial yang saling berinteraksi secara dinamis guna menjamin integritas data dan akurasi solusi optimasi yang dihasilkan. Modul pertama difokuskan pada akuisisi serta pra-pemrosesan data mentah dan modul kedua diarahkan untuk mengekstraksi parameter interaksi melalui pendekatan teori informasi kuantum serta ekonofisika sistemik. Modul ketiga diposisikan sebagai inti optimasi yang melibatkan konstruksi matriks QUBO dan pelatihan parameter sirkuit kuantum menggunakan metode *Adaptive Depth* untuk mencapai konvergensi energi minimum. Modul keempat ditugaskan untuk mengeksekusi strategi investasi secara virtual serta menghitung metrik performa portofolio guna memberikan gambaran objektif mengenai profitabilitas dan tingkat risiko model. Seluruh tahapan kerja ini disinkronkan untuk memastikan bahwa setiap transisi data memiliki landasan teoretis yang kuat berdasarkan prinsip mekanika kuantum dan dinamika pasar modal kontemporer.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE (Nash SBR dan Adaptive VQE dengan Penalty Annealing).

## 3.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

Data primer penelitian ini diperoleh melalui pengunduhan harga penutupan harian (*closing price*) dari seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham IHSG menggunak-

an modul akuisisi data yang terhubung langsung dengan API *Yahoo Finance*. Rentang waktu pengambilan data ditetapkan mencakup periode observasi yang cukup panjang guna memastikan bahwa model mampu menangkap berbagai dinamika pasar mulai dari fase pertumbuhan hingga fase koreksi sistemik yang ekstrem. Data mentah yang telah berhasil diperoleh disimpan ke dalam struktur basis data sementara untuk mempermudah proses sanitasi serta pembersihan dari nilai kosong atau anomali data akibat aksi korporasi yang tidak konsisten. Indeks saham IHSG dipilih sebagai objek penelitian utama karena memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar sehingga hasil optimasi memiliki relevansi praktis yang kuat bagi para investor institusional di Indonesia.

Harga penutupan absolut ditransformasi menjadi variabel imbal hasil logaritmik (*log returns*) menggunakan modul perhitungan imbal hasil guna mencapai kondisi stasioneritas data secara statistik yang sangat diperlukan dalam pemodelan deret waktu finansial. Penggunaan imbal hasil logaritmik diprioritaskan dibandingkan dengan imbal hasil sederhana karena memiliki sifat aditivitas yang memungkinkan dilakukannya agregasi temporal secara linear tanpa mengalami distorsi nilai yang signifikan pada proyeksi jangka panjang. Ekspektasi imbal hasil harian  $\mu$  dan matriks kovariansi  $\Sigma$  dihitung dari data *log return* tersebut sebagai basis input fundamental yang akan dipetakan ke dalam parameter interaksi fisis pada model Hamiltonian. Perhitungan *volatility drag* diintegrasikan secara eksplisit untuk mengonversi imbal hasil aritmatika menjadi imbal hasil logaritmik yang lebih akurat dalam merepresentasikan laju pertumbuhan modal secara geometris di tengah fluktuasi pasar.

Derajat penghindaran risiko (*risk aversion*)  $\gamma$  ditentukan secara endogen menggunakan modul parameterisasi risiko yang secara otomatis menyesuaikan nilai parameter tersebut berdasarkan kondisi volatilitas pasar pada setiap jendela waktu observasi. Nilai  $\gamma$  dihitung melalui transformasi logistik terhadap skor-Z agregat yang merepresentasikan *Sharpe Ratio* lintas aset dalam jendela waktu tersebut:

$$Z = \frac{\bar{\mu}}{\bar{\sigma}}, \quad \gamma = \frac{1}{1 + e^Z} \quad (3.1)$$

di mana  $\bar{\mu}$  adalah rata-rata magnitudo imbal hasil dan  $\bar{\sigma}$  adalah rata-rata varians aset. Pendekatan parameterisasi endogen ini memastikan bahwa model optimasi tidak bersifat kaku melainkan mampu merespons lonjakan risiko sistemik secara cepat melalui penyesuaian bobot penalti pada fungsi objektif portofolio yang sedang dibangun. Seluruh alur kerja akuisisi data, transformasi statistik, hingga ekstraksi parameter  $\gamma$  dirangkum ke dalam sebuah prosedur sistematis yang disajikan secara formal pada Algoritma 2.

### 3.3 Pemodelan Hamiltonian Portofolio dan Pemetaan Qubit

Masalah optimasi portofolio biner dirumuskan ke dalam format *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang mengintegrasikan fungsi biaya objektif dan fungsi penalti kendala ke dalam satu ekspresi matematis tunggal. Komponen objektif dirancang untuk meminimalkan risiko portofolio yang direpresentasikan oleh matriks kovariansi  $\Sigma$  sekaligus memaksimalkan ekspektasi imbal hasil  $\mu$  yang telah disesuaikan dengan parameter penghindaran risiko  $\gamma$ . Komponen penalti diterapkan secara ketat guna menegakkan

---

**Algorithm 2** Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data Finansial

---

```
1: procedure DATAPREPROCESSING(tickers,  $t_{start}, t_{end}, K$ )
2:    $\mathbf{P} \leftarrow \text{DownloadClosingPrice}(\text{tickers}, t_{start}, t_{end})$ 
3:    $\mathbf{P}_{clean} \leftarrow \text{DropNaN}(\mathbf{P})$ 
4:    $r_{log} \leftarrow \ln(\mathbf{P}_t / \mathbf{P}_{t-1})$ 
5:    $\bar{\mu} \leftarrow \text{Mean}(|r_{log}|)$ 
6:    $\bar{\sigma} \leftarrow \text{Mean}(\text{Variance}(r_{log}))$ 
7:    $Z \leftarrow \bar{\mu} / \bar{\sigma}$  ▷ Skor-Z Agregat
8:    $\gamma \leftarrow 1 / (1 + \exp(Z))$  ▷ Risk Aversion Endogen
9:    $\mu_{log}, \Sigma \leftarrow \text{CalculateStats}(r_{log})$ 
10:  return  $\mu_{log}, \Sigma, \gamma$ 
11: end procedure
```

---

batasan kardinalitas aset  $K$  sehingga sistem hanya akan memberikan solusi valid yang memilih tepat sejumlah aset yang diinginkan dari total  $N$  aset yang tersedia. Seluruh koefisien dalam matriks kuadratik  $Q$  disusun secara sistematis menggunakan logika yang diimplementasikan pada modul strategi investasi guna menjamin bahwa lanskap energi sistem mencerminkan utilitas finansial yang akurat.

Formulasi QUBO ditransformasikan menjadi model Ising melalui pemetaan variabel biner  $x_i \in \{0, 1\}$  ke dalam variabel *spin* fisis  $z_i \in \{+1, -1\}$  menggunakan substitusi linear  $x_i = (1 - z_i)/2$  pada setiap variabel keputusan. Transformasi ini dilakukan untuk menghasilkan parameter bias individu  $h_i$  dan parameter interaksi antar aset  $J_{ij}$  yang secara kolektif membentuk lanskap energi total dari sistem Hamiltonian yang akan dioptimalkan. Proses konversi ini dieksekusi secara terpisah untuk komponen objektif dan komponen penalti guna memudahkan proses kalibrasi bobot penalti  $\lambda$  terhadap skala energi imbal hasil dan risiko yang dinamis. Modul konstruksi Hamiltonian digunakan untuk menyusun operator Hamiltonian tersebut ke dalam jumlahan produk operator *Pauli-Z* yang dapat dievaluasi secara langsung oleh sirkuit kuantum pada basis komputasi standar.

Setiap aset tunggal yang terdaftar dalam indeks IHSG dipetakan secara satu-ke-satu ke dalam sebuah qubit di mana status dasar  $|1\rangle$  memberikan interpretasi fisis bahwa aset tersebut terpilih masuk ke dalam keranjang portofolio biner. Nilai ekspektasi energi yang terukur dari sirkuit kuantum dipastikan memiliki korespondensi linear terhadap nilai risiko dan imbal hasil riil dari konfigurasi aset yang sedang dianalisis oleh algoritma. Seluruh arsitektur pemetaan ini diintegrasikan agar model optimasi kuantum siap memasuki fase pencarian solusi melalui algoritma variasional yang memanfaatkan landasan teoretis dari mekanika kuantum statistik. Rincian operasional dari pembentukan matriks QUBO hingga menjadi operator Hamiltonian kuantum yang utuh disajikan pada Algoritma 3.

### 3.4 Algoritma Nash Sequential Best Response (SBR)

Interaksi strategis antar aset finansial dimodelkan sebagai sebuah *Exact Potential Game* (EPG) di mana perubahan utilitas individu dari setiap aset selaras dengan perubahan pada fungsi potensial global  $\Phi$ . Fungsi potensial ini dirancang sebagai representasi dari gabungan ekspektasi imbal hasil kolektif dan mitigasi risiko sistemik yang memiliki korespondensi matematis langsung terhadap nilai energi negatif pada Hamiltonian Ising. Dalam kerangka kerja EPG, setiap titik maksimum lokal dari fungsi potensial merupakan



---

**Algorithm 3** Konstruksi Hamiltonian Portofolio Ising

---

```
1: procedure BUILDHAMILTONIAN( $\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda$ )
2:    $Q_{ii} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} + \lambda(1 - 2K)$  ▷ Diagonal QUBO
3:    $Q_{ij} \leftarrow \frac{\gamma \Sigma_{ij}}{2K^2} + \lambda$  ▷ Off-diagonal QUBO
4:    $h_i \leftarrow -\frac{1}{2}(Q_{ii} + \sum_{j \neq i} Q_{ij})$  ▷ Transformasi ke Bias Ising
5:    $J_{ij} \leftarrow \frac{1}{4}Q_{ij}$  ▷ Transformasi ke Interaksi Ising
6:    $C \leftarrow \frac{1}{4} \sum_i Q_{ii} + \frac{1}{8} \sum_{i \neq j} Q_{ij} + \lambda K^2$  ▷ Konstanta Energi
7:    $H \leftarrow \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j + C \cdot I$  ▷ Konstruksi Matriks Hamiltonian
8:   return  $H$ 
9: end procedure
```

---

sebuah titik ekuilibrium Nash (*Nash Equilibrium*) yang memberikan konfigurasi portofolio paling stabil secara strategis bagi seluruh aset yang terlibat. Landasan teoretis ini dimanfaatkan untuk menyederhanakan proses pencarian solusi stabil pada sistem multi-aset yang kompleks menjadi sebuah masalah optimasi fungsi potensial tunggal yang lebih efisien secara komputasi.

Algoritma *Sequential Best Response* (SBR) diimplementasikan melalui modul pencarian ekuilibrium Nash untuk mengekstraksi titik ekuilibrium Nash tersebut secara iteratif melalui eksplorasi ruang solusi portofolio. Algoritma ini dirancang agar bekerja dengan melakukan operasi pertukaran (*swap move*) antara satu aset yang telah terpilih di dalam portofolio dengan satu aset yang berada di luar portofolio yang mampu memberikan peningkatan nilai potensial paling signifikan. Proses iterasi dipastikan terus berlanjut hingga sistem mencapai kondisi *steady-state* di mana tidak ditemukan lagi pertukaran aset tunggal yang dapat meningkatkan utilitas kolektif dari keranjang investasi. Solusi bitstring final yang diperoleh dari tahap pencarian Nash ini digunakan sebagai *warm-start* untuk menginisialisasi sirkuit kuantum pada fase *Variational Quantum Eigensolver* guna mempercepat proses konvergensi energi.

Mekanisme pencarian ini diterapkan secara konsisten pada setiap awal periode investasi guna memberikan titik awal pencarian yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem kuantum. Jembatan integrasi antara teori permainan dan komputasi kuantum dirancang untuk memitigasi risiko terjebak dalam solusi suboptimal serta mengatasi fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi algoritma optimasi berbasis gradien. Setiap transisi variabel dari ranah strategi ekonomi ke ranah optimasi kuantum dipastikan memiliki landasan logis yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik melalui pendekatan ekonofisika sistemik. Rincian prosedural dari algoritma pencarian ekuilibrium Nash menggunakan metode *Sequential Best Response* tersebut disajikan secara rinci pada Algoritma 4.

### 3.5 Optimasi Variasional HE-VQE Adaptif

Proses optimasi portofolio diimplementasikan melalui skema *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) hibrida yang mengombinasikan kekuatan komputasi kuantum dengan efisiensi pembaruan parameter klasik. Arsitektur sirkuit *EfficientSU2* diadopsi sebagai ansatz utama yang terdiri dari lapisan gerbang rotasi qubit  $R_y$  dan  $R_z$  yang dapat diparameterisasi serta lapisan gerbang keterbelitan CNOT untuk

---

**Algorithm 4** Pencarian Nash Equilibrium menggunakan Sequential Best Response (SBR)

---

```

1: procedure NASHSBR( $\mu, \Sigma, \gamma, N, K, max\_iter$ )
2:    $x \leftarrow \text{InitialSelection}(K)$  ▷ Inisialisasi  $K$  aset pertama
3:    $\Phi \leftarrow \frac{1}{K} \sum \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum \Sigma_{ij} x_i x_j$  ▷ Fungsi Potensial
4:   for  $iter = 1$  to  $max\_iter$  do
5:      $improved \leftarrow \text{False}$ 
6:      $S_{in} \leftarrow \{i \mid x_i = 1\}, S_{out} \leftarrow \{j \mid x_j = 0\}$ 
7:     for  $i \in S_{in}$  and  $j \in S_{out}$  do
8:        $x' \leftarrow \text{Swap}(x, i, j)$ 
9:        $\Phi' \leftarrow \text{CalculatePotential}(x', \mu, \Sigma, \gamma)$ 
10:      if  $\Phi' > \Phi$  then
11:         $x \leftarrow x', \Phi \leftarrow \Phi', improved \leftarrow \text{True}$ 
12:      break ▷ Pembaruan Sekuensial
13:    end if
14:  end for
15:  if not  $improved$  then break
16:  end if
17: end for
18: return  $x$  ▷ Bitstring Ekuilibrium Nash
19: end procedure

```

---

memodelkan korelasi antar aset finansial. Strategi *Adaptive Depth* diterapkan di dalam modul optimasi kuantum adaptif di mana kedalaman sirkuit ditingkatkan secara bertahap untuk mencari keseimbangan optimal antara ekspresivitas sirkuit dengan kerentanan terhadap akumulasi derau perangkat keras. Setiap penambahan lapisan baru dipastikan dilakukan melalui mekanisme *warm-start* parameter agar energi sistem tetap stabil dan terhindar dari fenomena dataran tandus yang sering menghambat efisiensi pelatihan pada sistem kuantum.

Pembaruan parameter sirkuit dilakukan secara iteratif menggunakan optimizer *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) yang memiliki ketangguhan tinggi dalam menghadapi lanskap energi yang bersifat stokastik dan berderau. Strategi *Penalty Annealing* diintegrasikan di mana koefisien pinalti  $\lambda$  ditingkatkan secara moderat sepanjang proses iterasi guna memastikan bahwa sistem kuantum secara bertahap dipandu menuju ruang solusi yang memenuhi kendala kardinalitas aset. Inisialisasi awal parameter rotasi sirkuit dilakukan menggunakan bitstring yang diperoleh dari titik ekuilibrium Nash (*NE-VQE*) untuk memberikan landasan kestabilan awal yang memiliki makna finansial yang kuat bagi sistem. Prosedur kalibrasi otomatis juga diterapkan untuk mencari *learning rate* yang paling optimal menggunakan modul kalibrasi hyperparameter sebelum memulai fase optimasi utama guna menjamin kecepatan konvergensi yang maksimal.

Pengambilan sampel terhadap distribusi probabilitas status qubit (*bitstrings*) dilakukan setelah proses optimasi mencapai titik konvergensi yang stabil untuk mengekstraksi konfigurasi portofolio terbaik yang dihasilkan oleh sistem. Pemilihan bitstring dengan nilai probabilitas tertinggi yang memenuhi batasan jumlah aset  $K$  diprioritaskan sebagai solusi final yang diimplementasikan pada setiap jendela waktu investasi yang sedang dianalisis secara mendalam. Seluruh siklus optimasi hibrida ini dirancang agar bersifat

robust terhadap fluktuasi data pasar sekaligus efisien dalam penggunaan sumber daya qubit yang terbatas pada perangkat keras kuantum era NISQ. Alur kerja sistematis dari algoritma VQE adaptif yang mencakup inisialisasi hangat, pinalti dinamis, hingga optimasi parameter menggunakan SPSA dirangkum secara formal pada Algoritma 5.

---

**Algorithm 5** Adaptive HE-VQE dengan Penalty Annealing dan Nash Warm-Start

---

```

1: procedure ADAPTIVEVQE( $H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max}, \lambda_{target}$ )
2:    $\theta \leftarrow \text{InitialParameters}(x_{NE})$  ▷ Inisialisasi NE-VQE
3:   for  $d = 1$  to  $D_{max}$  do
4:      $a, c \leftarrow \text{CalibrateSPSA}(H_{obj}, H_{pen}, \lambda_{target})$  ▷ Kalibrasi Learning Rate
5:     for  $k = 1$  to  $N_{iter}$  do
6:        $\lambda_k \leftarrow \lambda_{target} \cdot (0.1 + 0.9 \cdot \frac{k}{0.7N_{iter}})$  ▷ Penalty Annealing
7:        $\mathcal{L}(\theta) \leftarrow \langle \psi(\theta) | H_{obj} + \lambda_k H_{pen} | \psi(\theta) \rangle$ 
8:        $g_k \leftarrow \text{SPSA\_Gradient}(\mathcal{L}, \theta, c_k)$ 
9:        $\theta \leftarrow \theta - a_k g_k$  ▷ Update Parameter
10:    end for
11:     $\theta \leftarrow \text{LayerExpansion}(\theta)$  ▷ Tambah Depth (Adaptif)
12:    if  $\text{Converged}(\theta)$  then break
13:    end if
14:  end for
15:   $probs \leftarrow |\langle x | \psi(\theta_{final}) \rangle|^2$  ▷ Pengukuran Probabilitas
16:   $x^* \leftarrow \text{Argmax}(probs) \text{ s.t. } \sum x_i = K$ 
17:  return  $x^*$ 
18: end procedure

```

---

### 3.6 Simulasi Backtesting dan Metrik Evaluasi

Performa model dievaluasi melalui prosedur *sliding window backtesting* yang mensimulasikan keputusan investasi riil secara kronologis menggunakan modul simulasi investasi pada data historis saham IHSG. Setiap jendela waktu observasi dirancang agar terdiri dari fase pelatihan selama 126 hari bursa (*lookback window*) untuk ekstraksi parameter finansial serta fase implementasi portofolio untuk periode investasi berikutnya yang telah ditentukan. Proses ini dijalankan secara berulang dan iteratif dengan menggeser jendela waktu ke depan secara periodik sehingga sirkuit kuantum selalu dilatih ulang menggunakan informasi pasar paling mutakhir guna menangkap pergeseran struktur korelasi antar aset. Variabel biaya transaksi diperhitungkan secara eksplisit pada setiap tahapan penyeimbangan portofolio (*rebalancing*) guna memberikan estimasi imbal hasil bersih yang lebih realistis dan akurat sesuai dengan kondisi perdagangan sebenarnya di bursa saham.

Metrik kinerja utama yang meliputi *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, serta *Maximum Drawdown* dihitung melalui modul kalkulasi metrik performa untuk mendapatkan gambaran profil risiko dan imbal hasil model secara utuh. Metrik *Sharpe Ratio* dimanfaatkan sebagai indikator efisiensi portofolio dalam menghasilkan imbal hasil tambahan untuk setiap unit risiko yang diambil oleh investor di tengah fluktuasi harga pasar yang bersifat stokastik. Metrik *Maximum Drawdown* digunakan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai potensi kerugian terbesar yang mungkin dialami dari titik puncak kekayaan

selama periode investasi tertentu sebagai indikator ketahanan utama dari strategi yang diusulkan. Seluruh hasil perhitungan metrik ini dibandingkan secara langsung dengan performa indeks acuan (*benchmark*) pasar untuk memvalidasi secara empiris keunggulan serta nilai tambah dari penggunaan teknologi komputasi kuantum dalam optimasi portofolio.

Integrasi seluruh modul operasional mulai dari pemrosesan data hingga eksekusi *back-testing* memastikan bahwa alur kerja penelitian ini bersifat otomatis dan dapat direproduksi secara konsisten. Pemanfaatan standar evaluasi melalui metrik finansial klasik memberikan basis perbandingan yang objektif untuk mengukur efektivitas algoritma kuantum dalam kondisi pasar riil yang dinamis. Prosedur global yang disajikan pada Algoritma 6 merangkum seluruh tahapan iteratif pencarian solusi portofolio guna menghasilkan kurva ekuitas dan metrik performa yang komprehensif sebagai output akhir penelitian.

---

**Algorithm 6** Prosedur Backtesting Global Portofolio GT-VQE

---

```

1: procedure BACKTESTLOOP( $Data, K, \text{window} = 126$ )
2:   Timeline  $\leftarrow$  GenerateInvestmentDates( $Data$ )
3:   for  $t \in \text{Timeline}$  do
4:      $Data_{train} \leftarrow Data[t - \text{window} : t]$ 
5:      $\mu, \Sigma, \gamma \leftarrow \text{DataPreprocessing}(Data_{train}, K)$  ▷ Algoritma 2
6:      $H_{obj}, H_{pen} \leftarrow \text{BuildHamiltonian}(\mu, \Sigma, \gamma, K, \lambda)$  ▷ Algoritma 3
7:      $x_{NE} \leftarrow \text{NashSBR}(\mu, \Sigma, \gamma, K)$  ▷ Algoritma 4
8:      $x_t^*, \theta_t \leftarrow \text{AdaptiveVQE}(H_{obj}, H_{pen}, x_{NE}, D_{max})$  ▷ Optimasi VQE Adaptif
9:      $R_t \leftarrow \text{ExecuteRebalance}(x_t^*, Data[t : t + 1])$  ▷ Eksekusi Rebalancing
10:    LogPortfolioHistory( $x_t^*, R_t, \theta_t$ )
11:  end for
12:  Metrics  $\leftarrow$  ComputePerformance(History) ▷ Kalkulasi Metrik Performa
13:  return EquityCurve, Metrics
14: end procedure

```

---

### 3.7 Optimasi Klasik SLSQP (*Sequential Least Squares Programming*)

Sebagai standar pembanding (*benchmark*) terhadap performa algoritma kuantum, penelitian ini menggunakan metode optimasi klasik *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP) untuk menyelesaikan masalah Markowitz kontinu. SLSQP merupakan algoritma optimasi iteratif yang dirancang untuk menangani masalah pemrograman non-linear dengan batasan kesamaan (*equality constraints*) maupun batasan pertidaksamaan (*inequality constraints*) secara efisien. Algoritma ini bekerja dengan merumuskan serangkaian sub-masalah *Quadratic Programming* (QP) pada setiap langkah iterasi menggunakan aproksimasi deret Taylor orde kedua terhadap fungsi Lagrangian.

Proses optimasi dimulai dengan inisialisasi bobot portofolio awal yang seragam (*uniform weights*) serta aproksimasi matriks Hessian sebagai matriks identitas. Pada setiap iterasi, gradien dari fungsi objektif dihitung dan matriks Hessian diperbarui menggunakan skema pembaruan BFGS (*Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno*) berdasarkan perubahan posisi dan gradien dari langkah sebelumnya. Arah pencarian optimal ditentukan dengan

menyelesaikan sub-masalah QP yang mematuhi linierisasi dari batasan portofolio, yakni total bobot harus setara dengan satu dan setiap bobot berada dalam rentang  $[0, 1]$ . Algoritma ini dipastikan berkonvergensi menuju titik minimum lokal yang, untuk fungsi Markowitz yang bersifat konveks, juga merepresentasikan solusi optimal global. Rincian operasional dari algoritma SLSQP yang diimplementasikan disajikan pada Algoritma 7.

---

**Algorithm 7** Optimasi Klasik Markowitz menggunakan SLSQP

---

```

1: procedure SLSQPOPTIMIZER( $\mu, \Sigma, \gamma$ )
2:    $w_0 \leftarrow \text{InitialWeights}(1/N)$  ▷ Inisialisasi Seragam
3:    $B_0 \leftarrow \mathbf{I}$  ▷ Inisialisasi Hessian Identitas
4:   for  $k = 0, 1, 2, \dots$  until converged do
5:      $g_k \leftarrow \nabla f(w_k) = \gamma \Sigma w_k - \mu$  ▷ Hitung Gradien
6:     Solve Sub-QP:  $\min_d (g_k^T d + \frac{1}{2} d^T B_k d)$  s.t.  $\mathbf{1}^T d = 0$ , bounds
7:      $\alpha_k \leftarrow \text{LineSearch}(w_k, d)$  ▷ Cari ukuran langkah
8:      $w_{k+1} \leftarrow w_k + \alpha_k d$  ▷ Update Bobot
9:      $s_k \leftarrow w_{k+1} - w_k, y_k \leftarrow g_{k+1} - g_k$ 
10:     $B_{k+1} \leftarrow \text{UpdateBFGS}(B_k, s_k, y_k)$  ▷ Update Aproksimasi Hessian
11:   end for
12:   return  $w_{\text{final}}$ 
13: end procedure

```

---

### 3.8 Validasi Solusi Eksak Brute Force

Metode validasi berbasis *brute force* digunakan untuk menetapkan standar kebenaran mutlak (*ground truth*) terhadap seluruh solusi portofolio yang dihasilkan oleh algoritma kuantum variasional secara hibrida. Pendekatan ini dieksekusi dengan mengevaluasi nilai energi dari setiap kemungkinan konfigurasi biner dalam ruang solusi guna menjamin identifikasi titik minimum global secara presisi pada setiap jendela waktu. Meskipun memiliki kompleksitas komputasi yang tumbuh secara eksponensial seiring peningkatan jumlah aset, penggunaan metode ini tetap krusial pada skala sistem kecil untuk memvalidasi akurasi konvergensi model. Seluruh hasil perhitungan energi dari solusi eksak ini diposisikan sebagai pembanding utama bagi hasil optimasi yang diperoleh melalui mekanisme integrasi teori permainan Nash SBR dan optimasi HE-VQE.

Algoritma pencarian solusi eksak dirancang untuk mengeksplorasi seluruh jumlahan kombinasi biner yang memenuhi batasan kardinalitas aset  $K$  secara sistematis melalui iterasi ruang pencarian yang tersedia. Nilai energi dari setiap kandidat solusi dihitung menggunakan fungsi biaya Hamiltonian total yang mencakup parameter bias individual serta derajat interaksi antar pasangan aset finansial yang telah diparameterisasi sebelumnya. Konfigurasi bitstring dengan nilai energi terendah dipilih sebagai representasi portofolio optimal yang sah secara matematis menurut prinsip optimasi kuadratik dan lanskap energi Ising yang sedang dianalisis. Penemuan titik minimum global melalui metode ini memberikan jaminan teoretis bahwa perbandingan performa pada bab selanjutnya didasarkan pada standar optimasi yang paling akurat. Rangkaian operasional dari prosedur pencarian solusi eksak melalui metode *brute force* tersebut dirangkum secara formal pada Algoritma 8.

---

**Algorithm 8** Pencarian Solusi Eksak Brute Force

---

```
1: procedure BRUTEFORCEVALIDATION( $h, J, C, N, K$ )
2:    $best\_energy \leftarrow \infty$ 
3:    $best\_x \leftarrow \text{None}$ 
4:    $all\_combinations \leftarrow \text{GenerateCombinations}(N, K)$ 
5:   for each  $x \in all\_combinations$  do
6:      $E \leftarrow \text{HitungEnergi}(x, h, J, C)$  ▷ Kalkulasi Energi Hamilton
7:     if  $E < best\_energy$  then
8:        $best\_energy \leftarrow E$ 
9:        $best\_x \leftarrow x$ 
10:    end if
11:  end for
12:  return  $best\_x, best\_energy$ 
13: end procedure
```

---

## Bab 4

# Hasil dan Pembahasan

Investasi pada instrumen ekuitas merupakan instrumen krusial bagi investor dalam melakukan lindung nilai terhadap inflasi serta mengupayakan pertumbuhan modal jangka panjang melalui alokasi sumber daya finansial pada sektor-sektor yang produktif dan kompetitif. Akan tetapi, proses penentuan kombinasi aset yang paling efisien sering kali terbentur pada kompleksitas komputasi klasik yang harus memproses miliaran kemungkinan konfigurasi portofolio secara sekuensial, yang mengakibatkan timbulnya risiko keterlambatan pengambilan keputusan strategis. Oleh Karena itu, penggunaan algoritma kuantum hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan ruang Hilbert sebagai eksplorasi seluruh kandidat solusi secara paralel, sehingga unggul eksponensial walaupun dengan jumlah qubitnya sangat besar karena dapat menemukan titik optimal global pada lanskap energi Hamiltonian yang sangat luas. Penelitian ini mengusulkan sebuah metodologi hibrida dengan integrasi *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dan kerangka *Game Theory* agar dapat menghasilkan keputusan investasi sekaligus meningkatkan akurasi serta efisiensi daya komputasi mengingat kompleksitas optimasi portofolio yang begitu luas.

Penelitian ini menggunakan landasan teoretis yang terbagi ke dalam tiga fase utama, yakni formulasi ekonomi-strategis, pemetaan fisis, dan optimasi kuantum. Fase pertama melibatkan transformasi model Markowitz tradisional ke dalam struktur *Exact Potential Game* (EPG) agar dapat menemukan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) sebagai solusi awal klasik. Fase kedua mencakup pemetaan fungsi potensial tersebut ke dalam formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang kemudian ditransformasikan menjadi operator Hamiltonian Ising. Terakhir, fase ketiga menerapkan algoritma VQE berbasis *Hardware-Efficient Ansatz* dengan optimasi stokastik SPSA untuk menavigasi lanskap energi guna mencapai *ground state* yang merepresentasikan portofolio optimal.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan hibrida kuantum-klasik yang mensimulasikan interaksi multi-agen di pasar saham menggunakan pustaka PennyLane pada *statevector simulator*. Analisis dilakukan dengan membandingkan secara empiris antara skenario dengan integrasi *Game Theory* (GT) dan skenario tanpa interaksi strategis (*NoGT*) untuk melihat dampak stabilitas pada keputusan investasi. Proses evaluasi mencakup pemantauan metrik internal sirkuit, seperti dinamika *expectation value* energi dan evolusi entropi *Von Neumann* selama proses iterasi berlangsung. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu mengidentifikasi korelasi antara fenomena fisis dalam sirkuit kuantum dengan perilaku ekonomi yang muncul pada hasil optimasi portofolio.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari runtun waktu harga saham

harian untuk sistem dengan  $N = 2$  aset (BBCA dan ADRO) serta sistem dengan  $N = 4$  aset (BBCA, ADRO, SMGR, dan TLKM) dalam rentang waktu periode 2021 hingga 2023. Akuisisi data menghasilkan kumpulan parameter fisis yang terdokumentasi secara sistematis pada Lampiran ?? dan Lampiran 7, serta riwayat konvergensi energi yang disajikan melalui perbandingan numerik pada bagian lampiran tersebut. Selain itu, penelitian ini mengekstraksi data entropi sirkuit untuk mendiagnosa fase eksplorasi sirkuit, serta memantau kinerja konvergensi sirkuit kuantum pada Lampiran ?? dan Lampiran ??. Metrik performa finansial seperti *Cumulative Return* dan *Sharpe Ratio* divisualisasikan melalui kurva performa yang disajikan langsung pada §4.9. Seluruh dataset tersebut menjadi basis bukti empiris yang krusial untuk memvalidasi ketangguhan algoritma dalam merespons volatilitas pasar melalui mekanisme *rebalancing* pada jendela waktu yang ekstrem sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 6 dan Lampiran 8.

Berdasarkan seluruh hasil simulasi dan analisis teknis yang telah dilakukan, bab ini akan menjabarkan pembahasan ke dalam sepuluh subbab utama secara sistematis. Pembahasan dimulai dari proses akuisisi data dan prapemrosesan runtun waktu saham di dalam §4.1, yang dilanjutkan dengan formulasi *Exact Potential Game* dan pencarian *Nash Equilibrium* di dalam §4.2. Tahapan berikutnya mencakup pemetaan Hamiltonian melalui formulasi QUBO dan inisialisasi kuantum dengan strategi *Warm-Start* di dalam §§4.3–4.4. Proses kalibrasi parameter melalui algoritma *Learning Rate Finder* serta analisis konvergensi energi optimasi SPSA akan dibahas secara detail di dalam §§4.5–4.6. Dinamika internal sirkuit dievaluasi melalui evolusi entropi *Von Neumann* di dalam §4.7, yang diikuti oleh pembahasan pengaruh kedalaman sirkuit di dalam §4.8. Terakhir, validasi solusi menggunakan algoritma pembanding klasik, analisis performa portofolio akhir, hingga dinamika *rebalancing* pada jendela waktu ekstrem akan dibedah secara mendalam di dalam §§4.9–4.10.

## 4.1 Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham

## 4.2 Akuisisi dan Prapemrosesan Data Runtun Waktu Saham

Proses akuisisi data difokuskan pada saham-saham unggulan yang termasuk dalam indeks IHSG dan disusun ke dalam dua konfigurasi sistem. Konfigurasi pertama terdiri atas dua aset ( $N = 2$ ), yaitu BBKA dan TLKM, sedangkan konfigurasi kedua terdiri atas empat aset ( $N = 4$ ), yaitu BBKA, ADRO, SMGR, dan TLKM. Pemilihan aset dilakukan berdasarkan prinsip diversifikasi sektoral yang mencakup sektor perbankan, energi, industri dasar, dan telekomunikasi. Diversifikasi ini bertujuan untuk menghasilkan portofolio dengan karakteristik pertumbuhan dan tingkat risiko yang beragam sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap kinerja satu aset tertentu. Data yang digunakan berupa harga penutupan harian pada periode Januari 2021 hingga Desember 2023. Rentang waktu tersebut dipilih untuk merepresentasikan dinamika pasar modal Indonesia pada fase pemulihan pasca-pandemi. Seluruh data harga historis yang digunakan sebagai masukan utama algoritma optimasi disajikan secara lengkap pada Lampiran D.

Secara komputasional, data historis diperoleh melalui antarmuka pemrograman apli-



kasi (API) Yahoo Finance menggunakan pustaka *yfinance* pada bahasa pemrograman Python. Pengunduhan data dilakukan secara otomatis untuk memperoleh harga penutupan harian setiap saham serta indeks pembanding secara konsisten. Setelah proses ekstraksi selesai, data dibersihkan dari nilai kosong (*missing values*) dan diurutkan berdasarkan indeks waktu guna menjaga konsistensi runtun waktu sebelum digunakan pada tahap analisis berikutnya. Implementasi proses pengambilan dan pembersihan data tersebut disajikan pada Daftar Kode 4.1.

```
import yfinance as yf
import pandas as pd

def download_market_data(tickers, benchmark_ticker, start_date, end_date, start_bt_date):
    """
    Mengunduh data saham dan benchmark, melakukan pembersihan dasar,
    dan mengekspor data harga harian.
    """
    print("Mengunduh data saham...")
    data = yf.download(tickers, start=start_date, end=end_date, progress=False)['Close']
    data = data.dropna()
    data_clean = data.sort_index()

    print(f"Mengunduh data indeks pembanding ({benchmark_ticker})...")
    # Mengunduh benchmark mulai dari tanggal backtest agar rets bisa dihitung dengan benar
    benchmark_data = yf.download(benchmark_ticker, start=start_bt_date, end=end_date, progress=False)['Close']
    benchmark_data = benchmark_data.dropna()
    benchmark_rets = benchmark_data.pct_change().dropna()

    print(f"Data Berhasil Diunduh. Total hari observasi: {len(data_clean)}")

    return data_clean, benchmark_data, benchmark_rets
```

Kode 4.1: Skrip ekstraksi data harga historis saham menggunakan antarmuka *yfinance*

### 4.2.1 Imbal Hasil dan Kovariansi

Tahapan prapemrosesan diawali dengan mentransformasikan data harga saham menjadi data imbal hasil sederhana (*simple return*) dan imbal hasil logaritmik (*log return*). Imbal hasil sederhana harian untuk aset ke- $i$  pada waktu  $t$  didefinisikan sebagai rasio perubahan harga terhadap harga pada periode sebelumnya, sedangkan imbal hasil logaritmik diperoleh melalui logaritma natural dari rasio harga berturut-turut. Berdasarkan kedua bentuk imbal hasil tersebut, selanjutnya dihitung nilai ekspektasi imbal hasil ( $\mu_i$ ), varians ( $\sigma_i^2$ ), dan kovariansi antar aset sebagai parameter utama dalam model optimasi portofolio.

Nilai ekspektasi imbal hasil diperoleh melalui rata-rata data historis pada setiap jendela pelatihan yang terdiri atas  $n = 126$  hari perdagangan. Parameter ini digunakan untuk merepresentasikan tingkat pertumbuhan rata-rata suatu aset selama periode pengamatan. Sementara itu, varians digunakan sebagai ukuran risiko karena menunjukkan tingkat penyebaran imbal hasil terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varians, semakin tinggi tingkat ketidakpastian pergerakan harga aset tersebut. Selain risiko individual, hubungan antar aset juga dievaluasi melalui kovariansi. Kovariansi bernilai positif menunjukkan kecenderungan dua aset bergerak searah, sedangkan kovariansi bernilai negatif menunjukkan kecenderungan pergerakan yang berlawanan.

Dalam tugas akhir ini, *simple return* digunakan untuk menghitung ekspektasi imbal hasil portofolio karena memiliki sifat linear terhadap bobot aset. Dengan sifat tersebut, imbal hasil portofolio dapat diperoleh secara langsung melalui kombinasi linear dari im-

bal hasil masing-masing aset sesuai formulasi model Markowitz. Sebaliknya, penggunaan *log return* untuk menghitung ekspektasi imbal hasil portofolio dapat menghasilkan bias akibat sifat nonlinier fungsi logaritma. Bias tersebut dapat dianalisis melalui aproksimasi deret Taylor orde kedua sehingga hubungan antara imbal hasil logaritmik portofolio yang sebenarnya ( $r_{true}$ ) dan aproksimasi logaritmik berbobot ( $\hat{r}_p$ ) dapat dievaluasi secara kuantitatif.

Proses derivasi diawali dengan mendefinisikan dua bentuk representasi *log return* portofolio. Bentuk pertama adalah aproksimasi berbobot yang diperoleh dari penjumlahan *log return* masing-masing aset, sedangkan bentuk kedua merupakan *log return* portofolio yang sebenarnya berdasarkan total *simple return* portofolio. Dengan menggunakan aproksimasi deret Taylor orde kedua,  $[\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}]$  kedua bentuk tersebut dapat diekspansikan menjadi

$$\hat{r} * p = \sum_{i=1}^n w_i \ln(1 + R_i) \approx \sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i R_i^2, \quad (4.1)$$

$$r_{true} = \ln(1 + R_p) \approx \left( \sum_{i=1}^n w_i R_i \right) - \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2. \quad (4.2)$$

Selisih antara kedua ekspansi tersebut merepresentasikan galat aproksimasi yang muncul akibat penggunaan *log return* berbobot sebagai pengganti *log return* portofolio yang sebenarnya. Galat tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\text{Error} = r_{true} - \hat{r}_p,$$

$$\text{Error} =$$

$$\left( \sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2 - \left( \sum_{i=1}^n w_i R_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i R_i^2 \right) \right)$$

$$\text{Error} =$$

$$\frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^n w_i R_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n w_i R_i \right)^2 \right).$$

Bentuk dalam tanda kurung identik dengan varians portofolio sehingga diperoleh

$$\text{Error} = \frac{1}{2} \text{Var}(R). \quad (4.3)$$

Dengan demikian, hubungan antara *log return* portofolio yang sebenarnya dan aproksimasi berbobotnya dapat dinyatakan sebagai

$$r_{true} \approx \hat{r}_p + \frac{1}{2} \text{Var}(R), \quad (4.4)$$

yang menunjukkan bahwa aproksimasi berbasis *log return* mengandung koreksi sebesar setengah varians portofolio. Oleh karena itu, ekspektasi imbal hasil dalam model optimasi portofolio dihitung menggunakan *simple return* agar tetap konsisten dengan sifat linear formulasi Markowitz.

Meskipun ekspektasi imbal hasil dihitung menggunakan *simple return*, estimasi matriks kovariansi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *log return*. Pemilihan tersebut didasarkan pada sifat *log return* yang lebih stabil secara statistik serta memiliki distribusi yang cenderung lebih mendekati asumsi normalitas dibandingkan *simple return*. Selain itu, untuk nilai imbal hasil harian yang relatif kecil, perbedaan antara kedua representasi tersebut sangat kecil sehingga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap estimasi risiko portofolio. Berdasarkan Persamaan 4.4, hubungan antara *simple return* dan *log return* dapat dituliskan secara aproksimatif sebagai

$$r_i \approx R_i - \frac{1}{2}R_i^2. \quad (4.5)$$

Karena nilai imbal hasil harian umumnya berada pada orde  $10^{-2}$ , maka suku kuadrat  $R_i^2$  hanya berada pada orde  $10^{-4}$  dan jauh lebih kecil dibandingkan suku utamanya. Dengan demikian dapat digunakan pendekatan

$$r_i \approx R_i. \quad (4.6)$$

Akibatnya, kovariansi yang dihitung menggunakan *log return* akan mendekati kovariansi yang dihitung menggunakan *simple return*. Secara eksplisit,

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}\left(R_A - \frac{R_A^2}{2}, R_B - \frac{R_B^2}{2}\right).$$

Dengan memanfaatkan sifat bilinear kovariansi diperoleh

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A, R_B^2) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A^2, R_B) + \frac{1}{4}\text{Cov}(R_A^2, R_B^2). \quad (4.7)$$

Suku utama pada persamaan tersebut adalah  $\text{Cov}(R_A, R_B)$  yang berada pada orde  $10^{-4}$ , sedangkan suku-suku yang melibatkan pangkat dua imbal hasil berada pada orde yang lebih kecil, yaitu sekitar  $10^{-6}$  hingga  $10^{-8}$ . Oleh karena itu kontribusi suku-suku koreksi dapat diabaikan sehingga diperoleh pendekatan

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (4.8)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan *log return* untuk estimasi matriks kovariansi tetap memberikan representasi risiko yang konsisten terhadap penggunaan *simple return*, terutama pada data saham harian dengan tingkat volatilitas yang relatif rendah.

Transformasi data harga saham menjadi *simple return* dan *log return* diimplementasikan menggunakan pustaka *NumPy* dan *Pandas*. Fungsi yang dikembangkan menerima masukan berupa deret harga historis dan menghasilkan deret imbal hasil sesuai dengan formulasi matematis yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dilakukan pula perhitungan nilai ekspektasi imbal hasil sederhana sebagai parameter pertumbuhan aset pada setiap jendela pelatihan. Untuk keperluan analisis risiko, *log return* dihitung menggunakan transformasi logaritma natural terhadap rasio harga berturut-turut. Sementara itu, estimasi ekspektasi *log return* diperoleh melalui pendekatan koreksi volatilitas (*volatility drag*) yang dinyatakan sebagai selisih antara rata-rata *simple return* dan setengah variansnya. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga konsistensi antara estimasi pertumbuhan geometrik dan karakteristik fluktuasi harga yang diamati pada data historis. Implementasi lengkap dari proses transformasi imbal hasil dan perhitungan parameter statistik tersebut ditunjukkan pada Daftar Kode 4.2.

```

import numpy as np
import pandas as pd

def calculate_simple_return(prices):
    """
    Menghitung simple return secara manual berdasarkan rumus:
    R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}
    """
    prev_prices = prices.shift(1)
    simple_returns = (prices - prev_prices) / prev_prices
    return simple_returns.dropna()

def calculate_log_return(prices):
    """
    Menghitung log return secara manual berdasarkan rumus:
    r_t = ln(P_t / P_{t-1})
    """
    prev_prices = prices.shift(1)
    log_returns = np.log(prices / prev_prices)
    return log_returns.dropna()

def calculate_expected_simple_return(simple_rets):
    """
    Menghitung expected simple return: mu_R = sum(R_t) / T
    """
    return simple_rets.mean()

def calculate_expected_log_return_with_drag(mu_simple, var_simple):
    """
    Menghitung expected log return dengan volatility drag:
    mu_r = mu_R - 0.5 * sigma_R^2
    """
    return mu_simple - 0.5 * var_simple

```

Kode 4.2: Fungsi prapemrosesan imbal hasil dan ekspektasi pertumbuhan portofolio

## 4.2.2 Implementasi Numerik pada Sampel Data

Sebagai ilustrasi penerapan formulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan perhitungan numerik menggunakan data historis saham BBKA pada periode observasi pertama. Berdasarkan Tabel D.1, harga penutupan meningkat dari 4515,50 menjadi 4869,32 sehingga diperoleh *simple return* dan *log return* harian sebagai berikut

$$R_{BBKA,1} = \frac{4869,32 - 4515,50}{4515,50} \approx 0,0783, \quad r_{BBKA,1} = \ln(1 + 0,0783) \approx 0,0754.$$

Nilai varians dan kovariansi selanjutnya dihitung menggunakan data *log return* pada jendela pelatihan yang terdiri atas 126 hari perdagangan. Untuk dua aset  $i$  dan  $j$ , kovariansi sampel didefinisikan sebagai

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j) \approx \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (R_{i,t} - \bar{R}_i)(R_{j,t} - \bar{R}_j), \quad (4.9)$$

dengan pendekatan pada baris kedua mengikuti hasil analisis pada Subsection 4.2.1 yang menunjukkan bahwa kovariansi *log return* dan *simple return* bernilai hampir identik untuk data imbal hasil harian.

Untuk konfigurasi sistem dengan  $N = 2$  aset, matriks kovariansi pada jendela pelatihan pertama diperoleh dalam bentuk

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} \text{Var}(r_1) & \text{Cov}(r_1, r_2) \\ \text{Cov}(r_2, r_1) & \text{Var}(r_2) \end{pmatrix}, \quad (4.10)$$

yang secara numerik menghasilkan

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} 0,0915 & 0,0202 & 0,0202 & 0,0367 \end{pmatrix}. \quad (4.11)$$

Sementara itu, untuk konfigurasi sistem dengan  $N = 4$  aset, matriks kovariansi pada jendela pelatihan pertama diperoleh sebagai

$$\Sigma_{N4} = \begin{pmatrix} 0,0171 & 0,0012 & 0,0009 & 0,0022 & 0,0012 & 0,0198 & 0,0015 & 0,0018 & 0,0009 & 0,0015 & 0,0241 & 0,0018 \\ 0,0018 & 0,0011 & 0,0225 & 0,0009 & 0,0009 & 0,0015 & 0,0015 & 0,0015 & 0,0015 & 0,0015 & 0,0015 & 0,0015 \end{pmatrix} \quad (4.12)$$

Matriks kovariansi tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan utama dalam pembentukan fungsi objektif Markowitz dan konstruksi Hamiltonian portofolio pada tahap optimasi kuantum.

### 4.2.3 Parameter *Risk Aversion* Endogen

Dalam model optimasi portofolio Markowitz, parameter *risk aversion* ( $\gamma$ ) umumnya diperlakukan sebagai konstanta eksogen yang nilainya ditentukan sebelum proses optimasi dilakukan. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan parameter *risk aversion* yang dihitung secara endogen berdasarkan karakteristik data pasar pada setiap jendela pelatihan. Dengan demikian, tingkat penalti risiko dapat berubah secara adaptif mengikuti kondisi pasar yang diamati. Nilai  $\gamma$  ditentukan melalui fungsi sigmoid yang dibangun dari perbandingan antara rata-rata ekspektasi imbal hasil logaritmik ( $\bar{\mu}_l$ ) dan rata-rata volatilitas logaritmik ( $\bar{\sigma}_l$ ), yaitu

$$\gamma = \frac{1}{1 + \exp(\bar{\mu}_l/\bar{\sigma}_l)}. \quad (4.13)$$

Rasio  $\bar{\mu}_l/\bar{\sigma}_l$  berperan sebagai indikator keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko pasar. Ketika ekspektasi imbal hasil relatif lebih tinggi dibandingkan volatilitas, nilai rasio akan meningkat sehingga menghasilkan nilai  $\gamma$  yang lebih kecil. Sebaliknya, ketika volatilitas mendominasi, nilai  $\gamma$  akan meningkat dan memberikan penalti risiko yang lebih besar pada fungsi objektif optimasi. Sebagai ilustrasi, pada jendela pelatihan pertama diperoleh parameter logaritmik BBCA sebesar  $\mu_{l,1} = 0,3164$  dan  $\sigma_{l,1} = 0,3024$ , serta parameter ADRO sebesar  $\mu_{l,2} = 0,1756$  dan  $\sigma_{l,2} = 0,1916$ . Dari data tersebut diperoleh rata-rata lintas aset

$$\bar{\mu}_l = \frac{0,3164 + 0,1756}{2} = 0,2460, \quad (4.14)$$

$$\bar{\sigma}_l = \frac{0,3024 + 0,1916}{2} = 0,2470$$

0,2470. (4.15)

Rasio keuntungan terhadap risiko kemudian dihitung sebagai

$$Z = \frac{\bar{\mu}_l}{\bar{\sigma}_l}$$

$0,2460 \frac{0,2470 \approx 0,9960}{0,2470 \approx 0,9960} (4.16)$  Dengan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi sigmoid diperoleh

$$\gamma =$$

$1 \frac{0,2460}{1 + e^{0,9960} \approx 0,2697} (4.17)$  Nilai  $\gamma$  yang relatif rendah menunjukkan bahwa kondisi pasar pada periode tersebut memiliki rasio keuntungan terhadap risiko yang cukup baik. Akibatnya, penalti risiko yang diberikan pada fungsi objektif menjadi lebih kecil sehingga algoritma optimasi cenderung memberikan toleransi yang lebih besar terhadap pengambilan risiko untuk memperoleh potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Riwayat perubahan parameter  $\gamma$  untuk seluruh jendela pengamatan disajikan pada Tabel 5.1 dan Tabel 7.1.

Perhitungan parameter *risk aversion* endogen diimplementasikan menggunakan pustaka *NumPy*. Fungsi yang dikembangkan menerima masukan berupa vektor ekspektasi imbal hasil dan volatilitas dari seluruh aset pada suatu jendela pelatihan, kemudian menghitung rata-rata lintas aset untuk memperoleh rasio keuntungan terhadap risiko. Nilai rasio tersebut selanjutnya ditransformasikan menggunakan fungsi sigmoid sehingga menghasilkan parameter  $\gamma$  yang berada pada rentang 0 hingga 1. Untuk menjaga stabilitas numerik, fungsi juga melakukan pemeriksaan terhadap nilai yang hilang (*missing values*) maupun kondisi volatilitas bernilai nol. Apabila salah satu kondisi tersebut terdeteksi, fungsi akan mengembalikan nilai  $\gamma = 0,5$  sebagai nilai netral. Implementasi lengkap prosedur perhitungan parameter *risk aversion* endogen ditunjukkan pada Daftar Kode 4.3.

```
import numpy as np

def compute_endogenous_lambda(mu_period, sigma_period):
    """
    Menghitung parameter risk-aversion (gamma) secara endogen berdasarkan
    Sharpe Ratio rata-rata lintas aset menggunakan variabel yang sudah
    dihitung (termasuk volatility drag).

    Z = mu_avg / sigma_avg (Sharpe Ratio agregat)
    gamma = 1 / (1 + exp(Z))
    """
    mu_avg = np.abs(mu_period).mean()
    sigma_avg = sigma_period.mean()

    if np.isnan(mu_avg) or np.isnan(sigma_avg) or sigma_avg == 0:
        return 0.5

    Z = mu_avg / sigma_avg # Sharpe Ratio agregat
    gamma = 1.0 / (1.0 + np.exp(Z))

    return gamma
```

Kode 4.3: Algoritma kalkulasi parameter *risk aversion* dinamis berbasis Rasio Sharpe agregat

## 4.3 Formulasi *Exact Potential Game* (EPG) dan Pencarian *Nash Equilibrium*

Tahap berikutnya adalah memetakan permasalahan optimasi portofolio Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG). Formulasi yang digunakan mengacu pada model *Mean-Variance* biner sebagaimana telah dijabarkan pada Persamaan (??). Dalam representasi ini, setiap aset diperlakukan sebagai agen strategis yang memilih status biner ( $x_i \in \{0, 1\}$ ), dengan nilai ( $x_i = 1$ ) menyatakan bahwa aset dipilih ke dalam portofolio dan ( $x_i = 0$ ) menyatakan sebaliknya. Untuk memenuhi kendala anggaran, jumlah aset yang dipilih ditetapkan sebagai  $N/2$ . Dengan demikian, bobot portofolio dapat dituliskan sebagai ( $\omega_i = x_i/k$ ), sehingga berlaku  $\sum_i \omega_i = 1$ . (4.18) Konstruksi tersebut dilakukan agar total alokasi modal selalu memenuhi kendala investasi yang digunakan dalam formulasi optimasi portofolio dasar dari model Markowitz.

### 4.3.1 Formulasi EPG

Berdasarkan kerangka teorema Monderer dan Shapley yang mendasari teori permainan kooperatif, sebuah permainan finansial dikategorikan secara formal sebagai *Exact Potential Game* (EPG) apabila terdapat sebuah fungsi potensial skalar  $\Phi(\vec{x})$  sedemikian rupa sehingga ekuivalensi utilitas terpenuhi. Ekuivalensi tersebut mensyaratkan bahwa selisih utilitas individu  $\Delta u_i$  akibat dinamika perubahan strategi satu agen harus secara eksak sama nilainya dengan selisih evaluasi nilai fungsi potensial sistem global tersebut. Fungsi potensial skalar ini secara matematis diperoleh dari penjabaran ekspansi fungsi biaya portofolio kuadratik yang memetakan hubungan kovariansi multivariat antar instrumen. Untuk mengidentifikasi kontribusi marginal spesifik dari agen ke- $i$ , proses derivasi melakukan dekomposisi jumlahan polinomial tersebut dengan mengisolasi suku-suku yang mengandung variabel  $x_i$  serta mendayagunakan sifat komutatif variabel biner  $x_i^2 = x_i$ . Derivasi fisis fungsi potensial tersebut pada akhirnya menghasilkan kuantitas selisih potensial  $\Delta\Phi$  yang bertindak langsung sebagai insentif marginal ketika agen  $i$  memutuskan untuk mengubah status transisi dari kondisi 0 menjadi 1.

### 4.3.2 Formulasi EPG

Berdasarkan teorema Monderer dan Shapley, suatu permainan dapat dikategorikan sebagai *Exact Potential Game* apabila terdapat fungsi potensial skalar ( $\Phi(\mathbf{x})$ ) yang memenuhi kesetaraan: ( $i$ ) menghasilkan perubahan utilitas yang sama dengan perubahan nilai fungsi potensial global. Dalam  $x_i$ ). Melalui pendekatan tersebut diperoleh perubahan fungsi potensial ( $\Delta\Phi$ ) yang merepresentasikan ( $0$ ) menjadi dipilih ( $x_i = 1$ ). Implementasi prosedur perhitungan tersebut menggunakan pustaka *Pan*

```
import numpy as np

def compute_strategic_returns(log_rets, binary_st, tickers):
    """
    [Tugas 2: Perhitungan Imbal Hasil Strategis]
    Menghitung imbal hasil strategis (mu_tilde_i) sebagai jumlahan terbobot
    dari ekspektasi bersyarat pada 16 microstates sistem 4 aset.
    """
    n_assets = len(tickers)
    total_days = len(log_rets)
    mu_tilde = np.zeros(n_assets)

    # Kelompokkan return berdasarkan binary states (microstates) dari semua aset
```

```

grouped = log_rets.groupby([binary_st[t] for t in tickers])

for state, group in grouped:
    P_s = len(group) / total_days          # Probabilitas microstate P(s)
    R_bar_s = group[tickers].mean().values # Ekspektasi return bersyarat R_bar_i(s)
    mu_tilde += P_s * R_bar_s              # Jumlahan terbobot

return mu_tilde

```

Kode 4.4: Algoritma kalkulasi ekspektasi imbal hasil strategis berbasis observasi probabilitas *microstates*

### 4.3.3 Pencarian *Nash Equilibrium*

Setelah fungsi potensial sistem diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan konfigurasi strategi yang memenuhi kondisi *Nash Equilibrium*. Pada kerangka *Exact Potential Game*, titik *Nash Equilibrium* ekuivalen dengan maksimum lokal dari fungsi potensial  $\Phi(\mathbf{x})$ . Oleh karena itu, pencarian kesetimbangan dapat dilakukan dengan mencari konfigurasi biner yang tidak lagi memberikan peningkatan nilai fungsi potensial ketika salah satu agen mengubah strateginya. Pada tugas akhir ini, pencarian *Nash Equilibrium* dilakukan menggunakan metode *Stochastic Best Response* (SBR). Algoritma ini bekerja melalui mekanisme *swap move*, yaitu menukar satu aset yang sedang berada di dalam portofolio dengan satu aset yang berada di luar portofolio. Pada setiap iterasi, seluruh kandidat pertukaran dievaluasi dan dipilih perubahan yang memberikan kenaikan fungsi potensial terbesar. Proses iteratif tersebut dihentikan ketika tidak ditemukan lagi pertukaran yang mampu meningkatkan nilai fungsi potensial. Sebagai ilustrasi pada sistem dengan  $N = 2$ , interaksi strategis antar aset dapat direpresentasikan melalui matriks *payoff* pada Tabel 4.1. Setiap elemen matriks menunjukkan utilitas yang diperoleh kedua agen untuk kombinasi status biner tertentu. Berdasarkan evaluasi seluruh konfigurasi yang memungkinkan, keadaan  $|10\rangle$  menghasilkan utilitas sistem tertinggi sehingga diidentifikasi sebagai titik *Nash Equilibrium* pada periode observasi tersebut.

Tabel 4.1: Matriks *Payoff* Strategis Sistem  $N=2$  (Januari 2021).

|                     |          | Aset ADRO ( $x_2$ ) |                  |
|---------------------|----------|---------------------|------------------|
|                     |          | Status 0            | Status 1         |
| Aset BBKA ( $x_1$ ) | Status 0 | (0, 0)              | (0, 0,1890)      |
|                     | Status 1 | (0,3498, 0)         | (0,3444, 0,1836) |

Pada sistem dengan  $N = 4$ , jumlah konfigurasi yang memenuhi kendala  $k = 2$  meningkat secara signifikan sehingga evaluasi seluruh kemungkinan strategi menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, pencarian kesetimbangan dilakukan menggunakan prosedur SBR yang menelusuri ruang solusi melalui serangkaian pertukaran aset hingga diperoleh konfigurasi yang tidak lagi mengalami peningkatan fungsi potensial. Riwat iterasi dan konfigurasi yang dihasilkan pada setiap periode pengamatan disajikan pada Lampiran 7. Konfigurasi *Nash Equilibrium* yang diperoleh memiliki peran penting dalam penelitian ini karena digunakan sebagai titik inisialisasi bagi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Pemanfaatan solusi hasil teori permainan sebagai tebakan awal memungkinkan proses optimasi kuantum dimulai dari wilayah solusi yang telah memiliki kualitas utilitas tinggi sehingga mempercepat konvergensi menuju keadaan energi minimum.



Implementasi pencarian *Nash Equilibrium* dilakukan menggunakan Python melalui algoritma *Stochastic Best Response*. Fungsi yang dikembangkan menerima masukan berupa vektor ekspektasi imbal hasil, matriks kovariansi, dan parameter *risk aversion*, kemudian mengevaluasi fungsi potensial untuk setiap kandidat pertukaran aset yang memenuhi kendala portofolio. Selama masih terdapat pertukaran yang meningkatkan fungsi potensial, konfigurasi portofolio akan diperbarui secara iteratif hingga tercapai kondisi konvergen. Selain menghasilkan konfigurasi kesetimbangan akhir, algoritma juga merekam seluruh riwayat iterasi sehingga proses konvergensi dapat dianalisis lebih lanjut. Implementasi lengkap prosedur tersebut ditunjukkan pada Daftar Kode 4.5.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import os

def find_nash_sbr(mu, sigma_matrix, gamma, curr_date, N=4, K=2, max_iters=100, history_file='
riwayat_nash_sbr.csv'):
    """
    Pencarian Nash Equilibrium menggunakan Sequential Best Response (SBR)
    dalam Exact Potential Game.

    Potensial (Utilitas Portofolio):
    
$$\Phi = (1/K) * \mu^T * x - (\gamma / (2 * K^2)) * x^T * \sigma * x$$


    Dalam Potential Game, Nash Equilibrium adalah local maximum dari fungsi potensial.
    Karena ada batasan  $\sum(x) = K$ , kita menggunakan swap moves untuk mencari NE.
    """
    # Inisialisasi: pilih K aset pertama
    current_selection = set(range(K))
    history = []

    def calculate_potential(selection):
        x = np.zeros(N)
        for idx in selection: x[idx] = 1

        # 1. Komponen Return:  $(1/K) * \sum(\mu_i * x_i)$ 
        ret = np.sum(mu[list(selection)]) / K

        # 2. Komponen Risiko:  $(\gamma / (2 * K^2)) * \sum(\sigma_{ij} * x_i * x_j)$ 
        #  $x^T * \Sigma * x$  untuk subset selection
        if len(selection) > 0:
            sub_sigma = sigma_matrix[np.ix_(list(selection), list(selection))]
            risk = np.sum(sub_sigma) * (gamma / (2.0 * K**2))
        else:
            risk = 0.0

        return ret - risk

    current_phi = calculate_potential(current_selection)

    history.append({
        'Date': curr_date.date(),
        'Iteration': 0,
        'Bitstring': "".join(str(int(i in current_selection)) for i in range(N)),
        'Utility': current_phi,
        'Swap': 'Initial'
    })

    for iteration in range(1, max_iters + 1):
        improved = False
        out_portfolio = set(range(N)) - current_selection

        best_swap = None
        max_phi = current_phi

        # SBR/Local Search: Coba tukar satu aset di dalam dengan satu aset di luar
        # Mencari swap yang meningkatkan fungsi potensial paling besar
        for i in current_selection:
            for j in out_portfolio:
```

```

new_selection = (current_selection - {i}) | {j}
new_phi = calculate_potential(new_selection)

if new_phi > max_phi:
    max_phi = new_phi
    best_swap = (i, j)

if best_swap:
    i, j = best_swap
    current_selection = (current_selection - {i}) | {j}
    current_phi = max_phi
    improved = True
    history.append({
        'Date': curr_date.date(),
        'Iteration': iteration,
        'Bitstring': "".join(str(int(idx in current_selection)) for idx in range(N)),
        'Utility': current_phi,
        'Swap': f"{i}<->{j}"
    })

if not improved:
    break

# --- EKSPOR RIWAYAT NASH SBR ---
df_history = pd.DataFrame(history)
if not os.path.exists(history_file):
    df_history.to_csv(history_file, index=False)
else:
    df_history.to_csv(history_file, mode='a', header=False, index=False)

final_x = np.zeros(N, dtype=int)
for idx in current_selection: final_x[idx] = 1
# Kembalikan bitstring dan utilitas akhir (sebagai potensial)
return "".join(str(bit) for bit in final_x), current_phi

```

Kode 4.5: Skrip implementasi *Stochastic Best Response* untuk pencarian konvergensi *Nash Equilibrium*

## 4.4 Pemetaan Hamiltonian Ising

Transformasi permasalahan optimasi portofolio ke dalam domain komputasi kuantum dilakukan melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Pada tahap ini, fungsi potensial permainan ditransformasikan menjadi fungsi energi sehingga sesuai dengan prinsip minimisasi energi yang digunakan oleh algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Hubungan tersebut dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned}
 E(\vec{x}) &= -\Phi(\vec{x}) \\
 &= -\left(\frac{1}{k}\vec{\mu}^T\vec{x} - \frac{\gamma}{2k^2}\vec{x}^T\Sigma\vec{x}\right).
 \end{aligned}
 \tag{4.19}$$

Selanjutnya, fungsi energi dalam bentuk QUBO dipetakan ke Hamiltonian Ising menggunakan transformasi variabel biner ke variabel spin sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2. Proses ini menghasilkan operator Hamiltonian yang dapat direpresentasikan dalam bentuk

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i<j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C,
 \tag{4.20}$$

dengan  $(h_i)$  menyatakan koefisien bias linear,  $(J_{ij})$  menyatakan koefisien interaksi antar-spin, dan  $(C)$  merupakan konstanta pergeseran energi. Operator Hamiltonian inilah yang kemudian digunakan

#### 4.4.1 Implementasi Numerik Hamiltonian Ising

Setelah parameter QUBO dipetakan ke model Ising, Hamiltonian kuantum dapat dinyatakan dalam bentuk operator Pauli-(Z). Untuk sistem dengan dua aset ((N=2)) dan kendala kardinalitas (k=1), Hamiltonian memiliki bentuk

$$\hat{\mathcal{H}}_{N2} = h_1 \hat{Z}_1 + h_2 \hat{Z}_2 + J * 12 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + C. \quad (4.21)$$

Pada sistem dengan empat aset ((N=4)) dan kendala kardinalitas (k=2), jumlah interaksi pasangan meningkat sehingga Hamiltonian berkembang menjadi

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}_{N4} = & h_1 \hat{Z}_1 + h_2 \hat{Z}_2 + h_3 \hat{Z}_3 + h_4 \hat{Z}_4 + \\ & + J * 12 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + J * 13 \hat{Z}_1 \hat{Z}_3 + J * 14 \hat{Z}_1 \hat{Z}_4 + J * 23 \hat{Z}_2 \hat{Z}_3 + J * 24 \hat{Z}_2 \hat{Z}_4 + J * 34 \hat{Z}_3 \hat{Z}_4 + C \end{aligned} \quad (4.22)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa setiap aset direpresentasikan oleh sebuah qubit, sedangkan hubungan risiko antar aset direpresentasikan melalui koefisien interaksi ( $J_{ij}$ ). Dengan demikian, struktur korelasi yang semulanya dalam matriks kovarians di transformasi menjadi  $0,1735 \hat{Z}_1 + 0,0931 \hat{Z}_2 + 0,5014 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + 0,2320$ . Koefisien linear  $h_1 = 0,1735$  dan  $h_2 = 0,0931$  merepresentasikan bias energi yang terkait dengan masing-masing aset, sedangkan koefisien interaksi  $J_{12} = 0,5014$  menunjukkan adanya kopling yang relatif lebih dominan dibandingkan kontribusi linear individual. Sementara itu, konstanta  $C = 0,2320$  berfungsi sebagai pergeseran energi global dan tidak memengaruhi posisi keadaan dasar (*ground state*) sistem.

Besarnya nilai koefisien interaksi menunjukkan bahwa struktur Hamiltonian tidak hanya dipengaruhi oleh ekspektasi imbal hasil dan kovariansi aset, tetapi juga oleh komponen penalti yang digunakan untuk menegakkan kendala kardinalitas portofolio. Dengan demikian, konfigurasi yang melanggar kendala pemilihan aset akan memperoleh energi yang lebih tinggi dibandingkan konfigurasi yang memenuhi batasan investasi yang telah ditetapkan. Hamiltonian hasil pemetaan inilah yang selanjutnya digunakan sebagai fungsi objektif kuantum pada algoritma VQE. Akibatnya, lanskap energi Hamiltonian tidak hanya merepresentasikan kompromi antara imbal hasil dan risiko, tetapi juga mengkode kendala portofolio secara langsung ke dalam fungsi energi. Hamiltonian inilah yang selanjutnya digunakan sebagai masukan utama pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* untuk mencari konfigurasi portofolio berenergi minimum.

Hamiltonian Ising diimplementasikan ke dalam simulator kuantum menggunakan pustaka *PennyLane*. Fungsi yang dikembangkan menerima masukan berupa himpunan koefisien bias linear ( $h_i$ ), koefisien interaksi ( $J_{ij}$ ), jumlah aset, serta konstanta pergeseran energi  $C$ . Selanjutnya, setiap koefisien dipetakan ke operator Pauli-Z yang sesuai sehingga terbentuk Hamiltonian Ising dalam format yang dapat dievaluasi secara langsung oleh algoritma VQE. Koefisien yang bernilai sangat kecil ( $< 10^{-12}$ ) dapat diabaikan untuk menghindari penambahan operator yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap energi sistem. Implementasi lengkap prosedur perakitan Hamiltonian tersebut ditunjukkan pada Daftar Kode 4.6.

```
import pennylane as qml

def build_hamiltonian_total(h_total, J_total, n_assets, offset=0.0):
    """
    Membangun operator Hamiltonian Ising dari parameter h_i dan J_ij,
```

```

termasuk konstanta pergeseran energi C_Ising.
H = sum(h_i * Z_i) + sum(J_ij * Z_i * Z_j) + offset * I
"""
coeffs = []
obs     = []

# Suku Bias (h_i * Z_i)
for i in range(n_assets):
    if abs(h_total[i]) > 1e-12:
        coeffs.append(float(h_total[i]))
        obs.append(qml.PauliZ(i))

# Suku Interaksi (J_ij * Z_i * Z_j)
for i in range(n_assets):
    for j in range(i + 1, n_assets):
        if abs(J_total[i, j]) > 1e-12:
            coeffs.append(float(J_total[i, j]))
            obs.append(qml.PauliZ(i) @ qml.PauliZ(j))

# Suku Konstanta (offset * Identity)
if abs(offset) > 1e-12:
    coeffs.append(float(offset))
    obs.append(qml.Identity(0))

if len(coeffs) == 0:
    coeffs.append(0.0)
    obs.append(qml.Identity(0))

return qml.Hamiltonian(coeffs, obs)

```

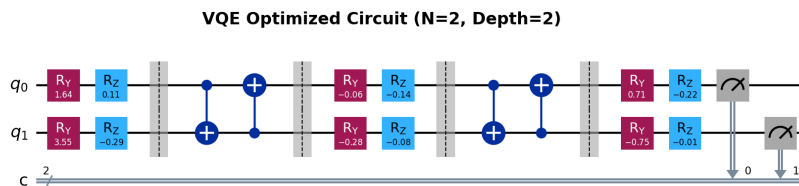
Kode 4.6: Skrip perakitan operator Hamiltonian Ising dinamis menggunakan pustaka *PennyLane*

## 4.5 Arsitektur *Ansatz* dalam VQE

### 4.5.1 Konstruksi *Hardware-Efficient Ansatz*

Setelah Hamiltonian Ising berhasil dibangun, langkah berikutnya adalah menyiapkan keadaan kuantum variasional yang digunakan untuk menghitung energi ekspektasi sistem. Dalam algoritma VQE, keadaan kuantum tersebut dinyatakan sebagai fungsi dari parameter bebas ( $\theta$ ) yang dioptimasi secara iteratif untuk mendekati keadaan dasar (*ground state*) Hamiltonian. Ansatz kuantum dan lapisan keterikatan (*entanglement*) antar-qubit. Struktur ini dipilih karena memiliki jumlah param-

Secara umum, keadaan variasional yang dibangun oleh HEA dapat dituliskan sebagai  $(U_{\text{ent}} U_{\text{rot}}(\theta))^L |0\rangle^{\otimes N}$ , dengan (L) menyatakan kedalaman (*depth*) sirkuit, ( $U_{\text{rot}}$ ) menyatakan lapisan rotasi qubit. Pada penelitian ini digunakan konfigurasi sebagai mana ditunjukkan pada Gambar 4.1, yaitu HEA dengan  $L=1$ ). Melalui variasi parameter ( $\theta$ ), sirkuit menghasilkan himpunan keadaan kuantum kandidat yang berbeda-beda. Algoritma optimasi klasik kemudian memperbarui parameter tersebut secara iteratif untuk memperoleh



Gambar 4.1: Rangkaian Sirkuit Kuantum *Hardware-Efficient Ansatz* dengan Kedalaman ( $L$ ) = 1.

## 4.5.2 Implementasi Sirkuit Kuantum Variasional

Pada arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* yang digunakan, setiap lapisan rotasi dibangun dari kombinasi gerbang ( $Y$ ) dan ( $\hat{R}_Z$ ) yang diterapkan pada seluruh qubit. Untuk lapisan ke- $l$ , operator rotasi dapat dinyatakan sebagai  $\hat{U}_{\text{rot}}^{(l)}(\theta) = \bigotimes_{j=0}^{N-1} [\hat{R} * Y(\theta * l, j, y) \hat{R} * Z(\theta * l, j, z)]$ , (4.24) dengan ( $N$ ) menyatakan jumlah qubit yang merepresentasikan aset portofolio, sedangkan  $(\theta_{l,j,y})$  dan  $(\theta_{l,j,z})$  merupakan parameter variasional yang dioptimasi selama proses VQE. Lapisan rotasi

Setelah seluruh qubit mengalami rotasi parametrik, diterapkan lapisan keterikatan (*entanglement*) menggunakan gerbang CNOT. Pada sistem dua aset ( $(N=2)$ ), keterikatan dibangun melalui hubungan langsung antara kedua qubit. Sementara itu, pada sistem empat aset ( $(N=4)$ ), gerbang CNOT disusun dalam pola melingkar (*circular entanglement*) sehingga setiap qubit terhubung dengan qubit tetangganya. Struktur ini memungkinkan informasi kuantum dan korelasi antar aset disebarkan ke seluruh sistem selama proses optimasi. Kombinasi lapisan rotasi dan lapisan keterikatan menghasilkan keadaan variasional ( $|\psi(\theta)\rangle$ ) yang selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai energi ekspektasi Hamiltonian Ising

*Hardware-Efficient Ansatz* juga diimplementasikan menggunakan pustaka *PennyLane*. Fungsi ansatz menerima vektor parameter variasional yang kemudian diorganisasikan ke dalam beberapa lapisan rotasi sesuai kedalaman sirkuit yang ditentukan. Pada setiap lapisan, seluruh qubit dikenai gerbang RY dan RZ, kemudian dihubungkan melalui rangkaian gerbang CNOT dengan pola keterikatan melingkar. Struktur ini menghasilkan rangkaian kuantum yang bersifat fleksibel namun tetap efisien dari sisi jumlah parameter. Selain mampu merepresentasikan berbagai konfigurasi keadaan kuantum kandidat, arsitektur tersebut juga memungkinkan pembentukan keterbelitan antar-qubit yang diperlukan untuk memodelkan korelasi antar aset pada proses optimasi portofolio. Implementasi lengkap konstruksi *ansatz* ditunjukkan pada Daftar Kode 4.7.

```
def ansatz(params):
    """
    Membangun lapisan-lapisan sirkuit kuantum HEA berdasarkan
    parameter rotasi (theta) yang diberikan.
    """
    w = params.reshape((depth + 1, n_qubits, 2))

    # Iterasi penyusunan lapisan (layer)
    for layer in range(depth + 1):
        # 1. Lapisan rotasi lokal (RY dan RZ)
        for q in range(n_qubits):
           qml.RY(w[layer, q, 0], wires=q)
           qml.RZ(w[layer, q, 1], wires=q)

        # 2. Lapisan keterikatan / entanglement (CNOT)
        if layer < depth:
            for q in range(n_qubits - 1):
                qml.CNOT(wires=[q, q + 1])
            qml.CNOT(wires=[n_qubits - 1, 0])
```

Kode 4.7: Fungsi penyusunan arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* pada iterasi sirkuit kuantum VQE

## 4.6 Optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA)

### 4.6.1 Dinamika Pembaruan Parameter SPSA

Setelah struktur *ansatz* variasional berhasil dibangun, tahap berikutnya dalam algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) adalah menentukan himpunan parameter rotasi  $\theta$  yang meminimalkan nilai ekspektasi energi Hamiltonian. Permasalahan optimasi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai pencarian solusi

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle, \quad (4.25)$$

dengan fungsi biaya yang didefinisikan sebagai energi ekspektasi keadaan kuantum variasional

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle. \quad (4.26)$$

Pada sistem berdimensi tinggi, jumlah parameter rotasi yang harus dioptimasi meningkat seiring bertambahnya jumlah qubit dan kedalaman sirkuit. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi gradien eksak menjadi semakin mahal karena memerlukan banyak pengukuran sirkuit kuantum pada setiap iterasi optimasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini menggunakan algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) sebagai prosedur pembaruan parameter utama (Spall, 1998).

Prinsip dasar SPSA adalah memperkirakan seluruh komponen gradien menggunakan hanya dua evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi, terlepas dari banyaknya parameter yang dimiliki sirkuit. Pada iterasi ke- $k$ , dibangkitkan sebuah vektor gangguan acak

$$\Delta_k = (\Delta_{k,1}, \Delta_{k,2}, \dots, \Delta_{k,p})^T, \quad (4.27)$$

dengan setiap komponen  $\Delta_{k,i}$  mengikuti distribusi Rademacher

$$\Delta_{k,i} = \begin{cases} +1, & P = \frac{1}{2}, \\ -1, & P = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (4.28)$$

Vektor gangguan ini digunakan untuk membentuk dua titik evaluasi parameter yang terletak simetris terhadap posisi parameter saat ini,

$$\theta_k^{(+)} = \theta_k + c_k \Delta_k, \quad (4.29)$$

dan

$$\theta_k^{(-)} = \theta_k - c_k \Delta_k, \quad (4.30)$$

dengan  $c_k$  menyatakan amplitudo gangguan pada iterasi ke- $k$ . Kedua konfigurasi parameter tersebut kemudian digunakan untuk menghitung energi ekspektasi

$$E_k^{(+)} = E(\theta_k^{(+)}), \quad E_k^{(-)} = E(\theta_k^{(-)}). \quad (4.31)$$

Berdasarkan dua hasil evaluasi energi tersebut, estimator gradien SPSA diperoleh melalui hubungan

$$\hat{\mathbf{g}}_k = \frac{E_k^{(+)} - E_k^{(-)}}{2c_k} \Delta_k^{-1}, \quad (4.32)$$

dengan operasi invers dilakukan secara elemen-per-elemen sehingga

$$\hat{g}_{k,i} = \frac{E_k^{(+)} - E_k^{(-)}}{2c_k \Delta_{k,i}}. \quad (4.33)$$

Karena setiap komponen  $\Delta_{k,i}$  hanya bernilai  $\pm 1$ , proses perhitungan estimator gradien menjadi sangat sederhana dan tidak memerlukan evaluasi parsial terhadap masing-masing parameter secara terpisah. Karakteristik inilah yang membuat SPSA jauh lebih efisien dibandingkan metode diferensiasi numerik konvensional yang memerlukan sedikitnya  $2p$  evaluasi fungsi biaya untuk sistem dengan  $p$  parameter.

Setelah estimator gradien diperoleh, parameter sirkuit diperbarui menggunakan aturan iteratif

$$\boldsymbol{\theta}_{k+1} = \boldsymbol{\theta}_k - a_k \hat{\mathbf{g}}_k, \quad (4.34)$$

dengan  $a_k$  menyatakan laju pembelajaran (*learning rate*) yang nilainya diperkecil secara bertahap sepanjang iterasi. Dalam implementasi SPSA, koefisien pembaruan dan amplitudo gangguan umumnya mengikuti bentuk

$$a_k = \frac{a}{(A + k + 1)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k + 1)^\gamma}, \quad (4.35)$$

dengan parameter  $a$ ,  $c$ ,  $A$ ,  $\alpha$ , dan  $\gamma$  dipilih untuk mengendalikan stabilitas proses konvergensi. Melalui mekanisme tersebut, SPSA mampu mengarahkan parameter variasional menuju daerah energi yang semakin rendah meskipun informasi gradien yang digunakan hanya berupa estimasi stokastik. Efisiensi evaluasi fungsi biaya inilah yang menjadikan SPSA sangat sesuai untuk optimasi VQE pada perangkat kuantum NISQ, khususnya ketika jumlah parameter sirkuit meningkat dan pengukuran kuantum menjadi sumber biaya komputasi yang dominan.

#### 4.6.2 Implementasi Numerik dan Konvergensi Energi Optimal

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai mekanisme optimasi SPSA, pada subsection ini ditunjukkan satu siklus pembaruan parameter menggunakan Hamiltonian Ising dua aset yang telah diperoleh pada pembahasan sebelumnya. Sebagai ilustrasi, digunakan Hamiltonian

$$\hat{\mathcal{H}}_{N_2} = 0,1735 \hat{Z}_1 + 0,0931 \hat{Z}_2 + 0,5014 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + 0,2320. \quad (4.36)$$

Hamiltonian tersebut mendefinisikan lanskap energi yang harus diminimalkan oleh algoritma VQE melalui penyesuaian parameter rotasi sirkuit kuantum. Dalam praktiknya, energi ekspektasi dihitung melalui pengukuran keadaan variasional  $|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$  yang dibangkitkan oleh *hardware-efficient ansatz*. Namun, untuk mempermudah ilustrasi matematis, energi ekspektasi pada contoh ini direpresentasikan menggunakan hubungan sederhana  $\langle \hat{Z}_i \rangle = \cos(\theta_i)$  sehingga fungsi biaya dapat dituliskan sebagai

$$E(\boldsymbol{\theta}) = 0,1735 \cos(\theta_1) + 0,0931 \cos(\theta_2) + 0,5014 \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) + 0,2320. \quad (4.37)$$

Berdasarkan fungsi biaya tersebut, prosedur SPSA dimulai dengan menentukan parameter awal, amplitudo gangguan, serta vektor perturbasi Rademacher yang akan digunakan untuk mengestimasi gradien. Misalkan parameter awal dipilih sebagai

$$\boldsymbol{\theta}^{(0)} = \begin{pmatrix} \pi/2 \\ \pi/2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,5708 \\ 1,5708 \end{pmatrix}, \quad (4.38)$$

dengan koefisien perturbasi  $c_k = 0, 1$  dan vektor gangguan

$$\Delta_k = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (4.39)$$

Dari konfigurasi tersebut diperoleh dua titik evaluasi parameter

$$\boldsymbol{\theta}_+ = \boldsymbol{\theta}^{(0)} + c_k \Delta_k = \begin{pmatrix} 1, 6708 \\ 1, 4708 \end{pmatrix}, \quad (4.40)$$

dan

$$\boldsymbol{\theta}_- = \boldsymbol{\theta}^{(0)} - c_k \Delta_k = \begin{pmatrix} 1, 4708 \\ 1, 6708 \end{pmatrix}. \quad (4.41)$$

Nilai energi pada kedua titik tersebut kemudian dievaluasi menggunakan fungsi biaya yang sama sehingga diperoleh energi  $E_+$  dan  $E_-$ . Selisih kedua energi ini digunakan untuk membangun estimator gradien SPSA

$$\hat{\mathbf{g}} = \frac{E_+ - E_-}{2c_k} \Delta_k^{-1}. \quad (4.42)$$

Sebagai ilustrasi numerik, misalkan hasil evaluasi menghasilkan  $E_+ = 0,2066$  dan  $E_- = 0,2227$ , sehingga

$$E_+ - E_- = -0,0161. \quad (4.43)$$

Estimator gradien yang diperoleh menjadi

$$\hat{\mathbf{g}} = \begin{pmatrix} -0,0805 \\ 0,0805 \end{pmatrix}. \quad (4.44)$$

Dengan menggunakan laju pembelajaran  $\eta = 0,1$ , parameter kemudian diperbarui menurut aturan SPSA

$$\boldsymbol{\theta}^{(1)} = \boldsymbol{\theta}^{(0)} - \eta \hat{\mathbf{g}} = \begin{pmatrix} 1,5789 \\ 1,5627 \end{pmatrix}. \quad (4.45)$$

Siklus perturbasi, estimasi gradien, dan pembaruan parameter tersebut diulang secara terus-menerus hingga perubahan energi antar iterasi menjadi sangat kecil. Pada implementasi penelitian ini, proses optimasi dilakukan secara penuh terhadap energi ekspektasi yang dihitung langsung dari simulasi sirkuit kuantum VQE, sehingga seluruh parameter rotasi pada *hardware-efficient ansatz* diperbarui secara simultan menuju keadaan energi minimum. Konvergensi energi yang dicapai pada akhir proses optimasi kemudian diinterpretasikan sebagai pendekatan terhadap *ground state* Hamiltonian Ising yang merepresentasikan solusi portofolio optimal.

Untuk mengotomatisasi proses optimasi tersebut pada seluruh jendela data pengamatan, algoritma SPSA diimplementasikan menggunakan pustaka *NumPy*. Implementasi ini membangkitkan vektor perturbasi Rademacher secara acak pada setiap iterasi, mengevaluasi energi ekspektasi pada dua titik perturbasi yang simetris, lalu memperbarui parameter sirkuit menggunakan estimator gradien SPSA. Selain itu, koefisien pembelajaran  $a_k$  dan amplitudo perturbasi  $c_k$  dibuat menurun secara adaptif mengikuti formulasi standar SPSA sehingga proses optimasi tetap stabil ketika mendekati titik minimum energi. Struktur algoritma lengkap yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Daftar Kode 4.8.



```

import numpy as np

def run_spsa_test(cost_circuit, n_params, init_params=None, a_base=0.1, c_base=0.1, max_iters
=30, batch_size=25):
    """Versi ringan SPSA untuk pengetesan Learning Rate."""
    rng = np.random.default_rng(42)
    if init_params is not None:
        params = init_params.copy()
    else:
        params = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n_params)

    A_coeff = max_iters * 0.1
    alpha_exp = 0.602
    gamma_exp = 0.101

    total_iters = 0
    while total_iters < max_iters:
        for _ in range(batch_size):
            k = total_iters
            a_k = a_base / (A_coeff + k + 1) ** alpha_exp
            c_k = c_base / (k + 1) ** gamma_exp

            # Formulasi parameter perturbasi serentak (Rademacher)
            delta = 2 * rng.integers(0, 2, size=n_params) - 1

            # Estimasi fungsi biaya energi (cost circuit)
            cost_plus = float(cost_circuit(params + c_k * delta))
            cost_minus = float(cost_circuit(params - c_k * delta))

            # Kalkulasi gradien
            grad = (cost_plus - cost_minus) / (2 * c_k * delta)
            params = params - a_k * grad

            total_iters += 1

    return float(cost_circuit(params))

```

Kode 4.8: Implementasi algoritma dasar *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA)

## 4.7 Evolusi Entropi *Von Neumann* dan Distribusi Probabilitas

### 4.7.1 Formulasi Entropi *Von Neumann*

Konsep entropi secara fundamental merepresentasikan sebuah ukuran fisis atas derajat ketidakpastian informasi atau tingkat keacakan elemen yang terkandung di dalam suatu sistem stokastik melalui mekanisme kuantifikasi matematis yang murni presisi. Secara teoretis di bidang komputasi, probabilitas keacakan ini dikonversi secara sistematis menjadi sebuah satuan informasi digital berupa *bit* melalui penggunaan formulasi logaritma berbasis dua pada persamaan entropi *Shannon* klasik. Satuan kapasitas komputasional *bit* tersebut mencerminkan jumlah batas minimum pertanyaan biner algoritmik yang amat diperlukan oleh fungsi penyelesai guna mengidentifikasi suatu keadaan sistem acak dari distribusi probabilitas yang diberikan secara mutlak. Formulasi matematis pengukur derajat ketidakpastian ini didefinisikan secara ekuivalen matematis sebagai penjumlahan fungsi ekspektasi variabel

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i \quad (4.46)$$

dengan nilai fungsi negatif  $-\log_2 p_i$  merepresentasikan dimensi kandungan informasi spesifik atau nilai bobot kejutan algoritmik dari probabilitas setiap kejadian elemen komputasional individu yang ditinjau. Dengan demikian, parameter nilai entropi matematis total pada ekuasi tersebut sejatinya merupakan turunan nilai harapan deterministik dari matriks kandungan informasi probabilistik keseluruhan sistem. Besaran nilai fisis entropi Shannon ini secara operasional akan meninjau dan kemudian menunjukkan di mana letak batas teoretis fungsi kompresi data dalam simulasi arsitektur sistem penyimpanan informasi digital terapan. Pembatasan ini berperan sangat penting saat mendefinisikan seberapa efisien probabilitas hasil observasi mampu disajikan secara komputasional sebelum menginfiltrasi ranah eksperimental algoritma kuantum (Nielsen & Chuan, 2010).

Dalam lingkungan pengembangan simulasi sistem sirkuit kuantum, konsep ketidakpastian matematis tersebut lantas diperluas oleh John von Neumann menjadi entropi *Von Neumann* guna mengakomodasi sifat fisis dualitas serta probabilitas fenomena superposisi yang melekat pada matriks operator densitas sistem (Nielsen & Chuan, 2010). Arsitektur entropi *Von Neumann* ( $S$ ) diinisialisasi melalui pencarian matriks *trace* yang diperoleh dari perkalian matriks fungsional densitas tereduksi ( $\rho$ ) dengan operasi logaritma dari himpunan elemen diagonal matriks probabilitas tersebut. Nilai ekspektasi yang dihasilkan melalui kalkulasi persamaan ini merepresentasikan nilai metrik standar dari derajat kemurnian koherensi suatu keadaan kuantum di dalam ruang vektor fisis dimensi Hilbert yang dikaji. Jika matriks representasi densitas kuantum tereduksi didiagonalisasi dengan sempurna menjadi sekumpulan observabel nilai eigen ( $\lambda_i$ ), maka formulasi entropi *Von Neumann* ini akan bertransformasi menjadi representasi bentuk yang analog

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2 \rho) = -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i \quad (4.47)$$

dengan urutan proses derivasi komprehensif pada perhitungan entropi ruang fase tersebut dicantumkan secara detail pada dokumentasi matematis lampiran ??.

#### 4.7.2 Evaluasi Distribusi Probabilitas Portofolio

Dalam kasus simulasi alokasi observasi portofolio aset keuangan yang diuji menggunakan matriks algoritma VQE, peta probabilitas keputusan strategis yang didapatkan senantiasa mengalami perubahan ekstrem pada setiap siklus iterasi evaluasi parameter. Pada tahap pembaruan iterasi fundamental awal, sirkuit kuantum iteratif pada umumnya mensintesis luaran distribusi matriks probabilitas ekuivalen yang tersebar secara terlampau merata pada seluruh kemungkinan formasi kombinasi basis mikrostates. Pola persebaran deterministik komprehensif semacam ini secara analitis menandakan bahwa arsitektur algoritma kuantum simulasi masih terjebak di dalam pengaruh keadaan superposisi maksimal yang dibarengi dengan parameter nilai luaran entropi global yang amat sangat tinggi. Namun, seiring dengan peluruhan pembaruan presisi rotasi parameter iteratif yang dilakukan secara progresif oleh fungsional *optimizer*, seluruh sistem kuantum pada akhirnya mengalami keruntuhan fungsi deterministik gelombang menuju satu status basis ekuilibrium fisis tunggal dengan margin eror minimal.

Untuk mengidentifikasi serta mendeteksi eksistensi transisi pola distribusi fisis gelombang tersebut secara visual konseptual yang representatif, proses evaluasi komprehensif terhadap pergerakan matriks sebaran distribusi probabilitas portofolio iteratif dilakukan secara konstan dan berkesinambungan. Setelah proses pelacakan peta probabilitas terse-

but selesai di setiap titik komputasional matriks algoritma, sirkuit akan langsung menavigasi fungsi eksekusi untuk segera menjalankan modul perhitungan matriks turunan nilai evaluasi entropinya yang disesuaikan pada persamaan referensi fungsional (4.47). Indikator analitis komprehensif fungsi matriks ini pada hakikatnya dapat merepresentasikan pencapaian kesuksesan proses penurunan metrik tingkat fluktuasi probabilitas parameter observabel sistem kuantum operasional algoritma VQE. Keberhasilan proses eliminasi *noise* komputasi fungsional superposisi ini seketika ditandai dengan fenomena peluruhan nilai matriks evaluasi entropi *Von Neumann* fungsional secara tajam hingga menuju titik kestabilan global parameter minimum pada arsitektur sistem matriks simulasi lingkungan ekuivalen yang ideal.

Secara kuantitatif, evolusi distribusi probabilitas selama proses optimasi dapat diamati melalui perubahan nilai Entropi *Von Neumann* yang dihitung pada setiap iterasi SPSA. Pada tahap awal optimasi, parameter rotasi  $\theta$  masih berada jauh dari konfigurasi optimal sehingga amplitudo fungsi gelombang tersebar pada banyak keadaan basis secara relatif merata. Kondisi tersebut menghasilkan matriks densitas tereduksi yang memiliki spektrum nilai eigen lebih homogen dan menyebabkan nilai entropi berada pada tingkat yang relatif tinggi. Secara fisik, keadaan ini menunjukkan bahwa sistem masih mengeksplorasi ruang solusi secara luas dan belum mengidentifikasi konfigurasi portofolio yang paling menguntungkan. Seiring berlangsungnya proses pembaruan parameter, distribusi probabilitas mulai mengalami konsentrasi pada sejumlah kecil keadaan basis yang memberikan nilai energi lebih rendah. Perubahan struktur amplitudo tersebut mengakibatkan salah satu nilai eigen matriks densitas tereduksi menjadi semakin dominan dibandingkan nilai eigen lainnya. Akibatnya, nilai Entropi *Von Neumann* secara bertahap mengalami penurunan yang menandakan berkurangnya tingkat ketidakpastian keadaan kuantum. Fenomena ini selaras dengan prinsip dasar algoritma VQE yang berupaya mengarahkan fungsi gelombang variasional menuju keadaan dasar Hamiltonian Ising yang merepresentasikan solusi optimasi portofolio.

Pada kasus yang diangkat pada tugas akhir ini, nilai entropi yang terus menurun menunjukkan bahwa distribusi amplitudo kuantum mulai terfokus pada wilayah solusi tertentu sehingga eksplorasi ruang keadaan berangsur-angsur digantikan oleh proses eksploitasi terhadap konfigurasi yang paling optimal. Sehingga penurunan entropi tersebut dapat digunakan sebagai indikator tambahan bahwa proses optimasi berhasil mempersempit ruang pencarian menuju keadaan energi minimum yang stabil. Selain itu, perilaku entropi juga memberikan informasi mengenai kualitas lanskap optimasi yang dilalui algoritma. Pada kondisi di mana parameter sirkuit masih mampu menghasilkan variasi distribusi probabilitas yang signifikan, nilai entropi akan berubah secara dinamis mengikuti proses pembaruan parameter. Sebaliknya, apabila seluruh konfigurasi menghasilkan distribusi probabilitas yang hampir identik, perubahan entropi menjadi sangat kecil dan dapat mengindikasikan munculnya fenomena *barren plateau*. Oleh karena itu, selain digunakan untuk memantau proses konvergensi, entropi *Von Neumann* juga berfungsi sebagai indikator komplementer untuk mengevaluasi efektivitas eksplorasi parameter pada ruang solusi kuantum.

Fenomena tersebut juga teramati secara empiris pada hasil simulasi yang diperoleh dalam penelitian ini. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.5, nilai Entropi *Von Neumann* mengalami penurunan yang konsisten sepanjang proses optimasi SPSA hingga mencapai daerah konvergensi bernilai rendah. Perilaku ini menunjukkan bahwa distribusi probabilitas keluaran sirkuit secara bertahap terkonsentrasi pada sejumlah kecil keadaan

basis yang memiliki energi lebih rendah, sehingga fungsi gelombang variasional berhasil diarahkan menuju konfigurasi solusi yang lebih optimal. Penurunan entropi tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa parameter sirkuit masih mampu menghasilkan perubahan distribusi probabilitas yang signifikan selama proses optimasi berlangsung. Sebaliknya, karakteristik yang berbeda terlihat pada Gambar 8.2. Pada kasus ini, nilai Entropi *Von Neumann* cenderung bertahan pada tingkat yang relatif tinggi dan tidak menunjukkan peluruhan yang berarti meskipun proses optimasi telah berlangsung selama banyak iterasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi probabilitas sistem tetap tersebar pada banyak keadaan basis sehingga proses lokalisasi probabilitas menuju satu konfigurasi dominan tidak berlangsung secara efektif. Dengan kata lain, pembaruan parameter yang dilakukan oleh algoritma SPSA gagal menghasilkan perubahan struktur fungsi gelombang yang cukup besar untuk mengarahkan sistem menuju keadaan energi minimum.

Untuk merealisasikan evaluasi tersebut pada lingkungan komputasi numerik, keadaan kuantum akhir yang dihasilkan oleh sirkuit VQE terlebih dahulu direpresentasikan sebagai *statevector*  $|\psi\rangle$ . Selanjutnya dilakukan proses *partial trace* terhadap seluruh qubit kecuali satu subsistem pengamatan guna memperoleh matriks densitas tereduksi  $\rho_A$ . Nilai eigen dari matriks  $\rho_A$  kemudian digunakan untuk menghitung Entropi *Von Neumann* sesuai Persamaan (4.47). Implementasi algoritmik dari prosedur tersebut ditunjukkan pada Daftar Kode 4.9.

```
import numpy as np

def calculate_entanglement_entropy(psi):
    """
    Menghitung Entanglement Entropy (Von Neumann) dari statevector N-qubit.
    Menggunakan partial trace terhadap semua qubit kecuali qubit 0.
    """
    # 1. Konversi ke numpy array complex
    psi = np.array(psi, dtype=complex)
    dim = len(psi)
    n_qubits = int(np.round(np.log2(dim)))

    # 2. Partial Trace untuk mendapatkan Reduced Density Matrix rho_A (Qubit 0)
    psi_reshaped = psi.reshape(2, 2**(n_qubits - 1))
    rho_A = np.dot(psi_reshaped, psi_reshaped.conj().T)

    # 3. Hitung Eigenvalues dari rho_A (matriks 2x2)
    eigvals = np.linalg.eigvalsh(rho_A)

    # 4. Bersihkan nilai negatif sangat kecil akibat floating point error
    eigvals = eigvals[eigvals > 1e-12]

    # 5. Von Neumann Entropy: S = -sum(p * log2(p))
    if len(eigvals) == 0:
        return 0.0

    return -np.sum(eigvals * np.log2(eigvals))
```

Kode 4.9: Skrip kalkulasi fungsional matriks evaluasi observabel algoritma Entropi *Von Neumann* (*Entanglement Entropy*) komputasional menggunakan matriks *Partial Trace* arsitektur operasional pada ruang fase deterministik fungsi ekuilibrium

## 4.8 Validasi Solusi melalui Algoritma *Brute Force*

### 4.8.1 Kalkulasi Energi Kombinatorial

Validasi hasil optimasi yang diperoleh melalui algoritma VQE dilakukan menggunakan metode *brute force*, yaitu dengan mengevaluasi seluruh konfigurasi *bitstring* yang mungkin pada ruang solusi. Berbeda dengan VQE yang menelusuri lanskap energi secara variational melalui pembaruan parameter sirkuit kuantum, metode *brute force* menghitung energi setiap keadaan basis secara eksplisit sehingga solusi energi minimum global dapat diperoleh secara pasti. Oleh karena itu, metode ini digunakan sebagai acuan (*benchmark*) untuk menilai akurasi hasil optimasi kuantum yang diperoleh pada setiap jendela data pengamatan. Secara matematis, energi setiap konfigurasi portofolio dihitung menggunakan Hamiltonian Ising yang telah diperoleh pada bagian sebelumnya. Untuk suatu konfigurasi biner  $\mathbf{x}$ , energi sistem diberikan oleh

$$E(\mathbf{x}) = \sum_i h_i z_i + \sum_{i < j} J_{ij} z_i z_j + C, \quad (4.48)$$

dengan variabel spin didefinisikan sebagai

$$z_i = 1 - 2x_i, \quad (4.49)$$

sehingga setiap *bitstring* portofolio dapat langsung dipetakan ke keadaan spin yang bersesuaian. Pada sistem yang terdiri atas  $N$  aset, metode *brute force* harus mengevaluasi sebanyak  $2^N$  konfigurasi yang berbeda untuk menemukan energi minimum global.

Sebagai ilustrasi numerik, untuk sistem dua aset ( $N = 2$ ) dengan Hamiltonian

$$\hat{\mathcal{H}}_{N2} = 0,1735\hat{Z}_1 + 0,0931\hat{Z}_2 + 0,5014\hat{Z}_1\hat{Z}_2 + 0,2320, \quad (4.50)$$

terdapat empat konfigurasi basis yang harus dievaluasi, yaitu  $|00\rangle$ ,  $|01\rangle$ ,  $|10\rangle$ , dan  $|11\rangle$ . Dengan mensubstitusikan nilai spin yang bersesuaian ke dalam fungsi energi Ising, diperoleh

$$E(|00\rangle) \approx 1,0000, \quad (4.51)$$

$$E(|01\rangle) \approx -0,1890, \quad (4.52)$$

$$E(|10\rangle) \approx -0,3498, \quad (4.53)$$

$$E(|11\rangle) \approx 0,4667. \quad (4.54)$$

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi  $|10\rangle$  memiliki energi terendah sehingga ditetapkan sebagai *ground state* sistem. Solusi ini identik dengan hasil yang diperoleh melalui pencarian *Nash Equilibrium* maupun optimasi VQE pada jendela data yang sama. Kesesuaian ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi dari model portofolio klasik menuju Hamiltonian Ising serta prosedur optimasi kuantum yang diterapkan telah menghasilkan solusi yang konsisten secara numerik.

### 4.8.2 Implementasi *Brute Force* Berbasis *Python*

Proses validasi solusi optimal dilakukan melalui eksplorasi menyeluruh terhadap seluruh konfigurasi *bitstring* yang mungkin pada Hamiltonian Ising hasil transformasi portofolio. Berbeda dengan algoritma VQE yang menelusuri lanskap energi secara variational,

metode *brute force* mengevaluasi energi setiap keadaan basis secara eksplisit sehingga solusi energi minimum global dapat diperoleh tanpa aproksimasi. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari prosedur ini digunakan sebagai acuan pembandingan (*benchmark*) untuk mengukur tingkat akurasi solusi yang ditemukan oleh algoritma kuantum.

Implementasi numeriknya diawali dengan pendefinisian fungsi `calculate_ising_energy()`, yang bertugas menghitung energi suatu konfigurasi biner berdasarkan parameter Hamiltonian Ising ( $h_i, J_{ij}, C$ ). Pada fungsi ini, setiap variabel biner portofolio  $x_i$  terlebih dahulu dikonversi ke representasi spin Ising melalui transformasi  $z_i = 1 - 2x_i$ . Energi total kemudian dihitung sebagai penjumlahan kontribusi bias linear, interaksi pasangan spin, serta konstanta pergeseran energi yang telah diperoleh pada tahap pemetaan Hamiltonian. Selanjutnya, fungsi `brute_force_portfolio()` memanfaatkan pustaka `itertools.product` untuk membangkitkan seluruh konfigurasi *bitstring* sebanyak  $2^N$  keadaan. Untuk setiap konfigurasi yang dihasilkan, program menghitung energi Ising yang bersesuaian dan membandingkannya dengan nilai minimum yang telah ditemukan sebelumnya. Mekanisme ini memungkinkan proses identifikasi *ground state* global dilakukan secara deterministik tanpa memerlukan prosedur optimasi iteratif.

Selain mencari energi minimum global, algoritma juga mengevaluasi solusi yang memenuhi kendala kardinalitas portofolio  $\sum_i x_i = K$ . Pemisahan antara solusi global dan solusi yang memenuhi batasan investasi ini penting karena pada praktik optimasi portofolio hanya konfigurasi yang memenuhi syarat jumlah aset terpilih yang dianggap layak secara finansial. Dengan demikian, hasil validasi tidak hanya menunjukkan konfigurasi energi terendah secara matematis, tetapi juga memastikan bahwa solusi tersebut tetap konsisten dengan kendala anggaran yang digunakan selama proses optimasi. Keseluruhan prosedur validasi numerik tersebut diimplementasikan secara langsung menggunakan bahasa pemrograman *Python*. Struktur algoritma yang digunakan untuk menghitung energi setiap konfigurasi, mengeksplorasi seluruh ruang solusi, serta mengidentifikasi *ground state* portofolio ditunjukkan pada Daftar Kode 4.10.

```
import numpy as np
import pandas as pd
from itertools import product

def calculate_ising_energy(x, h, J, C_Ising):
    n_assets = len(x)
    Z = 1 - 2 * np.array(x)

    # Suku Bias: sum(h_i * Z_i)
    energy_bias = np.sum(h * Z)

    # Suku Interaksi: sum(J_ij * Z_i * Z_j)
    energy_interaction = 0
    for i in range(n_assets):
        for j in range(i + 1, n_assets):
            energy_interaction += J[i, j] * Z[i] * Z[j]

    return energy_bias + energy_interaction + C_Ising

def brute_force_portfolio(n_assets, h, J, C_Ising, K=2):
    best_global_e = float('inf')
    best_global_bs = None
    best_constrained_e = float('inf')
    best_constrained_bs = None

    # Eksplorasi 2^N
    for bit_tuple in product([0, 1], repeat=n_assets):
        x = np.array(bit_tuple)
        energy = calculate_ising_energy(x, h, J, C_Ising)
        bit_str = "".join(map(str, bit_tuple))
```

```

if energy < best_global_e:
    best_global_e = energy
    best_global_bs = bit_str

if sum(x) == K:
    if energy < best_constrained_e:
        best_constrained_e = energy
        best_constrained_bs = bit_str

return best_constrained_bs, best_constrained_e

```

Kode 4.10: Skrip komputasi algoritma *brute force* untuk validasi lanskap energi portofolio pada arsitektur kuantum

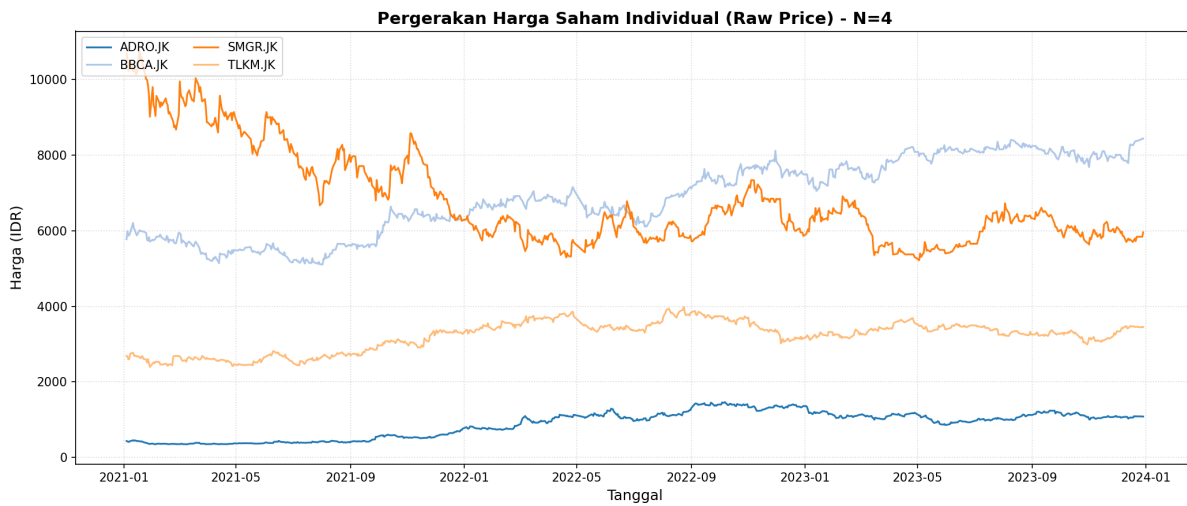
## 4.9 Analisis Performa Portofolio dan Dinamika *Rebalancing*

Evaluasi performa dilakukan melalui simulasi *backtesting* pada rentang waktu Januari 2021 hingga Desember 2023 dengan menerapkan mekanisme *rebalancing* bulanan. Pada setiap awal jendela observasi, parameter statistik pasar dihitung kembali menggunakan data historis pada periode *lookback*, kemudian dipetakan ke dalam fungsi Hamiltonian portofolio untuk menentukan konfigurasi aset optimal pada bulan berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem menyesuaikan komposisi portofolio secara dinamis terhadap perubahan karakteristik pasar yang terus berkembang. Untuk menilai efektivitas metode yang diusulkan, performa strategi GT-VQE dibandingkan dengan tiga pendekatan pembandingan, yaitu VQE murni tanpa integrasi teori permainan, optimasi klasik berbasis SLSQP, dan strategi pasif *Equal Weight*. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan kombinasi saham BBKA, ADRO, TLKM, dan SMGR yang pergerakan harganya ditampilkan pada Gambar 4.2. Ringkasan hasil evaluasi kuantitatif untuk sistem  $N = 2$  dan  $N = 4$  kemudian disajikan pada Tabel 4.2. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, strategi GT-VQE secara konsisten menunjukkan performa terbaik pada hampir seluruh metrik evaluasi yang digunakan. Pada sistem  $N = 2$ , strategi ini menghasilkan imbal hasil kumulatif sebesar 145,07%, melampaui VQE murni (121,30%), *Equal Weight* (97,88%), maupun optimasi klasik SLSQP (51,34%). Dominasi serupa juga terlihat pada metrik *Sharpe Ratio*, di mana GT-VQE mencapai nilai 1,0185, yang menunjukkan bahwa setiap unit risiko yang ditanggung mampu dikonversi menjadi tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan seluruh metode pembandingan. Walaupun nilai *Maximum Drawdown* yang dicatat mencapai 30,33%, tingkat pengembalian yang diperoleh tetap mampu mengompensasi risiko tersebut sehingga menghasilkan profil kinerja keseluruhan yang paling kompetitif.

Keunggulan metode hibrida semakin terlihat ketika dimensi masalah diperbesar menjadi sistem  $N = 4$ . Pada kondisi ini, performa optimasi klasik mengalami degradasi yang cukup signifikan dengan imbal hasil hanya sebesar 12,91%, sedangkan VQE murni menghasilkan pengembalian sebesar 16,89%. Sebaliknya, GT-VQE masih mampu mempertahankan imbal hasil sebesar 73,15% dengan *Sharpe Ratio* mencapai 1,0107. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi informasi strategis yang diperoleh dari teori permainan berperan penting dalam menjaga kualitas solusi ketika ukuran ruang pencarian meningkat secara eksponensial. Selain menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi, strategi GT-VQE juga mampu mempertahankan nilai *Maximum Drawdown* sebesar 16,68%, lebih rendah dibandingkan VQE murni maupun strategi *Equal Weight*. Dengan demikian,

peningkatan performa yang dicapai tidak hanya berasal dari peningkatan potensi keuntungan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam mengendalikan risiko selama proses investasi berlangsung.

Jika dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan yang direpresentasikan oleh IHSG dengan imbal hasil kumulatif sebesar 19,13% dan *Sharpe Ratio* 0,5557, seluruh pendekatan berbasis GT-VQE mampu menghasilkan keunggulan yang sangat signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara formulasi Hamiltonian portofolio, optimasi kuantum variasional, serta inisialisasi berbasis *Nash Equilibrium* berhasil mengeksplorasi informasi struktural pasar yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh pendekatan optimasi konvensional. Oleh karena itu, hasil pada Tabel 4.2 menjadi indikasi awal bahwa integrasi teori permainan dan komputasi kuantum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas keputusan alokasi aset pada berbagai skala kompleksitas sistem.



Gambar 4.2: Pergerakan Harga Saham Individual (*Raw Price*) pada Sistem N=4 (2021–2023).

Tabel 4.2: Ringkasan Performa Finansial Strategi Kuantum, SLSQP, dan *Equal Weight* ( $N = 2, 4$ ).

| Strategi            | Sistem N=2     |               |               | Sistem N=4    |               |               |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Return         | Sharpe        | MDD           | Return        | Sharpe        | MDD           |
| GT-VQE (Hibrida)    | <b>145,07%</b> | <b>1,0185</b> | 30,33%        | <b>73,15%</b> | <b>1,0107</b> | <b>16,68%</b> |
| VQE (Tanpa GT)      | 121,30%        | 0,9331        | 30,33%        | 16,89%        | 0,3592        | 20,89%        |
| SLSQP (Klasik)      | 51,34%         | 0,6736        | <b>15,91%</b> | 12,91%        | 0,2810        | 21,12%        |
| <i>Equal Weight</i> | 97,88%         | 0,9764        | 27,49%        | 35,57%        | 0,6790        | 18,42%        |

Keunggulan performa GT-VQE yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 tidak muncul secara terisolasi, melainkan konsisten dengan karakteristik dinamika kuantum yang telah diamati pada tahapan optimasi sebelumnya. Pada setiap jendela *rebalancing*, proses pencarian portofolio dilakukan dengan memetakan fungsi objektif investasi ke dalam Hamiltonian Ising, kemudian menavigasi lanskap energinya menggunakan algoritma VQE berbasis SPSA. Dalam kerangka tersebut, kualitas keputusan investasi sangat bergantung pada

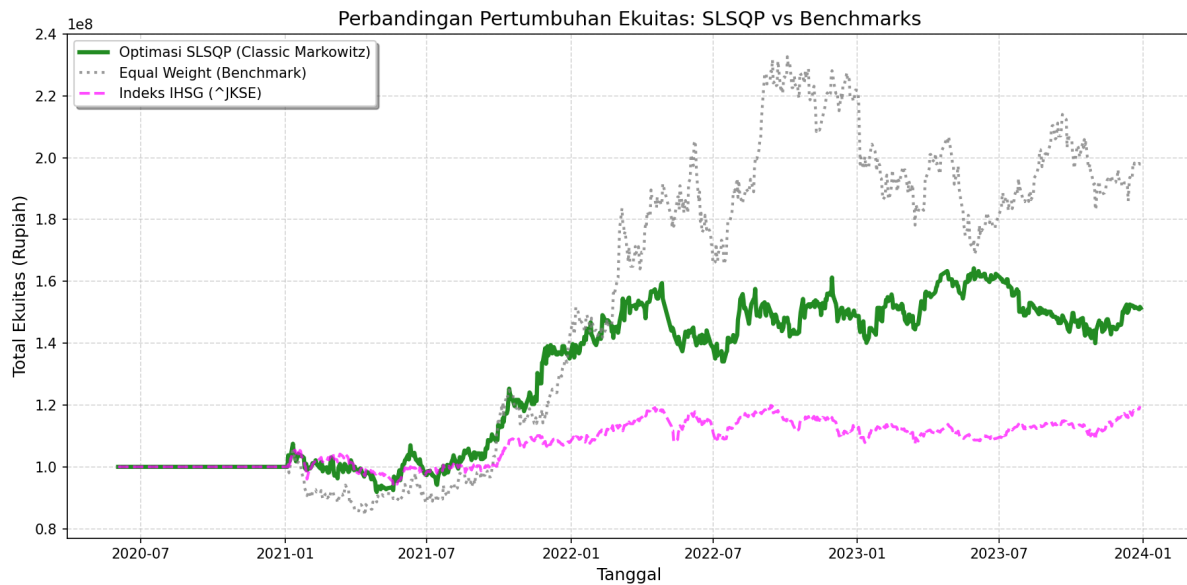


kemampuan sirkuit variasional untuk menemukan keadaan dasar (*ground state*) Hamiltonian yang merepresentasikan konfigurasi aset dengan utilitas optimal. Semakin dekat energi ekspektasi yang dicapai terhadap energi minimum global hasil validasi *brute force*, semakin besar probabilitas bahwa portofolio yang dipilih benar-benar merepresentasikan solusi optimum dari permasalahan optimasi yang sedang dihadapi. Hubungan antara kualitas solusi tersebut dan dinamika internal sirkuit kuantum dapat diamati melalui evolusi entropi *Von Neumann* yang telah dibahas pada Section 4.7. Pada jendela-jendela simulasi yang berhasil mencapai solusi optimal, distribusi probabilitas portofolio secara bertahap mengalami pemusatan pada satu *bitstring* dominan sehingga nilai entropi menurun menuju kondisi yang relatif rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa parameter rotasi  $\theta$  berhasil mengarahkan sistem keluar dari superposisi yang terlalu menyebar menuju keadaan kuantum yang lebih terlokalisasi. Sebaliknya, ketika distribusi probabilitas tetap tersebar pada banyak konfigurasi portofolio sekaligus, entropi cenderung bertahan pada nilai yang tinggi dan kualitas solusi yang diperoleh menjadi kurang optimal. Dengan demikian, peluruhan entropi dapat dipandang sebagai indikator bahwa proses optimasi berhasil mempersempit ruang solusi menuju konfigurasi aset yang lebih spesifik dan stabil.

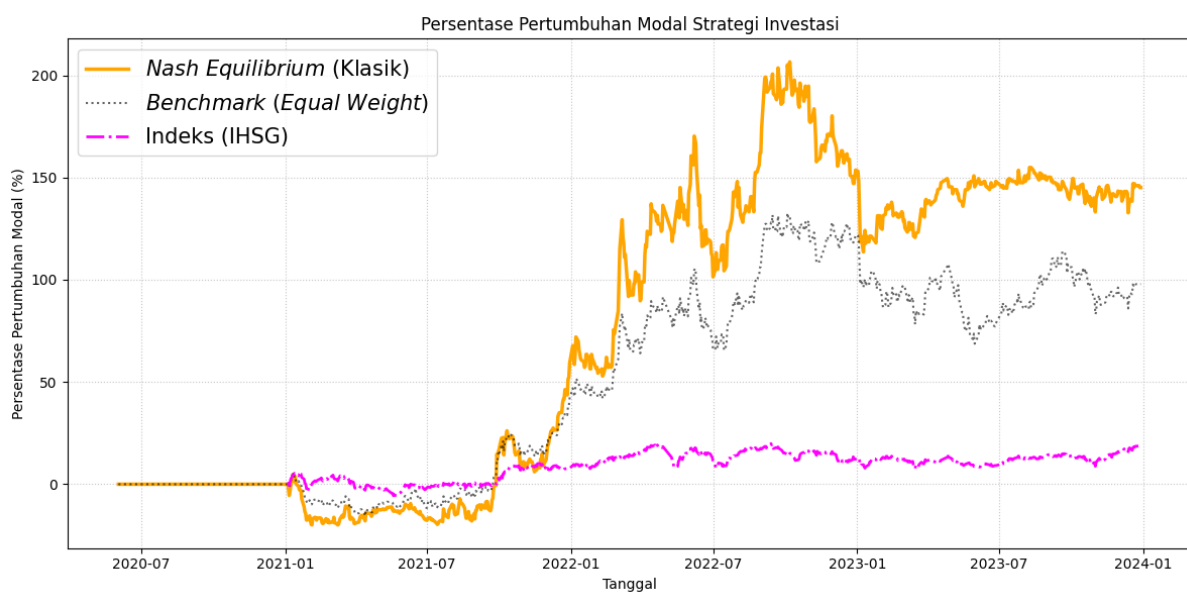
Interpretasi tersebut juga sejalan dengan analisis fenomena *barren plateau*. Pada beberapa jendela observasi ditemukan kondisi ketika nilai entropi gagal mengalami penurunan yang berarti dan bertahan pada tingkat yang relatif tinggi sepanjang proses optimasi. Karakteristik ini mengindikasikan bahwa lanskap energi yang dieksplorasi memiliki gradien yang sangat kecil sehingga pembaruan parameter SPSA tidak mampu menghasilkan pergeseran amplitudo probabilitas yang signifikan. Akibatnya, sirkuit kesulitan membedakan konfigurasi portofolio yang benar-benar optimal dari konfigurasi lain yang memiliki energi serupa. Sebaliknya, jendela-jendela yang menunjukkan penurunan entropi secara konsisten umumnya juga menghasilkan konvergensi energi yang lebih cepat serta probabilitas solusi optimal yang lebih tinggi. Hubungan ini memperlihatkan bahwa entropi *Von Neumann* tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keterbelitan dan ketidakpastian kuantum, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator tambahan untuk mendeteksi keberhasilan proses optimasi VQE dalam menghindari hambatan *barren plateau*. Dalam konteks tersebut, keberhasilan GT-VQE mempertahankan performa pada sistem  $N = 4$  mengindikasikan bahwa mekanisme *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* mampu memberikan titik awal parameter yang lebih dekat terhadap wilayah solusi berkualitas tinggi. Dampaknya, ruang eksplorasi yang harus ditelusuri oleh SPSA menjadi lebih sempit sehingga probabilitas terjebak pada daerah gradien rendah dapat dikurangi. Efek ini menjelaskan mengapa GT-VQE tetap mampu menghasilkan *Sharpe Ratio* yang tinggi dan imbal hasil yang stabil ketika ukuran ruang solusi meningkat secara eksponensial, sedangkan VQE murni dan optimasi klasik mulai mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan kata lain, peningkatan performa finansial yang diamati pada tahap *backtesting* merupakan konsekuensi langsung dari peningkatan kualitas proses optimasi kuantum yang terjadi pada tingkat fundamental sirkuit variasional.

Perbandingan performa antara strategi kuantum hibrida, kuantum murni, dan klasik untuk sistem  $N = 2$  dapat ditinjau pada Gambar 4.3 hingga 4.6, sedangkan untuk perbandingan ekstensif pada sistem  $N = 4$  disajikan pada Gambar 4.7 hingga 4.10.

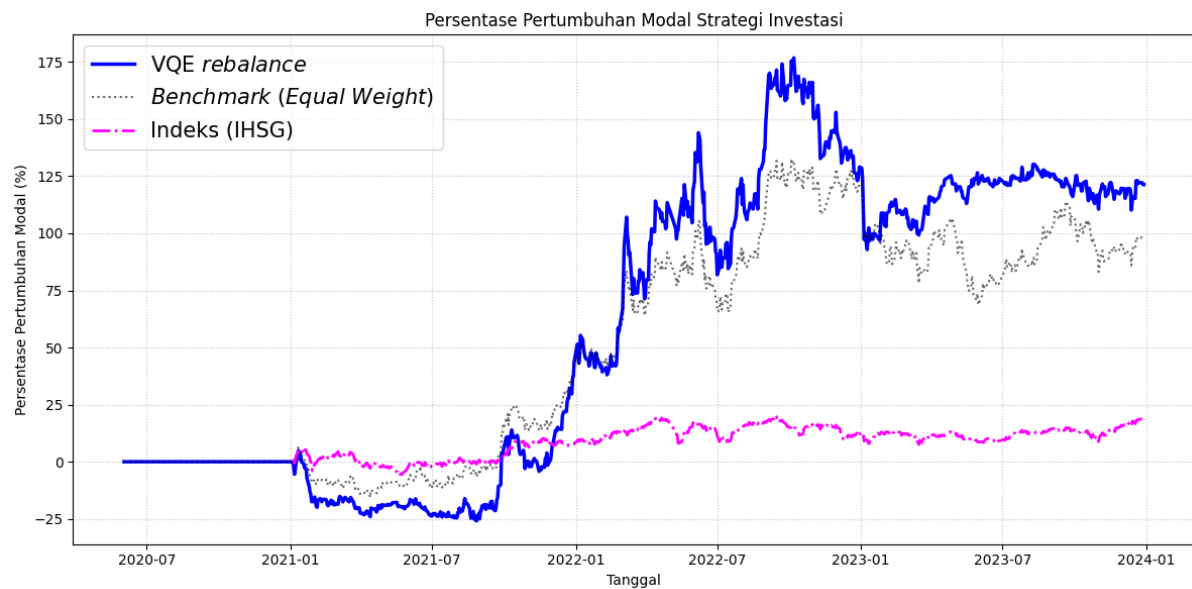
Analisis visual pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa strategi GT-VQE menghasilkan kurva pertumbuhan modal yang lebih stabil dibandingkan metode pembanding. Pada sistem  $N = 2$ , baik VQE murni maupun GT-VQE mampu menghasilkan pertumbuhan portofolio yang melampaui strategi klasik. Namun, ketika



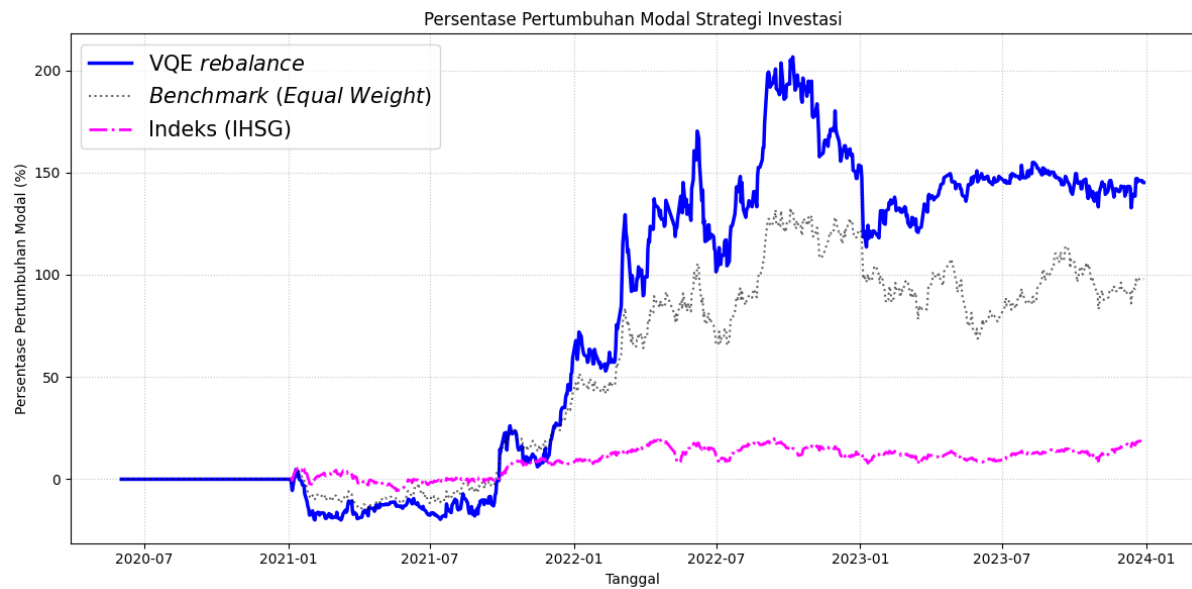
Gambar 4.3: Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem  $N=2$ .



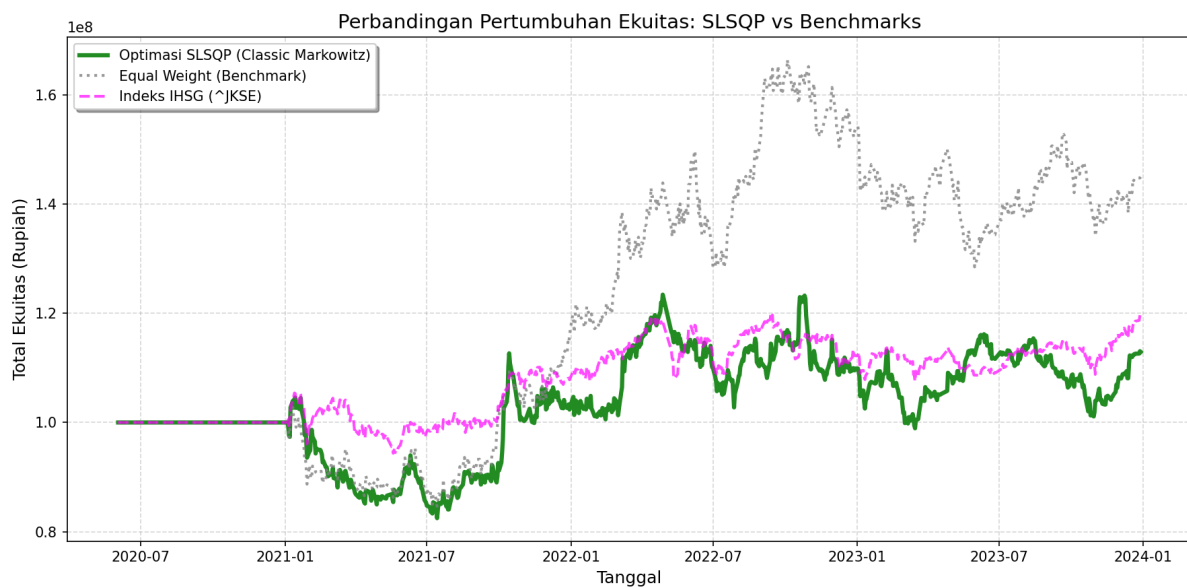
Gambar 4.4: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi *Nash* (Klasik) pada Sistem  $N=2$ .



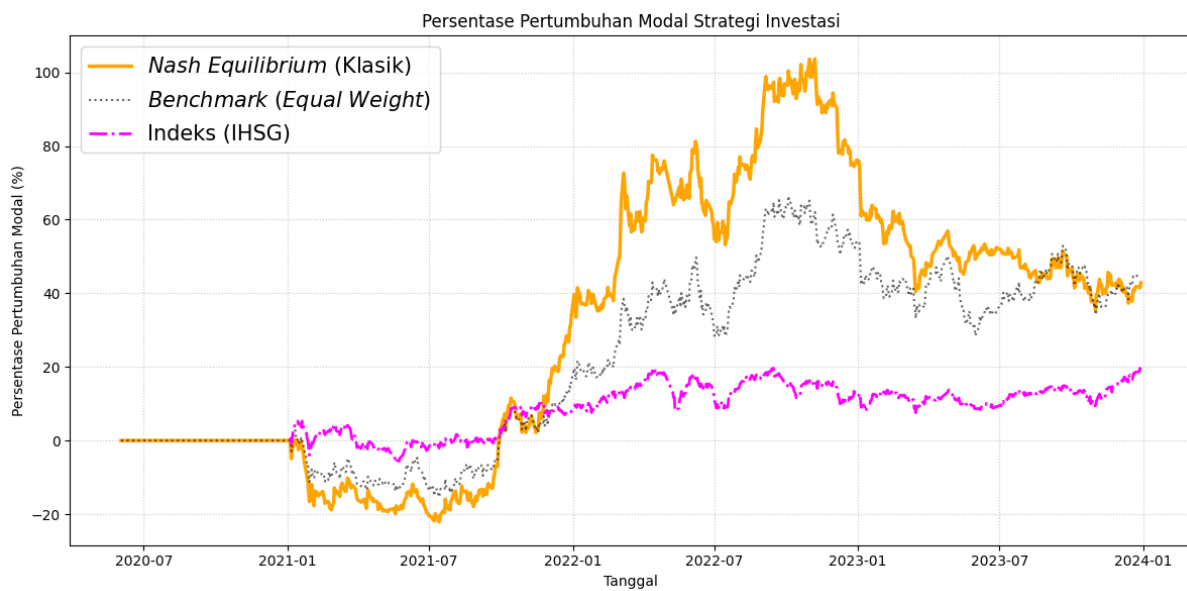
Gambar 4.5: Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=2.



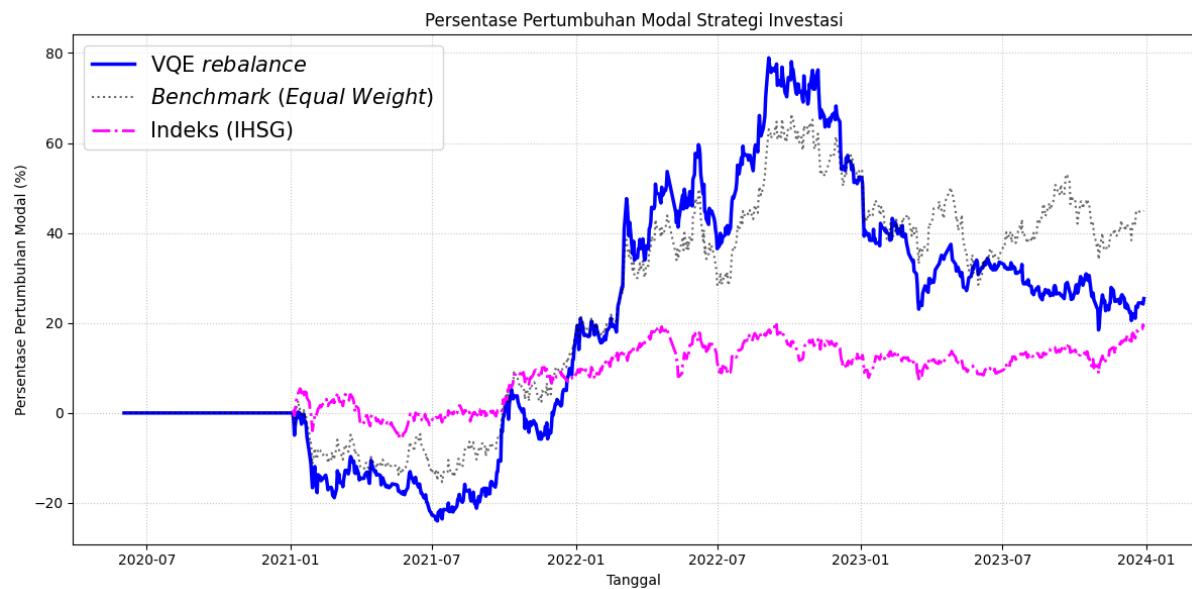
Gambar 4.6: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=2.



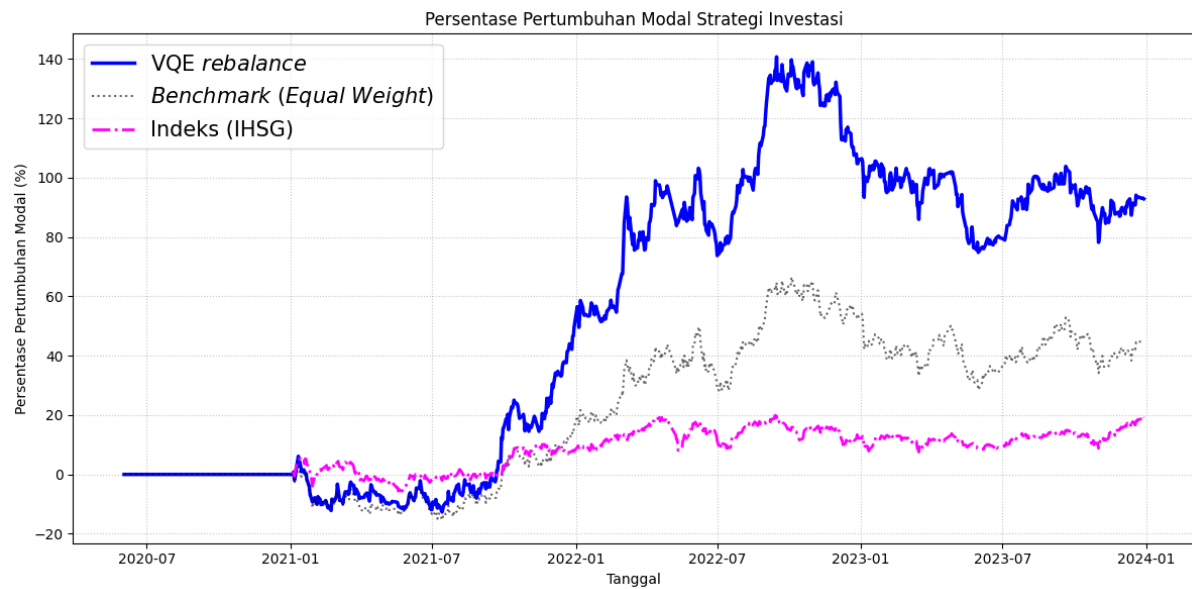
Gambar 4.7: Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem  $N=4$ .



Gambar 4.8: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi *Nash* (Klasik) pada Sistem  $N=4$ .



Gambar 4.9: Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=4.



Gambar 4.10: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=4.

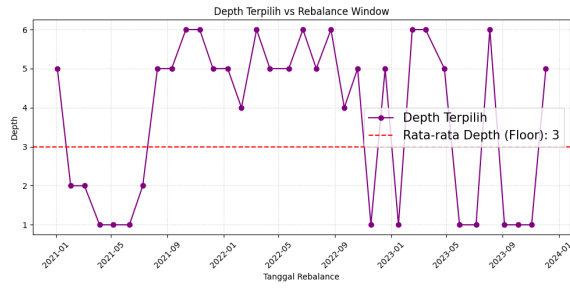
jumlah aset diperbesar menjadi  $N = 4$ , perbedaan karakteristik kedua pendekatan tersebut mulai terlihat secara jelas. VQE murni mengalami penurunan performa yang cukup drastis, sedangkan GT-VQE tetap mempertahankan laju pertumbuhan modal yang konsisten hingga akhir periode pengujian. Fenomena ini menunjukkan bahwa penambahan dimensi ruang solusi memberikan tantangan optimasi yang semakin besar bagi algoritma variasional, sehingga kualitas inisialisasi parameter menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan pencarian solusi.

Perbedaan performa tersebut konsisten dengan hasil analisis entropi dan *barren plateau* yang telah dibahas sebelumnya. Pada sejumlah jendela observasi, VQE murni menunjukkan kecenderungan mengalami stagnasi optimasi yang ditandai oleh peluruhan energi yang lambat serta nilai entropi *Von Neumann* yang tetap tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi probabilitas portofolio masih tersebar pada banyak konfigurasi *bitstring* sehingga sistem belum mampu mengonsentrasikan amplitudo probabilitas pada solusi dominan. Sebaliknya, GT-VQE lebih sering menghasilkan peluruhan entropi yang stabil menuju nilai rendah, menandakan bahwa proses optimasi berhasil mengarahkan keadaan kuantum menuju konfigurasi portofolio tertentu dengan probabilitas yang jauh lebih besar. Dampak akhirnya terlihat secara langsung pada peningkatan kualitas keputusan investasi yang tercermin dalam nilai *return* dan *Sharpe Ratio* yang lebih tinggi.

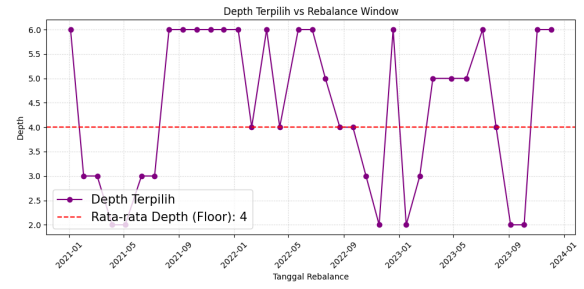
Efektivitas pendekatan *warm-start* juga dapat diamati melalui dinamika adaptasi kedalaman sirkuit pada Gambar 4.11. Untuk sistem tanpa integrasi teori permainan, algoritma VQE cenderung membutuhkan kedalaman sirkuit yang lebih tinggi dan lebih fluktuatif dari satu jendela observasi ke jendela berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem harus mengeksplorasi ruang parameter yang lebih luas untuk mencapai energi minimum yang memadai. Sebaliknya, GT-VQE secara dominan mampu beroperasi pada kedalaman rendah, terutama pada *Depth* 2, baik untuk sistem  $N = 2$  maupun  $N = 4$ . Temuan ini memiliki implikasi penting karena peningkatan kedalaman sirkuit umumnya memperbesar risiko munculnya *barren plateau*, meningkatkan akumulasi galat numerik, serta memperpanjang waktu komputasi. Oleh sebab itu, kemampuan GT-VQE mencapai solusi berkualitas tinggi pada kedalaman yang relatif dangkal menunjukkan adanya peningkatan efisiensi optimasi yang signifikan.

Dampak praktis dari mekanisme adaptif tersebut terlihat jelas selama periode *rebalancing*. Salah satu contoh yang menonjol terjadi pada transisi jendela Februari–Maret 2021 ketika terjadi perubahan karakteristik risiko pada beberapa aset penyusun portofolio. Pergeseran parameter pasar tersebut menyebabkan koefisien Hamiltonian yang dibangun dari data historis mengalami perubahan sehingga konfigurasi energi minimum sistem ikut bergeser. Sebagai konsekuensinya, parameter rotasi  $\theta$  yang mengontrol amplitudo probabilitas harus mengalami penyesuaian yang cukup besar untuk memindahkan dominasi probabilitas dari satu konfigurasi portofolio menuju konfigurasi lain yang lebih menguntungkan. Perubahan tersebut dapat diamati pada Gambar ?? dan Gambar ??, di mana terjadi pergeseran parameter yang relatif tajam pada awal proses optimasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme GT-VQE tidak hanya berfungsi sebagai alat pencarian solusi statis, tetapi juga mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan lanskap pasar yang tercermin pada bentuk Hamiltonian portofolio yang terus berubah dari waktu ke waktu.

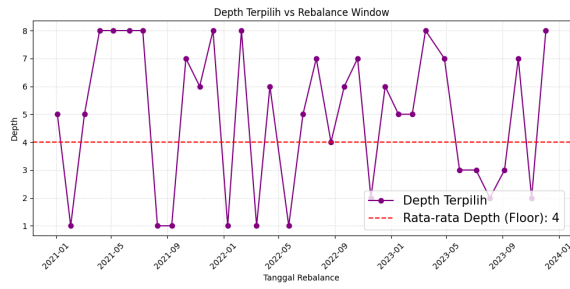
Secara keseluruhan, hasil *backtesting* memperlihatkan bahwa integrasi teori permainan, optimasi variasional kuantum, dan mekanisme *rebalancing* adaptif membentuk suatu kerangka pengambilan keputusan investasi yang saling melengkapi. Informasi strategis



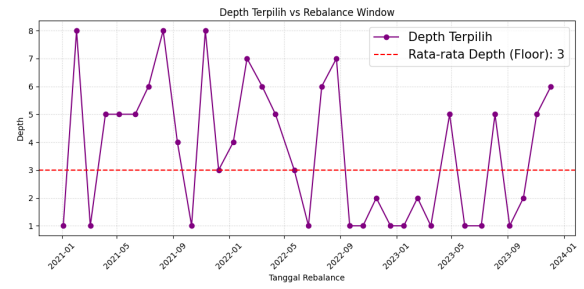
(a) VQE Murni ( $N = 2$ )



(b) GT-VQE Hibrida ( $N = 2$ )



(c) VQE Murni ( $N = 4$ )



(d) GT-VQE Hibrida ( $N = 4$ )

Gambar 4.11: Perbandingan Dinamika Adaptasi Kedalaman Sirkuit ( $Depth$ ) per Jendela Simulasi antara VQE Murni dan GT-VQE untuk Berbagai Konfigurasi Aset.

yang diperoleh dari *Nash Equilibrium* berperan mempersempit ruang pencarian awal, SPSA bertugas mengarahkan parameter menuju energi minimum secara efisien, sedangkan evaluasi entropi memberikan indikator tambahan terhadap kualitas konvergensi yang dicapai. Kombinasi ketiga komponen tersebut menjelaskan mengapa GT-VQE mampu mempertahankan performa yang lebih baik dibandingkan pendekatan kuantum murni maupun optimasi klasik ketika kompleksitas sistem terus meningkat.

Secara komputasional, proses evaluasi performa dan simulasi *backtesting* ini dikendalikan oleh skrip utama yang melakukan iterasi jendela waktu dan mengeksekusi penyesuaian bobot portofolio. Skrip operasional *backtesting* dapat dilihat pada Daftar Kode 4.11, sedangkan mekanisme penyesuaian bobot (*rebalancing*) diimplementasikan pada Daftar Kode 4.12.

```
import numpy as np
import pandas as pd
from run_strategy_step import run_strategy_step
from rebalance_portfolio import rebalance_portfolio

def run_backtest(data_clean, tickers, config):
    """
    Menjalankan simulasi backtest berdasarkan data historis dan konfigurasi.
    """
    N = len(tickers)
    K = config['K']
    penalty_A = config['penalty_A']
    max_depth = config['max_depth']
    max_iter = config['max_iter']
    max_total_iter = config.get('max_total_iter', 500)
    batch_size = config.get('batch_size', 10)
    conv_window = config.get('conv_window', 4)
    conv_tol = config.get('conv_tol', 1e-3)
    use_warm_start = config.get('use_warm_start', True)
    initial_capital = config['initial_capital']
```

```

lookback_days = config['lookback_days']
rebalance_days = config['rebalance_days']
start_bt_date = pd.to_datetime(config['start_bt_date'])

start_idx = np.searchsorted(data_clean.index, start_bt_date)
rebalance_indices = range(start_idx, len(data_clean), rebalance_days)

value_vqe = [initial_capital] * start_idx
value_bench = [initial_capital] * start_idx
value_nash = [initial_capital] * start_idx
value_assets = {t: [initial_capital] * start_idx for t in tickers}

holdings_vqe, holdings_bench, holdings_nash = np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N)
cash_vqe, cash_bench, cash_nash = initial_capital, initial_capital, initial_capital
cash_assets = {t: initial_capital for t in tickers}
holdings_assets = {t: 0.0 for t in tickers}

detail_logs = []
depths_history = []
rebalance_dates = []
window_analysis_history = [] # Menyimpan semua data untuk plotting per window

print(f"\n--- Memulai Backtest dari {data_clean.index[start_idx].date()} hingga {
data_clean.index[-1].date()} ---")

for i, curr_idx in enumerate(rebalance_indices):
    curr_date = data_clean.index[curr_idx]
    train_start = max(0, curr_idx - lookback_days)
    train_data = data_clean.iloc[train_start:curr_idx]
    next_idx = (rebalance_indices[i + 1] if i + 1 < len(rebalance_indices) else len(
data_clean))

    # Strategi Step
    selected_indices, depth_used, energy_final, best_history, best_ent_hist,
    best_gvar_hist, depth_energies, lr_data, ne_bs, ne_utility, winning_probs, best_params =
    run_strategy_step(
        train_data, tickers, curr_date, K=K, penalty_A=penalty_A, max_depth=max_depth,
        maxiter=maxiter,
        max_total_iter=max_total_iter, batch_size=batch_size,
        conv_window=conv_window, conv_tol=conv_tol,
        use_warm_start=use_warm_start,
        file_config=config.get('files')
    )

    depths_history.append(depth_used)
    rebalance_dates.append(curr_date.date())

    # Simpan semua detail untuk plotting nanti
    window_analysis_history.append({
        'date': curr_date.date(),
        'best_history': best_history,
        'best_ent_hist': best_ent_hist,
        'best_gvar_hist': best_gvar_hist,
        'depth_energies': depth_energies,
        'lr_data': lr_data,
        'winning_probs': winning_probs,
        'ne_bs': ne_bs,
        'best_params': best_params,
        'best_depth': depth_used,
        'K': K,
        'use_warm_start': use_warm_start
    })

    selected_names = [tickers[idx] for idx in selected_indices]
    vqe_details = "".join([f"      [Depth {d}] Konvergen dalam {iters} iterasi | E = {en:.6f
}\n" for d, en, iters in depth_energies])

    print(f"[{curr_date.date()}] VQE Terpilih: {selected_names} | Depth: {depth_used} |
E_min: {energy_final:.6f}")

    log_entry = (f"[{curr_date.date()}]\n"
        f"      - Nash Eq: {ne_bs} | Utility: {ne_utility:.6f}\n")

```



```

        f" - LR: {lr_data[2]:.4f}\n"
        f" - Detail:\n{vqe_details}"
        f" - Terpilih: {selected_names} | Depth: {depth_used} | E_min: {
energy_final:.6f}\n" + "-"*40)
    detail_logs.append(log_entry)

    # Rebalancing VQE
    target_w_vqe = np.zeros(N)
    if len(selected_indices) > 0:
        w = 1.0 / len(selected_indices)
        for idx in selected_indices: target_w_vqe[idx] = w

    # Rebalancing Nash
    target_w_nash = np.zeros(N)
    nash_indices = [j for j, bit in enumerate(ne_bs) if bit == '1']
    if len(nash_indices) > 0:
        w_n = 1.0 / len(nash_indices)
        for idx in nash_indices: target_w_nash[idx] = w_n

    target_w_bench = np.full(N, 1.0 / N)
    current_prices = data_clean.iloc[curr_idx].values

    cash_vqe, holdings_vqe = rebalance_portfolio(cash_vqe, holdings_vqe, target_w_vqe,
current_prices, N)
    cash_nash, holdings_nash = rebalance_portfolio(cash_nash, holdings_nash, target_w_nash
, current_prices, N)

    if i == 0:
        cash_bench, holdings_bench = rebalance_portfolio(cash_bench, holdings_bench,
target_w_bench, current_prices, N)
        for j, t in enumerate(tickers):
            target_w_indiv = np.zeros(N)
            target_w_indiv[j] = 1.0
            c_t, h_t = rebalance_portfolio(cash_assets[t], np.zeros(N), target_w_indiv,
current_prices, N)
            cash_assets[t], holdings_assets[t] = c_t, h_t[j]

    for d in range(curr_idx, next_idx):
        prices = data_clean.iloc[d].values
        value_vqe.append(cash_vqe + np.sum(holdings_vqe * prices))
        value_nash.append(cash_nash + np.sum(holdings_nash * prices))
        value_bench.append(cash_bench + np.sum(holdings_bench * prices))
        for j, t in enumerate(tickers):
            value_assets[t].append(cash_assets[t] + holdings_assets[t] * prices[j])

# --- EKSPOR HASIL EKUITAS KE CSV (Untuk Perbandingan) ---
suffix = f"_N{N}"
equity_df = pd.DataFrame({
    'Date': data_clean.index[:len(value_vqe)],
    'VQE': value_vqe,
    'Nash': value_nash,
    'Benchmark': value_bench
})
# Gunakan folder files config jika ada, atau default suffix
equity_csv_path = config.get('files', {}).get('equity_history', f'hasil_ekuitas_backtest{
suffix}.csv')
equity_df.to_csv(equity_csv_path, index=False)

return {
    'value_vqe': value_vqe,
    'value_nash': value_nash,
    'value_bench': value_bench,
    'value_assets': value_assets,
    'depths_history': depths_history,
    'rebalance_dates': rebalance_dates,
    'detail_logs': detail_logs,
    'window_analysis_history': window_analysis_history,
    'start_idx': start_idx
}

```

Kode 4.11: Skrip komputasional untuk eksekusi simulasi *backtesting* dengan iterasi jendela bergulir (*backtest\_runner.py*)

```

import numpy as np

def rebalance_portfolio(current_cash, current_holdings, target_weights, prices, N):
    """
    Menyeimbangkan portofolio berdasarkan bobot target.
    N: Jumlah aset
    """
    total_value = current_cash + np.sum(current_holdings * prices)
    target_values = total_value * target_weights
    new_holdings = current_holdings.copy()
    new_cash = current_cash

    for j in range(N):
        c_val = new_holdings[j] * prices[j]
        if c_val > target_values[j]:
            sell_val = c_val - target_values[j]
            new_cash += sell_val
            new_holdings[j] -= sell_val / prices[j]

    for j in range(N):
        c_val = new_holdings[j] * prices[j]
        if c_val < target_values[j]:
            buy_val = min(target_values[j] - c_val, new_cash)
            new_cash -= buy_val
            new_holdings[j] += buy_val / prices[j]

    return new_cash, new_holdings

```

Kode 4.12: Fungsi operasional untuk penyesuaian bobot portofolio pada momen evaluasi (rebalance\_portfolio.py)

# Bab 5

## Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil simulasi dan evaluasi secara komprehensif yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Formulasi model Markowitz ke dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) telah berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian fisis secara akurat dan konsisten. Penggunaan *log return* untuk pembentukan matriks kovarians terbukti efektif menjaga simetri interaksi risiko ( $J_{ij}$ ) tanpa distorsi, sementara *simple return* mempertahankan linieritas bias ekspektasi imbal hasil ( $h_i$ ). Implementasi suku penalti anggaran ( $A$ ) mendominasi koefisien kopling, yang menciptakan batasan energi untuk mencegah sirkuit kuantum terjebak pada status portofolio yang melanggar aturan diversifikasi investasi.
2. Penerapan *Pure Strategy Nash Equilibrium* (PSNE) sebagai inisialisasi *warm-start* terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan stabilitas konvergensi algoritma VQE. Injeksi solusi *Nash Equilibrium* pada rotasi parameter awal memandu sirkuit melewati area *barren plateaus* yang dicirikan oleh kelenyapan varians gradien. Keunggulan strategis ini memungkinkan algoritma mencapai *ground state* pada kedalaman sirkuit yang dangkal ( $L = 2$  hingga  $L = 3$ ). Hal tersebut dapat mereduksi beban komputasi dan memicu keruntuhan entropi *Von Neumann* menuju konfigurasi probabilitas tunggal yang paling optimal.
3. Sinergi antara arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* dan algoritma stokastik SPSA menunjukkan kapabilitas komputasi yang tangguh dalam mengeksekusi optimasi portofolio hibrida. Estimasi gradien menggunakan distribusi Rademacher memungkinkan sistem merespons volatilitas pasar melalui mekanisme *rebalancing* dengan agilitas tinggi. Hal ini divalidasi oleh hasil *backtesting* empiris di mana algoritma GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal yang superior dibandingkan strategi klasik maupun VQE murni, mencatatkan *Sharpe Ratio* sebesar 1,0107 pada sistem  $N = 4$  aset unggulan Indonesia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan temuan dalam pengerjaan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian lanjutan di masa mendatang

1. Mempertimbangkan parameter *noise* sirkuit, seperti dekoherensi qubit dan *gate fidelity* dalam mengeksekusi algoritma ini agar dapat diaplikasikan pada infrastruktur perangkat keras kuantum sesungguhnya.
2. Menggunakan variasi struktur *ansatz* lain (seperti *Qubit-Efficient* atau *Variational Quantum Circuit*) serta membandingkan performa berbagai algoritma optimasi klasik lainnya untuk menemukan kombinasi hibrida yang memiliki laju konvergensi paling efisien dalam menangkap kompleksitas interaksi agen di pasar modal.
3. Menggunakan rentang periode data historis yang lebih lama. Selain itu, pengujian pada periode yang sedang mengalami fenomena *Black Swan* atau krisis ekonomi tertentu sangat dianjurkan supaya dapat mengevaluasi agilitas dan reliabilitas algoritma dalam mempertahankan stabilitas ekuilibrium portofolio di tengah volatilitas pasar yang ekstrem.

# Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Anshu, A., Arunachalam, S., Kuwahara, T., & Soleimanifar, M. (2020). Sample-efficient learning of quantum many-body systems. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/2004.07266> (Version Number: 1) doi: 10.48550/ARXIV.2004.07266
- Baaquie, B. E., Corianò, C., & Srikant, M. (2003, April). QUANTUM MECHANICS, PATH INTEGRALS AND OPTION PRICING: REDUCING THE COMPLEXITY OF FINANCE. In *Nonlinear Physics* (pp. 333–339). Gallipoli, Italy: WORLD SCIENTIFIC. Retrieved 2026-06-16, from [http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812704467\\_0046](http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812704467_0046) doi: 10.1142/9789812704467\_0046
- C, A., M, V., & P, P. (2025). A Scoping Survey of Quantum Machine Learning and Deep Learning for Real-World Applications. *Procedia Computer Science*, 258, 633–646. Retrieved 2026-06-18, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050925013997> doi: 10.1016/j.procs.2025.04.297
- Chamberlin, R. V., & Lindsay, S. M. (2024, November). Nanothermodynamics: There's Plenty of Room on the Inside. *Nanomaterials*, 14(22), 1828. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/22/1828> doi: 10.3390/nano14221828
- Chen, Y., Hou, Y., Wang, Z., Wang, T., Wu, Z., Li, Z., & Peng, X. (2025, February). Enhanced natural parameterized quantum circuit. *Physical Review Research*, 7(1), 013221. Retrieved 2026-05-20, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.7.013221> doi: 10.1103/PhysRevResearch.7.013221
- Cohen, J., Khan, A., & Alexander, C. (2020). *Portfolio Optimization of 40 Stocks Using the DWave Quantum Annealer*. arXiv. Retrieved 2026-04-20, from <https://arxiv.org/abs/2007.01430> (Version Number: 1) doi: 10.48550/ARXIV.2007.01430
- Datta, S. N., & Hansda, S. (2015, February). Relationship between coupling constants in Heisenberg exchange Hamiltonian and Ising model. *Chemical Physics Letters*, 621, 102–108. Retrieved 2026-05-20, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009261415000044> doi: 10.1016/j.cplett.2015.01.001
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009, May). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the  $1/N$  Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953. Retrieved 2026-03-26, from <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhm075> doi: 10.1093/rfs/hhm075
- Dixit, A., & Kumari, A. (2025, September). Variational Principle 2.0: The Variational Quantum Eigensolver.

- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Freitas, J. C., Pinto, A. A., & Felgueiras, . (2024, August). Game Theory for Predicting Stocks' Closing Prices. *Mathematics*, 12(17), 2676. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/17/2676> doi: 10.3390/math12172676
- Gabaix, X. (2020, August). A Behavioral New Keynesian Model. *American Economic Review*, 110(8), 2271–2327. Retrieved 2026-06-16, from <https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.20162005> doi: 10.1257/aer.20162005
- Galam, S., & Walliser, B. (2010, February). Ising model versus normal form game. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 389(3), 481–489. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378437109007821> doi: 10.1016/j.physa.2009.09.029
- Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/2511.21515> (Version Number: 2) doi: 10.48550/ARXIV.2511.21515
- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- Holmes, Z., Sharma, K., Cerezo, M., & Coles, P. J. (2022, January). Connecting Ansatz Expressibility to Gradient Magnitudes and Barren Plateaus. *PRX Quantum*, 3(1), 010313. Retrieved 2026-06-04, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PRXQuantum.3.010313> doi: 10.1103/PRXQuantum.3.010313
- Ibrahim, A., Kashef, R., Li, M., Valencia, E., & Huang, E. (2020, August). Bitcoin Network Mechanics: Forecasting the BTC Closing Price Using Vector Auto-Regression Models Based on Endogenous and Exogenous Feature Variables. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(9), 189. Retrieved 2026-03-13, from <https://www.mdpi.com/1911-8074/13/9/189> doi: 10.3390/jrfm13090189
- Jiang, Y.-C., Chang, M.-H., Chang, Y.-Y., Wu, K.-M., Chen, P.-C., Tong, Y. F., ... Chou, Y.-H. (2023, July). Trend Ratio-Based Portfolio Optimization Model Adopting Entanglement-enhanced Quantum-Inspired Evolutionary Computation in the Global Financial Markets. In *2023 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)* (pp. 1–9). Chicago, IL, USA: IEEE. Retrieved 2026-05-20, from <https://ieeexplore.ieee.org/document/10254025/> doi: 10.1109/CEC53210.2023.10254025
- John Von Neumann, & Oskar Morgenster. (1953). *Theory of Game and Economic Behavior* (3rd ed.). Princeton University Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979, March). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.jstor.org/stable/1914185?origin=crossref> doi: 10.2307/1914185
- Kolmogorov, A. N. (1968, January). Three approaches to the quantitative definition of information\*. *International Journal of Computer Mathematics*, 2(1-4), 157–168. Retrieved 2026-03-26, from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207166808803030> doi: 10.1080/00207166808803030
- Kumar, A. (2025, January). Family of quantum mutual information in multiparty

- quantum systems. *Physics Letters A*, 529, 130091. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0375960124007850> doi: 10.1016/j.physleta.2024.130091
- La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, 356(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w> doi: 10.1007/s10479-024-06070-w
- Levy, H., & Levy, A. (1991, November). Arrow-Pratt Measures of Risk Aversion: The Multivariate Case. *International Economic Review*, 32(4), 891. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.jstor.org/stable/2527041?origin=crossref> doi: 10.2307/2527041
- Li, H., Liang, J., Wang, Z., & Fei, S. (2023, September). Ising Hamiltonians for Constrained Combinatorial Optimization Problems and the Metropolis-Hastings Warm-Starting Algorithm. *Advanced Quantum Technologies*, 6(9), 2300101. Retrieved 2026-05-19, from <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.202300101> doi: 10.1002/qute.202300101
- Li, W., Zhang, S.-X., Sheng, Z., Gong, C., Chen, J., & Shuai, Z. (2025). Quantum machine learning of molecular energies with hybrid quantum-neural wavefunction. *Digital Discovery*, 4(10), 2697–2710. Retrieved 2026-06-18, from <https://xlink.rsc.org/?DOI=D5DD00222B> doi: 10.1039/D5DD00222B
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION\*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x> doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
- McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., & Neven, H. (2018, November). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9(1), 4812. Retrieved 2026-05-08, from <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07090-4> doi: 10.1038/s41467-018-07090-4
- Menezes, F. M., & Quiggin, J. (2025, April). Ex ante and ex post equilibrium supply curves. *Economic Theory Bulletin*, 13(1), 79–98. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.springer.com/10.1007/s40505-024-00282-w> doi: 10.1007/s40505-024-00282-w
- Mitarai, K., Negoro, M., Kitagawa, M., & Fujii, K. (2018, September). Quantum circuit learning. *Physical Review A*, 98(3), 032309. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.98.032309> doi: 10.1103/PhysRevA.98.032309
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445> doi: 10.1006/game.1996

- Mukhopadhyay, A., Saha, T., Sur, S., & Chakraborty, S. (2025, December). Analogies between phase transitions in potential games and quantum phase transitions. *New Journal of Physics*, 27(12), 123901. Retrieved 2026-05-19, from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/ae2356> doi: 10.1088/1367-2630/ae2356
- Navarrete, Y., & Davis, S. (2022, November). Quantum Mutual Information, Fragile Systems and Emergence. *Entropy*, 24(11), 1676. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.mdpi.com/1099-4300/24/11/1676> doi: 10.3390/e24111676
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Niss, M. (2005, March). History of the Lenz-Ising Model 1920?1950: From Ferromagnetic to Cooperative Phenomena. *Archive for History of Exact Sciences*, 59(3), 267–318. Retrieved 2026-05-20, from <http://link.springer.com/10.1007/s00407-004-0088-3> doi: 10.1007/s00407-004-0088-3
- Onnela, J.-P., Chakraborti, A., Kaski, K., Kertész, J., & Kanto, A. (2003, November). Dynamics of market correlations: Taxonomy and portfolio analysis. *Physical Review E*, 68(5), 056110. Retrieved 2026-03-26, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.68.056110> doi: 10.1103/PhysRevE.68.056110
- Page, D. N. (1993, December). Information in black hole radiation. *Physical Review Letters*, 71(23), 3743–3746. Retrieved 2026-06-23, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.71.3743> doi: 10.1103/PhysRevLett.71.3743
- Peruzzo, A., McClean, J., Shadbolt, P., Yung, M.-H., Zhou, X.-Q., Love, P. J., ... O'Brien, J. L. (2014, July). A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5(1), 4213. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.nature.com/articles/ncomms5213> doi: 10.1038/ncomms5213
- Preskill, J. (2018, August). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79. Retrieved 2026-03-12, from <http://arxiv.org/abs/1801.00862> (arXiv:1801.00862 [quant-ph]) doi: 10.22331/q-2018-08-06-79
- Regadío, A. (2025, June). Exoplanet discovery with variational quantum circuits. *Quantum Machine Intelligence*, 7(1), 11. Retrieved 2026-06-17, from <https://link.springer.com/10.1007/s42484-024-00229-1> doi: 10.1007/s42484-024-00229-1
- Reifenstein, S., Kako, S., Khoystate, F., Leleu, T., & Yamamoto, Y. (2021, November). Coherent Ising Machines with Optical Error Correction Circuits. *Advanced Quantum Technologies*, 4(11), 2100077. Retrieved 2026-03-12, from <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.202100077> doi: 10.1002/qute.202100077
- Sarkar, S., & Benjamin, C. (2018). Quantum Nash equilibrium in the thermodynamic limit. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/1806.07343> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.1806.07343
- Saslow, W. M. (1999, December). An economic analogy to thermodynamics. *American Journal of Physics*, 67(12), 1239–1247. Retrieved 2026-03-13, from <https://pubs.aip.org/ajp/article/67/12/1239/1044925/An-economic-analogy-to-thermodynamics> doi: 10.1119/1.19110
- Schwert, G. W. (2003). Chapter 15 Anomalies and market efficiency. In *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 1, pp. 939–974). Elsevier. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574010203010240> doi: 10.1016/S1574-0102(03)01024-0



- Shannon, C. E. (1948, October). A Mathematical Theory of Communication. *The Bell System Technical Journal*, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656.
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Sim, S., Johnson, P. D., & Aspuru-Guzik, A. (2019, December). Expressibility and Entangling Capability of Parameterized Quantum Circuits for Hybrid Quantum-Classical Algorithms. *Advanced Quantum Technologies*, 2(12), 1900070. Retrieved 2026-06-04, from <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.201900070> doi: 10.1002/qute.201900070
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Szabó, G., & Borsos, I. (2016, April). Evolutionary potential games on lattices. *Physics Reports*, 624, 1–60. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0370157316000843> doi: 10.1016/j.physrep.2016.02.006
- Tilly, J., Chen, H., Cao, S., Picozzi, D., Setia, K., Li, Y., ... Tennyson, J. (2022, November). The Variational Quantum Eigensolver: A review of methods and best practices. *Physics Reports*, 986, 1–128. Retrieved 2026-06-18, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0370157322003118> doi: 10.1016/j.physrep.2022.08.003
- Tomaz, A. A., Mattos, R. S., & Barbatti, M. (2025, December). The quantum measurement problem: a review of recent trends. *Philosophical Magazine*, 1–38. Retrieved 2026-06-21, from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786435.2025.2601922> doi: 10.1080/14786435.2025.2601922
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wang, S., Wang, P., Li, G., Zhao, S., Zhao, D., Wang, J., ... Guo, G.-P. (2025, August). Variational quantum eigensolver with linear depth problem-inspired ansatz for solving portfolio optimization in finance. *Science China Information Sciences*, 68(8), 180504. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s11432-024-4185-1> doi: 10.1007/s11432-024-4185-1
- Wang, Y., Wang, Y., Chen, C., Jiang, R., & Huang, W. (2022, August). Development of variational quantum deep neural networks for image recognition. *Neurocomputing*, 501, 566–582. Retrieved 2026-06-18, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925231222007275> doi: 10.1016/j.neucom.2022.06.010
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5
- Yang, Y., Rubio, F., Scutari, G., & Palomar, D. (2012). Multi-portfolio Optimization: A Potential Game Approach. In R. Jain & R. Kannan (Eds.), *Game Theory for Networks* (Vol. 75, pp. 182–189). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved 2026-03-26, from <http://link.springer.com/10.1007/>

978-3-642-30373-9\_13 (Series Title: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering) doi: 10.1007/978-3-642-30373-9\_13

# Lampiran A

## Operasi Aljabar Linier pada Ruang Hilbert

### A.1 Notasi *Bra-Ket*

Pada mekanika kuantum, keadaan suatu sistem direpresentasikan sebagai vektor pada ruang Hilbert. Notasi yang umum digunakan untuk menyatakan vektor keadaan adalah notasi *bra-ket* yang diperkenalkan oleh Paul Dirac. Sebuah vektor keadaan dinyatakan dalam bentuk *ket* dan direpresentasikan sebagai vektor kolom

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix}, \quad (\text{A.1})$$

dengan  $\psi_i \in \mathbb{C}$  menyatakan komponen-komponen kompleks dari vektor keadaan pada ruang Hilbert berdimensi  $N$ . Pasangan dual dari *ket* disebut *bra*, yang diperoleh melalui operasi transpose konjugat (*Hermitian adjoint*) terhadap *ket*. Secara matematis, *bra* didefinisikan sebagai

$$\langle\psi| = (\psi_1^* \ \psi_2^* \ \cdots \ \psi_N^*), \quad (\text{A.2})$$

dengan simbol  $*$  menyatakan operasi konjugasi kompleks.

Hubungan antara *bra* dan *ket* dapat dituliskan sebagai

$$\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger, \quad (\text{A.3})$$

di mana simbol  $\dagger$  menyatakan operasi transpose konjugat. Sebagai contoh, dua keadaan dasar sebuah *qubit* dapat direpresentasikan dalam notasi *bra-ket* sebagai

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.4})$$

Representasi *bra* untuk kedua keadaan tersebut diperoleh dengan mengambil transpose konjugatnya, yaitu

$$\langle 0| = (1 \ 0), \quad \langle 1| = (0 \ 1). \quad (\text{A.5})$$

Notasi *bra-ket* menjadi dasar bagi berbagai operasi aljabar linier pada ruang Hilbert, seperti *inner product*, *outer product*, representasi operator, serta pembentukan matriks densitas yang digunakan dalam komputasi dan informasi kuantum.

## A.2 Operasi Perkalian Dalam (*Inner Product*)

Perkalian dalam (*inner product*) merupakan operasi yang memetakan dua vektor pada ruang Hilbert menjadi sebuah skalar kompleks. Operasi ini digunakan untuk menentukan hubungan antara dua keadaan kuantum, termasuk ortogonalitas dan normalisasi suatu vektor keadaan. Untuk dua buah vektor keadaan  $|\psi\rangle$  dan  $|\phi\rangle$  yang didefinisikan pada ruang Hilbert berdimensi  $N$ , *inner product* dinyatakan sebagai

$$\langle\psi|\phi\rangle = (\psi_1^* \ \psi_2^* \ \cdots \ \psi_N^*) \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_N \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^N \psi_i^* \phi_i. \quad (\text{A.6})$$

Salah satu penggunaan penting *inner product* adalah untuk menentukan ortogonalitas dua keadaan kuantum. Dua vektor dikatakan ortogonal apabila hasil *inner product*-nya bernilai nol. Sebagai contoh,

$$\langle 0|1\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \times 0) + (0 \times 1) = 0. \quad (\text{A.7})$$

Selain itu, *inner product* juga digunakan untuk memeriksa normalisasi suatu keadaan kuantum. Sebuah vektor keadaan dikatakan ternormalisasi apabila memenuhi

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1. \quad (\text{A.8})$$

Sebagai contoh, keadaan dasar *qubit*  $|0\rangle$  memenuhi

$$\langle 0|0\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1 \times 1) + (0 \times 0) = 1. \quad (\text{A.9})$$

Sehingga keadaan  $|0\rangle$  merupakan vektor yang telah ternormalisasi.

## A.3 Operasi Perkalian Luar (*Outer Product*)

Perkalian luar (*outer product*) bertujuan menghasilkan sebuah matriks atau operator linier yang mana diperoleh melalui perkalian antara sebuah *ket* dan sebuah *bra*. Operasi ini banyak digunakan dalam pembentukan operator proyeksi, matriks densitas, dan representasi operator kuantum. Untuk dua buah vektor keadaan  $|\psi\rangle$  dan  $|\phi\rangle$ , *outer product* didefinisikan sebagai

$$|\psi\rangle\langle\phi| = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix} (\phi_1^* \ \phi_2^* \ \cdots \ \phi_N^*) = \begin{pmatrix} \psi_1\phi_1^* & \psi_1\phi_2^* & \cdots & \psi_1\phi_N^* \\ \psi_2\phi_1^* & \psi_2\phi_2^* & \cdots & \psi_2\phi_N^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_N\phi_1^* & \psi_N\phi_2^* & \cdots & \psi_N\phi_N^* \end{pmatrix}. \quad (\text{A.10})$$

Sebagai contoh, perkalian luar antara keadaan  $|0\rangle$  dan  $\langle 1|$  menghasilkan

$$|0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.11})$$

Operator tersebut dapat dipandang sebagai operator transisi yang memetakan keadaan  $|1\rangle$  menuju  $|0\rangle$ . Selain itu, terdapat operator proyeksi yang diperoleh dari perkalian suatu keadaan dengan dirinya sendiri. Untuk keadaan  $|1\rangle$ , diperoleh

$$|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.12})$$

Operator ini disebut operator proyeksi pada keadaan  $|1\rangle$  karena hanya mempertahankan komponen yang sejajar dengan keadaan tersebut.

## A.4 Operasi Konjugasi Kompleks dan Adjoin Hermitian

### A.4.1 Konjugasi Kompleks

Konjugasi kompleks merupakan operasi yang mengubah tanda bagian imajiner suatu bilangan kompleks. Jika suatu bilangan kompleks dinyatakan sebagai

$$c = a + ib, \quad (\text{A.13})$$

dengan  $a, b \in \mathbb{R}$  dan  $i = \sqrt{-1}$ , maka konjugasi kompleks dari  $c$  didefinisikan sebagai

$$c^* = (a + ib)^* = a - ib. \quad (\text{A.14})$$

Sebagai contoh,

$$(3 + 2i)^* = 3 - 2i, \quad (\text{A.15})$$

dan

$$(-1 - 4i)^* = -1 + 4i. \quad (\text{A.16})$$

Pada vektor atau matriks, operasi konjugasi kompleks diterapkan pada setiap elemen secara independen. Sebagai contoh,

$$\begin{pmatrix} 1 + i \\ 2 - 3i \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1 - i \\ 2 + 3i \end{pmatrix}. \quad (\text{A.17})$$

### A.4.2 Transpose dan Adjoin Hermitian

Untuk suatu matriks  $A$ , transpose didefinisikan sebagai pertukaran baris menjadi kolom sehingga diperoleh  $A^T$ . Sebagai contoh,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.18})$$

Adjoin Hermitian merupakan kombinasi antara operasi transpose dan konjugasi kompleks yang didefinisikan sebagai

$$A^\dagger = (A^*)^T. \quad (\text{A.19})$$

Sebagai contoh,

$$A = \begin{pmatrix} 1 + i & 2 \\ 3i & 4 - i \end{pmatrix}, \quad (\text{A.20})$$

maka

$$A^* = \begin{pmatrix} 1-i & 2 \\ -3i & 4+i \end{pmatrix}, \quad (\text{A.21})$$

dan

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & -3i \\ 2 & 4+i \end{pmatrix}. \quad (\text{A.22})$$

## A.5 Operasi *Partial Trace*

Misalkan sistem komposit terdiri atas dua subsistem  $A$  dan  $B$  dengan matriks densitas gabungan  $\rho_{AB}$ . Matriks densitas tereduksi untuk subsistem  $A$  diperoleh melalui operasi

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB}), \quad (\text{A.23})$$

sedangkan matriks densitas tereduksi untuk subsistem  $B$  diberikan oleh

$$\rho_B = \text{Tr}_A(\rho_{AB}). \quad (\text{A.24})$$

Secara umum, *partial trace* terhadap subsistem  $B$  didefinisikan sebagai

$$\rho_A = \sum_j (I_A \otimes \langle j_B |) \rho_{AB} (I_A \otimes |j_B\rangle), \quad (\text{A.25})$$

dengan  $\{|j_B\rangle\}$  merupakan basis ortonormal pada subsistem  $B$  dan  $I_A$  adalah operator identitas pada subsistem  $A$ .

### A.5.1 Langkah Perhitungan *Partial Trace*

Untuk sistem dua qubit, basis komputasional yang umum digunakan adalah

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}. \quad (\text{A.26})$$

Apabila akan dihitung matriks densitas tereduksi  $\rho_A$ , maka langkah perhitungannya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bentuk matriks densitas gabungan  $\rho_{AB}$ .
2. Pilih basis ortonormal pada subsistem yang akan ditelusuri.
3. Hitung kontribusi setiap basis menggunakan Persamaan (A.25).
4. Jumlahkan seluruh kontribusi untuk memperoleh matriks densitas tereduksi.

### A.5.2 Contoh pada Keadaan Bell

Kita tinjau keadaan Bell

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle). \quad (\text{A.27})$$

Matriks densitasnya diperoleh dari *outer product*

$$\rho_{AB} = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|, \quad (\text{A.28})$$

sehingga

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.29})$$

Untuk memperoleh keadaan subsistem  $A$ , dilakukan *partial trace* terhadap subsistem  $B$

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB}). \quad (\text{A.30})$$

Dengan menggunakan basis  $\{|0\rangle_B, |1\rangle_B\}$  diperoleh

$$\rho_A = (I_A \otimes \langle 0|) \rho_{AB} (I_A \otimes |0\rangle) + (I_A \otimes \langle 1|) \rho_{AB} (I_A \otimes |1\rangle), \quad (\text{A.31})$$

yang menghasilkan

$$\rho_A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.32})$$

Karena Bell state bersifat simetris terhadap kedua qubit, maka matriks densitas tereduksi untuk subsistem  $B$  memiliki bentuk yang sama

$$\rho_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.33})$$

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun keadaan gabungan  $|\Phi^+\rangle$  merupakan keadaan murni (*pure state*), masing-masing subsistem berada pada keadaan campuran maksimum (*maximally mixed state*).

## A.6 Sifat Dasar Operator Linier

### A.6.1 Linearitas dan Sifat Distributif

Suatu operator  $A$  dikatakan linier apabila memenuhi sifat penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Untuk dua buah keadaan  $|\psi_1\rangle$  dan  $|\psi_2\rangle$  serta skalar kompleks  $c_1$  dan  $c_2$ , berlaku

$$A(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1A|\psi_1\rangle + c_2A|\psi_2\rangle. \quad (\text{A.34})$$

Sebagai contoh, apabila

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad (\text{A.35})$$

maka aksi operator  $A$  terhadap keadaan tersebut diberikan oleh

$$A|\psi\rangle = \alpha A|0\rangle + \beta A|1\rangle. \quad (\text{A.36})$$

Selain linearitas, terdapat sifat distributif. Untuk operator  $A$  dan dua buah vektor keadaan  $|\psi\rangle$  serta  $|\phi\rangle$ , berlaku

$$A(|\psi\rangle + |\phi\rangle) = A|\psi\rangle + A|\phi\rangle. \quad (\text{A.37})$$

### A.6.2 Komutator dan Non-Komutativitas

Pada umumnya, dua operator kuantum tidak selalu dapat dipertukarkan urutan operasinya. Untuk memeriksa hal tersebut digunakan komutator yang didefinisikan sebagai

$$[A, B] = AB - BA. \quad (\text{A.38})$$

Jika

$$[A, B] = 0, \quad (\text{A.39})$$

maka operator  $A$  dan  $B$  dikatakan komutatif. Sebaliknya, apabila

$$[A, B] \neq 0, \quad (\text{A.40})$$

maka kedua operator bersifat non-komutatif. Sebagai contoh, operator Pauli-X dan Pauli-Z diberikan oleh

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.41})$$

Perkalian kedua operator tersebut menghasilkan

$$XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{A.42})$$

sedangkan

$$ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.43})$$

Karena

$$XZ \neq ZX, \quad (\text{A.44})$$

maka

$$[X, Z] = XZ - ZX \neq 0. \quad (\text{A.45})$$

Hasil ini menunjukkan bahwa keberurutan penerapan operator kuantum dapat memengaruhi keadaan akhir sistem.

## A.7 Dekomposisi Spektral (*Spectral Decomposition*)

Dekomposisi spektral merupakan metode untuk merepresentasikan suatu operator dalam bentuk kombinasi nilai eigen dan vektor eigennya. Misalkan  $A$  merupakan operator Hermitian yang memiliki himpunan nilai eigen  $\{a_i\}$  dan vektor eigen ortonormal  $\{|a_i\rangle\}$ . Persamaan eigen untuk operator tersebut diberikan oleh

$$A|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle. \quad (\text{A.46})$$

Karena vektor-vektor eigen membentuk basis ortonormal pada ruang Hilbert, operator  $A$  dapat dituliskan sebagai

$$A = \sum_i a_i |a_i\rangle \langle a_i|. \quad (\text{A.47})$$

Persamaan (A.47) dikenal sebagai dekomposisi spektral. Setiap suku terdiri atas nilai eigen  $a_i$  yang dikalikan dengan operator proyeksi  $|a_i\rangle \langle a_i|$  pada vektor eigen yang bersangkutan.



### A.7.1 Representasi Matriks

Dalam bentuk matriks, dekomposisi spektral dapat dinyatakan menggunakan matriks uniter  $U$  yang kolom-kolomnya berisi vektor-vektor eigen dari operator  $A$ . Jika  $\Lambda$  merupakan matriks diagonal yang elemennya adalah nilai-nilai eigen, maka

$$A = U\Lambda U^\dagger, \quad (\text{A.48})$$

dengan

$$\Lambda = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_N \end{pmatrix}. \quad (\text{A.49})$$

Bentuk diagonal ini sering digunakan karena berbagai fungsi operator dapat dihitung langsung dari nilai-nilai eigennya.

### A.7.2 Langkah Dekomposisi Spektral

Secara umum, dekomposisi spektral dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menentukan nilai eigen  $a_i$  dengan menyelesaikan persamaan karakteristik

$$\det(A - \lambda I) = 0. \quad (\text{A.50})$$

2. Menentukan vektor eigen  $|a_i\rangle$  untuk setiap nilai eigen yang diperoleh.
3. Menormalkan seluruh vektor eigen sehingga membentuk basis ortonormal.
4. Menyusun matriks uniter  $U$  dari vektor-vektor eigen dan matriks diagonal  $\Lambda$  dari nilai-nilai eigen.
5. Menuliskan operator dalam bentuk Persamaan (A.48)

### A.7.3 Contoh Dekomposisi Spektral

Sebagai contoh, pertimbangkan operator Pauli-Z

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.51})$$

Nilai eigen operator tersebut diperoleh dari

$$\det(Z - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (\text{A.52})$$

sehingga diperoleh

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1. \quad (\text{A.53})$$

Vektor eigen yang bersesuaian adalah

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.54})$$

Dengan demikian, operator Pauli-Z dapat dituliskan dalam bentuk dekomposisi spektral sebagai

$$Z = 1 \cdot |0\rangle\langle 0| - 1 \cdot |1\rangle\langle 1|. \quad (\text{A.55})$$

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Lampiran B

# Penurunan Matriks Umum Gerbang Uniter Satu *Qubit*

Operator uniter  $U$  didefinisikan sebagai matriks kompleks berukuran dua kali dua yang dinotasikan dengan persamaan

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix}. \quad (\text{B.1})$$

Karena operator tersebut merupakan representasi dari elemen grup khusus uniter  $SU(2)$ , maka syarat keunitaran matriks dan nilai determinan satu harus dipenuhi. Syarat uniter tersebut menyatakan bahwa perkalian antara konjugat Hermitian dari matriks tersebut dengan matriks itu sendiri menghasilkan matriks identitas kuantum dua dimensi dengan bentuk matematis

$$U^\dagger U = I, \quad (\text{B.2})$$

$$\det(U) = 1. \quad (\text{B.3})$$

Konjugat Hermitian dari matriks kompleks uniter tersebut didefinisikan sebagai transpose konjugat yang disimbolkan dengan  $U^\dagger$  dan dinyatakan melalui bentuk persamaan

$$U^\dagger = \begin{pmatrix} u_{11}^* & u_{21}^* \\ u_{12}^* & u_{22}^* \end{pmatrix}. \quad (\text{B.4})$$

Dengan menyubstitusikan persamaan (B.1) dan (B.4) ke dalam syarat keunitaran (B.2), maka perkalian matriks tersebut akan menghasilkan beberapa hubungan elemen internal. Hubungan tersebut diperoleh melalui perkalian baris terhadap kolom yang menghasilkan persamaan kuadrat mutlak dari masing-masing elemen matriks pada baris pertama dan kedua. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matematis

$$|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2 = 1, \quad (\text{B.5})$$

$$|u_{12}|^2 + |u_{22}|^2 = 1, \quad (\text{B.6})$$

$$u_{11}^* u_{12} + u_{21}^* u_{22} = 0. \quad (\text{B.7})$$

Persamaan (B.7) menyatakan bahwa kolom pertama dan kolom kedua dari matriks uniter tersebut harus saling ortogonal satu sama lain.

Berdasarkan syarat kekekalan probabilitas pada persamaan (B.5), elemen-elemen pada kolom pertama dapat diparameterisasikan menggunakan fungsi trigonometri dengan

amplitudo polar  $\theta$  dan fase kompleks. Parameterisasi ini dilakukan dengan mendefinisikan elemen matriks  $u_{11}$  dan  $u_{21}$  menggunakan koordinat lingkaran yang dimodifikasi oleh parameter fase independen  $\gamma_1$  dan  $\gamma_2$  sebagai berikut:

$$u_{11} = e^{i\gamma_1} \cos \theta, \quad (\text{B.8})$$

$$u_{21} = e^{i\gamma_2} \sin \theta. \quad (\text{B.9})$$

Secara geometris, representasi kolom pertama tersebut bertujuan untuk memetakan posisi keadaan *qubit* pada proyeksi lingkaran satuan di bawah koordinat bola *Bloch*. Parameter  $\theta$  menentukan orientasi sudut terhadap kutub bola, sedangkan fase  $\gamma_1$  dan  $\gamma_2$  mengatur pergeseran fase kompleks. Dengan demikian, kolom pertama dari matriks uniter  $U$  dapat dinyatakan secara formal sebagai vektor kolom

$$\begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\gamma_1} \cos \theta \\ e^{i\gamma_2} \sin \theta \end{pmatrix}. \quad (\text{B.10})$$

Untuk menentukan elemen-elemen pada kolom kedua dari matriks  $U$ , dapat dimisalkan suatu representasi variabel bebas berupa komponen  $a$  dan  $b$ .

$$\begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (\text{B.11})$$

Dengan menggunakan syarat ortogonalitas kolom yang dinyatakan pada persamaan (B.7), substitusi dari parameterisasi sebelumnya menghasilkan hubungan linear

$$e^{-i\gamma_1} \cos \theta \cdot a + e^{-i\gamma_2} \sin \theta \cdot b = 0. \quad (\text{B.12})$$

Salah satu solusi umum yang dapat memenuhi persamaan (B.12) dapat dinyatakan dengan menyertakan parameter fase tambahan  $\delta$  pada komponen tersebut adalah

$$a = -e^{i\delta} e^{i\gamma_1} \sin \theta \quad (\text{B.13})$$

dan

$$b = e^{i\delta} e^{i\gamma_2} \cos \theta. \quad (\text{B.14})$$

Hal ini dapat dibuktikan dengan menyubstitusikan persamaan (B.13) dan (B.14) ke dalam persamaan (B.12) yang menghasilkan

$$e^{-i\gamma_1} \cos \theta (-e^{i\delta} e^{i\gamma_1} \sin \theta) + e^{-i\gamma_2} \sin \theta (e^{i\delta} e^{i\gamma_2} \cos \theta) = 0. \quad (\text{B.15})$$

Dengan menyubstitusikan seluruh parameter solusi kolom pertama dan kedua, diperoleh matriks uniter dengan bentuk parametrisasi fase kompleks dengan bentuk umum

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\gamma_1} \cos \theta & -e^{i\delta} e^{i\gamma_1} \sin \theta \\ e^{i\gamma_2} \sin \theta & e^{i\delta} e^{i\gamma_2} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (\text{B.16})$$

Untuk menyederhanakan bentuk representasi matriks tersebut, faktor fase global sebesar  $e^{i(\gamma_1+\gamma_2)/2}$  dapat dikeluarkan dari setiap elemen di dalam matriks tersebut. Sehingga dapat didefinisikan dua buah variabel fase baru  $\alpha$  dan  $\beta$  yang mewakili kombinasi penjumlahan dan pengurangan fase awal

$$\alpha = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}, \quad (\text{B.17})$$

$$\beta = \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{2}. \quad (\text{B.18})$$

Berdasarkan definisi fase baru tersebut, bentuk eksponensial fase  $\gamma_1$  dan  $\gamma_2$  dapat ditulis ulang ke dalam kombinasi parameter fase sehingga berbentuk

$$e^{i\gamma_1} = e^{i\alpha} e^{i\beta}, \quad (\text{B.19})$$

$$e^{i\gamma_2} = e^{i\alpha} e^{-i\beta}. \quad (\text{B.20})$$

Hubungan eksponensial fase tersebut dapat disubstitusikan ke dalam struktur matriks  $U$  sehingga menghasilkan formulasi dengan representasi fase global terpisah berbentuk

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{i\beta} \cos \theta & -e^{i(\delta+\beta)} \sin \theta \\ e^{-i\beta} \sin \theta & e^{i(\delta-\beta)} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (\text{B.21})$$

Untuk menyempurnakan bentuk uniter, langkah selanjutnya yaitu menerapkan syarat nilai determinan sama dengan satu dari grup khusus uniter  $SU(2)$ . Nilai determinan dapat dihitung dengan mengalikan elemen diagonal utama lalu dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal yang dalam bentuk matematis menjadi

$$\det(U) = e^{i(2\alpha+\delta)}. \quad (\text{B.22})$$

Karena nilai determinan dari elemen grup khusus ini harus bernilai satu, maka diperoleh hubungan fase kuantum baru sebesar  $2\alpha + \delta = 2\pi n$ , dengan  $n$  sebagai bilangan bulat ( $n \in \mathbb{Z}$ ). Dari penyederhanaan tersebut, hubungan antara parameter fase  $\delta$  dan  $\alpha$  dapat didefinisikan melalui hubungan matematis  $\delta = -2\alpha$ . Setelah memasukkan nilai fase  $\delta$  dan mendefinisikan ulang variabel fase  $\gamma = \delta + \beta$  ke dalam persamaan (B.21), diperoleh representasi matriks uniter paling umum untuk gerbang satu *qubit* dengan bentuk

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{i\beta} \cos \theta & e^{i\gamma} \sin \theta \\ -e^{-i\gamma} \sin \theta & e^{-i\beta} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (\text{B.23})$$

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Lampiran C

### Analisis Perbandingan *Simple Return* dan *Log Return*

*Simple return* ( $R_t$ ) didefinisikan sebagai perubahan persentase harga relatif

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1. \quad (\text{C.1})$$

Sedangkan *log return* ( $r_t$ ) didefinisikan menggunakan logaritma natural

$$r_t = \ln \left( \frac{P_t}{P_{t-1}} \right) = \ln(1 + R_t). \quad (\text{C.2})$$

Melalui ekspansi deret Taylor orde kedua untuk fungsi  $\ln(1 + x) \approx x - \frac{x^2}{2}$ , maka hubungan antara ekspektasi kedua jenis imbal hasil tersebut dapat dilihat melalui

$$E[r_t] = E[\ln(1 + R_t)] \approx E \left[ R_t - \frac{R_t^2}{2} \right] = E[R_t] - \frac{1}{2}E[R_t^2]. \quad (\text{C.3})$$

Dengan asumsi imbal hasil harian kecil, maka  $E[R_t^2] \approx \text{Var}(R_t)$ , sehingga:

$$\mu_{\log} \approx \mu_{\text{simple}} - \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (\text{C.4})$$

Persamaan di atas membuktikan bahwa ekspektasi *log return* selalu lebih rendah dibandingkan *simple return* sebesar setengah dari variansnya (*volatility drag*). Oleh karena itu, penggunaan *log return* untuk menghitung  $\mu$  dalam optimasi portofolio akan menghasilkan bias *underestimation*.

Meskipun ekspektasinya berbeda, kovariansi antar aset menunjukkan sifat invariansi pada kondisi volatilitas rendah. Misalkan  $r_i \approx R_i + \epsilon$ , maka deviasi dari rata-ratanya adalah:

$$r_i - E[r_i] \approx (R_i + \epsilon) - (E[R_i] + \epsilon) = R_i - E[R_i]. \quad (\text{C.5})$$

Sehingga kovariansi antara aset  $A$  dan  $B$  memenuhi hubungan

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B). \quad (\text{C.6})$$

Secara lebih rinci, melalui ekspansi Taylor bilinear hubungan keduanya dapat dilihat melalui

$$\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A, R_B^2) - \frac{1}{2}\text{Cov}(R_A^2, R_B) + \frac{1}{4}\text{Cov}(R_A^2, R_B^2). \quad (\text{C.7})$$

Hal tersebut menunjukkan jika  $R \sim 10^{-2}$ , maka  $Cov(R_A, R_B) \sim 10^{-4}$ , sedangkan suku-suku berikutnya berada pada orde  $10^{-6}$  atau lebih rendah, sehingga secara praktis dapat diabaikan.



# Lampiran D

## Data Harga Harian Saham

Lampiran ini menyajikan dataset *adjusted closing price* atau harga penutupan aset yang disesuaikan untuk empat aset utama (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM) yang digunakan selama periode simulasi.

Tabel D.1: Data Harga Harian Saham Gabungan (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)

| Tanggal       | BBCA      | ADRO     | SMGR      | TLKM      |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2020-06-02    | 4515.4961 | 328.1817 | 8238.6943 | 2381.0249 |
| 2020-06-03    | 4869.3228 | 333.9141 | 8217.5156 | 2410.3298 |
| 2020-06-04    | 4877.7471 | 333.6549 | 8132.7979 | 2417.6560 |
| 2020-06-05    | 4822.9883 | 327.6968 | 7984.5444 | 2366.3728 |
| 2020-06-08    | 4970.4165 | 345.5712 | 8598.7402 | 2366.3728 |
| 2020-06-09    | 4890.3833 | 351.5293 | 8005.7236 | 2300.4365 |
| 2020-06-10    | 4886.1714 | 327.6968 | 7815.1108 | 2278.4578 |
| 2020-06-11    | 4785.0791 | 318.7596 | 8005.7236 | 2256.4792 |
| 2020-06-12    | 4776.6538 | 315.7805 | 7963.3652 | 2219.8479 |
| 2020-06-15    | 4633.4395 | 303.8643 | 7984.5444 | 2263.8054 |
| 2020-06-16    | 4852.4736 | 320.2490 | 8238.6943 | 2344.3936 |
| 2020-06-17    | 4818.7764 | 318.7596 | 8153.9780 | 2351.7202 |
| 2020-06-18    | 4705.0469 | 306.8434 | 7899.8276 | 2403.0034 |
| 2020-06-19    | 4696.6221 | 309.8224 | 8048.0815 | 2403.0034 |
| 2020-06-22    | 4667.1362 | 306.8434 | 8111.6201 | 2344.3936 |
| 2020-06-23    | 4734.5317 | 299.3957 | 8090.4404 | 2293.1104 |
| 2020-06-24    | 4806.1396 | 311.3120 | 8026.9023 | 2329.7412 |
| 2020-06-25    | 4822.9883 | 299.3957 | 8005.7236 | 2315.0886 |
| 2020-06-26    | 4755.5933 | 302.3748 | 8048.0815 | 2337.0676 |
| 2020-06-29    | 4780.8662 | 299.3957 | 8026.9023 | 2329.7412 |
| 2020-06-30    | 4797.7148 | 296.4166 | 8188.8350 | 2348.2717 |
| 2020-07-01    | 4886.1714 | 311.3120 | 8210.1035 | 2340.5728 |
| 2020-07-02    | 4945.1431 | 312.8015 | 8188.8350 | 2417.5654 |
| 2020-07-03    | 4945.1431 | 309.8224 | 8316.4521 | 2402.1670 |
| 2020-07-06    | 4999.9019 | 317.2701 | 8465.3389 | 2348.2717 |
| 2020-07-07    | 5046.2363 | 312.8015 | 8231.3740 | 2402.1670 |
| 2020-07-08    | 5223.1489 | 317.2701 | 8273.9121 | 2425.2644 |
| 2020-07-09    | 5138.9053 | 326.2072 | 8082.4849 | 2394.4678 |
| 2020-07-10    | 5223.1489 | 323.2281 | 8018.6758 | 2394.4678 |
| 2020-07-13    | 5202.0879 | 344.0816 | 7954.8672 | 2379.0691 |
| 2020-07-14    | 5223.1489 | 344.0816 | 8210.1035 | 2371.3699 |
| Bersambung... |           |          |           |           |

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO     | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2020-07-15 | 5181.0273 | 336.6339 | 8039.9453 | 2379.0691 |
| 2020-07-16 | 5206.2998 | 330.6758 | 7997.4062 | 2386.7686 |
| 2020-07-17 | 5155.7534 | 344.0816 | 7954.8672 | 2355.9712 |
| 2020-07-20 | 5172.6021 | 336.6339 | 8039.9453 | 2355.9712 |
| 2020-07-21 | 5223.1489 | 338.1235 | 8061.2144 | 2355.9712 |
| 2020-07-22 | 5206.2998 | 335.1444 | 8167.5640 | 2363.6704 |
| 2020-07-23 | 5223.1489 | 336.6339 | 8039.9453 | 2363.6704 |
| 2020-07-24 | 5138.9053 | 324.7177 | 7891.0566 | 2325.1746 |
| 2020-07-27 | 5138.9053 | 330.6758 | 7976.1357 | 2340.5728 |
| 2020-07-28 | 5210.5122 | 324.7177 | 7997.4062 | 2325.1746 |
| 2020-07-29 | 5168.3892 | 323.2281 | 8061.2144 | 2309.7759 |
| 2020-07-30 | 5256.8472 | 323.2281 | 7848.5171 | 2348.2717 |
| 2020-08-03 | 5164.1777 | 306.8434 | 7763.4380 | 2248.1819 |
| 2020-08-04 | 5231.5728 | 308.3328 | 7827.2476 | 2271.2795 |
| 2020-08-05 | 5227.3608 | 312.8015 | 8039.9453 | 2325.1746 |
| 2020-08-06 | 5273.6958 | 332.1653 | 8167.5640 | 2325.1746 |
| 2020-08-07 | 5206.2998 | 326.2072 | 8231.3740 | 2294.3772 |
| 2020-08-10 | 5155.7534 | 339.6130 | 8167.5640 | 2286.6782 |
| 2020-08-11 | 5202.0879 | 342.5921 | 8167.5640 | 2255.8809 |
| 2020-08-12 | 5273.6958 | 333.6549 | 8380.2598 | 2271.2795 |
| 2020-08-13 | 5307.3931 | 332.1653 | 8273.9121 | 2317.4753 |
| 2020-08-14 | 5395.8506 | 332.1653 | 8082.4849 | 2332.8735 |
| 2020-08-18 | 5357.9399 | 332.1653 | 8295.1807 | 2348.2717 |
| 2020-08-19 | 5332.6665 | 332.1653 | 8125.0239 | 2309.7759 |
| 2020-08-24 | 5320.0298 | 326.2072 | 8252.6426 | 2309.7759 |
| 2020-08-25 | 5362.1523 | 327.6968 | 8763.1152 | 2294.3772 |
| 2020-08-26 | 5341.0908 | 330.6758 | 8890.7344 | 2325.1746 |
| 2020-08-27 | 5560.1265 | 335.1444 | 9082.1602 | 2302.0767 |
| 2020-08-28 | 5471.6699 | 341.1026 | 9060.8896 | 2278.9788 |
| 2020-08-31 | 5286.3320 | 323.2281 | 8975.8115 | 2201.9863 |
| 2020-09-01 | 5492.7310 | 339.6130 | 9358.6660 | 2232.7832 |
| 2020-09-02 | 5421.1240 | 361.9560 | 9103.4297 | 2271.2795 |
| 2020-09-03 | 5475.8823 | 358.9769 | 8954.5420 | 2232.7832 |
| 2020-09-04 | 5374.7881 | 358.9769 | 8805.6553 | 2201.9863 |
| 2020-09-07 | 5294.7568 | 372.3827 | 8997.0820 | 2232.7832 |
| 2020-09-08 | 5336.8784 | 369.4037 | 8678.0352 | 2201.9863 |
| 2020-09-09 | 5261.0586 | 357.4874 | 8592.9570 | 2155.7905 |
| 2020-09-10 | 4894.5952 | 333.6549 | 7997.4062 | 2078.7981 |
| 2020-09-11 | 4974.6289 | 351.5293 | 7997.4062 | 2163.4897 |
| 2020-09-14 | 5096.7827 | 357.4874 | 8380.2598 | 2225.0840 |
| 2020-09-15 | 4936.7188 | 354.5083 | 8188.8350 | 2178.8887 |
| 2020-09-16 | 4844.0503 | 341.1026 | 7997.4062 | 2148.0916 |
| 2020-09-17 | 4848.2617 | 336.6339 | 7912.3262 | 2171.1892 |
| 2020-09-18 | 4742.9561 | 341.1026 | 7933.5977 | 2225.0840 |
| 2020-09-21 | 4721.8955 | 341.1026 | 7827.2476 | 2163.4897 |
| 2020-09-22 | 4591.3159 | 345.5712 | 7678.3599 | 2140.3921 |
| 2020-09-23 | 4637.6509 | 345.5712 | 7572.0107 | 2155.7905 |
| 2020-09-24 | 4587.1045 | 336.6339 | 7486.9321 | 2101.8960 |
| 2020-09-25 | 4726.1074 | 339.6130 | 7486.9321 | 2071.0989 |
| 2020-09-28 | 4646.0747 | 336.6339 | 7763.4380 | 2048.0012 |
| 2020-09-29 | 4637.6509 | 347.0607 | 7742.1680 | 2024.9034 |
| 2020-09-30 | 4566.0430 | 338.1235 | 7805.9775 | 1971.0087 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO     | SMGR       | TLKM      |
|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2020-10-01 | 4692.4097 | 351.5293 | 8146.2939  | 2117.2944 |
| 2020-10-02 | 4637.6509 | 339.6130 | 8039.9453  | 2063.3997 |
| 2020-10-05 | 4650.2871 | 335.1444 | 8039.9453  | 2040.3019 |
| 2020-10-06 | 4801.9272 | 335.1444 | 8018.6758  | 2040.3019 |
| 2020-10-07 | 4848.2617 | 336.6339 | 8061.2144  | 2048.0012 |
| 2020-10-08 | 4869.3228 | 336.6339 | 8210.1035  | 2078.7981 |
| 2020-10-09 | 4865.1099 | 332.1653 | 7976.1357  | 2101.8960 |
| 2020-10-12 | 4932.5059 | 330.6758 | 7997.4062  | 2101.8960 |
| 2020-10-13 | 4932.5059 | 342.5921 | 7954.8672  | 2101.8960 |
| 2020-10-14 | 4970.4165 | 353.0188 | 7912.3262  | 2163.4897 |
| 2020-10-15 | 4873.5356 | 344.0816 | 7742.1680  | 2140.3921 |
| 2020-10-16 | 4852.4736 | 363.4455 | 7805.9775  | 2117.2944 |
| 2020-10-19 | 4970.4165 | 363.4455 | 7805.9775  | 2086.4973 |
| 2020-10-20 | 4890.3833 | 360.4664 | 8061.2144  | 2055.7007 |
| 2020-10-21 | 4869.3228 | 357.4874 | 8082.4849  | 2063.3997 |
| 2020-10-22 | 4886.1714 | 345.5712 | 7933.5977  | 2078.7981 |
| 2020-10-23 | 4860.8975 | 341.1026 | 8018.6758  | 2024.9034 |
| 2020-10-26 | 4898.8081 | 341.1026 | 8167.5640  | 2040.3019 |
| 2020-10-27 | 4877.7471 | 335.1444 | 8146.2939  | 2017.2042 |
| 2020-11-02 | 4903.0205 | 336.6339 | 7763.4380  | 1971.0087 |
| 2020-11-03 | 4961.9917 | 341.1026 | 7593.2808  | 1986.4075 |
| 2020-11-04 | 4903.0205 | 330.6758 | 7763.4380  | 1986.4075 |
| 2020-11-05 | 5181.0273 | 339.6130 | 8465.3389  | 2132.6931 |
| 2020-11-06 | 5307.3931 | 339.6130 | 8805.6553  | 2178.8887 |
| 2020-11-09 | 5294.7568 | 336.6339 | 8699.3057  | 2217.3848 |
| 2020-11-10 | 5459.0342 | 339.6130 | 9018.3516  | 2201.9863 |
| 2020-11-11 | 5509.5791 | 358.9769 | 9528.8242  | 2371.3699 |
| 2020-11-12 | 5408.4863 | 350.0397 | 9635.1719  | 2340.5728 |
| 2020-11-13 | 5383.2129 | 347.0607 | 9528.8242  | 2302.0767 |
| 2020-11-16 | 5459.0342 | 355.9978 | 9316.1270  | 2363.6704 |
| 2020-11-17 | 5518.0044 | 351.5293 | 9337.3955  | 2479.1594 |
| 2020-11-18 | 5534.8525 | 354.5083 | 9486.2842  | 2448.3623 |
| 2020-11-19 | 5572.7632 | 369.4037 | 9486.2842  | 2440.6631 |
| 2020-11-20 | 5560.1265 | 361.9560 | 9656.4414  | 2479.1594 |
| 2020-11-23 | 5560.1265 | 384.2989 | 10294.5342 | 2556.1519 |
| 2020-11-24 | 5530.6406 | 387.2779 | 9975.4873  | 2579.2498 |
| 2020-11-25 | 5400.0625 | 387.2779 | 10124.3750 | 2525.3547 |
| 2020-11-26 | 5459.0342 | 405.1523 | 10145.6445 | 2671.6406 |
| 2020-11-27 | 5379.0000 | 414.0896 | 10145.6445 | 2663.9417 |
| 2020-11-30 | 5227.3608 | 414.0896 | 9954.2168  | 2486.8586 |
| 2020-12-01 | 5387.4268 | 414.0896 | 10209.4551 | 2494.5581 |
| 2020-12-02 | 5433.7598 | 414.0896 | 10166.9160 | 2563.8513 |
| 2020-12-03 | 5442.1841 | 409.6210 | 10209.4551 | 2540.7532 |
| 2020-12-04 | 5383.2129 | 427.4954 | 9932.9473  | 2502.2568 |
| 2020-12-07 | 5492.7310 | 442.3906 | 9996.7568  | 2563.8513 |
| 2020-12-08 | 5467.4570 | 460.2651 | 9847.8691  | 2540.7532 |
| 2020-12-10 | 5555.8438 | 460.2651 | 9954.2168  | 2509.9563 |
| 2020-12-11 | 5691.0435 | 457.2860 | 9762.7910  | 2525.3547 |
| 2020-12-14 | 5762.8682 | 467.7126 | 10209.4551 | 2556.1519 |
| 2020-12-15 | 5737.5181 | 455.7964 | 10422.1514 | 2656.2422 |
| 2020-12-16 | 5872.7183 | 463.2440 | 10719.9268 | 2779.4302 |
| 2020-12-17 | 5860.0435 | 443.8802 | 10996.4336 | 2725.5356 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO     | SMGR       | TLKM      |
|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2020-12-18 | 5745.9683 | 440.9011 | 10677.3877 | 2702.4377 |
| 2020-12-21 | 5771.3179 | 463.2440 | 10634.8477 | 2710.1367 |
| 2020-12-22 | 5674.1436 | 437.9221 | 10592.3086 | 2586.9490 |
| 2020-12-23 | 5682.5928 | 443.8802 | 10507.2305 | 2556.1519 |
| 2020-12-28 | 5729.0679 | 448.3488 | 10677.3877 | 2640.8435 |
| 2020-12-29 | 5716.3936 | 443.8802 | 10698.6572 | 2633.1443 |
| 2020-12-30 | 5720.6187 | 426.0058 | 10571.0400 | 2548.4526 |
| 2021-01-04 | 5775.5435 | 433.4535 | 10698.6572 | 2687.0393 |
| 2021-01-05 | 5991.0166 | 424.5163 | 10549.7705 | 2671.6406 |
| 2021-01-06 | 5868.4922 | 409.6210 | 10230.7246 | 2594.6482 |
| 2021-01-07 | 5885.3926 | 418.5582 | 10464.6914 | 2610.0466 |
| 2021-01-08 | 5957.2168 | 430.4744 | 10485.9609 | 2748.6331 |
| 2021-01-11 | 6206.4907 | 454.3069 | 10230.7246 | 2771.7310 |
| 2021-01-12 | 6050.1670 | 439.4116 | 10315.8037 | 2702.4377 |
| 2021-01-13 | 6016.3672 | 451.3278 | 10251.9951 | 2679.3398 |
| 2021-01-14 | 5931.8677 | 445.3697 | 10145.6445 | 2694.7383 |
| 2021-01-15 | 5876.9434 | 433.4535 | 10166.9160 | 2679.3398 |
| 2021-01-18 | 6016.3672 | 428.9849 | 10762.4668 | 2656.2422 |
| 2021-01-19 | 5995.2422 | 421.5372 | 10549.7705 | 2625.4451 |
| 2021-01-20 | 5995.2422 | 421.5372 | 10592.3086 | 2671.6406 |
| 2021-01-21 | 5978.3423 | 420.0476 | 10422.1514 | 2679.3398 |
| 2021-01-22 | 5982.5669 | 402.1733 | 10337.0732 | 2610.0466 |
| 2021-01-25 | 5944.5425 | 385.7885 | 10018.0264 | 2594.6482 |
| 2021-01-26 | 5762.8682 | 375.3618 | 9996.7568  | 2509.9563 |
| 2021-01-27 | 5737.5181 | 370.8931 | 9847.8691  | 2602.3474 |
| 2021-01-28 | 5830.4683 | 357.4874 | 9592.6328  | 2494.5581 |
| 2021-01-29 | 5712.1685 | 357.4874 | 9018.3516  | 2394.4678 |
| 2021-02-01 | 5762.8682 | 366.4245 | 9805.3301  | 2486.8586 |
| 2021-02-02 | 5745.9683 | 357.4874 | 9316.1270  | 2517.6558 |
| 2021-02-03 | 5767.0933 | 348.5503 | 9252.3174  | 2494.5581 |
| 2021-02-04 | 5792.4434 | 347.0607 | 9039.6211  | 2533.0542 |
| 2021-02-05 | 5843.1426 | 360.4664 | 9571.3633  | 2533.0542 |
| 2021-02-08 | 5847.3672 | 363.4455 | 9401.2051  | 2525.3547 |
| 2021-02-09 | 5898.0674 | 360.4664 | 9273.5869  | 2463.7607 |
| 2021-02-10 | 5847.3672 | 357.4874 | 9401.2051  | 2456.0615 |
| 2021-02-11 | 5813.5674 | 361.9560 | 9316.1270  | 2456.0615 |
| 2021-02-15 | 5745.9683 | 361.9560 | 9507.5537  | 2479.1594 |
| 2021-02-16 | 5864.2671 | 360.4664 | 9379.9355  | 2471.4602 |
| 2021-02-17 | 5830.4683 | 351.5293 | 9337.3955  | 2425.2644 |
| 2021-02-18 | 5691.0435 | 350.0397 | 9103.4297  | 2448.3623 |
| 2021-02-19 | 5767.0933 | 351.5293 | 9145.9697  | 2471.4602 |
| 2021-02-22 | 5737.5181 | 360.4664 | 8954.5420  | 2440.6631 |
| 2021-02-23 | 5767.0933 | 358.9769 | 8890.7344  | 2671.6406 |
| 2021-02-24 | 5682.5928 | 353.0188 | 8741.8447  | 2679.3398 |
| 2021-02-25 | 5665.6938 | 357.4874 | 8784.3848  | 2687.0393 |
| 2021-02-26 | 5669.9189 | 351.5293 | 8678.0352  | 2687.0393 |
| 2021-03-01 | 5952.9917 | 353.0188 | 9082.1602  | 2687.0393 |
| 2021-03-02 | 5927.6426 | 353.0188 | 9954.2168  | 2663.9417 |
| 2021-03-03 | 5914.9668 | 353.0188 | 9635.1719  | 2648.5430 |
| 2021-03-04 | 5678.3687 | 363.4455 | 9528.8242  | 2586.9490 |
| 2021-03-05 | 5745.9683 | 351.5293 | 9528.8242  | 2556.1519 |
| 2021-03-08 | 5678.3687 | 350.0397 | 9294.8564  | 2571.5505 |

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

| Tanggal    | BBCA      | ADRO     | SMGR       | TLKM      |
|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2021-03-09 | 5581.1943 | 347.0607 | 9358.6660  | 2533.0542 |
| 2021-03-10 | 5665.6938 | 348.5503 | 9613.9033  | 2617.7458 |
| 2021-03-12 | 5716.3936 | 360.4664 | 9720.2510  | 2656.2422 |
| 2021-03-15 | 5631.8936 | 367.9141 | 9465.0146  | 2602.3474 |
| 2021-03-16 | 5598.0938 | 363.4455 | 9465.0146  | 2586.9490 |
| 2021-03-17 | 5585.4189 | 366.4245 | 9422.4736  | 2610.0466 |
| 2021-03-18 | 5665.6938 | 378.3408 | 9677.7109  | 2656.2422 |
| 2021-03-19 | 5712.1685 | 387.2779 | 10039.2959 | 2648.5430 |
| 2021-03-22 | 5593.8687 | 382.8094 | 9869.1377  | 2602.3474 |
| 2021-03-23 | 5547.3945 | 387.2779 | 9677.7109  | 2586.9490 |
| 2021-03-24 | 5441.7695 | 364.9351 | 9805.3301  | 2594.6482 |
| 2021-03-25 | 5382.6196 | 358.9769 | 9592.6328  | 2625.4451 |
| 2021-03-26 | 5420.6450 | 363.4455 | 9422.4736  | 2687.0393 |
| 2021-03-29 | 5374.1694 | 358.9769 | 9486.2842  | 2625.4451 |
| 2021-03-30 | 5403.7456 | 350.0397 | 9252.3174  | 2602.3474 |
| 2021-03-31 | 5251.6460 | 350.0397 | 8869.4639  | 2633.1443 |
| 2021-04-01 | 5260.0957 | 351.5293 | 8869.4639  | 2610.0466 |
| 2021-04-05 | 5200.9463 | 353.0188 | 8763.1152  | 2602.3474 |
| 2021-04-06 | 5209.3960 | 360.4664 | 8826.9238  | 2594.6482 |
| 2021-04-07 | 5281.2212 | 363.4455 | 8805.6553  | 2617.7458 |
| 2021-04-08 | 5256.7148 | 366.4245 | 8882.1719  | 2610.0466 |
| 2021-04-09 | 5312.4092 | 358.9769 | 8990.4912  | 2586.9490 |
| 2021-04-12 | 5196.7368 | 351.5293 | 8600.5410  | 2548.4526 |
| 2021-04-13 | 5141.0415 | 345.5712 | 9098.8096  | 2563.8513 |
| 2021-04-14 | 5402.3784 | 355.9978 | 9575.4131  | 2571.5505 |
| 2021-04-15 | 5380.9565 | 354.5083 | 9380.4385  | 2586.9490 |
| 2021-04-16 | 5376.6724 | 353.0188 | 9228.7910  | 2586.9490 |
| 2021-04-19 | 5372.3882 | 353.0188 | 9033.8174  | 2571.5505 |
| 2021-04-20 | 5342.3989 | 353.0188 | 9142.1367  | 2556.1519 |
| 2021-04-21 | 5282.4209 | 351.5293 | 9055.4824  | 2525.3547 |
| 2021-04-22 | 5325.2622 | 348.5503 | 8947.1621  | 2563.8513 |
| 2021-04-23 | 5475.2090 | 357.4874 | 9012.1543  | 2548.4526 |
| 2021-04-26 | 5385.2412 | 360.4664 | 9120.4746  | 2502.2568 |
| 2021-04-27 | 5488.0615 | 360.4664 | 8925.4980  | 2432.9636 |
| 2021-04-28 | 5415.2310 | 361.9560 | 9120.4746  | 2417.5654 |
| 2021-04-29 | 5492.3452 | 373.8723 | 9142.1367  | 2463.7607 |
| 2021-04-30 | 5488.0615 | 370.8931 | 9033.8174  | 2463.7607 |
| 2021-05-03 | 5475.2090 | 369.4037 | 8817.1797  | 2440.6631 |
| 2021-05-04 | 5483.7778 | 372.3827 | 8708.8594  | 2471.4602 |
| 2021-05-05 | 5505.1992 | 375.9312 | 8795.5156  | 2463.7607 |
| 2021-05-06 | 5505.1992 | 372.7853 | 8687.1963  | 2456.0615 |
| 2021-05-07 | 5483.7778 | 372.7853 | 8492.2217  | 2456.0615 |
| 2021-05-10 | 5500.9146 | 375.9312 | 8622.2051  | 2440.6631 |
| 2021-05-11 | 5552.3242 | 375.9312 | 8600.5410  | 2448.3623 |
| 2021-05-17 | 5569.4614 | 372.7853 | 8427.2295  | 2456.0615 |
| 2021-05-18 | 5475.2090 | 377.5041 | 8253.9199  | 2448.3623 |
| 2021-05-19 | 5436.6509 | 369.6394 | 8037.2808  | 2432.9636 |
| 2021-05-20 | 5466.6411 | 368.0666 | 8253.9199  | 2548.4526 |
| 2021-05-21 | 5449.5034 | 366.4937 | 8167.2651  | 2517.6558 |
| 2021-05-24 | 5419.5137 | 364.9207 | 7993.9531  | 2509.9563 |
| 2021-05-25 | 5445.2207 | 368.0666 | 8145.6016  | 2540.7532 |
| 2021-05-27 | 5372.3882 | 366.4937 | 8232.2568  | 2602.3474 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO     | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2021-05-28 | 5432.3667 | 368.0666 | 8362.2402 | 2517.6558 |
| 2021-05-31 | 5462.3564 | 374.3583 | 8405.5684 | 2648.5430 |
| 2021-06-02 | 5539.4727 | 396.3794 | 9033.8174 | 2656.2422 |
| 2021-06-03 | 5655.1455 | 393.2335 | 9142.1367 | 2687.0393 |
| 2021-06-04 | 5638.0088 | 386.9417 | 8990.4912 | 2694.7383 |
| 2021-06-07 | 5595.1675 | 379.0771 | 9012.1543 | 2733.2346 |
| 2021-06-08 | 5509.4829 | 380.6501 | 8817.1797 | 2694.7383 |
| 2021-06-09 | 5595.1675 | 382.2229 | 9012.1543 | 2741.6538 |
| 2021-06-10 | 5672.2822 | 380.6501 | 8947.1621 | 2814.4409 |
| 2021-06-11 | 5543.7563 | 413.6816 | 8947.1621 | 2806.3535 |
| 2021-06-14 | 5492.3452 | 416.8275 | 8817.1797 | 2757.8286 |
| 2021-06-15 | 5543.7563 | 412.1087 | 8838.8438 | 2782.0913 |
| 2021-06-16 | 5470.9248 | 438.8486 | 8838.8438 | 2757.8286 |
| 2021-06-17 | 5423.7988 | 426.2652 | 8578.8770 | 2709.3042 |
| 2021-06-18 | 5419.5137 | 412.1087 | 8578.8770 | 2709.3042 |
| 2021-06-21 | 5355.2524 | 404.2440 | 8665.5332 | 2668.8665 |
| 2021-06-22 | 5432.3667 | 405.8170 | 8405.5684 | 2668.8665 |
| 2021-06-23 | 5338.1152 | 396.3794 | 8405.5684 | 2725.4788 |
| 2021-06-24 | 5320.9785 | 391.6606 | 8427.2295 | 2628.4290 |
| 2021-06-25 | 5303.8413 | 404.2440 | 8427.2295 | 2628.4290 |
| 2021-06-28 | 5188.1670 | 388.5147 | 8080.6104 | 2563.7292 |
| 2021-06-29 | 5179.5991 | 382.2229 | 8297.2480 | 2555.6418 |
| 2021-06-30 | 5162.4629 | 379.0771 | 8232.2568 | 2547.5544 |
| 2021-07-01 | 5162.4629 | 379.0771 | 8145.6016 | 2515.2046 |
| 2021-07-02 | 5226.7261 | 396.3794 | 8058.9438 | 2482.8545 |
| 2021-07-05 | 5235.2944 | 388.5147 | 7972.2896 | 2458.5920 |
| 2021-07-06 | 5188.1670 | 405.8170 | 8058.9438 | 2434.3301 |
| 2021-07-07 | 5196.7368 | 393.2335 | 7755.6514 | 2450.5046 |
| 2021-07-08 | 5153.8945 | 383.7959 | 7668.9951 | 2434.3301 |
| 2021-07-09 | 5158.1792 | 393.2335 | 7712.3232 | 2555.6418 |
| 2021-07-12 | 5286.7046 | 388.5147 | 7625.6685 | 2531.3796 |
| 2021-07-13 | 5179.5991 | 386.9417 | 7452.3574 | 2482.8545 |
| 2021-07-14 | 5132.4727 | 383.7959 | 7387.3667 | 2474.7671 |
| 2021-07-15 | 5239.5776 | 385.3689 | 7344.0386 | 2531.3796 |
| 2021-07-16 | 5235.2944 | 390.0876 | 7668.9951 | 2563.7292 |
| 2021-07-19 | 5145.3257 | 393.2335 | 7452.3574 | 2604.1670 |
| 2021-07-21 | 5149.6099 | 390.0876 | 7668.9951 | 2596.0793 |
| 2021-07-22 | 5273.8521 | 419.9733 | 7690.6602 | 2636.5166 |
| 2021-07-23 | 5171.0303 | 410.5358 | 7539.0132 | 2563.7292 |
| 2021-07-26 | 5145.3257 | 402.6711 | 7409.0308 | 2579.9041 |
| 2021-07-27 | 5145.3257 | 401.0981 | 7257.3838 | 2644.6040 |
| 2021-07-28 | 5123.9053 | 399.5253 | 7105.7363 | 2579.9041 |
| 2021-07-29 | 5175.3154 | 416.8275 | 6954.0898 | 2612.2544 |
| 2021-07-30 | 5115.3364 | 419.9733 | 6672.4600 | 2620.3418 |
| 2021-08-02 | 5106.7686 | 430.9839 | 6759.1152 | 2676.9541 |
| 2021-08-03 | 5265.2832 | 424.6922 | 7192.3921 | 2693.1292 |
| 2021-08-04 | 5243.8628 | 427.8380 | 7322.3745 | 2725.4788 |
| 2021-08-05 | 5398.0938 | 408.9628 | 7279.0474 | 2701.2166 |
| 2021-08-06 | 5278.1357 | 405.8170 | 7322.3745 | 2685.0415 |
| 2021-08-09 | 5312.4092 | 408.9628 | 7235.7197 | 2628.4290 |
| 2021-08-10 | 5398.0938 | 421.5463 | 7344.0386 | 2612.2544 |
| 2021-08-12 | 5398.0938 | 443.5673 | 7604.0049 | 2709.3042 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO     | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2021-08-13 | 5492.3452 | 435.7028 | 7690.6602 | 2668.8665 |
| 2021-08-16 | 5500.9146 | 429.4109 | 7842.3062 | 2701.2166 |
| 2021-08-18 | 5655.1455 | 421.5463 | 8167.2651 | 2765.9163 |
| 2021-08-19 | 5655.1455 | 407.3900 | 7885.6343 | 2741.6538 |
| 2021-08-20 | 5655.1455 | 397.9522 | 8123.9375 | 2749.7412 |
| 2021-08-23 | 5646.5776 | 413.6816 | 8275.5840 | 2782.0913 |
| 2021-08-24 | 5655.1455 | 396.3794 | 8123.9375 | 2749.7412 |
| 2021-08-25 | 5655.1455 | 394.8064 | 8167.2651 | 2725.4788 |
| 2021-08-26 | 5620.8721 | 402.6711 | 7604.0049 | 2717.3914 |
| 2021-08-27 | 5578.0303 | 391.6606 | 7668.9951 | 2685.0415 |
| 2021-08-30 | 5625.1567 | 408.9628 | 7907.2979 | 2749.7412 |
| 2021-08-31 | 5612.3037 | 396.3794 | 8015.6177 | 2749.7412 |
| 2021-09-01 | 5625.1567 | 415.2546 | 7820.6426 | 2701.2166 |
| 2021-09-02 | 5603.7354 | 415.2546 | 7928.9614 | 2725.4788 |
| 2021-09-03 | 5655.1455 | 426.2652 | 7972.2896 | 2741.6538 |
| 2021-09-06 | 5633.7251 | 429.4109 | 7972.2896 | 2741.6538 |
| 2021-09-07 | 5629.4409 | 423.1193 | 7733.9868 | 2733.5664 |
| 2021-09-08 | 5518.0513 | 418.4005 | 7409.0308 | 2693.1292 |
| 2021-09-09 | 5629.4409 | 429.4109 | 7582.3408 | 2741.6538 |
| 2021-09-10 | 5586.5986 | 424.6922 | 7712.3232 | 2693.1292 |
| 2021-09-13 | 5616.5879 | 421.5463 | 7712.3232 | 2709.3042 |
| 2021-09-14 | 5608.0190 | 435.7028 | 7712.3232 | 2782.0913 |
| 2021-09-15 | 5565.1782 | 437.2757 | 7712.3232 | 2790.1787 |
| 2021-09-16 | 5569.4614 | 437.2757 | 7560.6772 | 2782.0913 |
| 2021-09-17 | 5586.5986 | 419.9733 | 7517.3496 | 2854.8784 |
| 2021-09-20 | 5642.2930 | 415.2546 | 7365.7026 | 2846.7910 |
| 2021-09-21 | 5560.8936 | 423.1193 | 7300.7109 | 2854.8784 |
| 2021-09-22 | 5616.5879 | 440.4215 | 7409.0308 | 2903.4033 |
| 2021-09-23 | 5638.0088 | 445.1404 | 7365.7026 | 2879.1409 |
| 2021-09-24 | 5642.2930 | 471.8802 | 7192.3921 | 2879.1409 |
| 2021-09-27 | 5638.0088 | 475.0261 | 7105.7363 | 2846.7910 |
| 2021-09-28 | 5586.5986 | 547.3810 | 6802.4434 | 2854.8784 |
| 2021-09-29 | 5638.0088 | 541.0893 | 7344.0386 | 2854.8784 |
| 2021-09-30 | 5997.8823 | 553.6728 | 7105.7363 | 2984.2781 |
| 2021-10-01 | 5792.2397 | 559.9645 | 7019.0811 | 2960.0156 |
| 2021-10-04 | 5963.6084 | 585.1315 | 7170.7285 | 2968.1033 |
| 2021-10-05 | 5950.7544 | 575.6938 | 6910.7622 | 2968.1033 |
| 2021-10-06 | 6152.1138 | 586.7043 | 6910.7622 | 3040.8906 |
| 2021-10-07 | 6134.9761 | 545.8081 | 6997.4175 | 3008.5405 |
| 2021-10-08 | 6246.3652 | 570.9750 | 6997.4175 | 3073.2402 |
| 2021-10-11 | 6216.3765 | 602.4337 | 6824.1064 | 3081.3276 |
| 2021-10-12 | 6272.0713 | 592.9961 | 6867.4351 | 3057.0652 |
| 2021-10-13 | 6447.7231 | 585.1315 | 7192.3921 | 3048.9778 |
| 2021-10-14 | 6640.5122 | 583.5585 | 7733.9868 | 3097.5029 |
| 2021-10-15 | 6554.8281 | 585.1315 | 7604.0049 | 3081.3276 |
| 2021-10-18 | 6447.7231 | 589.8503 | 7712.3232 | 3065.1528 |
| 2021-10-19 | 6426.3013 | 583.5585 | 7604.0049 | 3024.7156 |
| 2021-10-21 | 6340.6182 | 552.0999 | 7625.6685 | 3113.6777 |
| 2021-10-22 | 6447.7231 | 545.8081 | 7668.9951 | 3129.8525 |
| 2021-10-25 | 6447.7231 | 548.9540 | 7430.6938 | 3057.0652 |
| 2021-10-26 | 6447.7231 | 555.2457 | 7257.3838 | 3073.2402 |
| 2021-10-27 | 6383.4600 | 544.2352 | 7495.6860 | 3065.1528 |

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

| Tanggal    | BBCA      | ADRO     | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2021-10-28 | 6319.1968 | 512.7765 | 7647.3320 | 3032.8030 |
| 2021-10-29 | 6404.8813 | 528.5058 | 7885.6343 | 3073.2402 |
| 2021-11-01 | 6340.6182 | 530.0787 | 7993.9531 | 2992.3655 |
| 2021-11-02 | 6254.9336 | 517.4953 | 7777.3145 | 2960.0156 |
| 2021-11-03 | 6297.7754 | 526.9329 | 8210.5928 | 3008.5405 |
| 2021-11-04 | 6319.1968 | 526.9329 | 8578.8770 | 3048.9778 |
| 2021-11-05 | 6383.4600 | 517.4953 | 8578.8770 | 3048.9778 |
| 2021-11-08 | 6490.5649 | 533.2246 | 8297.2480 | 3032.8030 |
| 2021-11-09 | 6576.2490 | 536.3705 | 8362.2402 | 3000.4529 |
| 2021-11-10 | 6554.8281 | 531.6516 | 8297.2480 | 2992.3655 |
| 2021-11-11 | 6576.2490 | 530.0787 | 8167.2651 | 2951.9282 |
| 2021-11-12 | 6447.7231 | 530.0787 | 8167.2651 | 2911.4910 |
| 2021-11-15 | 6426.3013 | 506.4848 | 7972.2896 | 2911.4910 |
| 2021-11-16 | 6404.8813 | 508.0578 | 7950.6255 | 2968.1033 |
| 2021-11-17 | 6512.3457 | 515.9224 | 7842.3062 | 2935.7532 |
| 2021-11-18 | 6361.8945 | 511.2036 | 7777.3145 | 2935.7532 |
| 2021-11-19 | 6383.3882 | 517.4953 | 7755.6514 | 3154.1152 |
| 2021-11-22 | 6426.3740 | 515.9224 | 7733.9868 | 3073.2402 |
| 2021-11-23 | 6426.3740 | 536.3705 | 7409.0308 | 3073.2402 |
| 2021-11-24 | 6426.3740 | 533.2246 | 7430.6938 | 3073.2402 |
| 2021-11-25 | 6383.3882 | 548.9540 | 7387.3667 | 3234.9897 |
| 2021-11-26 | 6254.4302 | 520.6411 | 7170.7285 | 3243.0774 |
| 2021-11-29 | 6361.8945 | 531.6516 | 7105.7363 | 3348.2144 |
| 2021-11-30 | 6254.4302 | 534.7975 | 6932.4268 | 3226.9023 |
| 2021-12-01 | 6275.9238 | 552.0999 | 7019.0811 | 3299.6897 |
| 2021-12-02 | 6447.8667 | 569.4022 | 6997.4175 | 3364.3892 |
| 2021-12-03 | 6340.4019 | 570.9750 | 6845.7705 | 3291.6018 |
| 2021-12-06 | 6318.9092 | 600.8607 | 7040.7451 | 3372.4768 |
| 2021-12-07 | 6318.9092 | 599.2878 | 6997.4175 | 3356.3018 |
| 2021-12-08 | 6383.3882 | 605.5796 | 6954.0898 | 3307.7771 |
| 2021-12-09 | 6318.9092 | 608.7255 | 6954.0898 | 3356.3018 |
| 2021-12-10 | 6340.4019 | 604.0066 | 6824.1064 | 3356.3018 |
| 2021-12-13 | 6275.9238 | 604.0066 | 6845.7705 | 3299.6897 |
| 2021-12-14 | 6275.9238 | 604.0066 | 6715.7876 | 3315.8647 |
| 2021-12-15 | 6275.9238 | 635.4654 | 6672.4600 | 3299.6897 |
| 2021-12-16 | 6254.4302 | 641.7571 | 6564.1411 | 3315.8647 |
| 2021-12-17 | 6447.8667 | 644.9030 | 6434.1577 | 3315.8647 |
| 2021-12-20 | 6340.4019 | 644.9030 | 6347.5024 | 3299.6897 |
| 2021-12-21 | 6340.4019 | 666.9241 | 6434.1577 | 3364.3892 |
| 2021-12-22 | 6297.4160 | 676.3615 | 6282.5107 | 3323.9521 |
| 2021-12-23 | 6275.9238 | 676.3615 | 6325.8389 | 3364.3892 |
| 2021-12-24 | 6275.9238 | 698.3828 | 6304.1748 | 3323.9521 |
| 2021-12-27 | 6318.9092 | 685.7993 | 6412.4946 | 3299.6897 |
| 2021-12-28 | 6318.9092 | 723.5497 | 6369.1665 | 3307.7771 |
| 2021-12-29 | 6275.9238 | 726.6955 | 6260.8467 | 3299.6897 |
| 2021-12-30 | 6275.9238 | 760.5519 | 6282.5107 | 3267.3396 |
| 2022-01-03 | 6297.4160 | 801.1145 | 6304.1748 | 3380.5642 |
| 2022-01-04 | 6361.8945 | 777.4529 | 6390.8306 | 3372.4768 |
| 2022-01-05 | 6404.8813 | 757.1716 | 6260.8467 | 3275.4270 |
| 2022-01-06 | 6426.3740 | 777.4529 | 6217.5190 | 3332.0396 |
| 2022-01-07 | 6576.8242 | 821.3961 | 6195.8560 | 3372.4768 |
| 2022-01-10 | 6533.8384 | 811.2552 | 6152.5278 | 3315.8647 |

Bersambung...



**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022-01-11 | 6619.8096 | 790.9740  | 6022.5449 | 3307.7771 |
| 2022-01-12 | 6619.8096 | 780.8333  | 6044.2090 | 3323.9521 |
| 2022-01-13 | 6619.8096 | 770.6925  | 6130.8638 | 3380.5642 |
| 2022-01-14 | 6748.7681 | 767.3123  | 6065.8726 | 3388.6519 |
| 2022-01-17 | 6662.7959 | 763.9321  | 5914.2256 | 3380.5642 |
| 2022-01-18 | 6598.3169 | 750.4112  | 5827.5703 | 3437.1765 |
| 2022-01-19 | 6598.3169 | 753.7914  | 5784.2432 | 3437.1765 |
| 2022-01-20 | 6684.2881 | 780.8333  | 5740.9155 | 3412.9143 |
| 2022-01-21 | 6834.7378 | 780.8333  | 6000.8804 | 3501.8765 |
| 2022-01-24 | 6705.7817 | 767.3123  | 6044.2090 | 3477.6138 |
| 2022-01-25 | 6684.2881 | 747.0311  | 5892.5615 | 3469.5264 |
| 2022-01-26 | 6619.8096 | 747.0311  | 5957.5537 | 3550.4011 |
| 2022-01-27 | 6705.7817 | 780.8333  | 5849.2344 | 3453.3516 |
| 2022-01-28 | 6684.2881 | 770.6925  | 5914.2256 | 3445.2642 |
| 2022-01-31 | 6555.3315 | 757.1716  | 5827.5703 | 3388.6519 |
| 2022-02-02 | 6705.7817 | 747.0311  | 5957.5537 | 3372.4768 |
| 2022-02-03 | 6641.3027 | 750.4112  | 5979.2178 | 3396.7393 |
| 2022-02-04 | 6641.3027 | 736.8903  | 6087.5371 | 3421.0017 |
| 2022-02-07 | 6705.7817 | 743.6508  | 6260.8467 | 3469.5264 |
| 2022-02-08 | 6641.3027 | 743.6508  | 6195.8560 | 3421.0017 |
| 2022-02-09 | 6834.7378 | 747.0311  | 6347.5024 | 3461.4392 |
| 2022-02-10 | 6662.7959 | 730.1298  | 6304.1748 | 3607.0137 |
| 2022-02-11 | 6727.2739 | 733.5101  | 6390.8306 | 3598.9258 |
| 2022-02-14 | 6619.8096 | 753.7914  | 6239.1831 | 3558.4888 |
| 2022-02-15 | 6770.2603 | 774.0727  | 6304.1748 | 3566.5764 |
| 2022-02-16 | 6856.2314 | 757.1716  | 6412.4946 | 3558.4888 |
| 2022-02-17 | 6791.7529 | 750.4112  | 6347.5024 | 3566.5764 |
| 2022-02-18 | 6813.2456 | 757.1716  | 6369.1665 | 3558.4888 |
| 2022-02-21 | 6834.7378 | 750.4112  | 6304.1748 | 3534.2263 |
| 2022-02-22 | 6791.7529 | 753.7914  | 6282.5107 | 3477.6138 |
| 2022-02-23 | 6920.7095 | 784.2134  | 6239.1831 | 3518.0515 |
| 2022-02-24 | 6877.7241 | 838.2972  | 5979.2178 | 3429.0891 |
| 2022-02-25 | 6920.7095 | 828.1564  | 6239.1831 | 3509.9641 |
| 2022-03-01 | 6920.7095 | 872.0995  | 6152.5278 | 3518.0515 |
| 2022-03-02 | 6856.2314 | 882.2402  | 5827.5703 | 3469.5264 |
| 2022-03-04 | 6791.7529 | 1027.5901 | 5740.9155 | 3558.4888 |
| 2022-03-07 | 6619.8096 | 1095.1947 | 5459.2852 | 3647.4512 |
| 2022-03-08 | 6576.8242 | 1054.6320 | 5524.2769 | 3736.4133 |
| 2022-03-09 | 6748.7681 | 1041.1111 | 5567.6045 | 3590.8386 |
| 2022-03-10 | 6813.2456 | 1007.3087 | 6022.5449 | 3566.5764 |
| 2022-03-11 | 6834.7378 | 1014.0691 | 5935.8896 | 3712.1509 |
| 2022-03-14 | 6942.2036 | 943.0844  | 5870.8984 | 3704.0635 |
| 2022-03-15 | 7006.6816 | 916.0426  | 5740.9155 | 3736.4133 |
| 2022-03-16 | 7049.6680 | 953.2251  | 5784.2432 | 3744.5005 |
| 2022-03-17 | 6877.7241 | 926.1831  | 5849.2344 | 3623.1887 |
| 2022-03-18 | 6791.7529 | 919.4228  | 5762.5791 | 3671.7131 |
| 2022-03-21 | 6791.7529 | 919.4228  | 5697.5874 | 3679.8008 |
| 2022-03-22 | 6813.2456 | 946.4646  | 5762.5791 | 3679.8008 |
| 2022-03-23 | 6791.7529 | 946.4646  | 5697.5874 | 3679.8008 |
| 2022-03-24 | 6813.2456 | 973.5063  | 5697.5874 | 3687.8879 |
| 2022-03-25 | 6834.7378 | 953.2251  | 5632.5967 | 3655.5383 |
| 2022-03-28 | 6895.8408 | 966.7459  | 5870.8984 | 3720.2380 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022-03-29 | 6852.1973 | 936.3239  | 5784.2432 | 3687.8879 |
| 2022-03-30 | 6874.0190 | 905.9019  | 5849.2344 | 3704.0635 |
| 2022-03-31 | 6961.3081 | 909.2820  | 5762.5791 | 3704.0635 |
| 2022-04-01 | 6917.6631 | 949.8447  | 5870.8984 | 3704.0635 |
| 2022-04-04 | 6895.8408 | 949.8447  | 5935.8896 | 3671.7131 |
| 2022-04-05 | 6895.8408 | 1014.0691 | 5914.2256 | 3655.5383 |
| 2022-04-06 | 6764.9077 | 1037.7307 | 5805.9067 | 3582.7512 |
| 2022-04-07 | 6764.9077 | 1030.9703 | 5719.2520 | 3671.7131 |
| 2022-04-08 | 6852.1973 | 1068.1530 | 5784.2432 | 3704.0635 |
| 2022-04-11 | 6743.0854 | 1061.3926 | 5648.7095 | 3712.1509 |
| 2022-04-12 | 6808.5522 | 1061.3926 | 5604.2314 | 3744.5005 |
| 2022-04-13 | 6808.5522 | 1132.3773 | 5515.2759 | 3793.0256 |
| 2022-04-14 | 6721.2627 | 1118.8562 | 5359.6025 | 3784.9380 |
| 2022-04-18 | 6721.2627 | 1112.0957 | 5470.7979 | 3809.2007 |
| 2022-04-19 | 6655.7964 | 1105.3354 | 5381.8413 | 3784.9380 |
| 2022-04-20 | 6677.6182 | 1091.8145 | 5292.8848 | 3744.5005 |
| 2022-04-21 | 6917.6631 | 1105.3354 | 5404.0806 | 3736.4133 |
| 2022-04-22 | 6874.0190 | 1085.0542 | 5337.3633 | 3736.4133 |
| 2022-04-25 | 6983.1304 | 1085.0542 | 5315.1240 | 3809.2007 |
| 2022-04-26 | 7092.2417 | 1068.1530 | 5693.1875 | 3849.6377 |
| 2022-04-27 | 7157.7090 | 1071.5331 | 5759.9043 | 3857.7253 |
| 2022-04-28 | 7092.2417 | 1128.9971 | 5693.1875 | 3736.4133 |
| 2022-05-09 | 6633.9736 | 1068.1530 | 5448.5586 | 3485.7014 |
| 2022-05-10 | 6568.5068 | 1044.4913 | 5426.3198 | 3509.9641 |
| 2022-05-11 | 6677.6182 | 1064.7727 | 5759.9043 | 3501.8765 |
| 2022-05-12 | 6350.2837 | 1064.7727 | 5581.9927 | 3477.6138 |
| 2022-05-13 | 6393.9282 | 1085.0542 | 5604.2314 | 3445.2642 |
| 2022-05-17 | 6459.3950 | 1138.5851 | 5648.7095 | 3380.5642 |
| 2022-05-18 | 6612.1514 | 1127.9773 | 5759.9043 | 3437.1765 |
| 2022-05-19 | 6503.0405 | 1099.6896 | 5537.5146 | 3404.8269 |
| 2022-05-20 | 6459.3950 | 1170.4089 | 5648.7095 | 3372.4768 |
| 2022-05-23 | 6437.5728 | 1113.8334 | 5782.1436 | 3323.9521 |
| 2022-05-24 | 6415.7510 | 1131.5132 | 5960.0562 | 3356.3018 |
| 2022-05-25 | 6437.5728 | 1096.1534 | 5804.3828 | 3396.7393 |
| 2022-05-27 | 6612.1514 | 1117.3695 | 5960.0562 | 3477.6138 |
| 2022-05-30 | 6612.1514 | 1082.0096 | 6382.5967 | 3437.1765 |
| 2022-05-31 | 6764.9077 | 1156.2653 | 6493.7920 | 3485.7014 |
| 2022-06-02 | 6612.1514 | 1177.4812 | 6382.5967 | 3469.5264 |
| 2022-06-03 | 6633.9736 | 1244.6646 | 6315.8804 | 3485.7014 |
| 2022-06-06 | 6503.0405 | 1223.4487 | 6404.8354 | 3509.9641 |
| 2022-06-07 | 6437.5728 | 1290.6322 | 6360.3579 | 3437.1765 |
| 2022-06-08 | 6633.9736 | 1283.5604 | 6427.0747 | 3437.1477 |
| 2022-06-09 | 6546.6846 | 1272.9524 | 6226.9238 | 3395.2312 |
| 2022-06-10 | 6415.7510 | 1212.8407 | 6137.9673 | 3370.0815 |
| 2022-06-13 | 6415.7510 | 1127.9773 | 5826.6216 | 3420.3811 |
| 2022-06-14 | 6459.3950 | 1152.7290 | 6071.2505 | 3445.5310 |
| 2022-06-15 | 6393.9282 | 1074.9376 | 6137.9673 | 3403.6147 |
| 2022-06-16 | 6612.1514 | 1082.0096 | 6137.9673 | 3386.8481 |
| 2022-06-17 | 6546.6846 | 1032.5057 | 6071.2505 | 3453.9141 |
| 2022-06-20 | 6655.7964 | 1036.0419 | 6315.8804 | 3386.8481 |
| 2022-06-21 | 6677.6182 | 1071.4017 | 6360.3579 | 3445.5310 |
| 2022-06-22 | 6546.6846 | 1071.4017 | 6360.3579 | 3395.2312 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022-06-23 | 6568.5068 | 1039.5780 | 6493.7920 | 3487.4475 |
| 2022-06-24 | 6524.8623 | 1050.1858 | 6782.8994 | 3479.0642 |
| 2022-06-27 | 6415.7510 | 1046.6498 | 6516.0312 | 3411.9978 |
| 2022-06-28 | 6372.1064 | 1043.1139 | 6315.8804 | 3378.4646 |
| 2022-06-29 | 6350.2837 | 1014.8260 | 6493.7920 | 3386.8481 |
| 2022-06-30 | 6328.4619 | 1011.2900 | 6338.1187 | 3353.3149 |
| 2022-07-01 | 6328.4619 | 961.7863  | 6115.7280 | 3370.0815 |
| 2022-07-04 | 6153.8833 | 979.4662  | 6049.0112 | 3344.9316 |
| 2022-07-05 | 6328.4619 | 1018.3619 | 5960.0562 | 3344.9316 |
| 2022-07-06 | 6372.1064 | 979.4662  | 5982.2939 | 3370.0815 |
| 2022-07-07 | 6197.5288 | 979.4662  | 5893.3384 | 3386.8481 |
| 2022-07-08 | 6241.1724 | 1000.6819 | 5937.8169 | 3361.6982 |
| 2022-07-11 | 6219.3501 | 1000.6819 | 5782.1436 | 3386.8481 |
| 2022-07-12 | 6262.9946 | 1032.5057 | 5693.1875 | 3361.6982 |
| 2022-07-13 | 6110.2393 | 1036.0419 | 5693.1875 | 3303.0151 |
| 2022-07-14 | 6132.0620 | 1036.0419 | 5804.3828 | 3370.0815 |
| 2022-07-15 | 6110.2393 | 975.9302  | 5670.9482 | 3479.0642 |
| 2022-07-18 | 6241.1724 | 986.5381  | 5782.1436 | 3512.5974 |
| 2022-07-19 | 6262.9946 | 1043.1139 | 5826.6216 | 3487.4475 |
| 2022-07-20 | 6459.3950 | 1067.8656 | 5782.1436 | 3529.3638 |
| 2022-07-21 | 6459.3950 | 1067.8656 | 5804.3828 | 3571.2803 |
| 2022-07-22 | 6393.9282 | 1071.4017 | 5804.3828 | 3546.1304 |
| 2022-07-25 | 6372.1064 | 1096.1534 | 5782.1436 | 3554.5137 |
| 2022-07-26 | 6372.1064 | 1117.3695 | 5848.8604 | 3562.8970 |
| 2022-07-27 | 6393.9282 | 1159.8010 | 5715.4268 | 3604.8135 |
| 2022-07-28 | 6415.7510 | 1159.8010 | 5715.4268 | 3554.5137 |
| 2022-07-29 | 6415.7510 | 1149.1934 | 5804.3828 | 3546.1304 |
| 2022-08-01 | 6546.6846 | 1184.5530 | 5737.6655 | 3604.8135 |
| 2022-08-02 | 6633.9736 | 1124.4413 | 5737.6655 | 3730.5627 |
| 2022-08-03 | 6655.7964 | 1170.4089 | 5759.9043 | 3772.4792 |
| 2022-08-04 | 6808.5522 | 1127.9773 | 6004.5332 | 3814.3960 |
| 2022-08-05 | 6874.0190 | 1106.7615 | 6049.0112 | 3898.2285 |
| 2022-08-08 | 6874.0190 | 1089.0817 | 6226.9238 | 3940.1453 |
| 2022-08-09 | 6895.8408 | 1106.7615 | 6182.4453 | 3889.8455 |
| 2022-08-10 | 6895.8408 | 1110.2974 | 6226.9238 | 3822.7786 |
| 2022-08-11 | 6939.4854 | 1113.8334 | 6160.2065 | 3831.1624 |
| 2022-08-12 | 6917.6631 | 1127.9773 | 6249.1631 | 3814.3960 |
| 2022-08-15 | 6939.4854 | 1117.3695 | 6160.2065 | 3730.5627 |
| 2022-08-16 | 6961.3081 | 1113.8334 | 6115.7280 | 3697.0298 |
| 2022-08-18 | 6983.1304 | 1149.1934 | 6071.2505 | 3814.3960 |
| 2022-08-19 | 6895.8408 | 1149.1934 | 5848.8604 | 3856.3118 |
| 2022-08-22 | 6983.1304 | 1113.8334 | 5871.0996 | 3898.2285 |
| 2022-08-23 | 6895.8408 | 1184.5530 | 5937.8169 | 3906.6121 |
| 2022-08-24 | 6939.4854 | 1205.7689 | 5848.8604 | 3982.0613 |
| 2022-08-25 | 7048.5977 | 1205.7689 | 5826.6216 | 3831.1624 |
| 2022-08-26 | 6983.1304 | 1205.7689 | 5826.6216 | 3764.0957 |
| 2022-08-29 | 7114.0635 | 1223.4487 | 5804.3828 | 3789.2458 |
| 2022-08-30 | 7135.8867 | 1251.7366 | 5826.6216 | 3755.7129 |
| 2022-08-31 | 7157.7090 | 1251.7366 | 5871.0996 | 3822.7786 |
| 2022-09-01 | 7114.0635 | 1308.3121 | 5737.6655 | 3839.5454 |
| 2022-09-02 | 7179.5317 | 1336.6002 | 5715.4268 | 3856.3118 |
| 2022-09-05 | 7223.1753 | 1424.9996 | 5804.3828 | 3873.0786 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022-09-06 | 7223.1753 | 1428.5355 | 5804.3828 | 3780.8625 |
| 2022-09-07 | 7310.4639 | 1421.4636 | 5826.6216 | 3764.0957 |
| 2022-09-08 | 7288.6416 | 1393.1758 | 5826.6216 | 3822.7786 |
| 2022-09-09 | 7310.4639 | 1396.7118 | 5871.0996 | 3856.3118 |
| 2022-09-12 | 7310.4639 | 1403.7834 | 5893.3384 | 3806.0122 |
| 2022-09-13 | 7441.3979 | 1417.9276 | 5982.2939 | 3789.2458 |
| 2022-09-14 | 7419.5762 | 1417.9276 | 5915.5776 | 3755.7129 |
| 2022-09-15 | 7637.7988 | 1435.6074 | 5893.3384 | 3772.4792 |
| 2022-09-16 | 7375.9321 | 1389.6398 | 6115.7280 | 3697.0298 |
| 2022-09-19 | 7550.5098 | 1382.5679 | 6226.9238 | 3772.4792 |
| 2022-09-20 | 7463.2207 | 1375.4960 | 6404.8354 | 3755.7129 |
| 2022-09-21 | 7397.7534 | 1382.5679 | 6404.8354 | 3713.7964 |
| 2022-09-22 | 7397.7534 | 1449.7515 | 6471.5527 | 3713.7964 |
| 2022-09-23 | 7310.4639 | 1432.0715 | 6604.9873 | 3671.8796 |
| 2022-09-26 | 7354.1094 | 1364.8881 | 6604.9873 | 3738.9460 |
| 2022-09-27 | 7244.9971 | 1382.5679 | 6671.7041 | 3722.1797 |
| 2022-09-28 | 7266.8198 | 1368.4240 | 6582.7480 | 3747.3293 |
| 2022-09-29 | 7310.4639 | 1396.7118 | 6671.7041 | 3722.1797 |
| 2022-09-30 | 7463.2207 | 1400.2476 | 6649.4653 | 3738.9460 |
| 2022-10-03 | 7419.5762 | 1400.2476 | 6627.2261 | 3738.9460 |
| 2022-10-04 | 7463.2207 | 1456.8236 | 6627.2261 | 3722.1797 |
| 2022-10-05 | 7375.9321 | 1442.6796 | 6516.0312 | 3738.9460 |
| 2022-10-06 | 7354.1094 | 1449.7515 | 6516.0312 | 3713.7964 |
| 2022-10-07 | 7157.7090 | 1463.8951 | 6427.0747 | 3646.7297 |
| 2022-10-10 | 7244.9971 | 1386.1035 | 6538.2705 | 3705.4128 |
| 2022-10-11 | 7201.3525 | 1389.6398 | 6693.9429 | 3613.1968 |
| 2022-10-12 | 7266.8198 | 1414.3917 | 6671.7041 | 3638.3467 |
| 2022-10-13 | 7223.1753 | 1421.4636 | 6538.2705 | 3604.8135 |
| 2022-10-14 | 7201.3525 | 1396.7118 | 6404.8354 | 3596.4302 |
| 2022-10-17 | 7201.3525 | 1400.2476 | 6671.7041 | 3629.9634 |
| 2022-10-18 | 7244.9971 | 1364.8881 | 6693.9429 | 3562.8970 |
| 2022-10-19 | 7223.1753 | 1357.8159 | 6894.0942 | 3520.9807 |
| 2022-10-20 | 7419.5762 | 1414.3917 | 6938.5718 | 3646.7297 |
| 2022-10-21 | 7550.5098 | 1400.2476 | 6760.6606 | 3655.1133 |
| 2022-10-24 | 7768.7319 | 1386.1035 | 6738.4214 | 3697.0298 |
| 2022-10-25 | 7594.1548 | 1371.9597 | 6649.4653 | 3680.2629 |
| 2022-10-26 | 7463.2207 | 1389.6398 | 6649.4653 | 3663.4966 |
| 2022-10-27 | 7594.1548 | 1407.3196 | 6827.3770 | 3663.4966 |
| 2022-10-28 | 7637.7988 | 1382.5679 | 6894.0942 | 3730.5627 |
| 2022-10-31 | 7681.4438 | 1407.3196 | 7072.0063 | 3680.2629 |
| 2022-11-01 | 7681.4438 | 1325.9921 | 7138.7236 | 3705.4128 |
| 2022-11-02 | 7637.7988 | 1322.4562 | 7205.4399 | 3537.7471 |
| 2022-11-03 | 7681.4438 | 1325.9921 | 7138.7236 | 3462.2976 |
| 2022-11-04 | 7659.6211 | 1325.9921 | 7338.8745 | 3529.3638 |
| 2022-11-07 | 7725.0874 | 1354.2800 | 7338.8745 | 3588.0471 |
| 2022-11-08 | 7637.7988 | 1329.5281 | 7072.0063 | 3537.7471 |
| 2022-11-09 | 7746.9106 | 1287.0963 | 7005.2891 | 3512.5974 |
| 2022-11-10 | 7681.4438 | 1230.5206 | 7094.2456 | 3495.8308 |
| 2022-11-11 | 7725.0874 | 1234.0566 | 7227.6792 | 3479.0642 |
| 2022-11-14 | 7637.7988 | 1237.5927 | 7116.4849 | 3395.2312 |
| 2022-11-15 | 7681.4438 | 1241.1287 | 7072.0063 | 3395.2312 |
| 2022-11-16 | 7506.8647 | 1262.3445 | 6782.8994 | 3395.2312 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2022-11-17 | 7615.9775 | 1269.4164 | 6782.8994 | 3386.8481 |
| 2022-11-18 | 7703.2661 | 1269.4164 | 6871.8550 | 3361.6982 |
| 2022-11-21 | 7615.9775 | 1304.7762 | 6827.3770 | 3378.4646 |
| 2022-11-22 | 7768.7319 | 1308.3121 | 6849.6157 | 3353.3149 |
| 2022-11-23 | 7746.9106 | 1325.9921 | 6805.1377 | 3328.1650 |
| 2022-11-24 | 7856.0225 | 1325.9921 | 6760.6606 | 3378.4646 |
| 2022-11-25 | 7834.1982 | 1318.9203 | 6849.6157 | 3378.4646 |
| 2022-11-28 | 7877.8442 | 1322.4562 | 6849.6157 | 3336.5481 |
| 2022-11-29 | 7834.1982 | 1371.9597 | 6760.6606 | 3336.5481 |
| 2022-11-30 | 8117.8892 | 1368.4240 | 6760.6606 | 3386.8481 |
| 2022-12-01 | 7856.0225 | 1379.0319 | 6849.6157 | 3319.7815 |
| 2022-12-02 | 7799.0615 | 1361.3521 | 6827.3770 | 3353.3149 |
| 2022-12-05 | 7689.5244 | 1336.6002 | 6849.6157 | 3219.1821 |
| 2022-12-06 | 7601.8955 | 1347.2081 | 6382.5967 | 3017.9836 |
| 2022-12-07 | 7404.7280 | 1354.2800 | 6226.9238 | 3085.0496 |
| 2022-12-08 | 7448.5420 | 1322.4562 | 6182.4453 | 3135.3496 |
| 2022-12-09 | 7514.2646 | 1301.2402 | 6182.4453 | 3059.8999 |
| 2022-12-12 | 7623.8027 | 1343.6721 | 6004.5332 | 3101.8162 |
| 2022-12-13 | 7623.8027 | 1322.4562 | 6244.2480 | 3143.7327 |
| 2022-12-14 | 7558.0796 | 1371.9597 | 6244.2480 | 3143.7327 |
| 2022-12-15 | 7448.5420 | 1379.0319 | 6444.9561 | 3076.6665 |
| 2022-12-16 | 7536.1724 | 1375.4960 | 6266.5493 | 3085.0496 |
| 2022-12-19 | 7579.9878 | 1403.7834 | 6199.6465 | 3118.5830 |
| 2022-12-20 | 7514.2646 | 1386.1035 | 6043.5400 | 3118.5830 |
| 2022-12-21 | 7601.8955 | 1386.1035 | 5998.9385 | 3177.2659 |
| 2022-12-22 | 7514.2646 | 1389.6398 | 5998.9385 | 3143.7327 |
| 2022-12-23 | 7448.5420 | 1347.2081 | 6021.2397 | 3168.8826 |
| 2022-12-26 | 7514.2646 | 1343.6721 | 6065.8413 | 3143.7327 |
| 2022-12-27 | 7536.1724 | 1325.9921 | 5954.3364 | 3194.0325 |
| 2022-12-28 | 7579.9878 | 1325.9921 | 5954.3364 | 3126.9661 |
| 2022-12-29 | 7514.2646 | 1343.6721 | 5954.3364 | 3168.8826 |
| 2022-12-30 | 7492.3574 | 1361.3521 | 5865.1333 | 3143.7327 |
| 2023-01-02 | 7492.3574 | 1358.0535 | 5909.7349 | 3185.6489 |
| 2023-01-03 | 7492.3574 | 1331.5732 | 5976.6372 | 3235.9490 |
| 2023-01-04 | 7317.0972 | 1248.3500 | 6043.5400 | 3202.4155 |
| 2023-01-05 | 7229.4678 | 1172.6921 | 5976.6372 | 3160.4993 |
| 2023-01-06 | 7273.2822 | 1187.8239 | 6311.1504 | 3110.1995 |
| 2023-01-09 | 7404.7280 | 1146.2122 | 6400.3550 | 3177.2659 |
| 2023-01-10 | 7163.7456 | 1187.8239 | 6288.8501 | 3210.7991 |
| 2023-01-11 | 7119.9302 | 1202.9553 | 6244.2480 | 3244.3320 |
| 2023-01-12 | 7163.7456 | 1168.9093 | 6601.0625 | 3235.9490 |
| 2023-01-13 | 7054.2080 | 1187.8239 | 6422.6553 | 3168.8826 |
| 2023-01-16 | 7141.8379 | 1172.6921 | 6601.0625 | 3227.5657 |
| 2023-01-17 | 7295.1899 | 1187.8239 | 6444.9561 | 3311.3984 |
| 2023-01-18 | 7273.2822 | 1199.1724 | 6244.2480 | 3294.6318 |
| 2023-01-19 | 7295.1899 | 1221.8696 | 6355.7529 | 3261.0986 |
| 2023-01-20 | 7273.2822 | 1225.6523 | 6288.8501 | 3244.3320 |
| 2023-01-24 | 7207.5605 | 1210.5211 | 6333.4517 | 3227.5657 |
| 2023-01-25 | 7185.6533 | 1184.0409 | 6288.8501 | 3219.1821 |
| 2023-01-26 | 7426.6348 | 1138.6465 | 6534.1602 | 3328.1650 |
| 2023-01-27 | 7623.8027 | 1157.5608 | 6489.5581 | 3319.7815 |
| 2023-01-30 | 7623.8027 | 1138.6465 | 6444.9561 | 3319.7815 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2023-01-31 | 7426.6348 | 1119.7319 | 6601.0625 | 3227.5657 |
| 2023-02-01 | 7448.5420 | 1115.9491 | 6534.1602 | 3244.3320 |
| 2023-02-02 | 7404.7280 | 1085.6860 | 6534.1602 | 3261.0986 |
| 2023-02-03 | 7623.8027 | 1044.0745 | 6489.5581 | 3252.7156 |
| 2023-02-06 | 7645.7104 | 1051.6401 | 6467.2573 | 3252.7156 |
| 2023-02-07 | 7755.2476 | 1093.2520 | 6467.2573 | 3185.6489 |
| 2023-02-08 | 7733.3398 | 1104.6006 | 6444.9561 | 3219.1821 |
| 2023-02-09 | 7799.0615 | 1074.3374 | 6534.1602 | 3160.4993 |
| 2023-02-10 | 7733.3398 | 1036.5087 | 6913.2749 | 3185.6489 |
| 2023-02-13 | 7777.1558 | 1051.6401 | 6779.4697 | 3177.2659 |
| 2023-02-14 | 7842.8765 | 1070.5544 | 6824.0713 | 3185.6489 |
| 2023-02-15 | 7777.1558 | 1115.9491 | 6801.7710 | 3177.2659 |
| 2023-02-16 | 7623.8027 | 1104.6006 | 6712.5669 | 3160.4993 |
| 2023-02-17 | 7645.7104 | 1089.4690 | 6623.3633 | 3152.1162 |
| 2023-02-20 | 7667.6177 | 1097.0347 | 6712.5669 | 3202.4155 |
| 2023-02-21 | 7623.8027 | 1066.7717 | 6757.1689 | 3219.1821 |
| 2023-02-22 | 7601.8955 | 1078.1204 | 6623.3633 | 3235.9490 |
| 2023-02-23 | 7645.7104 | 1097.0347 | 6801.7710 | 3328.1650 |
| 2023-02-24 | 7601.8955 | 1093.2520 | 6601.0625 | 3386.8481 |
| 2023-02-27 | 7689.5244 | 1115.9491 | 6578.7612 | 3319.7815 |
| 2023-02-28 | 7667.6177 | 1131.0807 | 6444.9561 | 3252.7156 |
| 2023-03-01 | 7536.1724 | 1131.0807 | 6467.2573 | 3294.6318 |
| 2023-03-02 | 7558.0796 | 1131.0807 | 6378.0537 | 3252.7156 |
| 2023-03-03 | 7426.6348 | 1142.4292 | 6400.3550 | 3269.4822 |
| 2023-03-06 | 7360.9131 | 1100.8176 | 6355.7529 | 3252.7156 |
| 2023-03-07 | 7382.8203 | 1081.9031 | 6311.1504 | 3252.7156 |
| 2023-03-08 | 7514.2646 | 1104.6006 | 6155.0449 | 3303.0151 |
| 2023-03-09 | 7514.2646 | 1097.0347 | 6177.3452 | 3328.1650 |
| 2023-03-10 | 7404.7280 | 1081.9031 | 6043.5400 | 3361.6982 |
| 2023-03-13 | 7492.3574 | 1097.0347 | 5909.7349 | 3411.9978 |
| 2023-03-14 | 7295.1899 | 1047.8574 | 5865.1333 | 3370.0815 |
| 2023-03-15 | 7295.1899 | 1040.2915 | 5508.3188 | 3361.6982 |
| 2023-03-16 | 7273.2822 | 998.6799  | 5352.2129 | 3395.2312 |
| 2023-03-17 | 7339.0054 | 1051.6401 | 5441.4160 | 3395.2312 |
| 2023-03-20 | 7360.9131 | 1028.9429 | 5419.1152 | 3344.9316 |
| 2023-03-21 | 7448.5420 | 1032.7258 | 5575.2212 | 3453.9141 |
| 2023-03-24 | 7733.3398 | 1013.8113 | 5619.8232 | 3411.9978 |
| 2023-03-27 | 7623.8027 | 1013.8113 | 5575.2212 | 3395.2312 |
| 2023-03-28 | 7601.8955 | 1047.8574 | 5686.7261 | 3395.2312 |
| 2023-03-29 | 7865.5703 | 1089.4690 | 5686.7261 | 3437.1477 |
| 2023-03-30 | 7887.9150 | 1085.6860 | 5686.7261 | 3428.7644 |
| 2023-03-31 | 7820.8794 | 1097.0347 | 5619.8232 | 3403.6147 |
| 2023-04-03 | 7865.5703 | 1112.1661 | 5664.4248 | 3420.3811 |
| 2023-04-04 | 7843.2251 | 1153.7777 | 5686.7261 | 3403.6147 |
| 2023-04-05 | 7798.5347 | 1157.5608 | 5374.5137 | 3479.0642 |
| 2023-04-06 | 7820.8794 | 1142.4292 | 5374.5137 | 3562.8970 |
| 2023-04-10 | 7865.5703 | 1131.0807 | 5396.8149 | 3604.8135 |
| 2023-04-11 | 7887.9150 | 1153.7777 | 5486.0181 | 3604.8135 |
| 2023-04-12 | 7954.9507 | 1119.7319 | 5530.6201 | 3613.1968 |
| 2023-04-13 | 7977.2969 | 1119.7319 | 5441.4160 | 3638.3467 |
| 2023-04-14 | 8044.3335 | 1104.6006 | 5463.7173 | 3638.3467 |
| 2023-04-17 | 8066.6787 | 1081.9031 | 5396.8149 | 3579.6636 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2023-04-18 | 8156.0605 | 1134.8634 | 5374.5137 | 3579.6636 |
| 2023-04-26 | 8223.0967 | 1172.6921 | 5374.5137 | 3688.6462 |
| 2023-04-27 | 8178.4062 | 1165.1265 | 5374.5137 | 3621.5801 |
| 2023-04-28 | 8089.0234 | 1184.0409 | 5307.6104 | 3562.8970 |
| 2023-05-02 | 8089.0234 | 1127.2976 | 5240.7080 | 3512.5974 |
| 2023-05-03 | 7977.2969 | 1112.1661 | 5218.4072 | 3479.0642 |
| 2023-05-04 | 8044.3335 | 1104.6006 | 5400.1406 | 3479.0642 |
| 2023-05-05 | 8044.3335 | 1055.4230 | 5307.0352 | 3495.8308 |
| 2023-05-08 | 8044.3335 | 1085.6860 | 5423.4175 | 3403.6147 |
| 2023-05-09 | 7977.2969 | 1093.2520 | 5702.7349 | 3411.9978 |
| 2023-05-10 | 7977.2969 | 1112.1661 | 5632.9058 | 3462.2976 |
| 2023-05-11 | 7887.9150 | 1059.2059 | 5469.9697 | 3428.7644 |
| 2023-05-12 | 7865.5703 | 1044.0745 | 5493.2471 | 3336.5481 |
| 2023-05-15 | 7843.2251 | 1006.2456 | 5446.6938 | 3336.5481 |
| 2023-05-16 | 7776.1890 | 1010.0284 | 5493.2471 | 3336.5481 |
| 2023-05-17 | 7843.2251 | 960.8511  | 5516.5229 | 3344.9316 |
| 2023-05-19 | 8044.3335 | 911.6736  | 5516.5229 | 3370.0815 |
| 2023-05-22 | 8044.3335 | 930.5880  | 5632.9058 | 3386.8481 |
| 2023-05-23 | 8156.0605 | 960.2682  | 5539.7993 | 3386.8481 |
| 2023-05-24 | 8066.6787 | 943.4950  | 5516.5229 | 3487.4475 |
| 2023-05-25 | 8089.0234 | 888.9821  | 5493.2471 | 3453.9141 |
| 2023-05-26 | 8178.4062 | 876.4020  | 5493.2471 | 3462.2976 |
| 2023-05-29 | 8178.4062 | 868.0154  | 5493.2471 | 3520.9807 |
| 2023-05-30 | 8267.7861 | 884.7886  | 5493.2471 | 3453.9141 |
| 2023-05-31 | 8089.0234 | 855.4355  | 5400.1406 | 3386.8481 |
| 2023-06-05 | 8223.0967 | 880.5953  | 5423.4175 | 3420.3811 |
| 2023-06-06 | 8178.4062 | 930.9150  | 5446.6938 | 3428.7644 |
| 2023-06-07 | 8133.7153 | 909.9487  | 5446.6938 | 3479.0642 |
| 2023-06-08 | 8156.0605 | 922.5284  | 5469.9697 | 3495.8308 |
| 2023-06-09 | 8133.7153 | 918.3353  | 5516.5229 | 3479.0642 |
| 2023-06-12 | 8178.4062 | 926.7219  | 5632.9058 | 3538.1191 |
| 2023-06-13 | 8178.4062 | 926.7219  | 5586.3525 | 3520.6467 |
| 2023-06-14 | 8111.3691 | 943.4950  | 5563.0762 | 3494.4385 |
| 2023-06-15 | 8089.0234 | 964.4615  | 5656.1816 | 3511.9109 |
| 2023-06-16 | 8089.0234 | 972.8482  | 5586.3525 | 3468.2305 |
| 2023-06-19 | 8044.3335 | 947.6884  | 5586.3525 | 3459.4941 |
| 2023-06-20 | 8089.0234 | 951.8817  | 5609.6289 | 3485.7026 |
| 2023-06-21 | 8156.0605 | 947.6884  | 5609.6289 | 3476.9663 |
| 2023-06-22 | 8089.0234 | 947.6884  | 5609.6289 | 3442.0222 |
| 2023-06-23 | 8089.0234 | 935.1085  | 5702.7349 | 3450.7581 |
| 2023-06-26 | 8111.3691 | 926.7219  | 5726.0117 | 3485.7026 |
| 2023-06-27 | 8178.4062 | 935.1085  | 5656.1816 | 3494.4385 |
| 2023-07-03 | 8111.3691 | 977.0416  | 5656.1816 | 3494.4385 |
| 2023-07-04 | 8089.0234 | 981.2349  | 5656.1816 | 3468.2305 |
| 2023-07-05 | 8089.0234 | 1014.7813 | 5749.2876 | 3476.9663 |
| 2023-07-06 | 8111.3691 | 1027.3612 | 5819.1172 | 3459.4941 |
| 2023-07-07 | 8066.6787 | 998.0082  | 5982.0527 | 3459.4941 |
| 2023-07-10 | 8089.0234 | 1014.7813 | 5982.0527 | 3450.7581 |
| 2023-07-11 | 8066.6787 | 1018.9746 | 6098.4351 | 3476.9663 |
| 2023-07-12 | 8200.7510 | 993.8146  | 6051.8823 | 3476.9663 |
| 2023-07-13 | 8156.0605 | 972.8482  | 6261.3701 | 3424.5500 |
| 2023-07-14 | 8223.0967 | 989.6215  | 6401.0293 | 3433.2859 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2023-07-17 | 8200.7510 | 998.0082  | 6307.9229 | 3415.8137 |
| 2023-07-18 | 8178.4062 | 977.0416  | 6307.9229 | 3363.3972 |
| 2023-07-20 | 8178.4062 | 993.8146  | 6238.0938 | 3363.3972 |
| 2023-07-21 | 8178.4062 | 1014.7813 | 6470.8584 | 3372.1333 |
| 2023-07-24 | 8133.7153 | 1035.7479 | 6470.8584 | 3407.0776 |
| 2023-07-25 | 8178.4062 | 1018.9746 | 6517.4111 | 3389.6055 |
| 2023-07-26 | 8357.1680 | 1048.3279 | 6354.4761 | 3389.6055 |
| 2023-07-27 | 8245.4414 | 1027.3612 | 6214.8174 | 3249.8279 |
| 2023-07-28 | 8156.0605 | 1035.7479 | 6284.6470 | 3249.8279 |
| 2023-07-31 | 8156.0605 | 1010.5880 | 6494.1348 | 3249.8279 |
| 2023-08-01 | 8156.0605 | 1002.2014 | 6261.3701 | 3276.0361 |
| 2023-08-02 | 8223.0967 | 993.8146  | 6354.4761 | 3223.6196 |
| 2023-08-03 | 8267.7861 | 989.6215  | 6726.8994 | 3249.8279 |
| 2023-08-04 | 8178.4062 | 1006.3947 | 6587.2407 | 3223.6196 |
| 2023-08-07 | 8290.1318 | 998.0082  | 6470.8584 | 3214.8835 |
| 2023-08-08 | 8223.0967 | 993.8146  | 6377.7524 | 3258.5640 |
| 2023-08-09 | 8401.8584 | 1006.3947 | 6214.8174 | 3293.5083 |
| 2023-08-10 | 8401.8584 | 1010.5880 | 6191.5410 | 3319.7166 |
| 2023-08-11 | 8401.8584 | 985.4282  | 6261.3701 | 3328.4529 |
| 2023-08-14 | 8357.1680 | 1002.2014 | 6377.7524 | 3345.9250 |
| 2023-08-15 | 8312.4775 | 1052.5212 | 6377.7524 | 3337.1887 |
| 2023-08-16 | 8312.4775 | 1056.7145 | 6447.5815 | 3345.9250 |
| 2023-08-18 | 8267.7861 | 1065.1011 | 6261.3701 | 3284.7725 |
| 2023-08-21 | 8200.7510 | 1098.6476 | 6238.0938 | 3267.3003 |
| 2023-08-22 | 8312.4775 | 1132.1941 | 6284.6470 | 3276.0361 |
| 2023-08-23 | 8312.4775 | 1132.1941 | 6261.3701 | 3267.3003 |
| 2023-08-24 | 8223.0967 | 1119.6140 | 6401.0293 | 3249.8279 |
| 2023-08-25 | 8290.1318 | 1086.0676 | 6401.0293 | 3249.8279 |
| 2023-08-28 | 8223.0967 | 1123.8074 | 6377.7524 | 3232.3557 |
| 2023-08-29 | 8267.7861 | 1123.8074 | 6401.0293 | 3249.8279 |
| 2023-08-30 | 8223.0967 | 1128.0007 | 6401.0293 | 3328.4529 |
| 2023-08-31 | 8200.7510 | 1119.6140 | 6331.2002 | 3258.5640 |
| 2023-09-01 | 8245.4414 | 1123.8074 | 6331.2002 | 3249.8279 |
| 2023-09-04 | 8245.4414 | 1148.9673 | 6307.9229 | 3258.5640 |
| 2023-09-05 | 8245.4414 | 1148.9673 | 6494.1348 | 3267.3003 |
| 2023-09-06 | 8178.4062 | 1203.4803 | 6401.0293 | 3310.9807 |
| 2023-09-07 | 8200.7510 | 1207.6737 | 6401.0293 | 3284.7725 |
| 2023-09-08 | 8156.0605 | 1211.8671 | 6447.5815 | 3223.6196 |
| 2023-09-11 | 8156.0605 | 1174.1272 | 6610.5166 | 3232.3557 |
| 2023-09-12 | 8133.7153 | 1178.3203 | 6540.6880 | 3241.0918 |
| 2023-09-13 | 8111.3691 | 1199.2869 | 6494.1348 | 3241.0918 |
| 2023-09-14 | 8133.7153 | 1220.2537 | 6517.4111 | 3214.8835 |
| 2023-09-15 | 8044.3335 | 1190.9004 | 6517.4111 | 3249.8279 |
| 2023-09-18 | 8044.3335 | 1190.9004 | 6401.0293 | 3214.8835 |
| 2023-09-19 | 8111.3691 | 1216.0603 | 6377.7524 | 3258.5640 |
| 2023-09-20 | 8178.4062 | 1241.2201 | 6401.0293 | 3328.4529 |
| 2023-09-21 | 8156.0605 | 1237.0269 | 6424.3057 | 3328.4529 |
| 2023-09-22 | 8111.3691 | 1237.0269 | 6377.7524 | 3372.1333 |
| 2023-09-25 | 8044.3335 | 1237.0269 | 6191.5410 | 3293.5083 |
| 2023-09-26 | 7999.6421 | 1161.5474 | 6098.4351 | 3284.7725 |
| 2023-09-27 | 7932.6060 | 1203.4803 | 6098.4351 | 3249.8279 |
| 2023-09-29 | 7887.9150 | 1195.0938 | 5982.0527 | 3276.0361 |

Bersambung...



**Lanjutan Tabel D.1**

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2023-10-02 | 8111.3691 | 1178.3203 | 6028.6055 | 3276.0361 |
| 2023-10-03 | 8223.0967 | 1128.0007 | 5958.7759 | 3293.5083 |
| 2023-10-04 | 8223.0967 | 1115.4208 | 5865.6704 | 3302.2444 |
| 2023-10-05 | 8111.3691 | 1094.4542 | 5819.1172 | 3249.8279 |
| 2023-10-06 | 8066.6787 | 1111.2275 | 5912.2236 | 3302.2444 |
| 2023-10-09 | 8089.0234 | 1161.5474 | 6144.9878 | 3284.7725 |
| 2023-10-10 | 7977.2969 | 1165.7406 | 6121.7114 | 3328.4529 |
| 2023-10-11 | 7977.2969 | 1157.3540 | 6075.1582 | 3302.2444 |
| 2023-10-12 | 8089.0234 | 1128.0007 | 6098.4351 | 3345.9250 |
| 2023-10-13 | 8111.3691 | 1136.3873 | 6121.7114 | 3363.3972 |
| 2023-10-16 | 8133.7153 | 1165.7406 | 6005.3291 | 3284.7725 |
| 2023-10-17 | 7999.6421 | 1161.5474 | 6121.7114 | 3310.9807 |
| 2023-10-18 | 7910.2612 | 1190.9004 | 5958.7759 | 3276.0361 |
| 2023-10-19 | 7820.8794 | 1182.5139 | 6028.6055 | 3258.5640 |
| 2023-10-20 | 8021.9868 | 1174.1272 | 5958.7759 | 3232.3557 |
| 2023-10-23 | 7910.2612 | 1115.4208 | 5842.3936 | 3153.7310 |
| 2023-10-24 | 7843.2251 | 1115.4208 | 5888.9463 | 3188.6753 |
| 2023-10-25 | 7932.6060 | 1119.6140 | 5958.7759 | 3144.9949 |
| 2023-10-26 | 7798.5347 | 1111.2275 | 5819.1172 | 3040.1616 |
| 2023-10-27 | 7776.1890 | 1107.0343 | 5749.2876 | 3057.6338 |
| 2023-10-30 | 7910.2612 | 1065.1011 | 5679.4585 | 2987.7451 |
| 2023-10-31 | 7820.8794 | 1073.4875 | 5679.4585 | 3048.8977 |
| 2023-11-01 | 7686.8071 | 1010.5880 | 5632.9058 | 3162.4668 |
| 2023-11-02 | 7910.2612 | 1002.2014 | 5819.1172 | 3162.4668 |
| 2023-11-03 | 7954.9507 | 1044.1345 | 5772.5645 | 3118.7864 |
| 2023-11-06 | 8089.0234 | 1060.9077 | 6028.6055 | 3188.6753 |
| 2023-11-07 | 8021.9868 | 1035.7479 | 6005.3291 | 3118.7864 |
| 2023-11-08 | 8044.3335 | 1023.1680 | 5912.2236 | 3075.1060 |
| 2023-11-09 | 8044.3335 | 1027.3612 | 5935.4995 | 3083.8420 |
| 2023-11-10 | 7887.9150 | 1039.9413 | 5842.3936 | 3101.3142 |
| 2023-11-13 | 7932.6060 | 1039.9413 | 5912.2236 | 3075.1060 |
| 2023-11-14 | 7977.2969 | 1039.9413 | 5795.8408 | 3057.6338 |
| 2023-11-15 | 8089.0234 | 1052.5212 | 5842.3936 | 3101.3142 |
| 2023-11-16 | 8111.3691 | 1060.9077 | 5842.3936 | 3092.5781 |
| 2023-11-17 | 8111.3691 | 1065.1011 | 6168.2642 | 3101.3142 |
| 2023-11-20 | 7932.6060 | 1069.2943 | 6238.0938 | 3136.2585 |
| 2023-11-21 | 7843.2251 | 1094.4542 | 6168.2642 | 3162.4668 |
| 2023-11-22 | 7932.6060 | 1086.0676 | 6005.3291 | 3153.7310 |
| 2023-11-23 | 7977.2969 | 1069.2943 | 6005.3291 | 3144.9949 |
| 2023-11-24 | 7977.2969 | 1065.1011 | 5982.0527 | 3162.4668 |
| 2023-11-27 | 7932.6060 | 1069.2943 | 6051.8823 | 3214.8835 |
| 2023-11-28 | 7932.6060 | 1081.8744 | 5958.7759 | 3293.5083 |
| 2023-11-29 | 7954.9507 | 1081.8744 | 5958.7759 | 3249.8279 |
| 2023-11-30 | 8021.9868 | 1098.6476 | 6051.8823 | 3284.7725 |
| 2023-12-01 | 7999.6421 | 1073.4875 | 6098.4351 | 3345.9250 |
| 2023-12-04 | 8015.3584 | 1073.4875 | 6005.3291 | 3328.4529 |
| 2023-12-05 | 7992.9062 | 1052.5212 | 5935.4995 | 3363.3972 |
| 2023-12-06 | 7903.0991 | 1060.9077 | 5982.0527 | 3424.5500 |
| 2023-12-07 | 7925.5503 | 1060.9077 | 5865.6704 | 3415.8137 |
| 2023-12-08 | 7858.1948 | 1073.4875 | 5865.6704 | 3442.0222 |
| 2023-12-11 | 7858.1948 | 1073.4875 | 5702.7349 | 3476.9663 |
| 2023-12-12 | 7813.2900 | 1069.2943 | 5749.2876 | 3415.8137 |

Bersambung...

Lanjutan Tabel D.1

| Tanggal    | BBCA      | ADRO      | SMGR      | TLKM      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2023-12-13 | 7790.8384 | 1027.3612 | 5795.8408 | 3424.5500 |
| 2023-12-14 | 8127.6182 | 1044.1345 | 5749.2876 | 3442.0222 |
| 2023-12-15 | 8284.7822 | 1056.7145 | 5772.5645 | 3476.9663 |
| 2023-12-18 | 8262.3301 | 1052.5212 | 5702.7349 | 3468.2305 |
| 2023-12-19 | 8307.2344 | 1090.2610 | 5749.2876 | 3468.2305 |
| 2023-12-20 | 8352.1377 | 1081.8744 | 5795.8408 | 3459.4941 |
| 2023-12-21 | 8374.5908 | 1090.2610 | 5726.0117 | 3450.7581 |
| 2023-12-22 | 8374.5908 | 1086.0676 | 5842.3936 | 3459.4941 |
| 2023-12-27 | 8419.4941 | 1086.0676 | 5842.3936 | 3442.0222 |
| 2023-12-28 | 8441.9463 | 1081.8744 | 5842.3936 | 3459.4941 |
| 2023-12-29 | 8441.9463 | 1081.8652 | 5958.7759 | 3450.7581 |

Tabel 4.2: Data Simple Return dan Log Return Saham (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2020-06-03 | 0.07836  | 0.07544  | 0.01747  | 0.01732  | -0.00257 | -0.00257 | 0.01231  | 0.01223  |
| 2020-06-04 | 0.00173  | 0.00173  | -0.00078 | -0.00078 | -0.01031 | -0.01036 | 0.00304  | 0.00303  |
| 2020-06-05 | -0.01123 | -0.01129 | -0.01786 | -0.01802 | -0.01823 | -0.01840 | -0.02121 | -0.02144 |
| 2020-06-08 | 0.03057  | 0.03011  | 0.05455  | 0.05311  | 0.07692  | 0.07411  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-06-09 | -0.01610 | -0.01623 | 0.01724  | 0.01709  | -0.06897 | -0.07146 | -0.02786 | -0.02826 |
| 2020-06-10 | -0.00086 | -0.00086 | -0.06780 | -0.07020 | -0.02381 | -0.02410 | -0.00955 | -0.00960 |
| 2020-06-11 | -0.02069 | -0.02091 | -0.02727 | -0.02765 | 0.02439  | 0.02410  | -0.00965 | -0.00969 |
| 2020-06-12 | -0.00176 | -0.00176 | -0.00935 | -0.00939 | -0.00529 | -0.00531 | -0.01623 | -0.01637 |
| 2020-06-15 | -0.02998 | -0.03044 | -0.03774 | -0.03847 | 0.00266  | 0.00266  | 0.01980  | 0.01961  |
| 2020-06-16 | 0.04727  | 0.04619  | 0.05392  | 0.05252  | 0.03183  | 0.03133  | 0.03560  | 0.03498  |
| 2020-06-17 | -0.00694 | -0.00697 | -0.00465 | -0.00466 | -0.01028 | -0.01034 | 0.00313  | 0.00312  |
| 2020-06-18 | -0.02360 | -0.02388 | -0.03738 | -0.03810 | -0.03117 | -0.03166 | 0.02181  | 0.02157  |
| 2020-06-19 | -0.00179 | -0.00179 | 0.00971  | 0.00966  | 0.01877  | 0.01859  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-06-22 | -0.00628 | -0.00630 | -0.00962 | -0.00966 | 0.00789  | 0.00786  | -0.02439 | -0.02469 |
| 2020-06-23 | 0.01444  | 0.01434  | -0.02427 | -0.02457 | -0.00261 | -0.00261 | -0.02187 | -0.02212 |
| 2020-06-24 | 0.01512  | 0.01501  | 0.03980  | 0.03903  | -0.00785 | -0.00788 | 0.01597  | 0.01585  |
| 2020-06-25 | 0.00351  | 0.00350  | -0.03828 | -0.03903 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00629 | -0.00631 |
| 2020-06-26 | -0.01397 | -0.01407 | 0.00995  | 0.00990  | 0.00529  | 0.00528  | 0.00949  | 0.00945  |
| 2020-06-29 | 0.00531  | 0.00530  | -0.00985 | -0.00990 | -0.00263 | -0.00264 | -0.00313 | -0.00314 |
| 2020-06-30 | 0.00352  | 0.00352  | -0.00995 | -0.01000 | 0.02017  | 0.01997  | 0.00795  | 0.00792  |
| 2020-07-01 | 0.01844  | 0.01827  | 0.05025  | 0.04903  | 0.00260  | 0.00259  | -0.00328 | -0.00328 |
| 2020-07-02 | 0.01207  | 0.01200  | 0.00478  | 0.00477  | -0.00259 | -0.00259 | 0.03289  | 0.03237  |
| 2020-07-03 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00952 | -0.00957 | 0.01558  | 0.01546  | -0.00637 | -0.00639 |
| 2020-07-06 | 0.01107  | 0.01101  | 0.02404  | 0.02375  | 0.01790  | 0.01774  | -0.02244 | -0.02269 |
| 2020-07-07 | 0.00927  | 0.00922  | -0.01408 | -0.01418 | -0.02764 | -0.02803 | 0.02295  | 0.02269  |
| 2020-07-08 | 0.03506  | 0.03446  | 0.01429  | 0.01418  | 0.00517  | 0.00515  | 0.00962  | 0.00957  |
| 2020-07-09 | -0.01613 | -0.01626 | 0.02817  | 0.02778  | -0.02314 | -0.02341 | -0.01270 | -0.01278 |
| 2020-07-10 | 0.01639  | 0.01626  | -0.00913 | -0.00917 | -0.00789 | -0.00793 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-07-13 | -0.00403 | -0.00404 | 0.06452  | 0.06252  | -0.00796 | -0.00799 | -0.00643 | -0.00645 |
| 2020-07-14 | 0.00405  | 0.00404  | 0.00000  | 0.00000  | 0.03209  | 0.03158  | -0.00324 | -0.00324 |
| 2020-07-15 | -0.00806 | -0.00810 | -0.02165 | -0.02188 | -0.02073 | -0.02094 | 0.00325  | 0.00324  |
| 2020-07-16 | 0.00488  | 0.00487  | -0.01770 | -0.01786 | -0.00529 | -0.00531 | 0.00324  | 0.00323  |
| 2020-07-17 | -0.00971 | -0.00976 | 0.04054  | 0.03974  | -0.00532 | -0.00533 | -0.01290 | -0.01299 |

Bersambung...

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2020-07-20 | 0.00327  | 0.00326  | -0.02165 | -0.02188 | 0.01070  | 0.01064  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-07-21 | 0.00977  | 0.00972  | 0.00442  | 0.00442  | 0.00265  | 0.00264  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-07-22 | -0.00323 | -0.00323 | -0.00881 | -0.00885 | 0.01319  | 0.01311  | 0.00327  | 0.00326  |
| 2020-07-23 | 0.00324  | 0.00323  | 0.00444  | 0.00443  | -0.01563 | -0.01575 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-07-24 | -0.01613 | -0.01626 | -0.03540 | -0.03604 | -0.01852 | -0.01869 | -0.01629 | -0.01642 |
| 2020-07-27 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01835  | 0.01818  | 0.01078  | 0.01072  | 0.00662  | 0.00660  |
| 2020-07-28 | 0.01393  | 0.01384  | -0.01802 | -0.01818 | 0.00267  | 0.00266  | -0.00658 | -0.00660 |
| 2020-07-29 | -0.00808 | -0.00812 | -0.00459 | -0.00460 | 0.00798  | 0.00795  | -0.00662 | -0.00664 |
| 2020-07-30 | 0.01712  | 0.01697  | 0.00000  | 0.00000  | -0.02639 | -0.02674 | 0.01667  | 0.01653  |
| 2020-08-03 | -0.01763 | -0.01779 | -0.05069 | -0.05202 | -0.01084 | -0.01090 | -0.04262 | -0.04356 |
| 2020-08-04 | 0.01305  | 0.01297  | 0.00485  | 0.00484  | 0.00822  | 0.00819  | 0.01027  | 0.01022  |
| 2020-08-05 | -0.00081 | -0.00081 | 0.01449  | 0.01439  | 0.02717  | 0.02681  | 0.02373  | 0.02345  |
| 2020-08-06 | 0.00886  | 0.00882  | 0.06190  | 0.06006  | 0.01587  | 0.01575  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-08-07 | -0.01278 | -0.01286 | -0.01794 | -0.01810 | 0.00781  | 0.00778  | -0.01325 | -0.01333 |
| 2020-08-10 | -0.00971 | -0.00976 | 0.04110  | 0.04027  | -0.00775 | -0.00778 | -0.00336 | -0.00336 |
| 2020-08-11 | 0.00899  | 0.00895  | 0.00877  | 0.00873  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01347 | -0.01356 |
| 2020-08-12 | 0.01377  | 0.01367  | -0.02609 | -0.02643 | 0.02604  | 0.02571  | 0.00683  | 0.00680  |
| 2020-08-13 | 0.00639  | 0.00637  | -0.00446 | -0.00447 | -0.01269 | -0.01277 | 0.02034  | 0.02014  |
| 2020-08-14 | 0.01667  | 0.01653  | 0.00000  | 0.00000  | -0.02314 | -0.02341 | 0.00664  | 0.00662  |
| 2020-08-18 | -0.00703 | -0.00705 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02632  | 0.02598  | 0.00660  | 0.00658  |
| 2020-08-19 | -0.00472 | -0.00473 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02051 | -0.02073 | -0.01639 | -0.01653 |
| 2020-08-24 | -0.00237 | -0.00237 | -0.01794 | -0.01810 | 0.01571  | 0.01558  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-08-25 | 0.00792  | 0.00789  | 0.00457  | 0.00456  | 0.06186  | 0.06002  | -0.00667 | -0.00669 |
| 2020-08-26 | -0.00393 | -0.00394 | 0.00909  | 0.00905  | 0.01456  | 0.01446  | 0.01342  | 0.01333  |
| 2020-08-27 | 0.04101  | 0.04019  | 0.01351  | 0.01342  | 0.02153  | 0.02130  | -0.00993 | -0.00998 |
| 2020-08-28 | -0.01591 | -0.01604 | 0.01778  | 0.01762  | -0.00234 | -0.00234 | -0.01003 | -0.01008 |
| 2020-08-31 | -0.03387 | -0.03446 | -0.05240 | -0.05382 | -0.00939 | -0.00943 | -0.03378 | -0.03437 |
| 2020-09-01 | 0.03904  | 0.03830  | 0.05069  | 0.04945  | 0.04265  | 0.04177  | 0.01399  | 0.01389  |
| 2020-09-02 | -0.01304 | -0.01312 | 0.06579  | 0.06372  | -0.02727 | -0.02765 | 0.01724  | 0.01709  |
| 2020-09-03 | 0.01010  | 0.01005  | -0.00823 | -0.00826 | -0.01636 | -0.01649 | -0.01695 | -0.01709 |
| 2020-09-04 | -0.01846 | -0.01863 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01663 | -0.01677 | -0.01379 | -0.01389 |
| 2020-09-07 | -0.01489 | -0.01500 | 0.03734  | 0.03666  | 0.02174  | 0.02151  | 0.01399  | 0.01389  |
| 2020-09-08 | 0.00796  | 0.00792  | -0.00800 | -0.00803 | -0.03546 | -0.03611 | -0.01379 | -0.01389 |
| 2020-09-09 | -0.01421 | -0.01431 | -0.03226 | -0.03279 | -0.00980 | -0.00985 | -0.02098 | -0.02120 |
| 2020-09-10 | -0.06966 | -0.07220 | -0.06667 | -0.06899 | -0.06931 | -0.07183 | -0.03571 | -0.03637 |
| 2020-09-11 | 0.01635  | 0.01622  | 0.05357  | 0.05219  | 0.00000  | 0.00000  | 0.04074  | 0.03993  |
| 2020-09-14 | 0.02456  | 0.02426  | 0.01695  | 0.01681  | 0.04787  | 0.04676  | 0.02847  | 0.02807  |
| 2020-09-15 | -0.03140 | -0.03191 | -0.00833 | -0.00837 | -0.02284 | -0.02311 | -0.02076 | -0.02098 |
| 2020-09-16 | -0.01877 | -0.01895 | -0.03781 | -0.03855 | -0.02338 | -0.02365 | -0.01413 | -0.01424 |
| 2020-09-17 | 0.00087  | 0.00087  | -0.01310 | -0.01319 | -0.01064 | -0.01070 | 0.01075  | 0.01070  |
| 2020-09-18 | -0.02172 | -0.02196 | 0.01327  | 0.01319  | 0.00269  | 0.00268  | 0.02482  | 0.02452  |
| 2020-09-21 | -0.00444 | -0.00445 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01341 | -0.01350 | -0.02768 | -0.02807 |
| 2020-09-22 | -0.02765 | -0.02804 | 0.01310  | 0.01302  | -0.01902 | -0.01920 | -0.01068 | -0.01073 |
| 2020-09-23 | 0.01009  | 0.01004  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01385 | -0.01395 | 0.00719  | 0.00717  |
| 2020-09-24 | -0.01090 | -0.01096 | -0.02586 | -0.02620 | -0.01124 | -0.01130 | -0.02500 | -0.02532 |
| 2020-09-25 | 0.03030  | 0.02985  | 0.00885  | 0.00881  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01465 | -0.01476 |
| 2020-09-28 | -0.01693 | -0.01708 | -0.00877 | -0.00881 | 0.03693  | 0.03627  | -0.01115 | -0.01122 |
| 2020-09-29 | -0.00181 | -0.00181 | 0.03097  | 0.03050  | -0.00274 | -0.00274 | -0.01128 | -0.01134 |
| 2020-09-30 | -0.01544 | -0.01556 | -0.02575 | -0.02609 | 0.00824  | 0.00821  | -0.02662 | -0.02698 |
| 2020-10-01 | 0.02768  | 0.02730  | 0.03965  | 0.03888  | 0.04360  | 0.04267  | 0.07422  | 0.07159  |
| 2020-10-02 | -0.01167 | -0.01174 | -0.03390 | -0.03449 | -0.01305 | -0.01314 | -0.02545 | -0.02578 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel 4.2**

| Tanggal       | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2020-10-05    | 0.00272  | 0.00272  | -0.01316 | -0.01325 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01119 | -0.01126 |
| 2020-10-06    | 0.03261  | 0.03209  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00265 | -0.00265 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-10-07    | 0.00965  | 0.00960  | 0.00444  | 0.00443  | 0.00530  | 0.00529  | 0.00377  | 0.00377  |
| 2020-10-08    | 0.00434  | 0.00433  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01847  | 0.01830  | 0.01504  | 0.01493  |
| 2020-10-09    | -0.00087 | -0.00087 | -0.01327 | -0.01336 | -0.02850 | -0.02891 | 0.01111  | 0.01105  |
| 2020-10-12    | 0.01385  | 0.01376  | -0.00448 | -0.00449 | 0.00267  | 0.00266  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-10-13    | 0.00000  | 0.00000  | 0.03604  | 0.03540  | -0.00532 | -0.00533 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-10-14    | 0.00769  | 0.00766  | 0.03043  | 0.02998  | -0.00535 | -0.00536 | 0.02930  | 0.02888  |
| 2020-10-15    | -0.01949 | -0.01968 | -0.02532 | -0.02564 | -0.02151 | -0.02174 | -0.01068 | -0.01073 |
| 2020-10-16    | -0.00432 | -0.00433 | 0.05628  | 0.05475  | 0.00824  | 0.00821  | -0.01079 | -0.01085 |
| 2020-10-19    | 0.02431  | 0.02402  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01455 | -0.01465 |
| 2020-10-20    | -0.01610 | -0.01623 | -0.00820 | -0.00823 | 0.03270  | 0.03217  | -0.01476 | -0.01487 |
| 2020-10-21    | -0.00431 | -0.00432 | -0.00826 | -0.00830 | 0.00264  | 0.00264  | 0.00375  | 0.00374  |
| 2020-10-22    | 0.00346  | 0.00345  | -0.03333 | -0.03390 | -0.01842 | -0.01859 | 0.00746  | 0.00743  |
| 2020-10-23    | -0.00517 | -0.00519 | -0.01293 | -0.01302 | 0.01072  | 0.01067  | -0.02593 | -0.02627 |
| 2020-10-26    | 0.00780  | 0.00777  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01857  | 0.01840  | 0.00760  | 0.00758  |
| 2020-10-27    | -0.00430 | -0.00431 | -0.01747 | -0.01762 | -0.00260 | -0.00261 | -0.01132 | -0.01139 |
| 2020-11-02    | 0.00518  | 0.00517  | 0.00444  | 0.00443  | -0.04700 | -0.04814 | -0.02290 | -0.02317 |
| 2020-11-03    | 0.01203  | 0.01196  | 0.01327  | 0.01319  | -0.02192 | -0.02216 | 0.00781  | 0.00778  |
| 2020-11-04    | -0.01188 | -0.01196 | -0.03057 | -0.03104 | 0.02241  | 0.02216  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2020-11-05    | 0.05670  | 0.05515  | 0.02703  | 0.02667  | 0.09041  | 0.08655  | 0.07364  | 0.07106  |
| 2020-11-06    | 0.02439  | 0.02410  | 0.00000  | 0.00000  | 0.04020  | 0.03941  | 0.02166  | 0.02143  |
| 2020-11-09    | -0.00238 | -0.00238 | -0.00877 | -0.00881 | -0.01208 | -0.01215 | 0.01767  | 0.01751  |
| 2020-11-10    | 0.03103  | 0.03055  | 0.00885  | 0.00881  | 0.03667  | 0.03602  | -0.00694 | -0.00697 |
| 2020-11-11    | 0.00926  | 0.00922  | 0.05702  | 0.05545  | 0.05660  | 0.05506  | 0.07692  | 0.07411  |
| 2020-11-12    | -0.01835 | -0.01852 | -0.02490 | -0.02521 | 0.01116  | 0.01110  | -0.01299 | -0.01307 |
| 2020-11-13    | -0.00467 | -0.00468 | -0.00851 | -0.00855 | -0.01104 | -0.01110 | -0.01645 | -0.01658 |
| 2020-11-16    | 0.01408  | 0.01399  | 0.02575  | 0.02543  | -0.02232 | -0.02257 | 0.02676  | 0.02640  |
| 2020-11-17    | 0.01080  | 0.01074  | -0.01255 | -0.01263 | 0.00228  | 0.00228  | 0.04886  | 0.04770  |
| 2020-11-18    | 0.00305  | 0.00305  | 0.00847  | 0.00844  | 0.01595  | 0.01582  | -0.01242 | -0.01250 |
| 2020-11-19    | 0.00685  | 0.00683  | 0.04202  | 0.04116  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00314 | -0.00315 |
| 2020-11-20    | -0.00227 | -0.00227 | -0.02016 | -0.02037 | 0.01794  | 0.01778  | 0.01577  | 0.01565  |
| 2020-11-23    | 0.00000  | 0.00000  | 0.06173  | 0.05990  | 0.06608  | 0.06399  | 0.03106  | 0.03058  |
| 2020-11-24    | -0.00530 | -0.00532 | 0.00775  | 0.00772  | -0.03099 | -0.03148 | 0.00904  | 0.00900  |
| 2020-11-25    | -0.02361 | -0.02389 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01493  | 0.01482  | -0.02090 | -0.02112 |
| 2020-11-26    | 0.01092  | 0.01086  | 0.04615  | 0.04512  | 0.00210  | 0.00210  | 0.05793  | 0.05631  |
| 2020-11-27    | -0.01466 | -0.01477 | 0.02206  | 0.02182  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00288 | -0.00289 |
| 2020-11-30    | -0.02819 | -0.02860 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01887 | -0.01905 | -0.06647 | -0.06879 |
| 2020-12-01    | 0.03062  | 0.03016  | 0.00000  | 0.00000  | 0.02564  | 0.02532  | 0.00310  | 0.00309  |
| 2020-12-02    | 0.00860  | 0.00856  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00417 | -0.00418 | 0.02778  | 0.02740  |
| 2020-12-03    | 0.00155  | 0.00155  | -0.01079 | -0.01085 | 0.00418  | 0.00418  | -0.00901 | -0.00905 |
| 2020-12-04    | -0.01084 | -0.01090 | 0.04364  | 0.04271  | -0.02708 | -0.02746 | -0.01515 | -0.01527 |
| 2020-12-07    | 0.02034  | 0.02014  | 0.03484  | 0.03425  | 0.00642  | 0.00640  | 0.02462  | 0.02432  |
| 2020-12-08    | -0.00460 | -0.00461 | 0.04040  | 0.03961  | -0.01489 | -0.01501 | -0.00901 | -0.00905 |
| 2020-12-10    | 0.01617  | 0.01604  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01080  | 0.01074  | -0.01212 | -0.01220 |
| 2020-12-11    | 0.02433  | 0.02404  | -0.00647 | -0.00649 | -0.01923 | -0.01942 | 0.00613  | 0.00612  |
| 2020-12-14    | 0.01262  | 0.01254  | 0.02280  | 0.02255  | 0.04575  | 0.04474  | 0.01220  | 0.01212  |
| 2020-12-15    | -0.00440 | -0.00441 | -0.02548 | -0.02581 | 0.02083  | 0.02062  | 0.03916  | 0.03841  |
| 2020-12-16    | 0.02356  | 0.02329  | 0.01634  | 0.01621  | 0.02857  | 0.02817  | 0.04638  | 0.04533  |
| 2020-12-17    | -0.00216 | -0.00216 | -0.04180 | -0.04270 | 0.02579  | 0.02547  | -0.01939 | -0.01958 |
| 2020-12-18    | -0.01947 | -0.01966 | -0.00671 | -0.00673 | -0.02901 | -0.02944 | -0.00847 | -0.00851 |
| Bersambung... |          |          |          |          |          |          |          |          |

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2020-12-21 | 0.00441  | 0.00440  | 0.05068  | 0.04943  | -0.00398 | -0.00399 | 0.00285  | 0.00284  |
| 2020-12-22 | -0.01684 | -0.01698 | -0.05466 | -0.05621 | -0.00400 | -0.00401 | -0.04545 | -0.04652 |
| 2020-12-23 | 0.00149  | 0.00149  | 0.01361  | 0.01351  | -0.00803 | -0.00806 | -0.01190 | -0.01198 |
| 2020-12-28 | 0.00818  | 0.00815  | 0.01007  | 0.01002  | 0.01619  | 0.01606  | 0.03313  | 0.03260  |
| 2020-12-29 | -0.00221 | -0.00221 | -0.00997 | -0.01002 | 0.00199  | 0.00199  | -0.00292 | -0.00292 |
| 2020-12-30 | 0.00074  | 0.00074  | -0.04027 | -0.04110 | -0.01193 | -0.01200 | -0.03216 | -0.03269 |
| 2021-01-04 | 0.00960  | 0.00956  | 0.01748  | 0.01733  | 0.01207  | 0.01200  | 0.05438  | 0.05295  |
| 2021-01-05 | 0.03731  | 0.03663  | -0.02062 | -0.02083 | -0.01392 | -0.01401 | -0.00573 | -0.00575 |
| 2021-01-06 | -0.02045 | -0.02066 | -0.03509 | -0.03572 | -0.03024 | -0.03071 | -0.02882 | -0.02924 |
| 2021-01-07 | 0.00288  | 0.00288  | 0.02182  | 0.02158  | 0.02287  | 0.02261  | 0.00593  | 0.00592  |
| 2021-01-08 | 0.01220  | 0.01213  | 0.02847  | 0.02807  | 0.00203  | 0.00203  | 0.05310  | 0.05174  |
| 2021-01-11 | 0.04184  | 0.04099  | 0.05536  | 0.05389  | -0.02434 | -0.02464 | 0.00840  | 0.00837  |
| 2021-01-12 | -0.02519 | -0.02551 | -0.03279 | -0.03334 | 0.00832  | 0.00828  | -0.02500 | -0.02532 |
| 2021-01-13 | -0.00559 | -0.00560 | 0.02712  | 0.02676  | -0.00619 | -0.00620 | -0.00855 | -0.00858 |
| 2021-01-14 | -0.01404 | -0.01414 | -0.01320 | -0.01329 | -0.01037 | -0.01043 | 0.00575  | 0.00573  |
| 2021-01-15 | -0.00926 | -0.00930 | -0.02676 | -0.02712 | 0.00210  | 0.00209  | -0.00571 | -0.00573 |
| 2021-01-18 | 0.02372  | 0.02345  | -0.01031 | -0.01036 | 0.05858  | 0.05693  | -0.00862 | -0.00866 |
| 2021-01-19 | -0.00351 | -0.00352 | -0.01736 | -0.01751 | -0.01976 | -0.01996 | -0.01159 | -0.01166 |
| 2021-01-20 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00403  | 0.00402  | 0.01760  | 0.01744  |
| 2021-01-21 | -0.00282 | -0.00282 | -0.00353 | -0.00354 | -0.01606 | -0.01619 | 0.00288  | 0.00288  |
| 2021-01-22 | 0.00071  | 0.00071  | -0.04255 | -0.04348 | -0.00816 | -0.00820 | -0.02586 | -0.02620 |
| 2021-01-25 | -0.00636 | -0.00638 | -0.04074 | -0.04159 | -0.03086 | -0.03135 | -0.00590 | -0.00592 |
| 2021-01-26 | -0.03056 | -0.03104 | -0.02703 | -0.02740 | -0.00212 | -0.00213 | -0.03264 | -0.03319 |
| 2021-01-27 | -0.00440 | -0.00441 | -0.01190 | -0.01198 | -0.01489 | -0.01501 | 0.03681  | 0.03615  |
| 2021-01-28 | 0.01620  | 0.01607  | -0.03614 | -0.03681 | -0.02592 | -0.02626 | -0.04142 | -0.04230 |
| 2021-01-29 | -0.02029 | -0.02050 | 0.00000  | 0.00000  | -0.05987 | -0.06173 | -0.04012 | -0.04095 |
| 2021-02-01 | 0.00888  | 0.00884  | 0.02500  | 0.02469  | 0.08726  | 0.08366  | 0.03859  | 0.03786  |
| 2021-02-02 | -0.00293 | -0.00294 | -0.02439 | -0.02469 | -0.04989 | -0.05118 | 0.01238  | 0.01231  |
| 2021-02-03 | 0.00368  | 0.00367  | -0.02500 | -0.02532 | -0.00685 | -0.00687 | -0.00917 | -0.00922 |
| 2021-02-04 | 0.00440  | 0.00439  | -0.00427 | -0.00428 | -0.02299 | -0.02326 | 0.01543  | 0.01531  |
| 2021-02-05 | 0.00875  | 0.00871  | 0.03863  | 0.03790  | 0.05882  | 0.05716  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-02-08 | 0.00072  | 0.00072  | 0.00826  | 0.00823  | -0.01778 | -0.01794 | -0.00304 | -0.00304 |
| 2021-02-09 | 0.00867  | 0.00863  | -0.00820 | -0.00823 | -0.01357 | -0.01367 | -0.02439 | -0.02469 |
| 2021-02-10 | -0.00860 | -0.00863 | -0.00826 | -0.00830 | 0.01376  | 0.01367  | -0.00312 | -0.00313 |
| 2021-02-11 | -0.00578 | -0.00580 | 0.01250  | 0.01242  | -0.00905 | -0.00909 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-02-15 | -0.01163 | -0.01170 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02055  | 0.02034  | 0.00940  | 0.00936  |
| 2021-02-16 | 0.02059  | 0.02038  | -0.00412 | -0.00412 | -0.01342 | -0.01351 | -0.00311 | -0.00311 |
| 2021-02-17 | -0.00576 | -0.00578 | -0.02479 | -0.02511 | -0.00454 | -0.00455 | -0.01869 | -0.01887 |
| 2021-02-18 | -0.02391 | -0.02420 | -0.00424 | -0.00425 | -0.02506 | -0.02538 | 0.00952  | 0.00948  |
| 2021-02-19 | 0.01336  | 0.01327  | 0.00426  | 0.00425  | 0.00467  | 0.00466  | 0.00943  | 0.00939  |
| 2021-02-22 | -0.00513 | -0.00514 | 0.02542  | 0.02511  | -0.02093 | -0.02115 | -0.01246 | -0.01254 |
| 2021-02-23 | 0.00515  | 0.00514  | -0.00413 | -0.00414 | -0.00713 | -0.00715 | 0.09464  | 0.09042  |
| 2021-02-24 | -0.01465 | -0.01476 | -0.01660 | -0.01674 | -0.01675 | -0.01689 | 0.00288  | 0.00288  |
| 2021-02-25 | -0.00297 | -0.00298 | 0.01266  | 0.01258  | 0.00487  | 0.00485  | 0.00287  | 0.00287  |
| 2021-02-26 | 0.00075  | 0.00075  | -0.01667 | -0.01681 | -0.01211 | -0.01218 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-03-01 | 0.04993  | 0.04872  | 0.00424  | 0.00423  | 0.04657  | 0.04552  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-03-02 | -0.00426 | -0.00427 | 0.00000  | 0.00000  | 0.09602  | 0.09168  | -0.00860 | -0.00863 |
| 2021-03-03 | -0.00214 | -0.00214 | 0.00000  | 0.00000  | -0.03205 | -0.03258 | -0.00578 | -0.00580 |
| 2021-03-04 | -0.04000 | -0.04082 | 0.02954  | 0.02911  | -0.01104 | -0.01110 | -0.02326 | -0.02353 |
| 2021-03-05 | 0.01190  | 0.01183  | -0.03279 | -0.03334 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01190 | -0.01198 |
| 2021-03-08 | -0.01176 | -0.01183 | -0.00424 | -0.00425 | -0.02455 | -0.02486 | 0.00602  | 0.00601  |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel 4.2**

| Tanggal       | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2021-03-09    | -0.01711 | -0.01726 | -0.00851 | -0.00855 | 0.00687  | 0.00684  | -0.01497 | -0.01508 |
| 2021-03-10    | 0.01514  | 0.01503  | 0.00429  | 0.00428  | 0.02727  | 0.02691  | 0.03343  | 0.03289  |
| 2021-03-12    | 0.00895  | 0.00891  | 0.03419  | 0.03362  | 0.01106  | 0.01100  | 0.01471  | 0.01460  |
| 2021-03-15    | -0.01478 | -0.01489 | 0.02066  | 0.02045  | -0.02626 | -0.02661 | -0.02029 | -0.02050 |
| 2021-03-16    | -0.00600 | -0.00602 | -0.01215 | -0.01222 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00592 | -0.00593 |
| 2021-03-17    | -0.00226 | -0.00227 | 0.00820  | 0.00816  | -0.00449 | -0.00450 | 0.00893  | 0.00889  |
| 2021-03-18    | 0.01437  | 0.01427  | 0.03252  | 0.03200  | 0.02709  | 0.02673  | 0.01770  | 0.01754  |
| 2021-03-19    | 0.00820  | 0.00817  | 0.02362  | 0.02335  | 0.03736  | 0.03668  | -0.00290 | -0.00290 |
| 2021-03-22    | -0.02071 | -0.02093 | -0.01154 | -0.01161 | -0.01695 | -0.01709 | -0.01744 | -0.01760 |
| 2021-03-23    | -0.00831 | -0.00834 | 0.01167  | 0.01161  | -0.01940 | -0.01959 | -0.00592 | -0.00593 |
| 2021-03-24    | -0.01904 | -0.01922 | -0.05769 | -0.05942 | 0.01319  | 0.01310  | 0.00298  | 0.00297  |
| 2021-03-25    | -0.01087 | -0.01093 | -0.01633 | -0.01646 | -0.02169 | -0.02193 | 0.01187  | 0.01180  |
| 2021-03-26    | 0.00706  | 0.00704  | 0.01245  | 0.01237  | -0.01774 | -0.01790 | 0.02346  | 0.02319  |
| 2021-03-29    | -0.00857 | -0.00861 | -0.01230 | -0.01237 | 0.00677  | 0.00675  | -0.02292 | -0.02319 |
| 2021-03-30    | 0.00550  | 0.00549  | -0.02490 | -0.02521 | -0.02466 | -0.02497 | -0.00880 | -0.00884 |
| 2021-03-31    | -0.02815 | -0.02855 | 0.00000  | 0.00000  | -0.04138 | -0.04226 | 0.01183  | 0.01176  |
| 2021-04-01    | 0.00161  | 0.00161  | 0.00426  | 0.00425  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00877 | -0.00881 |
| 2021-04-05    | -0.01124 | -0.01131 | 0.00424  | 0.00423  | -0.01199 | -0.01206 | -0.00295 | -0.00295 |
| 2021-04-06    | 0.00162  | 0.00162  | 0.02110  | 0.02088  | 0.00728  | 0.00726  | -0.00296 | -0.00296 |
| 2021-04-07    | 0.01379  | 0.01369  | 0.00826  | 0.00823  | -0.00241 | -0.00241 | 0.00890  | 0.00886  |
| 2021-04-08    | -0.00464 | -0.00465 | 0.00820  | 0.00816  | 0.00869  | 0.00865  | -0.00294 | -0.00295 |
| 2021-04-09    | 0.01059  | 0.01054  | -0.02033 | -0.02053 | 0.01220  | 0.01212  | -0.00885 | -0.00889 |
| 2021-04-12    | -0.02177 | -0.02201 | -0.02075 | -0.02097 | -0.04337 | -0.04434 | -0.01488 | -0.01499 |
| 2021-04-13    | -0.01072 | -0.01078 | -0.01695 | -0.01709 | 0.05793  | 0.05632  | 0.00604  | 0.00602  |
| 2021-04-14    | 0.05083  | 0.04958  | 0.03017  | 0.02973  | 0.05238  | 0.05106  | 0.00300  | 0.00300  |
| 2021-04-15    | -0.00397 | -0.00397 | -0.00418 | -0.00419 | -0.02036 | -0.02057 | 0.00599  | 0.00597  |
| 2021-04-16    | -0.00080 | -0.00080 | -0.00420 | -0.00421 | -0.01617 | -0.01630 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-04-19    | -0.00080 | -0.00080 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02113 | -0.02135 | -0.00595 | -0.00597 |
| 2021-04-20    | -0.00558 | -0.00560 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01199  | 0.01192  | -0.00599 | -0.00601 |
| 2021-04-21    | -0.01123 | -0.01129 | -0.00422 | -0.00423 | -0.00948 | -0.00952 | -0.01205 | -0.01212 |
| 2021-04-22    | 0.00811  | 0.00808  | -0.00847 | -0.00851 | -0.01196 | -0.01203 | 0.01524  | 0.01513  |
| 2021-04-23    | 0.02816  | 0.02777  | 0.02564  | 0.02532  | 0.00726  | 0.00724  | -0.00601 | -0.00602 |
| 2021-04-26    | -0.01643 | -0.01657 | 0.00833  | 0.00830  | 0.01202  | 0.01195  | -0.01813 | -0.01829 |
| 2021-04-27    | 0.01909  | 0.01891  | 0.00000  | 0.00000  | -0.02138 | -0.02161 | -0.02769 | -0.02808 |
| 2021-04-28    | -0.01327 | -0.01336 | 0.00413  | 0.00412  | 0.02184  | 0.02161  | -0.00633 | -0.00635 |
| 2021-04-29    | 0.01424  | 0.01414  | 0.03292  | 0.03239  | 0.00238  | 0.00237  | 0.01911  | 0.01893  |
| 2021-04-30    | -0.00078 | -0.00078 | -0.00797 | -0.00800 | -0.01185 | -0.01192 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-05-03    | -0.00234 | -0.00234 | -0.00402 | -0.00402 | -0.02398 | -0.02427 | -0.00937 | -0.00942 |
| 2021-05-04    | 0.00157  | 0.00156  | 0.00806  | 0.00803  | -0.01229 | -0.01236 | 0.01262  | 0.01254  |
| 2021-05-05    | 0.00391  | 0.00390  | 0.00953  | 0.00948  | 0.00995  | 0.00990  | -0.00312 | -0.00312 |
| 2021-05-06    | 0.00000  | 0.00000  | -0.00837 | -0.00840 | -0.01232 | -0.01239 | -0.00312 | -0.00313 |
| 2021-05-07    | -0.00389 | -0.00390 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02244 | -0.02270 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-05-10    | 0.00312  | 0.00312  | 0.00844  | 0.00840  | 0.01531  | 0.01519  | -0.00627 | -0.00629 |
| 2021-05-11    | 0.00935  | 0.00930  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00251 | -0.00252 | 0.00315  | 0.00315  |
| 2021-05-17    | 0.00309  | 0.00308  | -0.00837 | -0.00840 | -0.02015 | -0.02036 | 0.00314  | 0.00314  |
| 2021-05-18    | -0.01692 | -0.01707 | 0.01266  | 0.01258  | -0.02057 | -0.02078 | -0.00313 | -0.00314 |
| 2021-05-19    | -0.00704 | -0.00707 | -0.02083 | -0.02105 | -0.02625 | -0.02660 | -0.00629 | -0.00631 |
| 2021-05-20    | 0.00552  | 0.00550  | -0.00425 | -0.00426 | 0.02695  | 0.02660  | 0.04747  | 0.04638  |
| 2021-05-21    | -0.00313 | -0.00314 | -0.00427 | -0.00428 | -0.01050 | -0.01055 | -0.01208 | -0.01216 |
| 2021-05-24    | -0.00550 | -0.00552 | -0.00429 | -0.00430 | -0.02122 | -0.02145 | -0.00306 | -0.00306 |
| 2021-05-25    | 0.00474  | 0.00473  | 0.00862  | 0.00858  | 0.01897  | 0.01879  | 0.01227  | 0.01220  |
| Bersambung... |          |          |          |          |          |          |          |          |

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2021-05-27 | -0.01338 | -0.01347 | -0.00427 | -0.00428 | 0.01064  | 0.01058  | 0.02424  | 0.02395  |
| 2021-05-28 | 0.01116  | 0.01110  | 0.00429  | 0.00428  | 0.01579  | 0.01567  | -0.03254 | -0.03309 |
| 2021-05-31 | 0.00552  | 0.00551  | 0.01709  | 0.01695  | 0.00518  | 0.00517  | 0.05199  | 0.05068  |
| 2021-06-02 | 0.01412  | 0.01402  | 0.05882  | 0.05716  | 0.07474  | 0.07208  | 0.00291  | 0.00290  |
| 2021-06-03 | 0.02088  | 0.02067  | -0.00794 | -0.00797 | 0.01199  | 0.01192  | 0.01159  | 0.01153  |
| 2021-06-04 | -0.00303 | -0.00303 | -0.01600 | -0.01613 | -0.01659 | -0.01673 | 0.00287  | 0.00286  |
| 2021-06-07 | -0.00760 | -0.00763 | -0.02033 | -0.02053 | 0.00241  | 0.00241  | 0.01429  | 0.01418  |
| 2021-06-08 | -0.01531 | -0.01543 | 0.00415  | 0.00414  | -0.02163 | -0.02187 | -0.01408 | -0.01418 |
| 2021-06-09 | 0.01555  | 0.01543  | 0.00413  | 0.00412  | 0.02211  | 0.02187  | 0.01741  | 0.01726  |
| 2021-06-10 | 0.01378  | 0.01369  | -0.00412 | -0.00412 | -0.00721 | -0.00724 | 0.02655  | 0.02620  |
| 2021-06-11 | -0.02266 | -0.02292 | 0.08678  | 0.08322  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00287 | -0.00288 |
| 2021-06-14 | -0.00927 | -0.00932 | 0.00760  | 0.00758  | -0.01453 | -0.01463 | -0.01729 | -0.01744 |
| 2021-06-15 | 0.00936  | 0.00932  | -0.01132 | -0.01139 | 0.00246  | 0.00245  | 0.00880  | 0.00876  |
| 2021-06-16 | -0.01314 | -0.01322 | 0.06489  | 0.06287  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00872 | -0.00876 |
| 2021-06-17 | -0.00861 | -0.00865 | -0.02867 | -0.02909 | -0.02941 | -0.02985 | -0.01760 | -0.01775 |
| 2021-06-18 | -0.00079 | -0.00079 | -0.03321 | -0.03377 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-06-21 | -0.01186 | -0.01193 | -0.01908 | -0.01927 | 0.01010  | 0.01005  | -0.01493 | -0.01504 |
| 2021-06-22 | 0.01440  | 0.01430  | 0.00389  | 0.00388  | -0.03000 | -0.03046 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-06-23 | -0.01735 | -0.01750 | -0.02326 | -0.02353 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02121  | 0.02099  |
| 2021-06-24 | -0.00321 | -0.00322 | -0.01190 | -0.01198 | 0.00258  | 0.00257  | -0.03561 | -0.03626 |
| 2021-06-25 | -0.00322 | -0.00323 | 0.03213  | 0.03162  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-06-28 | -0.02181 | -0.02205 | -0.03891 | -0.03969 | -0.04113 | -0.04200 | -0.02462 | -0.02492 |
| 2021-06-29 | -0.00165 | -0.00165 | -0.01619 | -0.01633 | 0.02681  | 0.02646  | -0.00315 | -0.00316 |
| 2021-06-30 | -0.00331 | -0.00331 | -0.00823 | -0.00826 | -0.00783 | -0.00786 | -0.00316 | -0.00317 |
| 2021-07-01 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01053 | -0.01058 | -0.01270 | -0.01278 |
| 2021-07-02 | 0.01245  | 0.01237  | 0.04564  | 0.04463  | -0.01064 | -0.01070 | -0.01286 | -0.01295 |
| 2021-07-05 | 0.00164  | 0.00164  | -0.01984 | -0.02004 | -0.01075 | -0.01081 | -0.00977 | -0.00982 |
| 2021-07-06 | -0.00900 | -0.00904 | 0.04453  | 0.04357  | 0.01087  | 0.01081  | -0.00987 | -0.00992 |
| 2021-07-07 | 0.00165  | 0.00165  | -0.03101 | -0.03150 | -0.03763 | -0.03836 | 0.00664  | 0.00662  |
| 2021-07-08 | -0.00824 | -0.00828 | -0.02400 | -0.02429 | -0.01117 | -0.01124 | -0.00660 | -0.00662 |
| 2021-07-09 | 0.00083  | 0.00083  | 0.02459  | 0.02429  | 0.00565  | 0.00563  | 0.04983  | 0.04863  |
| 2021-07-12 | 0.02492  | 0.02461  | -0.01200 | -0.01207 | -0.01124 | -0.01130 | -0.00949 | -0.00954 |
| 2021-07-13 | -0.02026 | -0.02047 | -0.00405 | -0.00406 | -0.02273 | -0.02299 | -0.01917 | -0.01936 |
| 2021-07-14 | -0.00910 | -0.00914 | -0.00813 | -0.00816 | -0.00872 | -0.00876 | -0.00326 | -0.00326 |
| 2021-07-15 | 0.02087  | 0.02065  | 0.00410  | 0.00409  | -0.00587 | -0.00588 | 0.02288  | 0.02262  |
| 2021-07-16 | -0.00082 | -0.00082 | 0.01224  | 0.01217  | 0.04425  | 0.04330  | 0.01278  | 0.01270  |
| 2021-07-19 | -0.01719 | -0.01733 | 0.00806  | 0.00803  | -0.02825 | -0.02866 | 0.01577  | 0.01565  |
| 2021-07-21 | 0.00083  | 0.00083  | -0.00800 | -0.00803 | 0.02907  | 0.02866  | -0.00311 | -0.00311 |
| 2021-07-22 | 0.02413  | 0.02384  | 0.07661  | 0.07382  | 0.00283  | 0.00282  | 0.01558  | 0.01546  |
| 2021-07-23 | -0.01950 | -0.01969 | -0.02247 | -0.02273 | -0.01972 | -0.01992 | -0.02761 | -0.02800 |
| 2021-07-26 | -0.00497 | -0.00498 | -0.01916 | -0.01934 | -0.01724 | -0.01739 | 0.00631  | 0.00629  |
| 2021-07-27 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00391 | -0.00391 | -0.02047 | -0.02068 | 0.02508  | 0.02477  |
| 2021-07-28 | -0.00416 | -0.00417 | -0.00392 | -0.00393 | -0.02090 | -0.02112 | -0.02446 | -0.02477 |
| 2021-07-29 | 0.01003  | 0.00998  | 0.04331  | 0.04240  | -0.02134 | -0.02157 | 0.01254  | 0.01246  |
| 2021-07-30 | -0.01159 | -0.01166 | 0.00755  | 0.00752  | -0.04050 | -0.04134 | 0.00310  | 0.00309  |
| 2021-08-02 | -0.00167 | -0.00168 | 0.02622  | 0.02588  | 0.01299  | 0.01290  | 0.02160  | 0.02137  |
| 2021-08-03 | 0.03104  | 0.03057  | -0.01460 | -0.01471 | 0.06410  | 0.06213  | 0.00604  | 0.00602  |
| 2021-08-04 | -0.00407 | -0.00408 | 0.00741  | 0.00738  | 0.01807  | 0.01791  | 0.01201  | 0.01194  |
| 2021-08-05 | 0.02941  | 0.02899  | -0.04412 | -0.04512 | -0.00592 | -0.00593 | -0.00890 | -0.00894 |
| 2021-08-06 | -0.02222 | -0.02247 | -0.00769 | -0.00772 | 0.00595  | 0.00593  | -0.00599 | -0.00601 |
| 2021-08-09 | 0.00649  | 0.00647  | 0.00775  | 0.00772  | -0.01183 | -0.01190 | -0.02108 | -0.02131 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel 4.2**

| Tanggal       | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2021-08-10    | 0.01613  | 0.01600  | 0.03077  | 0.03031  | 0.01497  | 0.01486  | -0.00615 | -0.00617 |
| 2021-08-12    | 0.00000  | 0.00000  | 0.05224  | 0.05092  | 0.03540  | 0.03479  | 0.03715  | 0.03648  |
| 2021-08-13    | 0.01746  | 0.01731  | -0.01773 | -0.01789 | 0.01140  | 0.01133  | -0.01493 | -0.01504 |
| 2021-08-16    | 0.00156  | 0.00156  | -0.01444 | -0.01455 | 0.01972  | 0.01953  | 0.01212  | 0.01205  |
| 2021-08-18    | 0.02804  | 0.02765  | -0.01831 | -0.01848 | 0.04144  | 0.04060  | 0.02395  | 0.02367  |
| 2021-08-19    | 0.00000  | 0.00000  | -0.03358 | -0.03416 | -0.03448 | -0.03509 | -0.00877 | -0.00881 |
| 2021-08-20    | 0.00000  | 0.00000  | -0.02317 | -0.02344 | 0.03022  | 0.02977  | 0.00295  | 0.00295  |
| 2021-08-23    | -0.00152 | -0.00152 | 0.03953  | 0.03876  | 0.01867  | 0.01849  | 0.01176  | 0.01170  |
| 2021-08-24    | 0.00152  | 0.00152  | -0.04183 | -0.04272 | -0.01832 | -0.01849 | -0.01163 | -0.01170 |
| 2021-08-25    | 0.00000  | 0.00000  | -0.00397 | -0.00398 | 0.00533  | 0.00532  | -0.00882 | -0.00886 |
| 2021-08-26    | -0.00606 | -0.00608 | 0.01992  | 0.01972  | -0.06897 | -0.07146 | -0.00297 | -0.00297 |
| 2021-08-27    | -0.00762 | -0.00765 | -0.02734 | -0.02772 | 0.00855  | 0.00851  | -0.01190 | -0.01198 |
| 2021-08-30    | 0.00845  | 0.00841  | 0.04418  | 0.04323  | 0.03107  | 0.03060  | 0.02410  | 0.02381  |
| 2021-08-31    | -0.00228 | -0.00229 | -0.03077 | -0.03125 | 0.01370  | 0.01361  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-09-01    | 0.00229  | 0.00229  | 0.04762  | 0.04652  | -0.02432 | -0.02463 | -0.01765 | -0.01780 |
| 2021-09-02    | -0.00381 | -0.00382 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01385  | 0.01376  | 0.00898  | 0.00894  |
| 2021-09-03    | 0.00917  | 0.00913  | 0.02652  | 0.02617  | 0.00546  | 0.00545  | 0.00593  | 0.00592  |
| 2021-09-06    | -0.00379 | -0.00379 | 0.00738  | 0.00735  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-09-07    | -0.00076 | -0.00076 | -0.01465 | -0.01476 | -0.02989 | -0.03035 | -0.00295 | -0.00295 |
| 2021-09-08    | -0.01979 | -0.01999 | -0.01115 | -0.01122 | -0.04202 | -0.04292 | -0.01479 | -0.01490 |
| 2021-09-09    | 0.02019  | 0.01999  | 0.02632  | 0.02598  | 0.02339  | 0.02312  | 0.01802  | 0.01786  |
| 2021-09-10    | -0.00761 | -0.00764 | -0.01099 | -0.01105 | 0.01714  | 0.01700  | -0.01770 | -0.01786 |
| 2021-09-13    | 0.00537  | 0.00535  | -0.00741 | -0.00743 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00601  | 0.00599  |
| 2021-09-14    | -0.00153 | -0.00153 | 0.03358  | 0.03303  | 0.00000  | 0.00000  | 0.02687  | 0.02651  |
| 2021-09-15    | -0.00764 | -0.00767 | 0.00361  | 0.00360  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00291  | 0.00290  |
| 2021-09-16    | 0.00077  | 0.00077  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01966 | -0.01986 | -0.00290 | -0.00290 |
| 2021-09-17    | 0.00308  | 0.00307  | -0.03957 | -0.04037 | -0.00573 | -0.00575 | 0.02616  | 0.02583  |
| 2021-09-20    | 0.00997  | 0.00992  | -0.01124 | -0.01130 | -0.02017 | -0.02038 | -0.00283 | -0.00284 |
| 2021-09-21    | -0.01443 | -0.01453 | 0.01894  | 0.01876  | -0.00882 | -0.00886 | 0.00284  | 0.00284  |
| 2021-09-22    | 0.01002  | 0.00997  | 0.04089  | 0.04008  | 0.01484  | 0.01473  | 0.01700  | 0.01685  |
| 2021-09-23    | 0.00381  | 0.00381  | 0.01071  | 0.01066  | -0.00585 | -0.00587 | -0.00836 | -0.00839 |
| 2021-09-24    | 0.00076  | 0.00076  | 0.06007  | 0.05834  | -0.02353 | -0.02381 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-09-27    | -0.00076 | -0.00076 | 0.00667  | 0.00664  | -0.01205 | -0.01212 | -0.01124 | -0.01130 |
| 2021-09-28    | -0.00912 | -0.00916 | 0.15232  | 0.14178  | -0.04268 | -0.04362 | 0.00284  | 0.00284  |
| 2021-09-29    | 0.00920  | 0.00916  | -0.01149 | -0.01156 | 0.07962  | 0.07661  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-09-30    | 0.06383  | 0.06188  | 0.02326  | 0.02299  | -0.03245 | -0.03299 | 0.04533  | 0.04433  |
| 2021-10-01    | -0.03429 | -0.03489 | 0.01136  | 0.01130  | -0.01220 | -0.01227 | -0.00813 | -0.00816 |
| 2021-10-04    | 0.02959  | 0.02916  | 0.04494  | 0.04396  | 0.02161  | 0.02137  | 0.00273  | 0.00273  |
| 2021-10-05    | -0.00216 | -0.00216 | -0.01613 | -0.01626 | -0.03625 | -0.03693 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-10-06    | 0.03384  | 0.03328  | 0.01913  | 0.01895  | 0.00000  | 0.00000  | 0.02452  | 0.02423  |
| 2021-10-07    | -0.00279 | -0.00279 | -0.06971 | -0.07225 | 0.01254  | 0.01246  | -0.01064 | -0.01070 |
| 2021-10-08    | 0.01816  | 0.01799  | 0.04611  | 0.04508  | 0.00000  | 0.00000  | 0.02151  | 0.02128  |
| 2021-10-11    | -0.00480 | -0.00481 | 0.05510  | 0.05363  | -0.02477 | -0.02508 | 0.00263  | 0.00263  |
| 2021-10-12    | 0.00896  | 0.00892  | -0.01567 | -0.01579 | 0.00635  | 0.00633  | -0.00787 | -0.00791 |
| 2021-10-13    | 0.02801  | 0.02762  | -0.01326 | -0.01335 | 0.04732  | 0.04623  | -0.00265 | -0.00265 |
| 2021-10-14    | 0.02990  | 0.02946  | -0.00269 | -0.00269 | 0.07530  | 0.07260  | 0.01592  | 0.01579  |
| 2021-10-15    | -0.01290 | -0.01299 | 0.00270  | 0.00269  | -0.01681 | -0.01695 | -0.00522 | -0.00524 |
| 2021-10-18    | -0.01634 | -0.01647 | 0.00806  | 0.00803  | 0.01424  | 0.01414  | -0.00525 | -0.00526 |
| 2021-10-19    | -0.00332 | -0.00333 | -0.01067 | -0.01072 | -0.01404 | -0.01414 | -0.01319 | -0.01328 |
| 2021-10-21    | -0.01333 | -0.01342 | -0.05391 | -0.05542 | 0.00285  | 0.00284  | 0.02941  | 0.02899  |
| 2021-10-22    | 0.01689  | 0.01675  | -0.01140 | -0.01146 | 0.00568  | 0.00567  | 0.00519  | 0.00518  |
| Bersambung... |          |          |          |          |          |          |          |          |



Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2021-10-25 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00576  | 0.00575  | -0.03107 | -0.03157 | -0.02326 | -0.02353 |
| 2021-10-26 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01146  | 0.01140  | -0.02332 | -0.02360 | 0.00529  | 0.00528  |
| 2021-10-27 | -0.00997 | -0.01002 | -0.01983 | -0.02003 | 0.03284  | 0.03231  | -0.00263 | -0.00264 |
| 2021-10-28 | -0.01007 | -0.01012 | -0.05780 | -0.05954 | 0.02023  | 0.02003  | -0.01055 | -0.01061 |
| 2021-10-29 | 0.01356  | 0.01347  | 0.03067  | 0.03021  | 0.03116  | 0.03069  | 0.01333  | 0.01325  |
| 2021-11-01 | -0.01003 | -0.01008 | 0.00298  | 0.00297  | 0.01374  | 0.01364  | -0.02632 | -0.02667 |
| 2021-11-02 | -0.01351 | -0.01361 | -0.02374 | -0.02403 | -0.02710 | -0.02747 | -0.01081 | -0.01087 |
| 2021-11-03 | 0.00685  | 0.00683  | 0.01824  | 0.01807  | 0.05571  | 0.05421  | 0.01639  | 0.01626  |
| 2021-11-04 | 0.00340  | 0.00340  | 0.00000  | 0.00000  | 0.04485  | 0.04388  | 0.01344  | 0.01335  |
| 2021-11-05 | 0.01017  | 0.01012  | -0.01791 | -0.01807 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-11-08 | 0.01678  | 0.01664  | 0.03040  | 0.02994  | -0.03283 | -0.03338 | -0.00530 | -0.00532 |
| 2021-11-09 | 0.01320  | 0.01311  | 0.00590  | 0.00588  | 0.00783  | 0.00780  | -0.01067 | -0.01072 |
| 2021-11-10 | -0.00326 | -0.00326 | -0.00880 | -0.00884 | -0.00777 | -0.00780 | -0.00270 | -0.00270 |
| 2021-11-11 | 0.00327  | 0.00326  | -0.00296 | -0.00296 | -0.01567 | -0.01579 | -0.01351 | -0.01361 |
| 2021-11-12 | -0.01954 | -0.01974 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01370 | -0.01379 |
| 2021-11-15 | -0.00332 | -0.00333 | -0.04451 | -0.04553 | -0.02387 | -0.02416 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-11-16 | -0.00333 | -0.00334 | 0.00311  | 0.00310  | -0.00272 | -0.00272 | 0.01944  | 0.01926  |
| 2021-11-17 | 0.01678  | 0.01664  | 0.01548  | 0.01536  | -0.01362 | -0.01372 | -0.01090 | -0.01096 |
| 2021-11-18 | -0.02310 | -0.02337 | -0.00915 | -0.00919 | -0.00829 | -0.00832 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-11-19 | 0.00338  | 0.00337  | 0.01231  | 0.01223  | -0.00279 | -0.00279 | 0.07438  | 0.07174  |
| 2021-11-22 | 0.00673  | 0.00671  | -0.00304 | -0.00304 | -0.00279 | -0.00280 | -0.02564 | -0.02598 |
| 2021-11-23 | 0.00000  | 0.00000  | 0.03963  | 0.03887  | -0.04202 | -0.04292 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-11-24 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00587 | -0.00588 | 0.00292  | 0.00292  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-11-25 | -0.00669 | -0.00671 | 0.02950  | 0.02907  | -0.00583 | -0.00585 | 0.05263  | 0.05129  |
| 2021-11-26 | -0.02020 | -0.02041 | -0.05158 | -0.05295 | -0.02933 | -0.02976 | 0.00250  | 0.00250  |
| 2021-11-29 | 0.01718  | 0.01704  | 0.02115  | 0.02093  | -0.00906 | -0.00910 | 0.03242  | 0.03190  |
| 2021-11-30 | -0.01689 | -0.01704 | 0.00592  | 0.00590  | -0.02439 | -0.02469 | -0.03623 | -0.03690 |
| 2021-12-01 | 0.00344  | 0.00343  | 0.03235  | 0.03184  | 0.01250  | 0.01242  | 0.02256  | 0.02231  |
| 2021-12-02 | 0.02740  | 0.02703  | 0.03134  | 0.03086  | -0.00309 | -0.00309 | 0.01961  | 0.01942  |
| 2021-12-03 | -0.01667 | -0.01681 | 0.00276  | 0.00276  | -0.02167 | -0.02191 | -0.02163 | -0.02187 |
| 2021-12-06 | -0.00339 | -0.00340 | 0.05234  | 0.05102  | 0.02848  | 0.02808  | 0.02457  | 0.02427  |
| 2021-12-07 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00262 | -0.00262 | -0.00615 | -0.00617 | -0.00480 | -0.00481 |
| 2021-12-08 | 0.01020  | 0.01015  | 0.01050  | 0.01044  | -0.00619 | -0.00621 | -0.01446 | -0.01456 |
| 2021-12-09 | -0.01010 | -0.01015 | 0.00519  | 0.00518  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01467  | 0.01456  |
| 2021-12-10 | 0.00340  | 0.00340  | -0.00775 | -0.00778 | -0.01869 | -0.01887 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-12-13 | -0.01017 | -0.01022 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00317  | 0.00317  | -0.01687 | -0.01701 |
| 2021-12-14 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01899 | -0.01917 | 0.00490  | 0.00489  |
| 2021-12-15 | 0.00000  | 0.00000  | 0.05208  | 0.05077  | -0.00645 | -0.00647 | -0.00488 | -0.00489 |
| 2021-12-16 | -0.00342 | -0.00343 | 0.00990  | 0.00985  | -0.01623 | -0.01637 | 0.00490  | 0.00489  |
| 2021-12-17 | 0.03093  | 0.03046  | 0.00490  | 0.00489  | -0.01980 | -0.02000 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2021-12-20 | -0.01667 | -0.01681 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01347 | -0.01356 | -0.00488 | -0.00489 |
| 2021-12-21 | 0.00000  | 0.00000  | 0.03415  | 0.03358  | 0.01365  | 0.01356  | 0.01961  | 0.01942  |
| 2021-12-22 | -0.00678 | -0.00680 | 0.01415  | 0.01405  | -0.02357 | -0.02385 | -0.01202 | -0.01209 |
| 2021-12-23 | -0.00341 | -0.00342 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00690  | 0.00687  | 0.01217  | 0.01209  |
| 2021-12-24 | 0.00000  | 0.00000  | 0.03256  | 0.03204  | -0.00342 | -0.00343 | -0.01202 | -0.01209 |
| 2021-12-27 | 0.00685  | 0.00683  | -0.01802 | -0.01818 | 0.01718  | 0.01704  | -0.00730 | -0.00733 |
| 2021-12-28 | 0.00000  | 0.00000  | 0.05505  | 0.05358  | -0.00676 | -0.00678 | 0.00245  | 0.00245  |
| 2021-12-29 | -0.00680 | -0.00683 | 0.00435  | 0.00434  | -0.01701 | -0.01715 | -0.00244 | -0.00245 |
| 2021-12-30 | 0.00000  | 0.00000  | 0.04659  | 0.04554  | 0.00346  | 0.00345  | -0.00980 | -0.00985 |
| 2022-01-03 | 0.00342  | 0.00342  | 0.05333  | 0.05196  | 0.00345  | 0.00344  | 0.03465  | 0.03407  |
| 2022-01-04 | 0.01024  | 0.01019  | -0.02954 | -0.02998 | 0.01375  | 0.01365  | -0.00239 | -0.00240 |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel 4.2**

| Tanggal       | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2022-01-05    | 0.00676  | 0.00673  | -0.02609 | -0.02643 | -0.02034 | -0.02055 | -0.02878 | -0.02920 |
| 2022-01-06    | 0.00336  | 0.00335  | 0.02679  | 0.02643  | -0.00692 | -0.00694 | 0.01728  | 0.01714  |
| 2022-01-07    | 0.02341  | 0.02314  | 0.05652  | 0.05498  | -0.00348 | -0.00349 | 0.01214  | 0.01206  |
| 2022-01-10    | -0.00654 | -0.00656 | -0.01235 | -0.01242 | -0.00699 | -0.00702 | -0.01679 | -0.01693 |
| 2022-01-11    | 0.01316  | 0.01307  | -0.02500 | -0.02532 | -0.02113 | -0.02135 | -0.00244 | -0.00244 |
| 2022-01-12    | 0.00000  | 0.00000  | -0.01282 | -0.01290 | 0.00360  | 0.00359  | 0.00489  | 0.00488  |
| 2022-01-13    | 0.00000  | 0.00000  | -0.01299 | -0.01307 | 0.01434  | 0.01424  | 0.01703  | 0.01689  |
| 2022-01-14    | 0.01948  | 0.01929  | -0.00439 | -0.00440 | -0.01060 | -0.01066 | 0.00239  | 0.00239  |
| 2022-01-17    | -0.01274 | -0.01282 | -0.00441 | -0.00441 | -0.02500 | -0.02532 | -0.00239 | -0.00239 |
| 2022-01-18    | -0.00968 | -0.00972 | -0.01770 | -0.01786 | -0.01465 | -0.01476 | 0.01675  | 0.01661  |
| 2022-01-19    | 0.00000  | 0.00000  | 0.00450  | 0.00449  | -0.00743 | -0.00746 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-01-20    | 0.01303  | 0.01295  | 0.03587  | 0.03525  | -0.00749 | -0.00752 | -0.00706 | -0.00708 |
| 2022-01-21    | 0.02251  | 0.02226  | 0.00000  | 0.00000  | 0.04528  | 0.04429  | 0.02607  | 0.02573  |
| 2022-01-24    | -0.01887 | -0.01905 | -0.01732 | -0.01747 | 0.00722  | 0.00719  | -0.00693 | -0.00695 |
| 2022-01-25    | -0.00321 | -0.00321 | -0.02643 | -0.02679 | -0.02509 | -0.02541 | -0.00233 | -0.00233 |
| 2022-01-26    | -0.00965 | -0.00969 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01103  | 0.01097  | 0.02331  | 0.02304  |
| 2022-01-27    | 0.01299  | 0.01290  | 0.04525  | 0.04425  | -0.01818 | -0.01835 | -0.02733 | -0.02772 |
| 2022-01-28    | -0.00321 | -0.00321 | -0.01299 | -0.01307 | 0.01111  | 0.01105  | -0.00234 | -0.00234 |
| 2022-01-31    | -0.01929 | -0.01948 | -0.01754 | -0.01770 | -0.01465 | -0.01476 | -0.01643 | -0.01657 |
| 2022-02-02    | 0.02295  | 0.02269  | -0.01339 | -0.01348 | 0.02230  | 0.02206  | -0.00477 | -0.00478 |
| 2022-02-03    | -0.00962 | -0.00966 | 0.00452  | 0.00451  | 0.00364  | 0.00363  | 0.00719  | 0.00717  |
| 2022-02-04    | 0.00000  | 0.00000  | -0.01802 | -0.01818 | 0.01812  | 0.01795  | 0.00714  | 0.00712  |
| 2022-02-07    | 0.00971  | 0.00966  | 0.00917  | 0.00913  | 0.02847  | 0.02807  | 0.01418  | 0.01408  |
| 2022-02-08    | -0.00962 | -0.00966 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01038 | -0.01043 | -0.01399 | -0.01408 |
| 2022-02-09    | 0.02913  | 0.02871  | 0.00455  | 0.00454  | 0.02448  | 0.02418  | 0.01182  | 0.01175  |
| 2022-02-10    | -0.02516 | -0.02548 | -0.02262 | -0.02288 | -0.00683 | -0.00685 | 0.04206  | 0.04120  |
| 2022-02-11    | 0.00968  | 0.00963  | 0.00463  | 0.00462  | 0.01375  | 0.01365  | -0.00224 | -0.00224 |
| 2022-02-14    | -0.01597 | -0.01610 | 0.02765  | 0.02727  | -0.02373 | -0.02401 | -0.01124 | -0.01130 |
| 2022-02-15    | 0.02273  | 0.02247  | 0.02691  | 0.02655  | 0.01042  | 0.01036  | 0.00227  | 0.00227  |
| 2022-02-16    | 0.01270  | 0.01262  | -0.02183 | -0.02208 | 0.01718  | 0.01704  | -0.00227 | -0.00227 |
| 2022-02-17    | -0.00940 | -0.00945 | -0.00893 | -0.00897 | -0.01014 | -0.01019 | 0.00227  | 0.00227  |
| 2022-02-18    | 0.00316  | 0.00316  | 0.00901  | 0.00897  | 0.00341  | 0.00341  | -0.00227 | -0.00227 |
| 2022-02-21    | 0.00315  | 0.00315  | -0.00893 | -0.00897 | -0.01020 | -0.01026 | -0.00682 | -0.00684 |
| 2022-02-22    | -0.00629 | -0.00631 | 0.00450  | 0.00449  | -0.00344 | -0.00344 | -0.01602 | -0.01615 |
| 2022-02-23    | 0.01899  | 0.01881  | 0.04036  | 0.03957  | -0.00690 | -0.00692 | 0.01163  | 0.01156  |
| 2022-02-24    | -0.00621 | -0.00623 | 0.06897  | 0.06669  | -0.04167 | -0.04256 | -0.02529 | -0.02561 |
| 2022-02-25    | 0.00625  | 0.00623  | -0.01210 | -0.01217 | 0.04348  | 0.04256  | 0.02358  | 0.02331  |
| 2022-03-01    | 0.00000  | 0.00000  | 0.05306  | 0.05170  | -0.01389 | -0.01399 | 0.00230  | 0.00230  |
| 2022-03-02    | -0.00932 | -0.00936 | 0.01163  | 0.01156  | -0.05282 | -0.05426 | -0.01379 | -0.01389 |
| 2022-03-04    | -0.00940 | -0.00945 | 0.16475  | 0.15251  | -0.01487 | -0.01498 | 0.02564  | 0.02532  |
| 2022-03-07    | -0.02532 | -0.02564 | 0.06579  | 0.06372  | -0.04906 | -0.05030 | 0.02500  | 0.02469  |
| 2022-03-08    | -0.00649 | -0.00651 | -0.03704 | -0.03774 | 0.01190  | 0.01183  | 0.02439  | 0.02410  |
| 2022-03-09    | 0.02614  | 0.02581  | -0.01282 | -0.01290 | 0.00784  | 0.00781  | -0.03896 | -0.03974 |
| 2022-03-10    | 0.00955  | 0.00951  | -0.03247 | -0.03301 | 0.08171  | 0.07855  | -0.00676 | -0.00678 |
| 2022-03-11    | 0.00315  | 0.00315  | 0.00671  | 0.00669  | -0.01439 | -0.01449 | 0.04082  | 0.04001  |
| 2022-03-14    | 0.01572  | 0.01560  | -0.07000 | -0.07257 | -0.01095 | -0.01101 | -0.00218 | -0.00218 |
| 2022-03-15    | 0.00929  | 0.00924  | -0.02867 | -0.02909 | -0.02214 | -0.02239 | 0.00873  | 0.00870  |
| 2022-03-16    | 0.00614  | 0.00612  | 0.04059  | 0.03979  | 0.00755  | 0.00752  | 0.00216  | 0.00216  |
| 2022-03-17    | -0.02439 | -0.02469 | -0.02837 | -0.02878 | 0.01124  | 0.01117  | -0.03240 | -0.03293 |
| 2022-03-18    | -0.01250 | -0.01258 | -0.00730 | -0.00733 | -0.01481 | -0.01493 | 0.01339  | 0.01330  |
| 2022-03-21    | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01128 | -0.01134 | 0.00220  | 0.00220  |
| Bersambung... |          |          |          |          |          |          |          |          |

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2022-03-22 | 0.00316  | 0.00316  | 0.02941  | 0.02899  | 0.01141  | 0.01134  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-03-23 | -0.00315 | -0.00316 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01128 | -0.01134 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-03-24 | 0.00316  | 0.00316  | 0.02857  | 0.02817  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00220  | 0.00220  |
| 2022-03-25 | 0.00315  | 0.00315  | -0.02083 | -0.02105 | -0.01141 | -0.01147 | -0.00877 | -0.00881 |
| 2022-03-28 | 0.00894  | 0.00890  | 0.01418  | 0.01408  | 0.04231  | 0.04144  | 0.01770  | 0.01754  |
| 2022-03-29 | -0.00633 | -0.00635 | -0.03147 | -0.03197 | -0.01476 | -0.01487 | -0.00870 | -0.00873 |
| 2022-03-30 | 0.00318  | 0.00318  | -0.03249 | -0.03303 | 0.01124  | 0.01117  | 0.00439  | 0.00438  |
| 2022-03-31 | 0.01270  | 0.01262  | 0.00373  | 0.00372  | -0.01481 | -0.01493 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-04-01 | -0.00627 | -0.00629 | 0.04461  | 0.04364  | 0.01880  | 0.01862  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-04-04 | -0.00315 | -0.00316 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01107  | 0.01101  | -0.00873 | -0.00877 |
| 2022-04-05 | 0.00000  | 0.00000  | 0.06762  | 0.06543  | -0.00365 | -0.00366 | -0.00441 | -0.00441 |
| 2022-04-06 | -0.01899 | -0.01917 | 0.02333  | 0.02307  | -0.01831 | -0.01848 | -0.01991 | -0.02011 |
| 2022-04-07 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00651 | -0.00654 | -0.01493 | -0.01504 | 0.02483  | 0.02453  |
| 2022-04-08 | 0.01290  | 0.01282  | 0.03607  | 0.03543  | 0.01136  | 0.01130  | 0.00881  | 0.00877  |
| 2022-04-11 | -0.01592 | -0.01605 | -0.00633 | -0.00635 | -0.02343 | -0.02371 | 0.00218  | 0.00218  |
| 2022-04-12 | 0.00971  | 0.00966  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00787 | -0.00791 | 0.00871  | 0.00868  |
| 2022-04-13 | 0.00000  | 0.00000  | 0.06688  | 0.06474  | -0.01587 | -0.01600 | 0.01296  | 0.01288  |
| 2022-04-14 | -0.01282 | -0.01290 | -0.01194 | -0.01201 | -0.02823 | -0.02863 | -0.00213 | -0.00213 |
| 2022-04-18 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00604 | -0.00606 | 0.02075  | 0.02053  | 0.00641  | 0.00639  |
| 2022-04-19 | -0.00974 | -0.00979 | -0.00608 | -0.00610 | -0.01626 | -0.01639 | -0.00637 | -0.00639 |
| 2022-04-20 | 0.00328  | 0.00327  | -0.01223 | -0.01231 | -0.01653 | -0.01667 | -0.01068 | -0.01074 |
| 2022-04-21 | 0.03595  | 0.03532  | 0.01238  | 0.01231  | 0.02101  | 0.02079  | -0.00216 | -0.00216 |
| 2022-04-22 | -0.00631 | -0.00633 | -0.01835 | -0.01852 | -0.01235 | -0.01242 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-04-25 | 0.01587  | 0.01575  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00417 | -0.00418 | 0.01948  | 0.01929  |
| 2022-04-26 | 0.01562  | 0.01550  | -0.01558 | -0.01570 | 0.07113  | 0.06871  | 0.01062  | 0.01056  |
| 2022-04-27 | 0.00923  | 0.00919  | 0.00316  | 0.00316  | 0.01172  | 0.01165  | 0.00210  | 0.00210  |
| 2022-04-28 | -0.00915 | -0.00919 | 0.05363  | 0.05224  | -0.01158 | -0.01165 | -0.03145 | -0.03195 |
| 2022-05-09 | -0.06462 | -0.06680 | -0.05389 | -0.05540 | -0.04297 | -0.04392 | -0.06710 | -0.06946 |
| 2022-05-10 | -0.00987 | -0.00992 | -0.02215 | -0.02240 | -0.00408 | -0.00409 | 0.00696  | 0.00694  |
| 2022-05-11 | 0.01661  | 0.01647  | 0.01942  | 0.01923  | 0.06148  | 0.05966  | -0.00230 | -0.00231 |
| 2022-05-12 | -0.04902 | -0.05026 | 0.00000  | 0.00000  | -0.03089 | -0.03138 | -0.00693 | -0.00695 |
| 2022-05-13 | 0.00687  | 0.00685  | 0.01905  | 0.01887  | 0.00398  | 0.00398  | -0.00930 | -0.00935 |
| 2022-05-17 | 0.01024  | 0.01019  | 0.04933  | 0.04816  | 0.00794  | 0.00791  | -0.01878 | -0.01896 |
| 2022-05-18 | 0.02365  | 0.02337  | -0.00932 | -0.00936 | 0.01968  | 0.01949  | 0.01675  | 0.01661  |
| 2022-05-19 | -0.01650 | -0.01664 | -0.02508 | -0.02540 | -0.03861 | -0.03938 | -0.00941 | -0.00946 |
| 2022-05-20 | -0.00671 | -0.00673 | 0.06431  | 0.06233  | 0.02008  | 0.01988  | -0.00950 | -0.00955 |
| 2022-05-23 | -0.00338 | -0.00338 | -0.04834 | -0.04955 | 0.02362  | 0.02335  | -0.01439 | -0.01449 |
| 2022-05-24 | -0.00339 | -0.00340 | 0.01587  | 0.01575  | 0.03077  | 0.03031  | 0.00973  | 0.00969  |
| 2022-05-25 | 0.00340  | 0.00340  | -0.03125 | -0.03175 | -0.02612 | -0.02647 | 0.01205  | 0.01198  |
| 2022-05-27 | 0.02712  | 0.02676  | 0.01936  | 0.01917  | 0.02682  | 0.02647  | 0.02381  | 0.02353  |
| 2022-05-30 | 0.00000  | 0.00000  | -0.03165 | -0.03216 | 0.07090  | 0.06850  | -0.01163 | -0.01170 |
| 2022-05-31 | 0.02310  | 0.02284  | 0.06863  | 0.06638  | 0.01742  | 0.01727  | 0.01412  | 0.01402  |
| 2022-06-02 | -0.02258 | -0.02284 | 0.01835  | 0.01818  | -0.01712 | -0.01727 | -0.00464 | -0.00465 |
| 2022-06-03 | 0.00330  | 0.00329  | 0.05706  | 0.05549  | -0.01045 | -0.01051 | 0.00466  | 0.00465  |
| 2022-06-06 | -0.01974 | -0.01993 | -0.01705 | -0.01719 | 0.01408  | 0.01399  | 0.00696  | 0.00694  |
| 2022-06-07 | -0.01007 | -0.01012 | 0.05491  | 0.05346  | -0.00694 | -0.00697 | -0.02074 | -0.02096 |
| 2022-06-08 | 0.03051  | 0.03005  | -0.00548 | -0.00549 | 0.01049  | 0.01043  | -0.00001 | -0.00001 |
| 2022-06-09 | -0.01316 | -0.01325 | -0.00826 | -0.00830 | -0.03114 | -0.03164 | -0.01220 | -0.01227 |
| 2022-06-10 | -0.02000 | -0.02020 | -0.04722 | -0.04837 | -0.01429 | -0.01439 | -0.00741 | -0.00743 |
| 2022-06-13 | 0.00000  | 0.00000  | -0.06997 | -0.07254 | -0.05072 | -0.05206 | 0.01493  | 0.01482  |
| 2022-06-14 | 0.00680  | 0.00678  | 0.02194  | 0.02171  | 0.04198  | 0.04113  | 0.00735  | 0.00733  |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel 4.2**

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2022-06-15 | -0.01014 | -0.01019 | -0.06748 | -0.06987 | 0.01099  | 0.01093  | -0.01217 | -0.01224 |
| 2022-06-16 | 0.03413  | 0.03356  | 0.00658  | 0.00656  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00493 | -0.00494 |
| 2022-06-17 | -0.00990 | -0.00995 | -0.04575 | -0.04683 | -0.01087 | -0.01093 | 0.01980  | 0.01961  |
| 2022-06-20 | 0.01667  | 0.01653  | 0.00342  | 0.00342  | 0.04029  | 0.03950  | -0.01942 | -0.01961 |
| 2022-06-21 | 0.00328  | 0.00327  | 0.03413  | 0.03356  | 0.00704  | 0.00702  | 0.01733  | 0.01718  |
| 2022-06-22 | -0.01961 | -0.01980 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01460 | -0.01471 |
| 2022-06-23 | 0.00333  | 0.00333  | -0.02970 | -0.03015 | 0.02098  | 0.02076  | 0.02716  | 0.02680  |
| 2022-06-24 | -0.00664 | -0.00667 | 0.01020  | 0.01015  | 0.04452  | 0.04356  | -0.00240 | -0.00241 |
| 2022-06-27 | -0.01672 | -0.01686 | -0.00337 | -0.00337 | -0.03934 | -0.04014 | -0.01928 | -0.01947 |
| 2022-06-28 | -0.00680 | -0.00683 | -0.00338 | -0.00338 | -0.03072 | -0.03120 | -0.00983 | -0.00988 |
| 2022-06-29 | -0.00342 | -0.00343 | -0.02712 | -0.02749 | 0.02817  | 0.02778  | 0.00248  | 0.00248  |
| 2022-06-30 | -0.00344 | -0.00344 | -0.00348 | -0.00349 | -0.02397 | -0.02426 | -0.00990 | -0.00995 |
| 2022-07-01 | 0.00000  | 0.00000  | -0.04895 | -0.05019 | -0.03509 | -0.03572 | 0.00500  | 0.00499  |
| 2022-07-04 | -0.02759 | -0.02797 | 0.01838  | 0.01822  | -0.01091 | -0.01097 | -0.00746 | -0.00749 |
| 2022-07-05 | 0.02837  | 0.02797  | 0.03971  | 0.03894  | -0.01471 | -0.01481 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-07-06 | 0.00690  | 0.00687  | -0.03819 | -0.03894 | 0.00373  | 0.00372  | 0.00752  | 0.00749  |
| 2022-07-07 | -0.02740 | -0.02778 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01487 | -0.01498 | 0.00498  | 0.00496  |
| 2022-07-08 | 0.00704  | 0.00702  | 0.02166  | 0.02143  | 0.00755  | 0.00752  | -0.00743 | -0.00745 |
| 2022-07-11 | -0.00350 | -0.00350 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02622 | -0.02657 | 0.00748  | 0.00745  |
| 2022-07-12 | 0.00702  | 0.00699  | 0.03180  | 0.03131  | -0.01538 | -0.01550 | -0.00743 | -0.00745 |
| 2022-07-13 | -0.02439 | -0.02469 | 0.00342  | 0.00342  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01746 | -0.01761 |
| 2022-07-14 | 0.00357  | 0.00357  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01953  | 0.01934  | 0.02030  | 0.02010  |
| 2022-07-15 | -0.00356 | -0.00357 | -0.05802 | -0.05977 | -0.02299 | -0.02326 | 0.03234  | 0.03183  |
| 2022-07-18 | 0.02143  | 0.02120  | 0.01087  | 0.01081  | 0.01961  | 0.01942  | 0.00964  | 0.00959  |
| 2022-07-19 | 0.00350  | 0.00349  | 0.05735  | 0.05576  | 0.00769  | 0.00766  | -0.00716 | -0.00719 |
| 2022-07-20 | 0.03136  | 0.03088  | 0.02373  | 0.02345  | -0.00763 | -0.00766 | 0.01202  | 0.01195  |
| 2022-07-21 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00385  | 0.00384  | 0.01188  | 0.01181  |
| 2022-07-22 | -0.01014 | -0.01019 | 0.00331  | 0.00331  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00704 | -0.00707 |
| 2022-07-25 | -0.00341 | -0.00342 | 0.02310  | 0.02284  | -0.00383 | -0.00384 | 0.00236  | 0.00236  |
| 2022-07-26 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01936  | 0.01917  | 0.01154  | 0.01147  | 0.00236  | 0.00236  |
| 2022-07-27 | 0.00342  | 0.00342  | 0.03797  | 0.03727  | -0.02281 | -0.02308 | 0.01176  | 0.01170  |
| 2022-07-28 | 0.00341  | 0.00341  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01395 | -0.01405 |
| 2022-07-29 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00915 | -0.00919 | 0.01556  | 0.01544  | -0.00236 | -0.00236 |
| 2022-08-01 | 0.02041  | 0.02020  | 0.03077  | 0.03031  | -0.01149 | -0.01156 | 0.01655  | 0.01641  |
| 2022-08-02 | 0.01333  | 0.01325  | -0.05075 | -0.05208 | 0.00000  | 0.00000  | 0.03488  | 0.03429  |
| 2022-08-03 | 0.00329  | 0.00328  | 0.04088  | 0.04007  | 0.00388  | 0.00387  | 0.01124  | 0.01117  |
| 2022-08-04 | 0.02295  | 0.02269  | -0.03625 | -0.03693 | 0.04247  | 0.04159  | 0.01111  | 0.01105  |
| 2022-08-05 | 0.00962  | 0.00957  | -0.01881 | -0.01899 | 0.00741  | 0.00738  | 0.02198  | 0.02174  |
| 2022-08-08 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01597 | -0.01610 | 0.02941  | 0.02899  | 0.01075  | 0.01070  |
| 2022-08-09 | 0.00317  | 0.00317  | 0.01623  | 0.01610  | -0.00714 | -0.00717 | -0.01277 | -0.01285 |
| 2022-08-10 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00319  | 0.00319  | 0.00719  | 0.00717  | -0.01724 | -0.01739 |
| 2022-08-11 | 0.00633  | 0.00631  | 0.00318  | 0.00318  | -0.01071 | -0.01077 | 0.00219  | 0.00219  |
| 2022-08-12 | -0.00314 | -0.00315 | 0.01270  | 0.01262  | 0.01444  | 0.01434  | -0.00438 | -0.00439 |
| 2022-08-15 | 0.00315  | 0.00315  | -0.00940 | -0.00945 | -0.01423 | -0.01434 | -0.02198 | -0.02222 |
| 2022-08-16 | 0.00314  | 0.00314  | -0.00316 | -0.00317 | -0.00722 | -0.00725 | -0.00899 | -0.00903 |
| 2022-08-18 | 0.00313  | 0.00313  | 0.03175  | 0.03125  | -0.00727 | -0.00730 | 0.03175  | 0.03125  |
| 2022-08-19 | -0.01250 | -0.01258 | 0.00000  | 0.00000  | -0.03663 | -0.03732 | 0.01099  | 0.01093  |
| 2022-08-22 | 0.01266  | 0.01258  | -0.03077 | -0.03125 | 0.00380  | 0.00380  | 0.01087  | 0.01081  |
| 2022-08-23 | -0.01250 | -0.01258 | 0.06349  | 0.06156  | 0.01136  | 0.01130  | 0.00215  | 0.00215  |
| 2022-08-24 | 0.00633  | 0.00631  | 0.01791  | 0.01775  | -0.01498 | -0.01509 | 0.01931  | 0.01913  |
| 2022-08-25 | 0.01572  | 0.01560  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00380 | -0.00381 | -0.03789 | -0.03863 |

Bersambung...

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2022-08-26 | -0.00929 | -0.00933 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01751 | -0.01766 |
| 2022-08-29 | 0.01875  | 0.01858  | 0.01466  | 0.01456  | -0.00382 | -0.00382 | 0.00668  | 0.00666  |
| 2022-08-30 | 0.00307  | 0.00306  | 0.02312  | 0.02286  | 0.00383  | 0.00382  | -0.00885 | -0.00889 |
| 2022-08-31 | 0.00306  | 0.00305  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00763  | 0.00760  | 0.01786  | 0.01770  |
| 2022-09-01 | -0.00610 | -0.00612 | 0.04520  | 0.04421  | -0.02273 | -0.02299 | 0.00439  | 0.00438  |
| 2022-09-02 | 0.00920  | 0.00916  | 0.02162  | 0.02139  | -0.00388 | -0.00388 | 0.00437  | 0.00436  |
| 2022-09-05 | 0.00608  | 0.00606  | 0.06614  | 0.06404  | 0.01556  | 0.01544  | 0.00435  | 0.00434  |
| 2022-09-06 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00248  | 0.00248  | 0.00000  | 0.00000  | -0.02381 | -0.02410 |
| 2022-09-07 | 0.01208  | 0.01201  | -0.00495 | -0.00496 | 0.00383  | 0.00382  | -0.00443 | -0.00444 |
| 2022-09-08 | -0.00299 | -0.00299 | -0.01990 | -0.02010 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01559  | 0.01547  |
| 2022-09-09 | 0.00299  | 0.00299  | 0.00254  | 0.00253  | 0.00763  | 0.00760  | 0.00877  | 0.00873  |
| 2022-09-12 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00506  | 0.00505  | 0.00379  | 0.00378  | -0.01304 | -0.01313 |
| 2022-09-13 | 0.01791  | 0.01775  | 0.01008  | 0.01003  | 0.01509  | 0.01498  | -0.00441 | -0.00441 |
| 2022-09-14 | -0.00293 | -0.00294 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01115 | -0.01121 | -0.00885 | -0.00889 |
| 2022-09-15 | 0.02941  | 0.02899  | 0.01247  | 0.01239  | -0.00376 | -0.00377 | 0.00446  | 0.00445  |
| 2022-09-16 | -0.03429 | -0.03489 | -0.03202 | -0.03254 | 0.03774  | 0.03704  | -0.02000 | -0.02020 |
| 2022-09-19 | 0.02367  | 0.02339  | -0.00509 | -0.00510 | 0.01818  | 0.01802  | 0.02041  | 0.02020  |
| 2022-09-20 | -0.01156 | -0.01163 | -0.00512 | -0.00513 | 0.02857  | 0.02817  | -0.00444 | -0.00445 |
| 2022-09-21 | -0.00877 | -0.00881 | 0.00514  | 0.00513  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01116 | -0.01122 |
| 2022-09-22 | 0.00000  | 0.00000  | 0.04859  | 0.04745  | 0.01042  | 0.01036  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-09-23 | -0.01180 | -0.01187 | -0.01220 | -0.01227 | 0.02062  | 0.02041  | -0.01129 | -0.01135 |
| 2022-09-26 | 0.00597  | 0.00595  | -0.04691 | -0.04805 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01826  | 0.01810  |
| 2022-09-27 | -0.01484 | -0.01495 | 0.01295  | 0.01287  | 0.01010  | 0.01005  | -0.00448 | -0.00449 |
| 2022-09-28 | 0.00301  | 0.00301  | -0.01023 | -0.01028 | -0.01333 | -0.01342 | 0.00676  | 0.00673  |
| 2022-09-29 | 0.00601  | 0.00599  | 0.02067  | 0.02046  | 0.01351  | 0.01342  | -0.00671 | -0.00673 |
| 2022-09-30 | 0.02090  | 0.02068  | 0.00253  | 0.00253  | -0.00333 | -0.00334 | 0.00450  | 0.00449  |
| 2022-10-03 | -0.00585 | -0.00587 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00334 | -0.00335 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-10-04 | 0.00588  | 0.00587  | 0.04040  | 0.03961  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00448 | -0.00449 |
| 2022-10-05 | -0.01170 | -0.01176 | -0.00971 | -0.00976 | -0.01678 | -0.01692 | 0.00450  | 0.00449  |
| 2022-10-06 | -0.00296 | -0.00296 | 0.00490  | 0.00489  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00673 | -0.00675 |
| 2022-10-07 | -0.02671 | -0.02707 | 0.00976  | 0.00971  | -0.01365 | -0.01375 | -0.01806 | -0.01822 |
| 2022-10-10 | 0.01219  | 0.01212  | -0.05314 | -0.05460 | 0.01730  | 0.01715  | 0.01609  | 0.01596  |
| 2022-10-11 | -0.00602 | -0.00604 | 0.00255  | 0.00255  | 0.02381  | 0.02353  | -0.02489 | -0.02520 |
| 2022-10-12 | 0.00909  | 0.00905  | 0.01781  | 0.01766  | -0.00332 | -0.00333 | 0.00696  | 0.00694  |
| 2022-10-13 | -0.00601 | -0.00602 | 0.00500  | 0.00499  | -0.02000 | -0.02020 | -0.00922 | -0.00926 |
| 2022-10-14 | -0.00302 | -0.00303 | -0.01741 | -0.01757 | -0.02041 | -0.02062 | -0.00233 | -0.00233 |
| 2022-10-17 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00253  | 0.00253  | 0.04167  | 0.04082  | 0.00932  | 0.00928  |
| 2022-10-18 | 0.00606  | 0.00604  | -0.02525 | -0.02558 | 0.00333  | 0.00333  | -0.01848 | -0.01865 |
| 2022-10-19 | -0.00301 | -0.00302 | -0.00518 | -0.00519 | 0.02990  | 0.02946  | -0.01176 | -0.01183 |
| 2022-10-20 | 0.02719  | 0.02683  | 0.04167  | 0.04082  | 0.00645  | 0.00643  | 0.03571  | 0.03509  |
| 2022-10-21 | 0.01765  | 0.01749  | -0.01000 | -0.01005 | -0.02564 | -0.02598 | 0.00230  | 0.00230  |
| 2022-10-24 | 0.02890  | 0.02849  | -0.01010 | -0.01015 | -0.00329 | -0.00329 | 0.01147  | 0.01140  |
| 2022-10-25 | -0.02247 | -0.02273 | -0.01020 | -0.01026 | -0.01320 | -0.01329 | -0.00454 | -0.00455 |
| 2022-10-26 | -0.01724 | -0.01739 | 0.01289  | 0.01280  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00456 | -0.00457 |
| 2022-10-27 | 0.01754  | 0.01739  | 0.01272  | 0.01264  | 0.02676  | 0.02640  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-10-28 | 0.00575  | 0.00573  | -0.01759 | -0.01774 | 0.00977  | 0.00972  | 0.01831  | 0.01814  |
| 2022-10-31 | 0.00571  | 0.00570  | 0.01790  | 0.01774  | 0.02581  | 0.02548  | -0.01348 | -0.01357 |
| 2022-11-01 | 0.00000  | 0.00000  | -0.05779 | -0.05953 | 0.00943  | 0.00939  | 0.00683  | 0.00681  |
| 2022-11-02 | -0.00568 | -0.00570 | -0.00267 | -0.00267 | 0.00935  | 0.00930  | -0.04525 | -0.04630 |
| 2022-11-03 | 0.00571  | 0.00570  | 0.00267  | 0.00267  | -0.00926 | -0.00930 | -0.02133 | -0.02156 |
| 2022-11-04 | -0.00284 | -0.00285 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02804  | 0.02765  | 0.01937  | 0.01919  |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel 4.2**

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2022-11-07 | 0.00855  | 0.00851  | 0.02133  | 0.02111  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01663  | 0.01649  |
| 2022-11-08 | -0.01130 | -0.01136 | -0.01828 | -0.01845 | -0.03636 | -0.03704 | -0.01402 | -0.01412 |
| 2022-11-09 | 0.01429  | 0.01418  | -0.03191 | -0.03244 | -0.00943 | -0.00948 | -0.00711 | -0.00713 |
| 2022-11-10 | -0.00845 | -0.00849 | -0.04396 | -0.04495 | 0.01270  | 0.01262  | -0.00477 | -0.00478 |
| 2022-11-11 | 0.00568  | 0.00567  | 0.00287  | 0.00287  | 0.01881  | 0.01863  | -0.00480 | -0.00481 |
| 2022-11-14 | -0.01130 | -0.01136 | 0.00287  | 0.00286  | -0.01538 | -0.01550 | -0.02410 | -0.02439 |
| 2022-11-15 | 0.00571  | 0.00570  | 0.00286  | 0.00285  | -0.00625 | -0.00627 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-11-16 | -0.02273 | -0.02299 | 0.01709  | 0.01695  | -0.04088 | -0.04174 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-11-17 | 0.01454  | 0.01443  | 0.00560  | 0.00559  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00247 | -0.00247 |
| 2022-11-18 | 0.01146  | 0.01140  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01311  | 0.01303  | -0.00743 | -0.00745 |
| 2022-11-21 | -0.01133 | -0.01140 | 0.02786  | 0.02747  | -0.00647 | -0.00649 | 0.00499  | 0.00498  |
| 2022-11-22 | 0.02006  | 0.01986  | 0.00271  | 0.00271  | 0.00326  | 0.00325  | -0.00744 | -0.00747 |
| 2022-11-23 | -0.00281 | -0.00281 | 0.01351  | 0.01342  | -0.00649 | -0.00651 | -0.00750 | -0.00753 |
| 2022-11-24 | 0.01408  | 0.01399  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00654 | -0.00656 | 0.01511  | 0.01500  |
| 2022-11-25 | -0.00278 | -0.00278 | -0.00533 | -0.00535 | 0.01316  | 0.01307  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-11-28 | 0.00557  | 0.00556  | 0.00268  | 0.00268  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01241 | -0.01248 |
| 2022-11-29 | -0.00554 | -0.00556 | 0.03743  | 0.03675  | -0.01299 | -0.01307 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-11-30 | 0.03621  | 0.03557  | -0.00258 | -0.00258 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01508  | 0.01496  |
| 2022-12-01 | -0.03226 | -0.03279 | 0.00775  | 0.00772  | 0.01316  | 0.01307  | -0.01980 | -0.02000 |
| 2022-12-02 | -0.00725 | -0.00728 | -0.01282 | -0.01290 | -0.00325 | -0.00325 | 0.01010  | 0.01005  |
| 2022-12-05 | -0.01404 | -0.01414 | -0.01818 | -0.01835 | 0.00326  | 0.00325  | -0.04000 | -0.04082 |
| 2022-12-06 | -0.01140 | -0.01146 | 0.00794  | 0.00791  | -0.06818 | -0.07062 | -0.06250 | -0.06454 |
| 2022-12-07 | -0.02594 | -0.02628 | 0.00525  | 0.00524  | -0.02439 | -0.02469 | 0.02222  | 0.02198  |
| 2022-12-08 | 0.00592  | 0.00590  | -0.02350 | -0.02378 | -0.00714 | -0.00717 | 0.01630  | 0.01617  |
| 2022-12-09 | 0.00882  | 0.00878  | -0.01604 | -0.01617 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02406 | -0.02436 |
| 2022-12-12 | 0.01458  | 0.01447  | 0.03261  | 0.03209  | -0.02878 | -0.02920 | 0.01370  | 0.01361  |
| 2022-12-13 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01579 | -0.01592 | 0.03992  | 0.03915  | 0.01351  | 0.01342  |
| 2022-12-14 | -0.00862 | -0.00866 | 0.03743  | 0.03675  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-12-15 | -0.01449 | -0.01460 | 0.00515  | 0.00514  | 0.03214  | 0.03164  | -0.02133 | -0.02156 |
| 2022-12-16 | 0.01176  | 0.01170  | -0.00256 | -0.00257 | -0.02768 | -0.02807 | 0.00272  | 0.00272  |
| 2022-12-19 | 0.00581  | 0.00580  | 0.02057  | 0.02036  | -0.01068 | -0.01073 | 0.01087  | 0.01081  |
| 2022-12-20 | -0.00867 | -0.00871 | -0.01259 | -0.01267 | -0.02518 | -0.02550 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2022-12-21 | 0.01166  | 0.01159  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00738 | -0.00741 | 0.01882  | 0.01864  |
| 2022-12-22 | -0.01153 | -0.01159 | 0.00255  | 0.00255  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01055 | -0.01061 |
| 2022-12-23 | -0.00875 | -0.00878 | -0.03053 | -0.03101 | 0.00372  | 0.00371  | 0.00800  | 0.00797  |
| 2022-12-26 | 0.00882  | 0.00878  | -0.00262 | -0.00263 | 0.00741  | 0.00738  | -0.00794 | -0.00797 |
| 2022-12-27 | 0.00292  | 0.00291  | -0.01316 | -0.01325 | -0.01838 | -0.01855 | 0.01600  | 0.01587  |
| 2022-12-28 | 0.00581  | 0.00580  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.02100 | -0.02122 |
| 2022-12-29 | -0.00867 | -0.00871 | 0.01333  | 0.01325  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01340  | 0.01332  |
| 2022-12-30 | -0.00292 | -0.00292 | 0.01316  | 0.01307  | -0.01498 | -0.01509 | -0.00794 | -0.00797 |
| 2023-01-02 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00242 | -0.00243 | 0.00760  | 0.00758  | 0.01333  | 0.01325  |
| 2023-01-03 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01950 | -0.01969 | 0.01132  | 0.01126  | 0.01579  | 0.01567  |
| 2023-01-04 | -0.02339 | -0.02367 | -0.06250 | -0.06454 | 0.01119  | 0.01113  | -0.01036 | -0.01042 |
| 2023-01-05 | -0.01198 | -0.01205 | -0.06061 | -0.06252 | -0.01107 | -0.01113 | -0.01309 | -0.01318 |
| 2023-01-06 | 0.00606  | 0.00604  | 0.01290  | 0.01282  | 0.05597  | 0.05446  | -0.01592 | -0.01604 |
| 2023-01-09 | 0.01807  | 0.01791  | -0.03503 | -0.03566 | 0.01413  | 0.01404  | 0.02156  | 0.02133  |
| 2023-01-10 | -0.03254 | -0.03309 | 0.03630  | 0.03566  | -0.01742 | -0.01758 | 0.01055  | 0.01050  |
| 2023-01-11 | -0.00612 | -0.00614 | 0.01274  | 0.01266  | -0.00709 | -0.00712 | 0.01044  | 0.01039  |
| 2023-01-12 | 0.00615  | 0.00614  | -0.02830 | -0.02871 | 0.05714  | 0.05557  | -0.00258 | -0.00259 |
| 2023-01-13 | -0.01529 | -0.01541 | 0.01618  | 0.01605  | -0.02703 | -0.02740 | -0.02073 | -0.02094 |
| 2023-01-16 | 0.01242  | 0.01235  | -0.01274 | -0.01282 | 0.02778  | 0.02740  | 0.01852  | 0.01835  |

Bersambung...

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2023-01-17 | 0.02147  | 0.02125  | 0.01290  | 0.01282  | -0.02365 | -0.02393 | 0.02597  | 0.02564  |
| 2023-01-18 | -0.00300 | -0.00301 | 0.00955  | 0.00951  | -0.03114 | -0.03164 | -0.00506 | -0.00508 |
| 2023-01-19 | 0.00301  | 0.00301  | 0.01893  | 0.01875  | 0.01786  | 0.01770  | -0.01018 | -0.01023 |
| 2023-01-20 | -0.00300 | -0.00301 | 0.00310  | 0.00309  | -0.01053 | -0.01058 | -0.00514 | -0.00515 |
| 2023-01-24 | -0.00904 | -0.00908 | -0.01235 | -0.01242 | 0.00709  | 0.00707  | -0.00517 | -0.00518 |
| 2023-01-25 | -0.00304 | -0.00304 | -0.02188 | -0.02212 | -0.00704 | -0.00707 | -0.00260 | -0.00260 |
| 2023-01-26 | 0.03354  | 0.03299  | -0.03834 | -0.03909 | 0.03901  | 0.03827  | 0.03385  | 0.03329  |
| 2023-01-27 | 0.02655  | 0.02620  | 0.01661  | 0.01647  | -0.00683 | -0.00685 | -0.00252 | -0.00252 |
| 2023-01-30 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01634 | -0.01647 | -0.00687 | -0.00690 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-01-31 | -0.02586 | -0.02620 | -0.01661 | -0.01675 | 0.02422  | 0.02393  | -0.02778 | -0.02817 |
| 2023-02-01 | 0.00295  | 0.00295  | -0.00338 | -0.00338 | -0.01014 | -0.01019 | 0.00519  | 0.00518  |
| 2023-02-02 | -0.00588 | -0.00590 | -0.02712 | -0.02749 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00517  | 0.00515  |
| 2023-02-03 | 0.02959  | 0.02916  | -0.03833 | -0.03908 | -0.00683 | -0.00685 | -0.00257 | -0.00257 |
| 2023-02-06 | 0.00287  | 0.00287  | 0.00725  | 0.00722  | -0.00344 | -0.00344 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-02-07 | 0.01433  | 0.01422  | 0.03957  | 0.03881  | 0.00000  | 0.00000  | -0.02062 | -0.02083 |
| 2023-02-08 | -0.00282 | -0.00283 | 0.01038  | 0.01033  | -0.00345 | -0.00345 | 0.01053  | 0.01047  |
| 2023-02-09 | 0.00850  | 0.00846  | -0.02740 | -0.02778 | 0.01384  | 0.01375  | -0.01823 | -0.01840 |
| 2023-02-10 | -0.00843 | -0.00846 | -0.03521 | -0.03585 | 0.05802  | 0.05640  | 0.00796  | 0.00793  |
| 2023-02-13 | 0.00567  | 0.00565  | 0.01460  | 0.01449  | -0.01935 | -0.01954 | -0.00263 | -0.00263 |
| 2023-02-14 | 0.00845  | 0.00841  | 0.01799  | 0.01783  | 0.00658  | 0.00656  | 0.00264  | 0.00263  |
| 2023-02-15 | -0.00838 | -0.00841 | 0.04240  | 0.04153  | -0.00327 | -0.00327 | -0.00263 | -0.00263 |
| 2023-02-16 | -0.01972 | -0.01992 | -0.01017 | -0.01022 | -0.01311 | -0.01320 | -0.00528 | -0.00529 |
| 2023-02-17 | 0.00287  | 0.00287  | -0.01370 | -0.01379 | -0.01329 | -0.01338 | -0.00265 | -0.00266 |
| 2023-02-20 | 0.00287  | 0.00286  | 0.00694  | 0.00692  | 0.01347  | 0.01338  | 0.01596  | 0.01583  |
| 2023-02-21 | -0.00571 | -0.00573 | -0.02759 | -0.02797 | 0.00664  | 0.00662  | 0.00524  | 0.00522  |
| 2023-02-22 | -0.00287 | -0.00288 | 0.01064  | 0.01058  | -0.01980 | -0.02000 | 0.00521  | 0.00519  |
| 2023-02-23 | 0.00576  | 0.00575  | 0.01754  | 0.01739  | 0.02694  | 0.02658  | 0.02850  | 0.02810  |
| 2023-02-24 | -0.00573 | -0.00575 | -0.00345 | -0.00345 | -0.02951 | -0.02995 | 0.01763  | 0.01748  |
| 2023-02-27 | 0.01153  | 0.01146  | 0.02076  | 0.02055  | -0.00338 | -0.00338 | -0.01980 | -0.02000 |
| 2023-02-28 | -0.00285 | -0.00285 | 0.01356  | 0.01347  | -0.02034 | -0.02055 | -0.02020 | -0.02041 |
| 2023-03-01 | -0.01714 | -0.01729 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00346  | 0.00345  | 0.01289  | 0.01280  |
| 2023-03-02 | 0.00291  | 0.00290  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01379 | -0.01389 | -0.01272 | -0.01280 |
| 2023-03-03 | -0.01739 | -0.01754 | 0.01003  | 0.00998  | 0.00350  | 0.00349  | 0.00515  | 0.00514  |
| 2023-03-06 | -0.00885 | -0.00889 | -0.03642 | -0.03710 | -0.00697 | -0.00699 | -0.00513 | -0.00514 |
| 2023-03-07 | 0.00298  | 0.00297  | -0.01718 | -0.01733 | -0.00702 | -0.00704 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-03-08 | 0.01780  | 0.01765  | 0.02098  | 0.02076  | -0.02473 | -0.02505 | 0.01546  | 0.01535  |
| 2023-03-09 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00685 | -0.00687 | 0.00362  | 0.00362  | 0.00761  | 0.00759  |
| 2023-03-10 | -0.01458 | -0.01468 | -0.01379 | -0.01389 | -0.02166 | -0.02190 | 0.01008  | 0.01003  |
| 2023-03-13 | 0.01183  | 0.01176  | 0.01399  | 0.01389  | -0.02214 | -0.02239 | 0.01496  | 0.01485  |
| 2023-03-14 | -0.02632 | -0.02667 | -0.04483 | -0.04586 | -0.00755 | -0.00758 | -0.01228 | -0.01236 |
| 2023-03-15 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00722 | -0.00725 | -0.06084 | -0.06277 | -0.00249 | -0.00249 |
| 2023-03-16 | -0.00300 | -0.00301 | -0.04000 | -0.04082 | -0.02834 | -0.02875 | 0.00998  | 0.00993  |
| 2023-03-17 | 0.00904  | 0.00900  | 0.05303  | 0.05167  | 0.01667  | 0.01653  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-03-20 | 0.00299  | 0.00298  | -0.02158 | -0.02182 | -0.00410 | -0.00411 | -0.01481 | -0.01493 |
| 2023-03-21 | 0.01190  | 0.01183  | 0.00368  | 0.00367  | 0.02881  | 0.02840  | 0.03258  | 0.03206  |
| 2023-03-24 | 0.03824  | 0.03752  | -0.01832 | -0.01848 | 0.00800  | 0.00797  | -0.01214 | -0.01221 |
| 2023-03-27 | -0.01416 | -0.01427 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00794 | -0.00797 | -0.00491 | -0.00493 |
| 2023-03-28 | -0.00287 | -0.00288 | 0.03358  | 0.03303  | 0.02000  | 0.01980  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-03-29 | 0.03469  | 0.03410  | 0.03971  | 0.03894  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01235  | 0.01227  |
| 2023-03-30 | 0.00284  | 0.00284  | -0.00347 | -0.00348 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00244 | -0.00244 |
| 2023-03-31 | -0.00850 | -0.00853 | 0.01045  | 0.01040  | -0.01176 | -0.01183 | -0.00733 | -0.00736 |

Bersambung...

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2023-04-03 | 0.00571  | 0.00570  | 0.01379  | 0.01370  | 0.00794  | 0.00791  | 0.00493  | 0.00491  |
| 2023-04-04 | -0.00284 | -0.00284 | 0.03741  | 0.03673  | 0.00394  | 0.00393  | -0.00490 | -0.00491 |
| 2023-04-05 | -0.00570 | -0.00571 | 0.00328  | 0.00327  | -0.05490 | -0.05647 | 0.02217  | 0.02193  |
| 2023-04-06 | 0.00287  | 0.00286  | -0.01307 | -0.01316 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02410  | 0.02381  |
| 2023-04-10 | 0.00571  | 0.00570  | -0.00993 | -0.00998 | 0.00415  | 0.00414  | 0.01176  | 0.01170  |
| 2023-04-11 | 0.00284  | 0.00284  | 0.02007  | 0.01987  | 0.01653  | 0.01639  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-04-12 | 0.00850  | 0.00846  | -0.02951 | -0.02995 | 0.00813  | 0.00810  | 0.00233  | 0.00232  |
| 2023-04-13 | 0.00281  | 0.00281  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01613 | -0.01626 | 0.00696  | 0.00694  |
| 2023-04-14 | 0.00840  | 0.00837  | -0.01351 | -0.01361 | 0.00410  | 0.00409  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-04-17 | 0.00278  | 0.00277  | -0.02055 | -0.02076 | -0.01224 | -0.01232 | -0.01613 | -0.01626 |
| 2023-04-18 | 0.01108  | 0.01102  | 0.04895  | 0.04779  | -0.00413 | -0.00414 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-04-26 | 0.00822  | 0.00819  | 0.03333  | 0.03279  | 0.00000  | 0.00000  | 0.03044  | 0.02999  |
| 2023-04-27 | -0.00543 | -0.00545 | -0.00645 | -0.00647 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01818 | -0.01835 |
| 2023-04-28 | -0.01093 | -0.01099 | 0.01623  | 0.01610  | -0.01245 | -0.01253 | -0.01620 | -0.01634 |
| 2023-05-02 | 0.00000  | 0.00000  | -0.04792 | -0.04911 | -0.01260 | -0.01269 | -0.01412 | -0.01422 |
| 2023-05-03 | -0.01381 | -0.01391 | -0.01342 | -0.01351 | -0.00426 | -0.00426 | -0.00955 | -0.00959 |
| 2023-05-04 | 0.00840  | 0.00837  | -0.00680 | -0.00683 | 0.03483  | 0.03423  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-05-05 | 0.00000  | 0.00000  | -0.04452 | -0.04554 | -0.01724 | -0.01739 | 0.00482  | 0.00481  |
| 2023-05-08 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02867  | 0.02827  | 0.02193  | 0.02169  | -0.02638 | -0.02673 |
| 2023-05-09 | -0.00833 | -0.00837 | 0.00697  | 0.00694  | 0.05150  | 0.05022  | 0.00246  | 0.00246  |
| 2023-05-10 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01730  | 0.01715  | -0.01224 | -0.01232 | 0.01474  | 0.01463  |
| 2023-05-11 | -0.01120 | -0.01127 | -0.04762 | -0.04879 | -0.02893 | -0.02935 | -0.00969 | -0.00973 |
| 2023-05-12 | -0.00283 | -0.00284 | -0.01429 | -0.01439 | 0.00426  | 0.00425  | -0.02689 | -0.02726 |
| 2023-05-15 | -0.00284 | -0.00284 | -0.03623 | -0.03690 | -0.00847 | -0.00851 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-05-16 | -0.00855 | -0.00858 | 0.00376  | 0.00375  | 0.00855  | 0.00851  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-05-17 | 0.00862  | 0.00858  | -0.04869 | -0.04991 | 0.00424  | 0.00423  | 0.00251  | 0.00251  |
| 2023-05-19 | 0.02564  | 0.02532  | -0.05118 | -0.05254 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00752  | 0.00749  |
| 2023-05-22 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02075  | 0.02053  | 0.02110  | 0.02088  | 0.00498  | 0.00496  |
| 2023-05-23 | 0.01389  | 0.01379  | 0.03189  | 0.03140  | -0.01653 | -0.01667 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-05-24 | -0.01096 | -0.01102 | -0.01747 | -0.01762 | -0.00420 | -0.00421 | 0.02970  | 0.02927  |
| 2023-05-25 | 0.00277  | 0.00277  | -0.05778 | -0.05951 | -0.00422 | -0.00423 | -0.00962 | -0.00966 |
| 2023-05-26 | 0.01105  | 0.01099  | -0.01415 | -0.01425 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00243  | 0.00242  |
| 2023-05-29 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00957 | -0.00962 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01695  | 0.01681  |
| 2023-05-30 | 0.01093  | 0.01087  | 0.01932  | 0.01914  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01905 | -0.01923 |
| 2023-05-31 | -0.02162 | -0.02186 | -0.03318 | -0.03374 | -0.01695 | -0.01709 | -0.01942 | -0.01961 |
| 2023-06-05 | 0.01657  | 0.01644  | 0.02941  | 0.02899  | 0.00431  | 0.00430  | 0.00990  | 0.00985  |
| 2023-06-06 | -0.00543 | -0.00545 | 0.05714  | 0.05557  | 0.00429  | 0.00428  | 0.00245  | 0.00245  |
| 2023-06-07 | -0.00546 | -0.00548 | -0.02252 | -0.02278 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01467  | 0.01456  |
| 2023-06-08 | 0.00275  | 0.00274  | 0.01382  | 0.01373  | 0.00427  | 0.00426  | 0.00482  | 0.00481  |
| 2023-06-09 | -0.00274 | -0.00274 | -0.00455 | -0.00456 | 0.00851  | 0.00847  | -0.00480 | -0.00481 |
| 2023-06-12 | 0.00549  | 0.00548  | 0.00913  | 0.00909  | 0.02110  | 0.02088  | 0.01697  | 0.01683  |
| 2023-06-13 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00826 | -0.00830 | -0.00494 | -0.00495 |
| 2023-06-14 | -0.00820 | -0.00823 | 0.01810  | 0.01794  | -0.00417 | -0.00418 | -0.00744 | -0.00747 |
| 2023-06-15 | -0.00275 | -0.00276 | 0.02222  | 0.02198  | 0.01674  | 0.01660  | 0.00500  | 0.00499  |
| 2023-06-16 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00870  | 0.00866  | -0.01235 | -0.01242 | -0.01244 | -0.01252 |
| 2023-06-19 | -0.00552 | -0.00554 | -0.02586 | -0.02620 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00252 | -0.00252 |
| 2023-06-20 | 0.00556  | 0.00554  | 0.00442  | 0.00442  | 0.00417  | 0.00416  | 0.00758  | 0.00755  |
| 2023-06-21 | 0.00829  | 0.00825  | -0.00441 | -0.00442 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00251 | -0.00251 |
| 2023-06-22 | -0.00822 | -0.00825 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01005 | -0.01010 |
| 2023-06-23 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01327 | -0.01336 | 0.01660  | 0.01646  | 0.00254  | 0.00253  |
| 2023-06-26 | 0.00276  | 0.00276  | -0.00897 | -0.00901 | 0.00408  | 0.00407  | 0.01013  | 0.01008  |

Bersambung...



Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2023-06-27 | 0.00826  | 0.00823  | 0.00905  | 0.00901  | -0.01220 | -0.01227 | 0.00251  | 0.00250  |
| 2023-07-03 | -0.00820 | -0.00823 | 0.04484  | 0.04387  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-07-04 | -0.00275 | -0.00276 | 0.00429  | 0.00428  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00750 | -0.00753 |
| 2023-07-05 | 0.00000  | 0.00000  | 0.03419  | 0.03362  | 0.01646  | 0.01633  | 0.00252  | 0.00252  |
| 2023-07-06 | 0.00276  | 0.00276  | 0.01240  | 0.01232  | 0.01215  | 0.01207  | -0.00503 | -0.00504 |
| 2023-07-07 | -0.00551 | -0.00552 | -0.02857 | -0.02899 | 0.02800  | 0.02762  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-07-10 | 0.00277  | 0.00277  | 0.01681  | 0.01667  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00253 | -0.00253 |
| 2023-07-11 | -0.00276 | -0.00277 | 0.00413  | 0.00412  | 0.01946  | 0.01927  | 0.00759  | 0.00757  |
| 2023-07-12 | 0.01662  | 0.01648  | -0.02469 | -0.02500 | -0.00763 | -0.00766 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-07-13 | -0.00545 | -0.00546 | -0.02110 | -0.02132 | 0.03462  | 0.03403  | -0.01508 | -0.01519 |
| 2023-07-14 | 0.00822  | 0.00819  | 0.01724  | 0.01709  | 0.02230  | 0.02206  | 0.00255  | 0.00255  |
| 2023-07-17 | -0.00272 | -0.00272 | 0.00847  | 0.00844  | -0.01455 | -0.01465 | -0.00509 | -0.00510 |
| 2023-07-18 | -0.00272 | -0.00273 | -0.02101 | -0.02123 | 0.00000  | 0.00000  | -0.01535 | -0.01546 |
| 2023-07-20 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01717  | 0.01702  | -0.01107 | -0.01113 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-07-21 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02110  | 0.02088  | 0.03731  | 0.03663  | 0.00260  | 0.00259  |
| 2023-07-24 | -0.00546 | -0.00548 | 0.02066  | 0.02045  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01036  | 0.01031  |
| 2023-07-25 | 0.00549  | 0.00548  | -0.01619 | -0.01633 | 0.00719  | 0.00717  | -0.00513 | -0.00514 |
| 2023-07-26 | 0.02186  | 0.02162  | 0.02881  | 0.02840  | -0.02500 | -0.02532 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-07-27 | -0.01337 | -0.01346 | -0.02000 | -0.02020 | -0.02198 | -0.02222 | -0.04124 | -0.04211 |
| 2023-07-28 | -0.01084 | -0.01090 | 0.00816  | 0.00813  | 0.01124  | 0.01117  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-07-31 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02429 | -0.02459 | 0.03333  | 0.03279  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-08-01 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00830 | -0.00833 | -0.03584 | -0.03650 | 0.00806  | 0.00803  |
| 2023-08-02 | 0.00822  | 0.00819  | -0.00837 | -0.00840 | 0.01487  | 0.01476  | -0.01600 | -0.01613 |
| 2023-08-03 | 0.00543  | 0.00542  | -0.00422 | -0.00423 | 0.05861  | 0.05695  | 0.00813  | 0.00810  |
| 2023-08-04 | -0.01081 | -0.01087 | 0.01695  | 0.01681  | -0.02076 | -0.02098 | -0.00806 | -0.00810 |
| 2023-08-07 | 0.01366  | 0.01357  | -0.00833 | -0.00837 | -0.01767 | -0.01783 | -0.00271 | -0.00271 |
| 2023-08-08 | -0.00809 | -0.00812 | -0.00420 | -0.00421 | -0.01439 | -0.01449 | 0.01359  | 0.01350  |
| 2023-08-09 | 0.02174  | 0.02151  | 0.01266  | 0.01258  | -0.02555 | -0.02588 | 0.01072  | 0.01067  |
| 2023-08-10 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00417  | 0.00416  | -0.00375 | -0.00375 | 0.00796  | 0.00793  |
| 2023-08-11 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02490 | -0.02521 | 0.01128  | 0.01122  | 0.00263  | 0.00263  |
| 2023-08-14 | -0.00532 | -0.00533 | 0.01702  | 0.01688  | 0.01859  | 0.01842  | 0.00525  | 0.00524  |
| 2023-08-15 | -0.00535 | -0.00536 | 0.05021  | 0.04899  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00261 | -0.00261 |
| 2023-08-16 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00398  | 0.00398  | 0.01095  | 0.01089  | 0.00262  | 0.00261  |
| 2023-08-18 | -0.00538 | -0.00539 | 0.00794  | 0.00791  | -0.02888 | -0.02931 | -0.01828 | -0.01845 |
| 2023-08-21 | -0.00811 | -0.00814 | 0.03150  | 0.03101  | -0.00372 | -0.00372 | -0.00532 | -0.00533 |
| 2023-08-22 | 0.01362  | 0.01353  | 0.03053  | 0.03008  | 0.00746  | 0.00744  | 0.00267  | 0.00267  |
| 2023-08-23 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00370 | -0.00371 | -0.00267 | -0.00267 |
| 2023-08-24 | -0.01075 | -0.01081 | -0.01111 | -0.01117 | 0.02230  | 0.02206  | -0.00535 | -0.00536 |
| 2023-08-25 | 0.00815  | 0.00812  | -0.02996 | -0.03042 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-08-28 | -0.00809 | -0.00812 | 0.03475  | 0.03416  | -0.00364 | -0.00364 | -0.00538 | -0.00539 |
| 2023-08-29 | 0.00543  | 0.00542  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00365  | 0.00364  | 0.00541  | 0.00539  |
| 2023-08-30 | -0.00541 | -0.00542 | 0.00373  | 0.00372  | 0.00000  | 0.00000  | 0.02419  | 0.02391  |
| 2023-08-31 | -0.00272 | -0.00272 | -0.00744 | -0.00746 | -0.01091 | -0.01097 | -0.02100 | -0.02122 |
| 2023-09-01 | 0.00545  | 0.00543  | 0.00375  | 0.00374  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00268 | -0.00268 |
| 2023-09-04 | 0.00000  | 0.00000  | 0.02239  | 0.02214  | -0.00368 | -0.00368 | 0.00269  | 0.00268  |
| 2023-09-05 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.02952  | 0.02909  | 0.00268  | 0.00268  |
| 2023-09-06 | -0.00813 | -0.00816 | 0.04745  | 0.04635  | -0.01434 | -0.01444 | 0.01337  | 0.01328  |
| 2023-09-07 | 0.00273  | 0.00273  | 0.00348  | 0.00348  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00792 | -0.00795 |
| 2023-09-08 | -0.00545 | -0.00546 | 0.00347  | 0.00347  | 0.00727  | 0.00725  | -0.01862 | -0.01879 |
| 2023-09-11 | 0.00000  | 0.00000  | -0.03114 | -0.03164 | 0.02527  | 0.02496  | 0.00271  | 0.00271  |
| 2023-09-12 | -0.00274 | -0.00274 | 0.00357  | 0.00356  | -0.01056 | -0.01062 | 0.00270  | 0.00270  |

Bersambung...

**Lanjutan Tabel 4.2**

| Tanggal       | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2023-09-13    | -0.00275 | -0.00275 | 0.01779  | 0.01764  | -0.00712 | -0.00714 | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-09-14    | 0.00275  | 0.00275  | 0.01748  | 0.01733  | 0.00358  | 0.00358  | -0.00809 | -0.00812 |
| 2023-09-15    | -0.01099 | -0.01105 | -0.02406 | -0.02435 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01087  | 0.01081  |
| 2023-09-18    | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01786 | -0.01802 | -0.01075 | -0.01081 |
| 2023-09-19    | 0.00833  | 0.00830  | 0.02113  | 0.02091  | -0.00364 | -0.00364 | 0.01359  | 0.01350  |
| 2023-09-20    | 0.00826  | 0.00823  | 0.02069  | 0.02048  | 0.00365  | 0.00364  | 0.02145  | 0.02122  |
| 2023-09-21    | -0.00273 | -0.00274 | -0.00338 | -0.00338 | 0.00364  | 0.00363  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-09-22    | -0.00548 | -0.00549 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00725 | -0.00727 | 0.01312  | 0.01304  |
| 2023-09-25    | -0.00826 | -0.00830 | 0.00000  | 0.00000  | -0.02920 | -0.02963 | -0.02332 | -0.02359 |
| 2023-09-26    | -0.00556 | -0.00557 | -0.06102 | -0.06296 | -0.01504 | -0.01515 | -0.00265 | -0.00266 |
| 2023-09-27    | -0.00838 | -0.00842 | 0.03610  | 0.03546  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01064 | -0.01070 |
| 2023-09-29    | -0.00563 | -0.00565 | -0.00697 | -0.00699 | -0.01908 | -0.01927 | 0.00806  | 0.00803  |
| 2023-10-02    | 0.02833  | 0.02793  | -0.01404 | -0.01413 | 0.00778  | 0.00775  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-10-03    | 0.01377  | 0.01368  | -0.04270 | -0.04364 | -0.01158 | -0.01165 | 0.00533  | 0.00532  |
| 2023-10-04    | 0.00000  | 0.00000  | -0.01115 | -0.01122 | -0.01562 | -0.01575 | 0.00265  | 0.00265  |
| 2023-10-05    | -0.01359 | -0.01368 | -0.01880 | -0.01898 | -0.00794 | -0.00797 | -0.01587 | -0.01600 |
| 2023-10-06    | -0.00551 | -0.00552 | 0.01533  | 0.01521  | 0.01600  | 0.01587  | 0.01613  | 0.01600  |
| 2023-10-09    | 0.00277  | 0.00277  | 0.04528  | 0.04429  | 0.03937  | 0.03861  | -0.00529 | -0.00530 |
| 2023-10-10    | -0.01381 | -0.01391 | 0.00361  | 0.00360  | -0.00379 | -0.00380 | 0.01330  | 0.01321  |
| 2023-10-11    | 0.00000  | 0.00000  | -0.00719 | -0.00722 | -0.00760 | -0.00763 | -0.00787 | -0.00791 |
| 2023-10-12    | 0.01401  | 0.01391  | -0.02536 | -0.02569 | 0.00383  | 0.00382  | 0.01323  | 0.01314  |
| 2023-10-13    | 0.00276  | 0.00276  | 0.00743  | 0.00741  | 0.00382  | 0.00381  | 0.00522  | 0.00521  |
| 2023-10-16    | 0.00275  | 0.00275  | 0.02583  | 0.02550  | -0.01901 | -0.01919 | -0.02338 | -0.02365 |
| 2023-10-17    | -0.01648 | -0.01662 | -0.00360 | -0.00360 | 0.01938  | 0.01919  | 0.00798  | 0.00795  |
| 2023-10-18    | -0.01117 | -0.01124 | 0.02527  | 0.02496  | -0.02662 | -0.02698 | -0.01055 | -0.01061 |
| 2023-10-19    | -0.01130 | -0.01136 | -0.00704 | -0.00707 | 0.01172  | 0.01165  | -0.00533 | -0.00535 |
| 2023-10-20    | 0.02571  | 0.02539  | -0.00709 | -0.00712 | -0.01158 | -0.01165 | -0.00804 | -0.00808 |
| 2023-10-23    | -0.01393 | -0.01403 | -0.05000 | -0.05129 | -0.01953 | -0.01972 | -0.02432 | -0.02463 |
| 2023-10-24    | -0.00847 | -0.00851 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00797  | 0.00794  | 0.01108  | 0.01102  |
| 2023-10-25    | 0.01140  | 0.01133  | 0.00376  | 0.00375  | 0.01186  | 0.01179  | -0.01370 | -0.01379 |
| 2023-10-26    | -0.01690 | -0.01705 | -0.00749 | -0.00752 | -0.02344 | -0.02372 | -0.03333 | -0.03390 |
| 2023-10-27    | -0.00287 | -0.00287 | -0.00377 | -0.00378 | -0.01200 | -0.01207 | 0.00575  | 0.00573  |
| 2023-10-30    | 0.01724  | 0.01709  | -0.03788 | -0.03861 | -0.01215 | -0.01222 | -0.02286 | -0.02312 |
| 2023-10-31    | -0.01130 | -0.01136 | 0.00787  | 0.00784  | 0.00000  | 0.00000  | 0.02047  | 0.02026  |
| 2023-11-01    | -0.01714 | -0.01729 | -0.05859 | -0.06038 | -0.00820 | -0.00823 | 0.03725  | 0.03657  |
| 2023-11-02    | 0.02907  | 0.02866  | -0.00830 | -0.00833 | 0.03306  | 0.03252  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-11-03    | 0.00565  | 0.00563  | 0.04184  | 0.04099  | -0.00800 | -0.00803 | -0.01381 | -0.01391 |
| 2023-11-06    | 0.01685  | 0.01671  | 0.01606  | 0.01594  | 0.04435  | 0.04340  | 0.02241  | 0.02216  |
| 2023-11-07    | -0.00829 | -0.00832 | -0.02372 | -0.02400 | -0.00386 | -0.00387 | -0.02192 | -0.02216 |
| 2023-11-08    | 0.00279  | 0.00278  | -0.01215 | -0.01222 | -0.01550 | -0.01563 | -0.01401 | -0.01410 |
| 2023-11-09    | 0.00000  | 0.00000  | 0.00410  | 0.00409  | 0.00394  | 0.00393  | 0.00284  | 0.00284  |
| 2023-11-10    | -0.01944 | -0.01964 | 0.01225  | 0.01217  | -0.01569 | -0.01581 | 0.00567  | 0.00565  |
| 2023-11-13    | 0.00567  | 0.00565  | 0.00000  | 0.00000  | 0.01195  | 0.01188  | -0.00845 | -0.00849 |
| 2023-11-14    | 0.00563  | 0.00562  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01969 | -0.01988 | -0.00568 | -0.00570 |
| 2023-11-15    | 0.01401  | 0.01391  | 0.01210  | 0.01202  | 0.00803  | 0.00800  | 0.01429  | 0.01418  |
| 2023-11-16    | 0.00276  | 0.00276  | 0.00797  | 0.00794  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00282 | -0.00282 |
| 2023-11-17    | 0.00000  | 0.00000  | 0.00395  | 0.00394  | 0.05578  | 0.05428  | 0.00282  | 0.00282  |
| 2023-11-20    | -0.02204 | -0.02229 | 0.00394  | 0.00393  | 0.01132  | 0.01126  | 0.01127  | 0.01120  |
| 2023-11-21    | -0.01127 | -0.01133 | 0.02353  | 0.02326  | -0.01119 | -0.01126 | 0.00836  | 0.00832  |
| 2023-11-22    | 0.01140  | 0.01133  | -0.00766 | -0.00769 | -0.02642 | -0.02677 | -0.00276 | -0.00277 |
| 2023-11-23    | 0.00563  | 0.00562  | -0.01544 | -0.01556 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00277 | -0.00277 |
| Bersambung... |          |          |          |          |          |          |          |          |

Lanjutan Tabel 4.2

| Tanggal    | BBCA     |          | ADRO     |          | SMGR     |          | TLKM     |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      | Simple   | Log      |
| 2023-11-24 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00392 | -0.00393 | -0.00388 | -0.00388 | 0.00556  | 0.00554  |
| 2023-11-27 | -0.00560 | -0.00562 | 0.00394  | 0.00393  | 0.01167  | 0.01161  | 0.01657  | 0.01644  |
| 2023-11-28 | 0.00000  | 0.00000  | 0.01176  | 0.01170  | -0.01538 | -0.01550 | 0.02446  | 0.02416  |
| 2023-11-29 | 0.00282  | 0.00281  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01326 | -0.01335 |
| 2023-11-30 | 0.00843  | 0.00839  | 0.01550  | 0.01538  | 0.01563  | 0.01550  | 0.01075  | 0.01070  |
| 2023-12-01 | -0.00279 | -0.00279 | -0.02290 | -0.02317 | 0.00769  | 0.00766  | 0.01862  | 0.01845  |
| 2023-12-04 | 0.00196  | 0.00196  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01527 | -0.01538 | -0.00522 | -0.00524 |
| 2023-12-05 | -0.00280 | -0.00281 | -0.01953 | -0.01972 | -0.01163 | -0.01170 | 0.01050  | 0.01044  |
| 2023-12-06 | -0.01124 | -0.01130 | 0.00797  | 0.00794  | 0.00784  | 0.00781  | 0.01818  | 0.01802  |
| 2023-12-07 | 0.00284  | 0.00284  | 0.00000  | 0.00000  | -0.01946 | -0.01965 | -0.00255 | -0.00255 |
| 2023-12-08 | -0.00850 | -0.00853 | 0.01186  | 0.01179  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00767  | 0.00764  |
| 2023-12-11 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.02778 | -0.02817 | 0.01015  | 0.01010  |
| 2023-12-12 | -0.00571 | -0.00573 | -0.00391 | -0.00391 | 0.00816  | 0.00813  | -0.01759 | -0.01774 |
| 2023-12-13 | -0.00287 | -0.00288 | -0.03922 | -0.04001 | 0.00810  | 0.00806  | 0.00256  | 0.00255  |
| 2023-12-14 | 0.04323  | 0.04232  | 0.01633  | 0.01619  | -0.00803 | -0.00806 | 0.00510  | 0.00509  |
| 2023-12-15 | 0.01934  | 0.01915  | 0.01205  | 0.01198  | 0.00405  | 0.00404  | 0.01015  | 0.01010  |
| 2023-12-18 | -0.00271 | -0.00271 | -0.00397 | -0.00398 | -0.01210 | -0.01217 | -0.00251 | -0.00252 |
| 2023-12-19 | 0.00543  | 0.00542  | 0.03586  | 0.03523  | 0.00816  | 0.00813  | 0.00000  | 0.00000  |
| 2023-12-20 | 0.00541  | 0.00539  | -0.00769 | -0.00772 | 0.00810  | 0.00806  | -0.00252 | -0.00252 |
| 2023-12-21 | 0.00269  | 0.00268  | 0.00775  | 0.00772  | -0.01205 | -0.01212 | -0.00253 | -0.00253 |
| 2023-12-22 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00385 | -0.00385 | 0.02033  | 0.02012  | 0.00253  | 0.00253  |
| 2023-12-27 | 0.00536  | 0.00535  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | 0.00000  | -0.00505 | -0.00506 |
| 2023-12-28 | 0.00267  | 0.00266  | -0.00386 | -0.00387 | 0.00000  | 0.00000  | 0.00508  | 0.00506  |
| 2023-12-29 | 0.00000  | 0.00000  | -0.00001 | -0.00001 | 0.01992  | 0.01972  | -0.00253 | -0.00253 |

Tabel 4.3: Ekspektasi Return dan Varians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari (BBCA, ADRO, SMGR, TLKM)

| P  | BBCA    |         |              | ADRO    |         |              | SMGR    |         |              | TLKM    |         |              |
|----|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|
|    | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ |
| 1  | 0.362   | 0.316   | 0.091        | 0.122   | 0.090   | 0.064        | 0.311   | 0.278   | 0.067        | 0.194   | 0.176   | 0.037        |
| 2  | 0.133   | 0.085   | 0.095        | 0.090   | 0.051   | 0.077        | 0.241   | 0.200   | 0.083        | 0.119   | 0.099   | 0.041        |
| 3  | 0.096   | 0.052   | 0.088        | 0.183   | 0.141   | 0.083        | 0.107   | 0.060   | 0.095        | 0.083   | 0.062   | 0.041        |
| 4  | 0.077   | 0.039   | 0.076        | 0.269   | 0.230   | 0.077        | 0.203   | 0.159   | 0.089        | 0.113   | 0.096   | 0.032        |
| 5  | 0.122   | 0.088   | 0.068        | 0.229   | 0.193   | 0.070        | 0.111   | 0.065   | 0.093        | 0.131   | 0.114   | 0.034        |
| 6  | -0.052  | -0.081  | 0.058        | 0.058   | 0.029   | 0.058        | -0.079  | -0.119  | 0.081        | 0.054   | 0.040   | 0.029        |
| 7  | -0.090  | -0.123  | 0.065        | -0.078  | -0.100  | 0.044        | -0.296  | -0.335  | 0.079        | -0.101  | -0.115  | 0.027        |
| 8  | 0.166   | 0.136   | 0.061        | 0.062   | 0.043   | 0.038        | -0.220  | -0.255  | 0.070        | -0.066  | -0.079  | 0.025        |
| 9  | 0.205   | 0.168   | 0.073        | 0.074   | 0.058   | 0.032        | -0.196  | -0.230  | 0.068        | 0.002   | -0.009  | 0.022        |
| 10 | 0.516   | 0.465   | 0.102        | 0.187   | 0.171   | 0.033        | -0.198  | -0.234  | 0.073        | 0.196   | 0.183   | 0.026        |
| 11 | 0.415   | 0.359   | 0.112        | 0.216   | 0.199   | 0.034        | -0.010  | -0.051  | 0.081        | 0.192   | 0.179   | 0.025        |
| 12 | 0.529   | 0.469   | 0.119        | 0.183   | 0.163   | 0.039        | -0.216  | -0.254  | 0.076        | 0.132   | 0.119   | 0.026        |
| 13 | 0.801   | 0.745   | 0.111        | 0.298   | 0.280   | 0.037        | -0.184  | -0.221  | 0.073        | 0.258   | 0.245   | 0.026        |
| 14 | 0.627   | 0.574   | 0.107        | 0.290   | 0.272   | 0.035        | -0.138  | -0.171  | 0.067        | 0.221   | 0.209   | 0.023        |
| 15 | 0.946   | 0.881   | 0.129        | 0.343   | 0.324   | 0.039        | -0.230  | -0.264  | 0.068        | 0.216   | 0.203   | 0.026        |
| 16 | 0.628   | 0.573   | 0.111        | 0.207   | 0.188   | 0.038        | -0.160  | -0.191  | 0.060        | 0.092   | 0.082   | 0.020        |
| 17 | 0.857   | 0.798   | 0.117        | 0.141   | 0.120   | 0.042        | -0.359  | -0.387  | 0.057        | -0.001  | -0.015  | 0.027        |
| 18 | 0.641   | 0.572   | 0.140        | 0.027   | 0.011   | 0.032        | -0.056  | -0.090  | 0.068        | 0.050   | 0.036   | 0.030        |

Bersambung...

Lanjutan Tabel 4.3

| P  | BBCA    |         |              | ADRO    |         |              | SMGR    |         |              | TLKM    |         |              |
|----|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|
|    | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ | $\mu_s$ | $\mu_l$ | $\sigma_l^2$ |
| 19 | 0.347   | 0.278   | 0.139        | 0.090   | 0.075   | 0.031        | -0.021  | -0.059  | 0.075        | 0.004   | -0.012  | 0.032        |
| 20 | 0.476   | 0.403   | 0.144        | 0.136   | 0.120   | 0.033        | -0.042  | -0.079  | 0.073        | 0.036   | 0.021   | 0.030        |
| 21 | 0.436   | 0.381   | 0.110        | 0.028   | 0.014   | 0.029        | 0.117   | 0.088   | 0.060        | 0.088   | 0.073   | 0.030        |
| 22 | 0.301   | 0.248   | 0.106        | -0.048  | -0.062  | 0.028        | 0.239   | 0.209   | 0.059        | 0.074   | 0.059   | 0.030        |
| 23 | 0.179   | 0.131   | 0.095        | 0.032   | 0.019   | 0.026        | 0.186   | 0.161   | 0.050        | 0.181   | 0.169   | 0.024        |
| 24 | 0.317   | 0.282   | 0.070        | -0.108  | -0.124  | 0.031        | -0.014  | -0.036  | 0.045        | 0.150   | 0.139   | 0.023        |
| 25 | 0.126   | 0.091   | 0.070        | -0.079  | -0.095  | 0.032        | 0.152   | 0.130   | 0.044        | 0.122   | 0.111   | 0.021        |
| 26 | -0.028  | -0.060  | 0.066        | -0.193  | -0.208  | 0.031        | 0.160   | 0.137   | 0.047        | 0.133   | 0.121   | 0.024        |
| 27 | -0.296  | -0.328  | 0.064        | -0.076  | -0.091  | 0.030        | -0.155  | -0.181  | 0.052        | -0.006  | -0.017  | 0.023        |
| 28 | -0.157  | -0.189  | 0.065        | 0.026   | 0.011   | 0.030        | -0.231  | -0.257  | 0.052        | 0.115   | 0.104   | 0.023        |
| 29 | -0.345  | -0.383  | 0.076        | 0.061   | 0.047   | 0.029        | -0.200  | -0.226  | 0.051        | 0.071   | 0.060   | 0.021        |
| 30 | -0.321  | -0.361  | 0.079        | 0.118   | 0.107   | 0.022        | -0.071  | -0.093  | 0.043        | 0.074   | 0.065   | 0.018        |
| 31 | -0.148  | -0.184  | 0.073        | -0.009  | -0.019  | 0.020        | 0.065   | 0.043   | 0.045        | 0.134   | 0.126   | 0.015        |
| 32 | 0.075   | 0.039   | 0.070        | 0.040   | 0.031   | 0.019        | -0.043  | -0.063  | 0.041        | 0.085   | 0.079   | 0.012        |
| 33 | 0.095   | 0.059   | 0.072        | -0.019  | -0.028  | 0.018        | 0.093   | 0.076   | 0.035        | 0.120   | 0.115   | 0.011        |
| 34 | -0.115  | -0.152  | 0.074        | -0.127  | -0.137  | 0.019        | 0.098   | 0.080   | 0.035        | -0.028  | -0.034  | 0.012        |
| 35 | 0.223   | 0.195   | 0.057        | -0.023  | -0.032  | 0.019        | 0.124   | 0.105   | 0.036        | -0.027  | -0.033  | 0.012        |

Tabel 4.4: Kovarians Log Return 36 Periode - Skala 126 Hari

| P             | BB-BB  | BB-SM  | BB-TL  | AD-SM   | AD-TL   | SM-TL  |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 1             | 0.0365 | 0.0216 | 0.0249 | 0.0199  | 0.0338  | 0.0281 |
| 2             | 0.0406 | 0.0239 | 0.0275 | 0.0272  | 0.0442  | 0.0357 |
| 3             | 0.0427 | 0.0258 | 0.0274 | 0.0276  | 0.0404  | 0.0343 |
| 4             | 0.0322 | 0.0189 | 0.0222 | 0.0198  | 0.0309  | 0.0276 |
| 5             | 0.0334 | 0.0209 | 0.0193 | 0.0193  | 0.0267  | 0.0269 |
| 6             | 0.0291 | 0.0179 | 0.0134 | 0.0172  | 0.0168  | 0.0169 |
| 7             | 0.0266 | 0.0147 | 0.0087 | 0.0212  | 0.0118  | 0.0127 |
| 8             | 0.0254 | 0.0154 | 0.0068 | 0.0159  | 0.0070  | 0.0079 |
| 9             | 0.0217 | 0.0155 | 0.0070 | 0.0156  | 0.0118  | 0.0138 |
| 10            | 0.0260 | 0.0129 | 0.0098 | 0.0053  | 0.0135  | 0.0118 |
| 11            | 0.0245 | 0.0139 | 0.0099 | 0.0007  | 0.0127  | 0.0139 |
| 12            | 0.0260 | 0.0122 | 0.0104 | -0.0018 | 0.0174  | 0.0135 |
| 13            | 0.0254 | 0.0118 | 0.0095 | -0.0060 | 0.0191  | 0.0128 |
| 14            | 0.0239 | 0.0107 | 0.0090 | -0.0070 | 0.0145  | 0.0142 |
| 15            | 0.0259 | 0.0121 | 0.0053 | -0.0214 | 0.0124  | 0.0092 |
| 16            | 0.0202 | 0.0122 | 0.0028 | -0.0101 | 0.0101  | 0.0102 |
| 17            | 0.0270 | 0.0173 | 0.0081 | -0.0040 | 0.0124  | 0.0110 |
| 18            | 0.0293 | 0.0195 | 0.0081 | -0.0035 | 0.0073  | 0.0087 |
| 19            | 0.0321 | 0.0209 | 0.0090 | -0.0003 | 0.0006  | 0.0084 |
| 20            | 0.0298 | 0.0195 | 0.0095 | -0.0029 | 0.0011  | 0.0055 |
| 21            | 0.0298 | 0.0142 | 0.0129 | 0.0083  | -0.0005 | 0.0047 |
| 22            | 0.0306 | 0.0139 | 0.0136 | 0.0056  | -0.0013 | 0.0044 |
| 23            | 0.0236 | 0.0064 | 0.0085 | 0.0027  | -0.0034 | 0.0009 |
| 24            | 0.0229 | 0.0034 | 0.0096 | -0.0042 | -0.0024 | 0.0036 |
| 25            | 0.0215 | 0.0037 | 0.0094 | -0.0101 | 0.0006  | 0.0024 |
| 26            | 0.0242 | 0.0031 | 0.0096 | -0.0115 | -0.0006 | 0.0033 |
| 27            | 0.0225 | 0.0044 | 0.0084 | -0.0074 | -0.0011 | 0.0038 |
| Bersambung... |        |        |        |         |         |        |

**Lanjutan Tabel 4.4**

| P  | BB-BB  | BB-SM  | BB-TL  | AD-SM   | AD-TL  | SM-TL  |
|----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 28 | 0.0231 | 0.0053 | 0.0071 | -0.0070 | 0.0013 | 0.0040 |
| 29 | 0.0211 | 0.0037 | 0.0062 | -0.0038 | 0.0013 | 0.0031 |
| 30 | 0.0174 | 0.0042 | 0.0047 | 0.0010  | 0.0021 | 0.0017 |
| 31 | 0.0151 | 0.0024 | 0.0040 | 0.0026  | 0.0033 | 0.0029 |
| 32 | 0.0121 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0063  | 0.0049 | 0.0026 |
| 33 | 0.0114 | 0.0020 | 0.0034 | 0.0037  | 0.0049 | 0.0028 |
| 34 | 0.0118 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0054  | 0.0015 | 0.0052 |
| 35 | 0.0118 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0027  | 0.0036 | 0.0070 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab 5

# Data Numerik Hasil Simulasi N=2

Lampiran ini menyajikan dataset numerik yang menjadi dasar analisis pada bab-bab sebelumnya untuk sistem dengan  $N = 2$  aset. Seluruh nilai numerik telah dibulatkan untuk kemudahan pembacaan tanpa mengurangi signifikansi teknis.

Data harga harian saham untuk periode simulasi ini dapat merujuk pada Tabel D.1 di Lampiran D.

### 5.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=2

Berikut adalah parameter  $h$  (bias), interaksi  $J$ ,  $C_{obj}$  (konstanta), dan parameter  $\gamma$  yang dihitung berdasarkan volatilitas per jendela untuk N=2. Karena hanya terdapat dua aset, interaksi  $J$  digabungkan ke dalam satu tabel yang sama.

Tabel 5.1: Parameter Dinamis Portofolio N=2 ( $\gamma$ ,  $h_{obj}$ ,  $J_{obj}$ )

| P  | $\gamma$ | $h_{obj}$ (BBCA) | $h_{obj}$ (ADRO) | $J_{obj}$ (BC-AD) | $C_{obj}$ |
|----|----------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 1  | 0.2698   | 0.1735           | 0.0931           | 0.0014            | -0.2680   |
| 2  | 0.4108   | 0.0540           | 0.0530           | 0.0026            | -0.1096   |
| 3  | 0.4431   | 0.0357           | 0.0342           | 0.0026            | -0.0726   |
| 4  | 0.4262   | 0.0286           | 0.0513           | 0.0016            | -0.0815   |
| 5  | 0.3883   | 0.0530           | 0.0605           | 0.0015            | -0.1150   |
| 6  | 0.4273   | -0.0335          | 0.0227           | 0.0013            | 0.0095    |
| 7  | 0.3619   | -0.0518          | -0.0539          | 0.0008            | 0.1049    |
| 8  | 0.3710   | 0.0769           | -0.0361          | 0.0005            | -0.0414   |
| 9  | 0.3958   | 0.0944           | -0.0018          | 0.0007            | -0.0933   |
| 10 | 0.2061   | 0.2522           | 0.0964           | 0.0004            | -0.3490   |
| 11 | 0.2507   | 0.2001           | 0.0939           | 0.0004            | -0.2944   |
| 12 | 0.2384   | 0.2568           | 0.0640           | 0.0005            | -0.3213   |
| 13 | 0.1185   | 0.3967           | 0.1280           | 0.0002            | -0.5249   |
| 14 | 0.1637   | 0.3089           | 0.1090           | 0.0004            | -0.4183   |
| 15 | 0.1105   | 0.4692           | 0.1073           | 0.0001            | -0.5766   |
| 16 | 0.2019   | 0.3083           | 0.0448           | 0.0002            | -0.3533   |
| 17 | 0.1675   | 0.4233           | -0.0021          | 0.0003            | -0.4215   |
| 18 | 0.2473   | 0.3115           | 0.0228           | 0.0005            | -0.3348   |
| 19 | 0.3721   | 0.1597           | -0.0017          | 0.0009            | -0.1589   |
| 20 | 0.3167   | 0.2258           | 0.0153           | 0.0005            | -0.2417   |
| 21 | 0.2893   | 0.2090           | 0.0408           | 0.0009            | -0.2507   |
| 22 | 0.3507   | 0.1404           | 0.0337           | 0.0009            | -0.1750   |
| 23 | 0.3430   | 0.0808           | 0.0881           | 0.0006            | -0.1695   |
| 24 | 0.2669   | 0.1539           | 0.0734           | 0.0001            | -0.2274   |

Bersambung...

Lanjutan Tabel 5.1

| P  | $\gamma$ | $h_{obj}$ (BBCA) | $h_{obj}$ (ADRO) | $J_{obj}$ (BC-AD) | $C_{obj}$ |
|----|----------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 25 | 0.3791   | 0.0562           | 0.0591           | -0.0000           | -0.1153   |
| 26 | 0.3913   | -0.0204          | 0.0641           | 0.0001            | -0.0439   |
| 27 | 0.2983   | -0.1528          | -0.0048          | 0.0001            | 0.1575    |
| 28 | 0.3275   | -0.0839          | 0.0555           | 0.0002            | 0.0282    |
| 29 | 0.2587   | -0.1776          | 0.0339           | 0.0001            | 0.1435    |
| 30 | 0.2631   | -0.1661          | 0.0357           | 0.0003            | 0.1301    |
| 31 | 0.3124   | -0.0798          | 0.0653           | 0.0003            | 0.0142    |
| 32 | 0.4218   | 0.0295           | 0.0409           | 0.0004            | -0.0707   |
| 33 | 0.3860   | 0.0406           | 0.0591           | 0.0000            | -0.0996   |
| 34 | 0.3804   | -0.0646          | -0.0150          | -0.0000           | 0.0796    |
| 35 | 0.3418   | 0.1067           | -0.0148          | 0.0001            | -0.0920   |

## 5.2 Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2

Proses pencarian ekuilibrium menggunakan metode SBR dicatat pada tabel berikut. *Swap* menunjukkan indeks bit yang ditukar, *Utility* adalah nilai utilitas yang dicapai, dan *Bitstring* merepresentasikan portofolio strategi.

Tabel 5.2: Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=2

| Date          | Iteration | Bitstring | Utility | Swap    |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2021-01-04    | 0         | 10        | 0.3498  | Initial |
| 2021-02-02    | 0         | 10        | 0.1132  | Initial |
| 2021-03-04    | 0         | 10        | 0.0767  | Initial |
| 2021-04-06    | 0         | 10        | 0.0605  | Initial |
| 2021-04-06    | 1         | 01        | 0.1058  | 0<->1   |
| 2021-05-05    | 0         | 10        | 0.1091  | Initial |
| 2021-05-05    | 1         | 01        | 0.1240  | 0<->1   |
| 2021-06-10    | 0         | 10        | -0.0643 | Initial |
| 2021-06-10    | 1         | 01        | 0.0480  | 0<->1   |
| 2021-07-09    | 0         | 10        | -0.1020 | Initial |
| 2021-08-10    | 0         | 10        | 0.1549  | Initial |
| 2021-09-10    | 0         | 10        | 0.1904  | Initial |
| 2021-10-11    | 0         | 10        | 0.5052  | Initial |
| 2021-11-10    | 0         | 10        | 0.4010  | Initial |
| 2021-12-09    | 0         | 10        | 0.5145  | Initial |
| 2022-01-10    | 0         | 10        | 0.7940  | Initial |
| 2022-02-09    | 0         | 10        | 0.6185  | Initial |
| 2022-03-14    | 0         | 10        | 0.9386  | Initial |
| 2022-04-12    | 0         | 10        | 0.6170  | Initial |
| 2022-05-23    | 0         | 10        | 0.8472  | Initial |
| 2022-06-23    | 0         | 10        | 0.6240  | Initial |
| 2022-07-22    | 0         | 10        | 0.3213  | Initial |
| 2022-08-23    | 0         | 10        | 0.4527  | Initial |
| 2022-09-21    | 0         | 10        | 0.4198  | Initial |
| 2022-10-20    | 0         | 10        | 0.2827  | Initial |
| 2022-11-18    | 0         | 10        | 0.1628  | Initial |
| 2022-11-18    | 1         | 01        | 0.1773  | 0<->1   |
| Bersambung... |           |           |         |         |



Lanjutan Tabel 5.2

| Date       | Iteration | Bitstring | Utility | Swap    |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2022-12-19 | 0         | 10        | 0.3080  | Initial |
| 2023-01-17 | 0         | 10        | 0.1124  | Initial |
| 2023-01-17 | 1         | 01        | 0.1181  | 0<->1   |
| 2023-02-16 | 0         | 10        | -0.0405 | Initial |
| 2023-02-16 | 1         | 01        | 0.1285  | 0<->1   |
| 2023-03-17 | 0         | 10        | -0.3054 | Initial |
| 2023-03-17 | 1         | 01        | -0.0093 | 0<->1   |
| 2023-04-27 | 0         | 10        | -0.1674 | Initial |
| 2023-04-27 | 1         | 01        | 0.1114  | 0<->1   |
| 2023-05-30 | 0         | 10        | -0.3549 | Initial |
| 2023-05-30 | 1         | 01        | 0.0681  | 0<->1   |
| 2023-07-05 | 0         | 10        | -0.3317 | Initial |
| 2023-07-05 | 1         | 01        | 0.0719  | 0<->1   |
| 2023-08-04 | 0         | 10        | -0.1590 | Initial |
| 2023-08-04 | 1         | 01        | 0.1314  | 0<->1   |
| 2023-09-05 | 0         | 10        | 0.0597  | Initial |
| 2023-09-05 | 1         | 01        | 0.0825  | 0<->1   |
| 2023-10-05 | 0         | 10        | 0.0811  | Initial |
| 2023-10-05 | 1         | 01        | 0.1181  | 0<->1   |
| 2023-11-03 | 0         | 10        | -0.1293 | Initial |
| 2023-11-03 | 1         | 01        | -0.0299 | 0<->1   |
| 2023-12-04 | 0         | 10        | 0.2136  | Initial |

### 5.3 Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth N=2

Tabel berikut menunjukkan perbandingan energi akhir (konvergensi) yang berhasil dicapai oleh algoritma VQE pada berbagai kedalaman sirkuit di setiap periode jendela waktu.

Tabel 5.3: Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=2

| P  | Date       | D1      | D2      | D3      | D4      | D5      | D6      |
|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 2021-01-04 | -0.1890 | -0.3217 | -0.3491 | -0.3474 | -0.3497 | -0.3498 |
| 2  | 2021-02-02 | -0.1111 | 4.7859  | -0.1132 | -0.1111 | 4.7760  | -0.1132 |
| 3  | 2021-03-04 | -0.0737 | 4.8600  | -0.0767 | -0.0737 | 4.8484  | -0.0767 |
| 4  | 2021-04-06 | -0.0601 | -0.1019 | -0.0890 | -0.0898 | -0.0996 | -0.0994 |
| 5  | 2021-05-05 | -0.1088 | -0.1199 | -0.1197 | -0.1177 | -0.1191 | -0.1188 |
| 6  | 2021-06-10 | 0.0640  | -0.0054 | -0.0479 | -0.0458 | -0.0392 | -0.0427 |
| 7  | 2021-07-09 | 0.1062  | 5.2114  | 0.1020  | 0.1062  | 5.1883  | 0.1020  |
| 8  | 2021-08-10 | 0.0711  | -0.1221 | -0.1548 | -0.1549 | -0.1549 | -0.1549 |
| 9  | 2021-09-10 | 0.0022  | -0.0816 | -0.1902 | -0.1902 | -0.1902 | -0.1903 |
| 10 | 2021-10-11 | -0.1939 | -0.2310 | -0.5028 | -0.5050 | -0.5051 | -0.5052 |
| 11 | 2021-11-10 | -0.1886 | -0.2333 | -0.2752 | -0.4009 | -0.4009 | -0.4010 |
| 12 | 2021-12-09 | -0.1290 | -0.2419 | -0.5055 | -0.4940 | -0.5020 | -0.5073 |
| 13 | 2022-01-10 | -0.2892 | -0.7889 | -0.7934 | -0.7940 | -0.7939 | -0.7940 |
| 14 | 2022-02-09 | -0.2213 | -0.5994 | -0.6168 | -0.6185 | -0.6184 | -0.6183 |
| 15 | 2022-03-14 | -0.6649 | -0.9386 | -0.9386 | -0.9378 | -0.9386 | -0.9386 |
| 16 | 2022-04-12 | -0.1394 | -0.6044 | -0.6152 | -0.6170 | -0.6170 | -0.6170 |
| 17 | 2022-05-23 | -0.8328 | -0.8472 | -0.8472 | -0.8472 | -0.8472 | -0.8472 |

Bersambung...

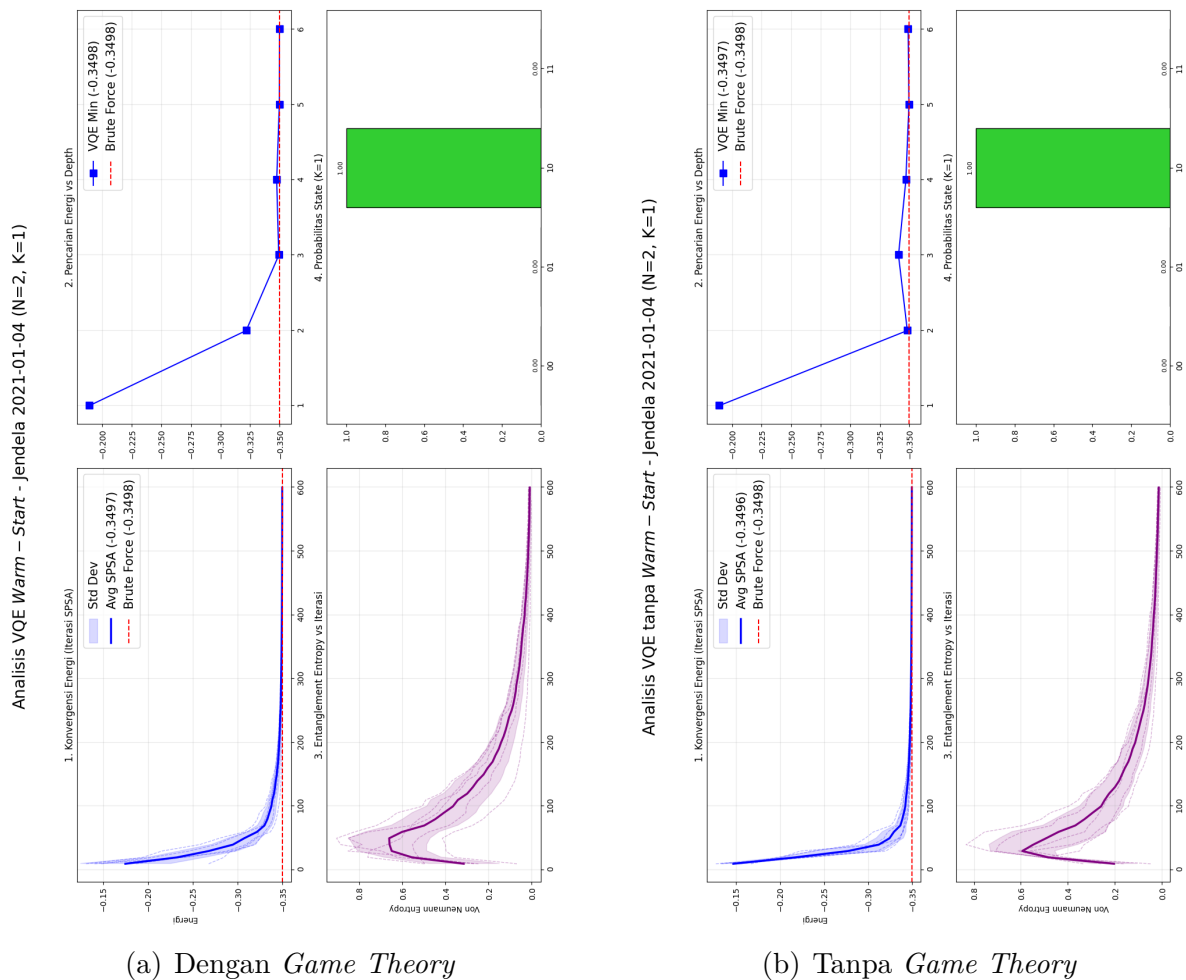
Lanjutan Tabel 5.3

| P  | Date       | D1      | D2      | D3      | D4      | D5      | D6      |
|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18 | 2022-06-23 | -0.1876 | -0.6234 | -0.6222 | -0.6239 | -0.6240 | -0.6240 |
| 19 | 2022-07-22 | 0.0008  | -0.3133 | -0.3212 | -0.3213 | -0.3213 | -0.3213 |
| 20 | 2022-08-23 | -0.0380 | -0.4508 | -0.4524 | -0.4527 | -0.4527 | -0.4527 |
| 21 | 2022-09-21 | -0.0843 | -0.4021 | -0.4198 | -0.4197 | -0.4198 | -0.4198 |
| 22 | 2022-10-20 | -0.0692 | 0.0564  | -0.2780 | -0.2345 | -0.2666 | -0.2628 |
| 23 | 2022-11-18 | -0.1625 | -0.1733 | -0.1729 | -0.1711 | -0.1724 | -0.1722 |
| 24 | 2022-12-19 | -0.1470 | -0.2771 | -0.3074 | -0.3062 | -0.3079 | -0.3080 |
| 25 | 2023-01-17 | -0.1122 | -0.1161 | -0.1162 | -0.1154 | -0.1157 | -0.1156 |
| 26 | 2023-02-16 | -0.1040 | -0.1216 | -0.1285 | -0.1284 | -0.1283 | -0.1285 |
| 27 | 2023-03-17 | 0.3034  | 0.0954  | 0.0094  | 0.0096  | 0.0093  | 0.0093  |
| 28 | 2023-04-27 | 0.1639  | -0.0866 | -0.1113 | -0.1113 | -0.1114 | -0.1112 |
| 29 | 2023-05-30 | 0.0065  | -0.0681 | -0.0681 | -0.0681 | -0.0681 | -0.0681 |
| 30 | 2023-07-05 | 0.0620  | -0.0719 | -0.0718 | -0.0719 | -0.0719 | -0.0719 |
| 31 | 2023-08-04 | 0.1511  | -0.1312 | -0.1313 | -0.1313 | -0.1313 | -0.1313 |
| 32 | 2023-09-05 | -0.0592 | -0.0781 | -0.0765 | -0.0731 | -0.0764 | -0.0759 |
| 33 | 2023-10-05 | -0.0806 | -0.1133 | -0.1078 | -0.1047 | -0.1118 | -0.1112 |
| 34 | 2023-11-03 | 0.1294  | 0.0375  | 0.0313  | 0.0366  | 0.0977  | 0.0301  |
| 35 | 2023-12-04 | 0.0292  | -0.1775 | -0.2135 | -0.2135 | -0.2135 | -0.2136 |

## Bab 6

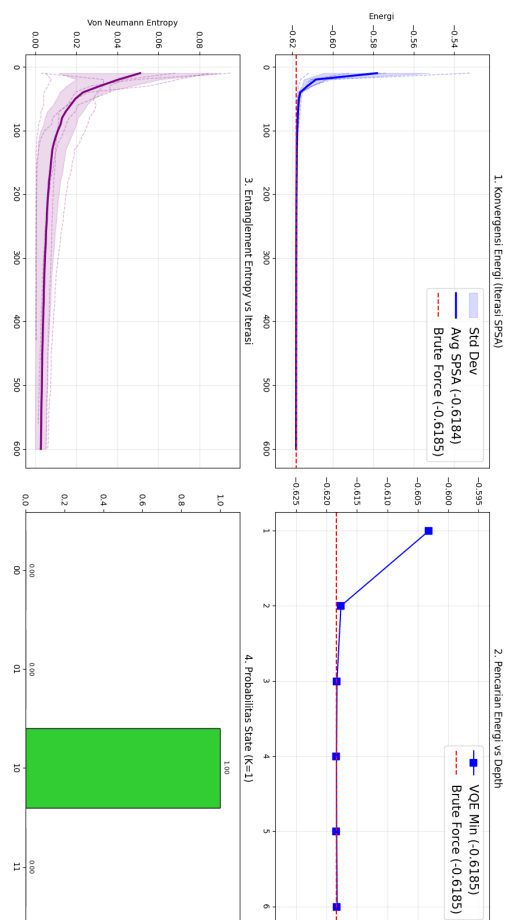
# Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 (GT vs No-GT)

Lampiran ini menampilkan grafik alokasi aset pada setiap jendela waktu untuk sistem dengan  $N = 2$  aset, membandingkan pengaruh model *Game Theory* terhadap keputusan investasi.



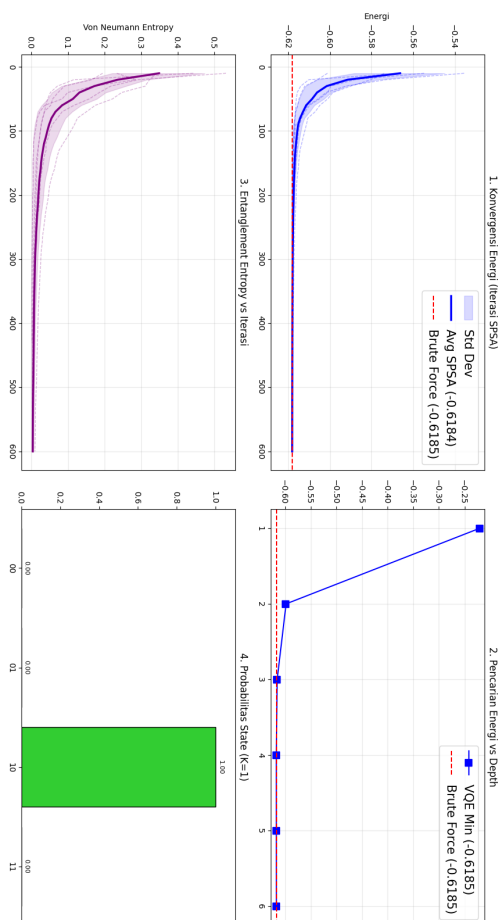
Gambar 6.1: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2021-01-04

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-02-09 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

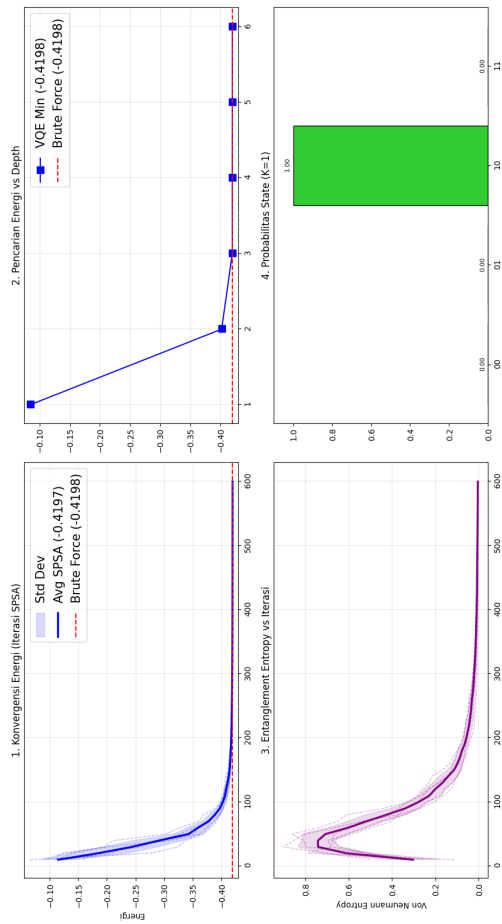
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-02-09 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

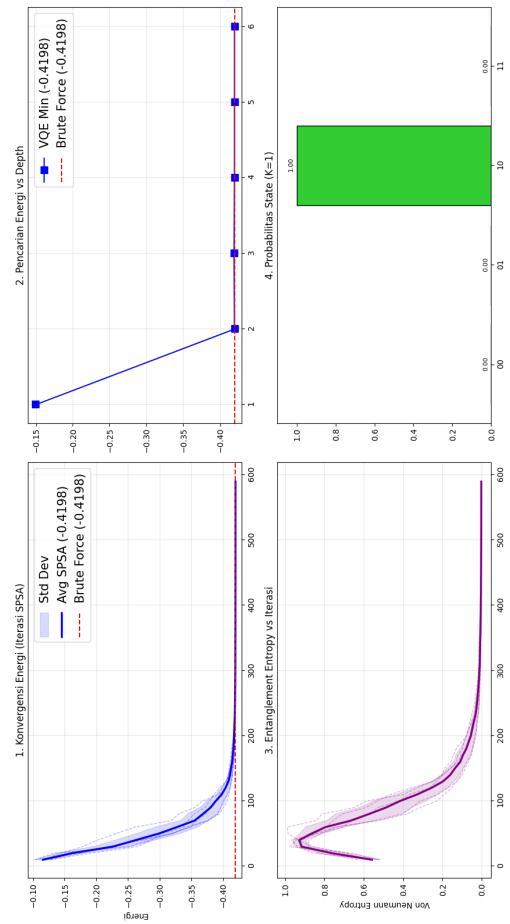
Gambar 6.2: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-02-09

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-09-21 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

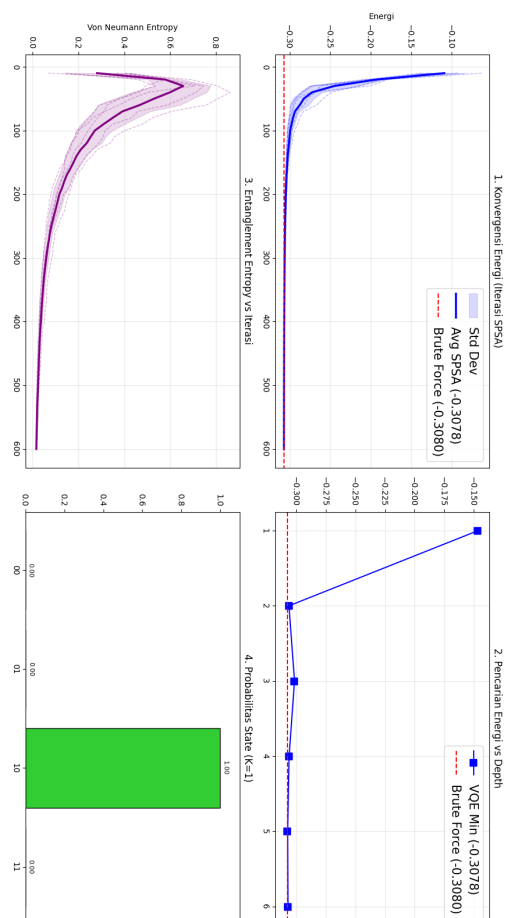
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-09-21 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

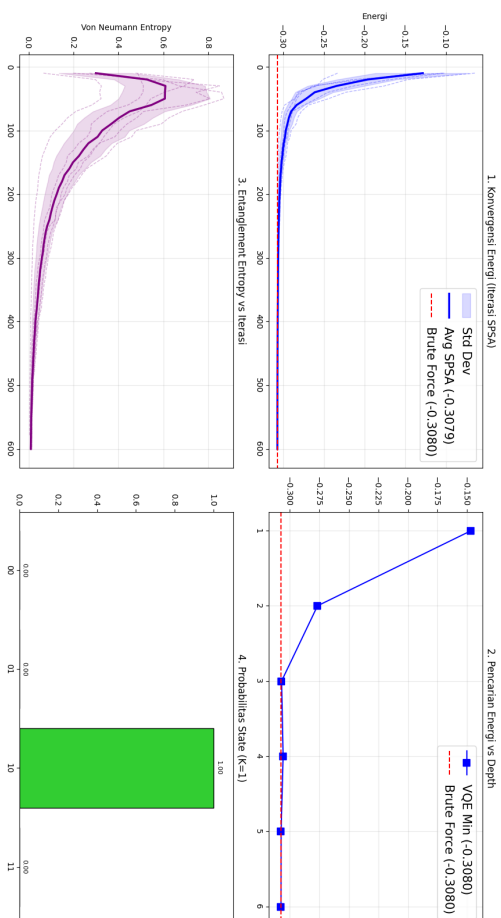
Gambar 6.3: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-09-21

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

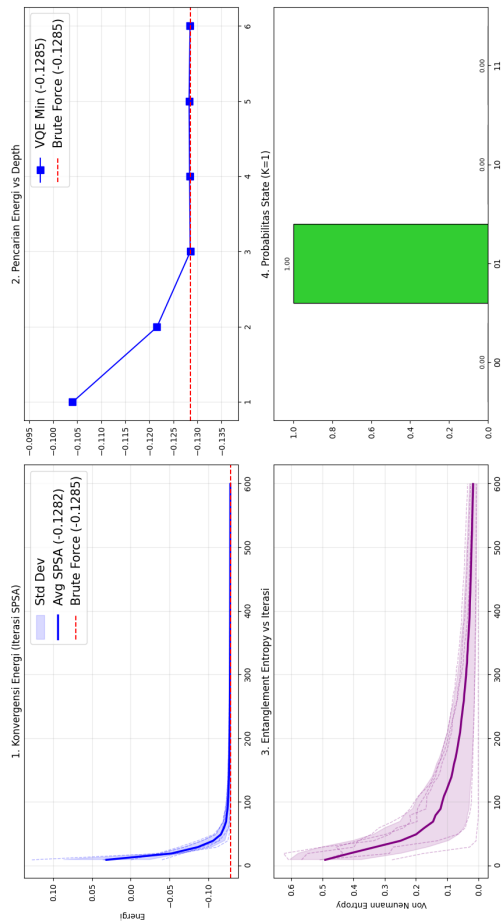
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

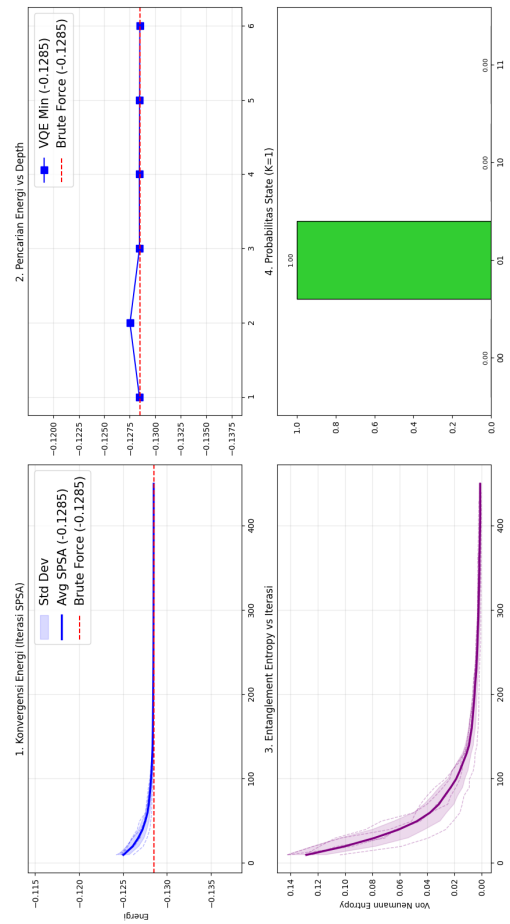
Gambar 6.4: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-12-19

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-02-16 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

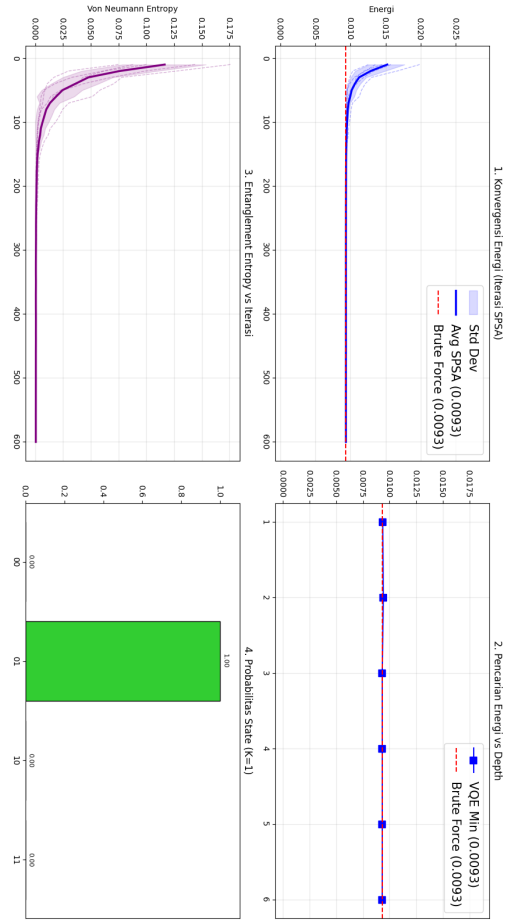
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-02-16 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

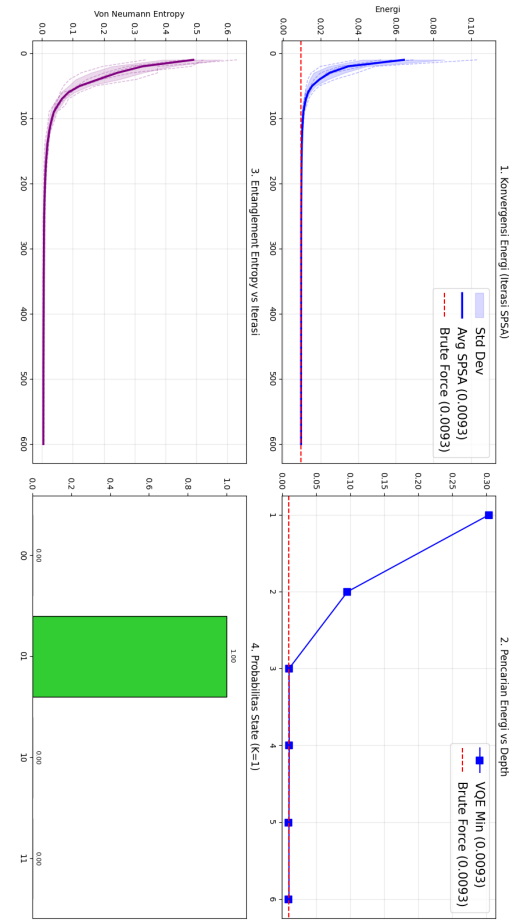
Gambar 6.5: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-02-16

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-03-17 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-03-17 (N=2, K=1)

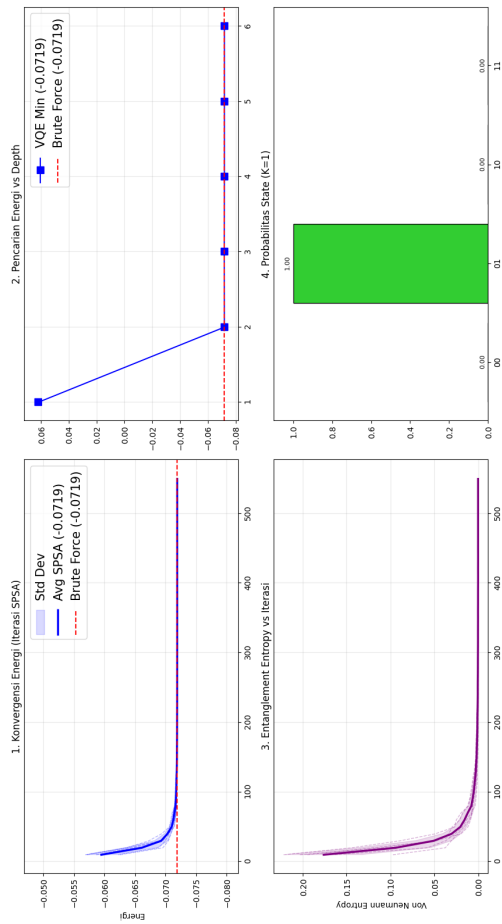


(a) Dengan *Game Theory*

Gambar 6.6: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-03-17

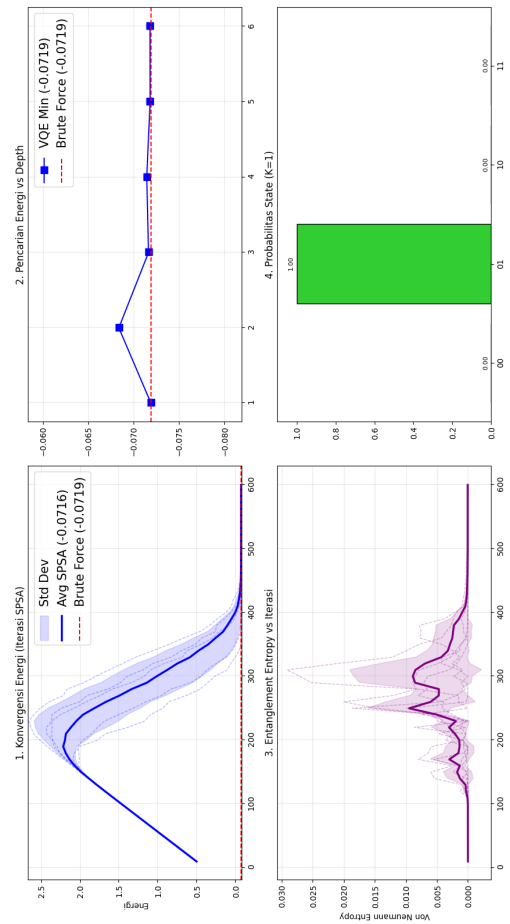


Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-07-05 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

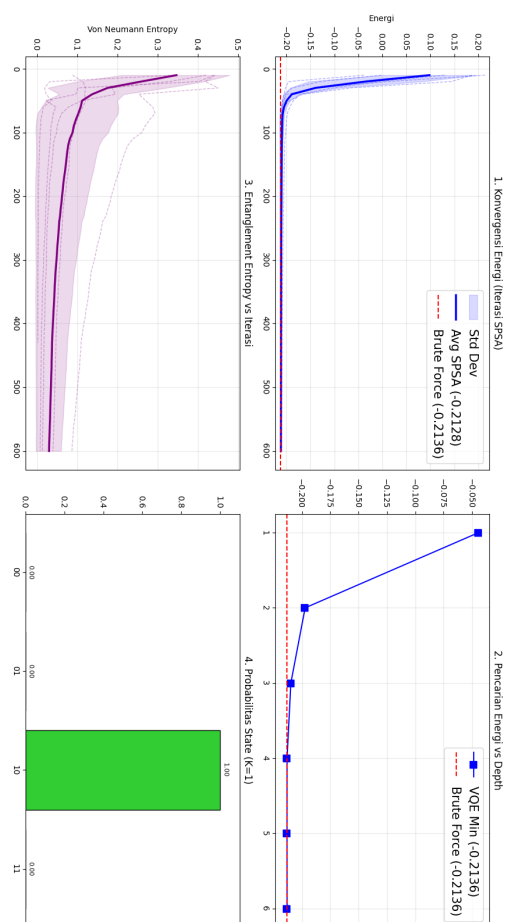
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-07-05 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

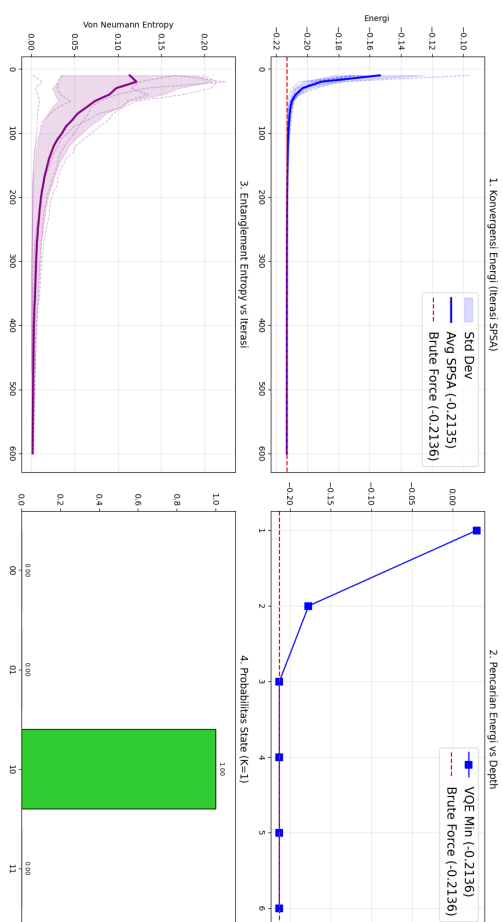
Gambar 6.7: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-07-05

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-12-04 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-12-04 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

Gambar 6.8: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-12-04

## Bab 7

# Data Numerik Hasil Simulasi N=4

Lampiran ini menyajikan dataset numerik untuk simulasi dengan  $N = 4$  aset. Untuk data harga harian saham untuk periode simulasi, dapat merujuk pada Tabel D.1 di Lampiran D.

### 7.1 Parameter Dinamis Hamiltonian N=4

Tabel berikut menyajikan hasil komputasi harian yang diakumulasikan secara bulanan untuk mendapatkan bias linier  $h_{obj}$ , offset  $C_{obj}$ , dan nilai  $\gamma$  dinamis pada sistem N=4.

Tabel 7.1: Parameter Dinamis Portofolio N=4 ( $\gamma$ ,  $h_{obj}$ ,  $C_{obj}$ )

| P             | Tanggal    | $\gamma$ | $h_{obj}$ (BB) | $h_{obj}$ (AD) | $h_{obj}$ (SM) | $h_{obj}$ (TL) | $C_{obj}$ |
|---------------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 1             | 2021-01-04 | 0.2984   | 0.0875         | 0.0278         | 0.0753         | 0.0465         | -0.2399   |
| 2             | 2021-02-02 | 0.4001   | 0.0284         | 0.0178         | 0.0561         | 0.0269         | -0.1338   |
| 3             | 2021-03-04 | 0.4285   | 0.0192         | 0.0407         | 0.0218         | 0.0176         | -0.1041   |
| 4             | 2021-04-06 | 0.3754   | 0.0158         | 0.0635         | 0.0471         | 0.0261         | -0.1558   |
| 5             | 2021-05-05 | 0.3886   | 0.0274         | 0.0536         | 0.0239         | 0.0305         | -0.1386   |
| 6             | 2021-06-10 | 0.4286   | -0.0158        | 0.0116         | -0.0233        | 0.0116         | 0.0134    |
| 7             | 2021-07-09 | 0.3231   | -0.0247        | -0.0209        | -0.0765        | -0.0265        | 0.1471    |
| 8             | 2021-08-10 | 0.3562   | 0.0396         | 0.0143         | -0.0573        | -0.0178        | 0.0200    |
| 9             | 2021-09-10 | 0.3675   | 0.0487         | 0.0171         | -0.0517        | -0.0007        | -0.0152   |
| 10            | 2021-10-11 | 0.2440   | 0.1269         | 0.0457         | -0.0510        | 0.0482         | -0.1708   |
| 11            | 2021-11-10 | 0.3056   | 0.1013         | 0.0525         | -0.0047        | 0.0469         | -0.1971   |
| 12            | 2021-12-09 | 0.2640   | 0.1298         | 0.0443         | -0.0557        | 0.0321         | -0.1515   |
| 13            | 2022-01-10 | 0.1735   | 0.1987         | 0.0737         | -0.0470        | 0.0639         | -0.2898   |
| 14            | 2022-02-09 | 0.2103   | 0.1552         | 0.0715         | -0.0356        | 0.0545         | -0.2463   |
| 15            | 2022-03-14 | 0.1535   | 0.2353         | 0.0852         | -0.0581        | 0.0536         | -0.3163   |
| 16            | 2022-04-12 | 0.2446   | 0.1553         | 0.0507         | -0.0412        | 0.0224         | -0.1877   |
| 17            | 2022-05-23 | 0.1995   | 0.2126         | 0.0344         | -0.0907        | -0.0011        | -0.1559   |
| 18            | 2022-06-23 | 0.3274   | 0.1572         | 0.0057         | -0.0159        | 0.0112         | -0.1592   |
| 19            | 2022-07-22 | 0.3962   | 0.0831         | 0.0213         | -0.0079        | -0.0007        | -0.0971   |
| 20            | 2022-08-23 | 0.3495   | 0.1156         | 0.0329         | -0.0126        | 0.0077         | -0.1445   |
| 21            | 2022-09-21 | 0.3532   | 0.1061         | 0.0060         | 0.0274         | 0.0204         | -0.1611   |
| 22            | 2022-10-20 | 0.3464   | 0.0727         | -0.0130        | 0.0579         | 0.0172         | -0.1358   |
| 23            | 2022-11-18 | 0.3620   | 0.0425         | 0.0073         | 0.0451         | 0.0443         | -0.1396   |
| 24            | 2022-12-19 | 0.3270   | 0.0780         | -0.0279        | -0.0044        | 0.0367         | -0.0827   |
| 25            | 2023-01-17 | 0.3697   | 0.0300         | -0.0208        | 0.0370         | 0.0297         | -0.0761   |
| 26            | 2023-02-16 | 0.3415   | -0.0081        | -0.0491        | 0.0392         | 0.0325         | -0.0145   |
| 27            | 2023-03-17 | 0.3173   | -0.0751        | -0.0197        | -0.0398        | -0.0022        | 0.1366    |
| Bersambung... |            |          |                |                |                |                |           |

Lanjutan Tabel 7.1

| P  | Tanggal    | $\gamma$ | $h_{obj}$ (BB) | $h_{obj}$ (AD) | $h_{obj}$ (SM) | $h_{obj}$ (TL) | $C_{obj}$ |
|----|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 28 | 2023-04-27 | 0.3330   | -0.0405        | 0.0057         | -0.0590        | 0.0280         | 0.0655    |
| 29 | 2023-05-30 | 0.2944   | -0.0877        | 0.0145         | -0.0510        | 0.0171         | 0.1068    |
| 30 | 2023-07-05 | 0.3068   | -0.0820        | 0.0289         | -0.0187        | 0.0180         | 0.0535    |
| 31 | 2023-08-04 | 0.3777   | -0.0389        | -0.0030        | 0.0151         | 0.0328         | -0.0065   |
| 32 | 2023-09-05 | 0.4263   | 0.0164         | 0.0093         | -0.0120        | 0.0207         | -0.0349   |
| 33 | 2023-10-05 | 0.4014   | 0.0217         | -0.0055        | 0.0222         | 0.0297         | -0.0685   |
| 34 | 2023-11-03 | 0.3617   | -0.0307        | -0.0324        | 0.0234         | -0.0073        | 0.0466    |
| 35 | 2023-12-04 | 0.3681   | 0.0543         | -0.0064        | 0.0298         | -0.0072        | -0.0709   |

Selanjutnya adalah parameter interaksi  $J$  antar masing-masing aset pada setiap jendela waktu.

Tabel 7.2: Kompilasi Parameter Bias  $h_{obj}$ , Konstanta  $C_{obj}$ , dan Koefisien  $\gamma$  N=4

| P  | Tanggal    | BB-TL   | BB-SM   | BB-AD   | TL-SM  | TL-AD  | SM-AD  |
|----|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1  | 2021-01-04 | 0.0004  | 0.0004  | 0.0006  | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 |
| 2  | 2021-02-02 | 0.0006  | 0.0007  | 0.0011  | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 |
| 3  | 2021-03-04 | 0.0006  | 0.0008  | 0.0011  | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 |
| 4  | 2021-04-06 | 0.0004  | 0.0005  | 0.0007  | 0.0004 | 0.0005 | 0.0007 |
| 5  | 2021-05-05 | 0.0004  | 0.0005  | 0.0007  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 |
| 6  | 2021-06-10 | 0.0003  | 0.0005  | 0.0005  | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 |
| 7  | 2021-07-09 | 0.0002  | 0.0004  | 0.0002  | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 |
| 8  | 2021-08-10 | 0.0001  | 0.0003  | 0.0002  | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 |
| 9  | 2021-09-10 | 0.0002  | 0.0004  | 0.0003  | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 |
| 10 | 2021-10-11 | 0.0001  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 11 | 2021-11-10 | 0.0001  | 0.0000  | 0.0002  | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 |
| 12 | 2021-12-09 | 0.0001  | -0.0000 | 0.0003  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 13 | 2022-01-10 | 0.0001  | -0.0001 | 0.0002  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 14 | 2022-02-09 | 0.0001  | -0.0001 | 0.0002  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
| 15 | 2022-03-14 | 0.0000  | -0.0002 | 0.0001  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 16 | 2022-04-12 | 0.0001  | -0.0002 | 0.0002  | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 |
| 17 | 2022-05-23 | 0.0001  | -0.0000 | 0.0001  | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 18 | 2022-06-23 | 0.0002  | -0.0001 | 0.0002  | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 |
| 19 | 2022-07-22 | 0.0002  | -0.0000 | 0.0000  | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 |
| 20 | 2022-08-23 | 0.0001  | -0.0001 | 0.0000  | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 |
| 21 | 2022-09-21 | 0.0003  | 0.0002  | -0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
| 22 | 2022-10-20 | 0.0002  | 0.0001  | -0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
| 23 | 2022-11-18 | 0.0001  | 0.0001  | -0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 |
| 24 | 2022-12-19 | 0.0000  | -0.0001 | -0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
| 25 | 2023-01-17 | -0.0000 | -0.0002 | 0.0000  | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
| 26 | 2023-02-16 | 0.0000  | -0.0002 | -0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
| 27 | 2023-03-17 | 0.0000  | -0.0002 | -0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
| 28 | 2023-04-27 | 0.0001  | -0.0001 | 0.0000  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 29 | 2023-05-30 | 0.0000  | -0.0001 | 0.0000  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 30 | 2023-07-05 | 0.0001  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 |
| 31 | 2023-08-04 | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 32 | 2023-09-05 | 0.0001  | 0.0002  | 0.0001  | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| 33 | 2023-10-05 | 0.0000  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 |
| 34 | 2023-11-03 | -0.0000 | 0.0001  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |

## 7.2 Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4

Proses pencarian ekuilibrium menggunakan metode SBR dicatat pada tabel berikut. extitSwap menunjukkan indeks bit yang ditukar, extitUtility adalah nilai utilitas yang dicapai, dan extitBitstring merepresentasikan portofolio strategi.

Tabel 7.3: Riwayat Iterasi Sequential Best Response (SBR) N=4

| Date          | Iteration | Bitstring | Utility | Swap    |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2021-01-04    | 0         | 1100      | 0.2717  | Initial |
| 2021-01-04    | 1         | 1010      | 0.3294  | 1<->2   |
| 2021-02-02    | 0         | 1100      | 0.1168  | Initial |
| 2021-02-02    | 1         | 1010      | 0.1756  | 1<->2   |
| 2021-03-04    | 0         | 1100      | 0.0801  | Initial |
| 2021-03-04    | 1         | 1001      | 0.1259  | 1<->3   |
| 2021-03-04    | 2         | 0011      | 0.1316  | 0<->2   |
| 2021-04-06    | 0         | 1100      | 0.0882  | Initial |
| 2021-04-06    | 1         | 0101      | 0.1836  | 0<->3   |
| 2021-04-06    | 2         | 0011      | 0.2257  | 1<->2   |
| 2021-05-05    | 0         | 1100      | 0.1200  | Initial |
| 2021-05-05    | 1         | 0101      | 0.1726  | 0<->3   |
| 2021-06-10    | 0         | 1100      | -0.0049 | Initial |
| 2021-06-10    | 1         | 0101      | 0.0499  | 0<->3   |
| 2021-07-09    | 0         | 1100      | -0.1002 | Initial |
| 2021-07-09    | 1         | 1001      | -0.0892 | 1<->3   |
| 2021-08-10    | 0         | 1100      | 0.0455  | Initial |
| 2021-08-10    | 1         | 1001      | 0.1093  | 1<->3   |
| 2021-09-10    | 0         | 1100      | 0.0984  | Initial |
| 2021-09-10    | 1         | 1001      | 0.1337  | 1<->3   |
| 2021-10-11    | 0         | 1100      | 0.3516  | Initial |
| 2021-11-10    | 0         | 1100      | 0.2977  | Initial |
| 2021-11-10    | 1         | 1001      | 0.3088  | 1<->3   |
| 2021-12-09    | 0         | 1100      | 0.3251  | Initial |
| 2021-12-09    | 1         | 1001      | 0.3492  | 1<->3   |
| 2022-01-10    | 0         | 1100      | 0.5259  | Initial |
| 2022-01-10    | 1         | 1001      | 0.5453  | 1<->3   |
| 2022-02-09    | 0         | 1100      | 0.4201  | Initial |
| 2022-02-09    | 1         | 1001      | 0.4540  | 1<->3   |
| 2022-03-14    | 0         | 1100      | 0.5779  | Initial |
| 2022-03-14    | 1         | 1001      | 0.6409  | 1<->3   |
| 2022-04-12    | 0         | 1100      | 0.3559  | Initial |
| 2022-04-12    | 1         | 1001      | 0.4123  | 1<->3   |
| 2022-05-23    | 0         | 1100      | 0.4239  | Initial |
| 2022-05-23    | 1         | 1001      | 0.4947  | 1<->3   |
| 2022-06-23    | 0         | 1100      | 0.3382  | Initial |
| 2022-07-22    | 0         | 1100      | 0.1664  | Initial |
| 2022-07-22    | 1         | 1001      | 0.2102  | 1<->3   |
| 2022-08-23    | 0         | 1100      | 0.2478  | Initial |
| 2022-08-23    | 1         | 1001      | 0.2979  | 1<->3   |
| Bersambung... |           |           |         |         |

---

Lanjutan Tabel 7.3

| Date       | Iteration | Bitstring | Utility | Swap    |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2022-09-21 | 0         | 1100      | 0.2545  | Initial |
| 2022-09-21 | 1         | 1010      | 0.2683  | 1<->2   |
| 2022-10-20 | 0         | 1100      | 0.1811  | Initial |
| 2022-10-20 | 1         | 1010      | 0.2623  | 1<->2   |
| 2022-11-18 | 0         | 1100      | 0.1743  | Initial |
| 2022-11-18 | 1         | 0110      | 0.1796  | 0<->2   |
| 2022-12-19 | 0         | 1100      | 0.2298  | Initial |
| 2023-01-17 | 0         | 1100      | 0.1197  | Initial |
| 2023-01-17 | 1         | 1010      | 0.1343  | 1<->2   |
| 2023-02-16 | 0         | 1100      | 0.0488  | Initial |
| 2023-02-16 | 1         | 0110      | 0.1434  | 0<->2   |
| 2023-03-17 | 0         | 1100      | -0.1544 | Initial |
| 2023-03-17 | 1         | 0101      | -0.0435 | 0<->3   |
| 2023-04-27 | 0         | 1100      | -0.0247 | Initial |
| 2023-04-27 | 1         | 0101      | 0.0680  | 0<->3   |
| 2023-05-30 | 0         | 1100      | -0.1408 | Initial |
| 2023-05-30 | 1         | 0101      | 0.0637  | 0<->3   |
| 2023-07-05 | 0         | 1100      | -0.1275 | Initial |
| 2023-07-05 | 1         | 0101      | 0.0942  | 0<->3   |
| 2023-08-04 | 0         | 1100      | -0.0115 | Initial |
| 2023-08-04 | 1         | 0110      | 0.0965  | 0<->2   |
| 2023-09-05 | 0         | 1100      | 0.0750  | Initial |
| 2023-10-05 | 0         | 1100      | 0.1035  | Initial |
| 2023-10-05 | 1         | 0110      | 0.1042  | 0<->2   |
| 2023-11-03 | 0         | 1100      | -0.0753 | Initial |
| 2023-11-03 | 1         | 0110      | 0.0327  | 0<->2   |
| 2023-12-04 | 0         | 1100      | 0.0947  | Initial |
| 2023-12-04 | 1         | 1010      | 0.1689  | 1<->2   |

## 7.3 Perbandingan Konvergensi VQE Berdasarkan Depth

Tabel berikut menunjukkan perbandingan energi akhir (konvergensi) yang berhasil dicapai oleh algoritma VQE pada berbagai kedalaman sirkuit (Depth 1 hingga 8) di setiap periode jendela waktu.

Tabel 7.4: Perbandingan Energi Akhir VQE Berdasarkan Depth N=4

| P  | Date       | D1      | D2      | D3      | D4      | D5      | D6      | D7      | D8      |
|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 2021-01-04 | -0.2717 | 4.8223  | 4.6980  | 4.6738  | 4.9412  | -0.2340 | 4.5782  | -0.2099 |
| 2  | 2021-02-02 | -0.1168 | 4.9384  | 4.7936  | 4.8495  | 4.9590  | -0.0981 | 4.7716  | -0.1539 |
| 3  | 2021-03-04 | -0.1204 | 2.5696  | -0.1026 | -0.1092 | -0.1167 | -0.0952 | -0.0896 | -0.0936 |
| 4  | 2021-04-06 | -0.1620 | 0.8819  | -0.1805 | -0.1583 | -0.1995 | -0.1288 | -0.1477 | -0.1418 |
| 5  | 2021-05-05 | -0.1128 | 4.9364  | 19.7290 | -0.1071 | -0.1200 | 4.9422  | 4.7809  | 4.7737  |
| 6  | 2021-06-10 | 0.0202  | 4.9745  | 20.0318 | 0.0748  | 0.0049  | 5.0291  | 4.9977  | 4.9823  |
| 7  | 2021-07-09 | 0.0967  | 0.1717  | 0.1464  | 0.1247  | 0.1482  | 0.0964  | 0.1332  | 0.1496  |
| 8  | 2021-08-10 | -0.0200 | 0.0051  | 0.0069  | -0.0210 | -0.0558 | -0.0212 | -0.0443 | -0.0627 |
| 9  | 2021-09-10 | -0.0667 | -0.0089 | -0.0311 | -0.1055 | -0.0748 | -0.0554 | -0.0656 | -0.0861 |
| 10 | 2021-10-11 | -0.3511 | -0.0295 | -0.3449 | -0.1902 | -0.3036 | -0.1953 | -0.3275 | -0.2275 |
| 11 | 2021-11-10 | -0.2484 | -0.1485 | -0.2080 | -0.2324 | -0.2216 | -0.2070 | -0.2583 | -0.2917 |

Bersambung...

Lanjutan Tabel 7.4

| P  | Date       | D1      | D2      | D3      | D4      | D5      | D6      | D7      | D8      |
|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12 | 2021-12-09 | -0.2375 | -0.1548 | -0.3286 | -0.2518 | -0.1965 | -0.2059 | -0.3126 | -0.2954 |
| 13 | 2022-01-10 | -0.5141 | -0.5341 | -0.5433 | -0.5432 | -0.5420 | -0.5399 | -0.5405 | -0.5349 |
| 14 | 2022-02-09 | -0.3344 | -0.2350 | -0.2984 | -0.3264 | -0.3020 | -0.3388 | -0.3992 | -0.3362 |
| 15 | 2022-03-14 | -0.5777 | -0.6102 | -0.4650 | -0.5749 | -0.4060 | -0.6367 | -0.5505 | -0.5655 |
| 16 | 2022-04-12 | -0.2511 | -0.1718 | -0.2280 | -0.2333 | -0.3719 | -0.3384 | -0.2657 | -0.3463 |
| 17 | 2022-05-23 | -0.4235 | -0.4593 | -0.4936 | -0.4907 | -0.4768 | -0.4760 | -0.4713 | -0.4744 |
| 18 | 2022-06-23 | -0.3265 | -0.0082 | -0.3262 | -0.1559 | -0.3200 | -0.3181 | -0.3002 | -0.2753 |
| 19 | 2022-07-22 | -0.1047 | -0.0879 | -0.0872 | -0.1056 | -0.1696 | -0.1522 | -0.1671 | -0.1293 |
| 20 | 2022-08-23 | -0.1647 | -0.1392 | -0.1900 | -0.2031 | -0.2265 | -0.2123 | -0.2422 | -0.2272 |
| 21 | 2022-09-21 | -0.2545 | 4.7870  | 4.8914  | 4.7338  | 4.9872  | -0.2258 | 4.6914  | -0.0684 |
| 22 | 2022-10-20 | -0.1811 | 4.8539  | 4.8753  | 4.8451  | 5.0253  | -0.1210 | 4.7039  | -0.0911 |
| 23 | 2022-11-18 | 0.0255  | -0.1759 | -0.0933 | -0.1372 | -0.1480 | -0.1615 | -0.1459 | -0.1465 |
| 24 | 2022-12-19 | -0.1468 | 0.0633  | -0.1005 | -0.0195 | -0.1914 | -0.1007 | -0.0853 | -0.0349 |
| 25 | 2023-01-17 | -0.1197 | 4.9404  | 4.9086  | 4.9221  | 5.0409  | -0.0186 | 4.8060  | -0.0326 |
| 26 | 2023-02-16 | 0.2185  | -0.0924 | 0.0626  | -0.0730 | -0.0272 | -0.0415 | -0.0506 | -0.0712 |
| 27 | 2023-03-17 | 0.0837  | 5.0038  | 20.2735 | 0.2293  | 0.1545  | 5.1505  | 5.1237  | 5.1940  |
| 28 | 2023-04-27 | 0.0617  | 4.9434  | 20.1315 | 0.1984  | 0.0247  | 5.0811  | 5.0507  | 5.0134  |
| 29 | 2023-05-30 | 0.0675  | 4.9653  | 20.2141 | 0.2769  | 0.1408  | 5.1753  | 5.0387  | 5.1120  |
| 30 | 2023-07-05 | 0.0011  | 4.9636  | 20.1076 | 0.2009  | 0.1275  | 5.1637  | 4.9435  | 5.0699  |
| 31 | 2023-08-04 | -0.0243 | -0.0476 | -0.0469 | -0.0563 | -0.0578 | -0.0456 | -0.0264 | 0.0068  |
| 32 | 2023-09-05 | -0.0744 | 0.0025  | -0.0522 | -0.0605 | -0.0545 | -0.0529 | -0.0446 | -0.0364 |
| 33 | 2023-10-05 | 0.0883  | -0.0967 | -0.0417 | -0.0507 | -0.0819 | -0.0880 | -0.0621 | -0.0866 |
| 34 | 2023-11-03 | 0.0446  | -0.0068 | 0.0397  | 0.0710  | -0.0280 | 0.0045  | -0.0100 | 0.0244  |
| 35 | 2023-12-04 | -0.0947 | 4.8910  | 4.9673  | 4.9179  | 5.0122  | -0.0965 | 4.8457  | -0.0473 |

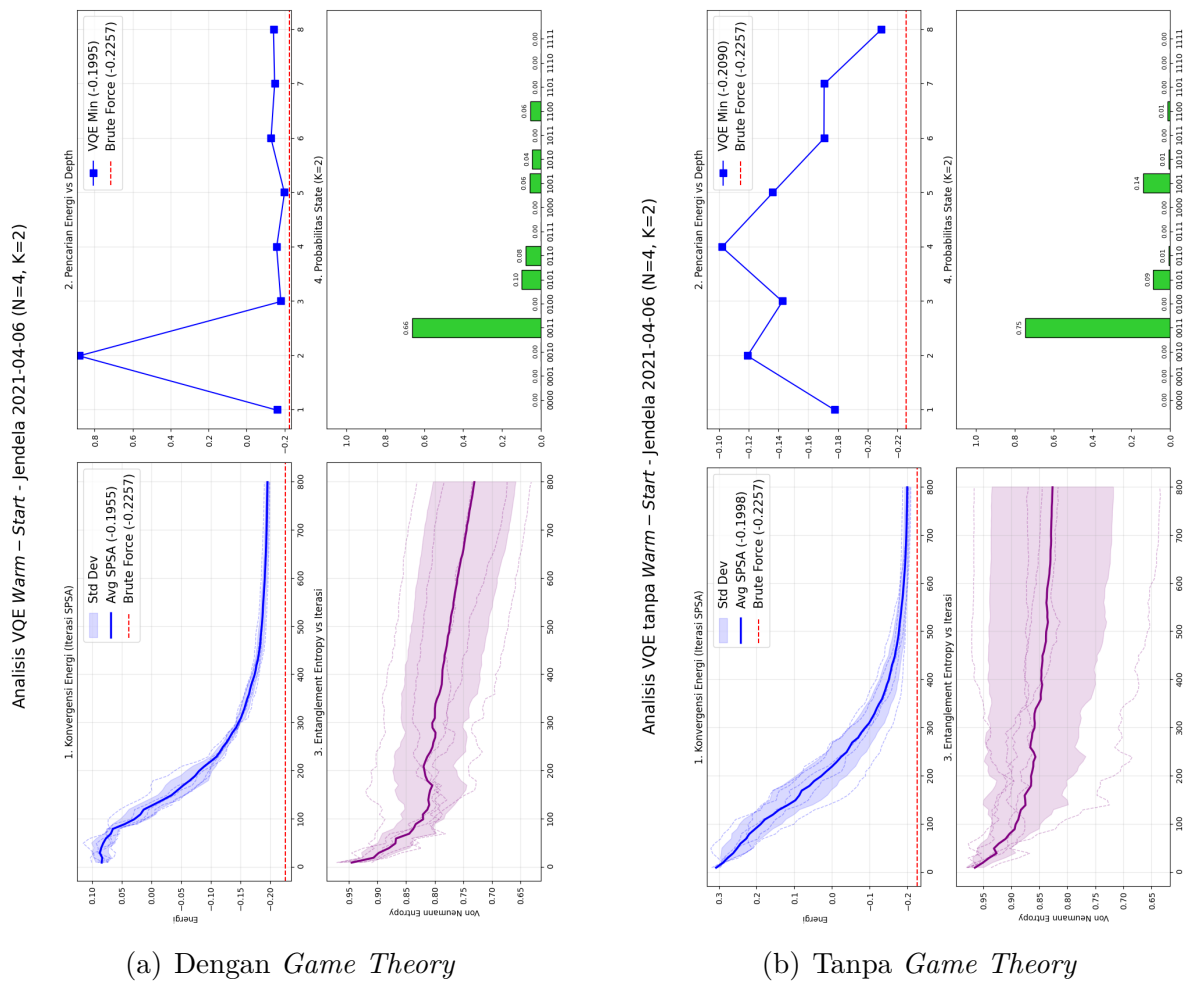
Halaman ini sengaja dikosongkan



## Bab 8

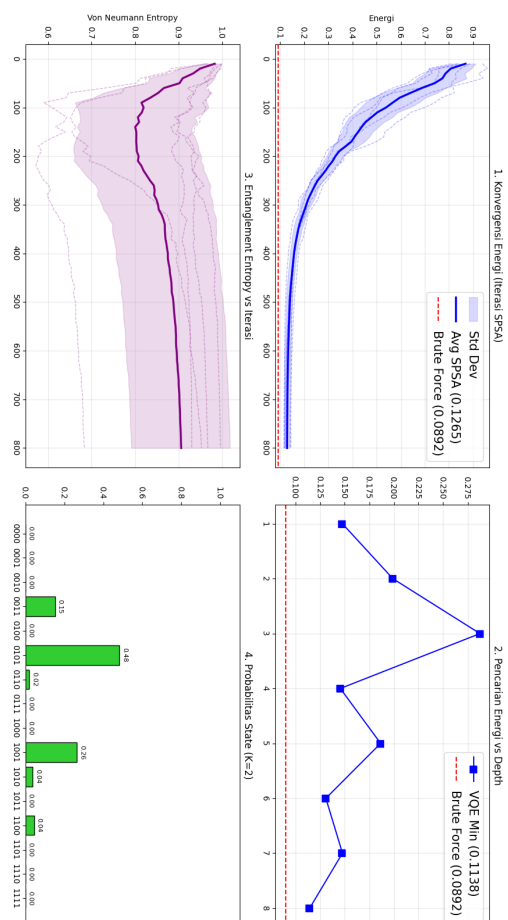
# Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 (GT vs No-GT)

Lampiran ini menampilkan grafik alokasi aset pada setiap jendela waktu untuk sistem dengan  $N = 4$  aset, membandingkan pengaruh model *Game Theory* terhadap keputusan investasi.



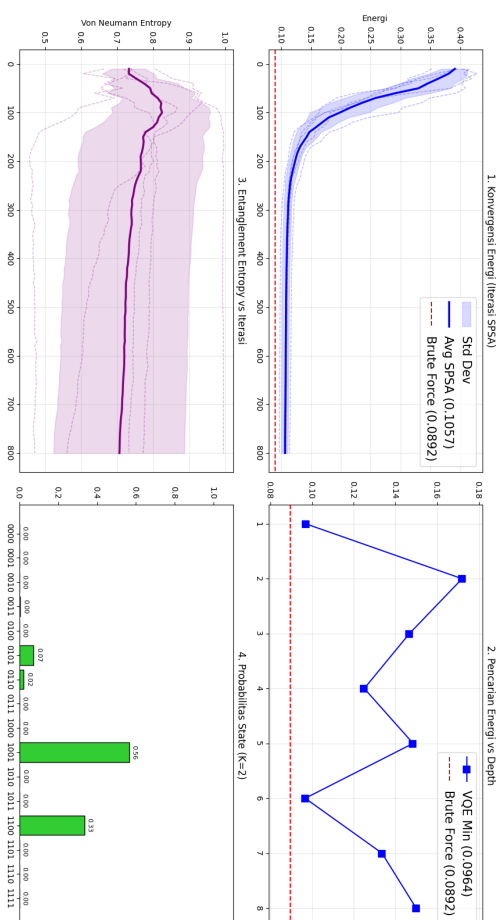
Gambar 8.1: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-04-06

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2021-07-09 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

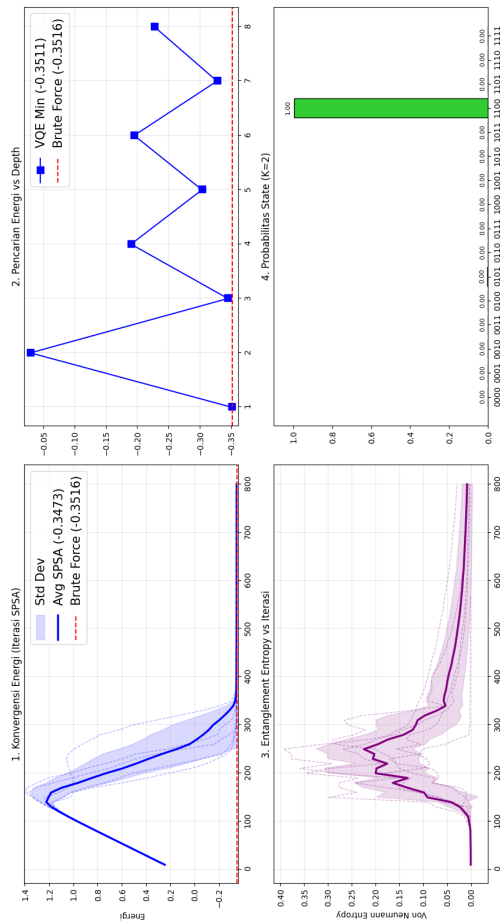
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2021-07-09 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

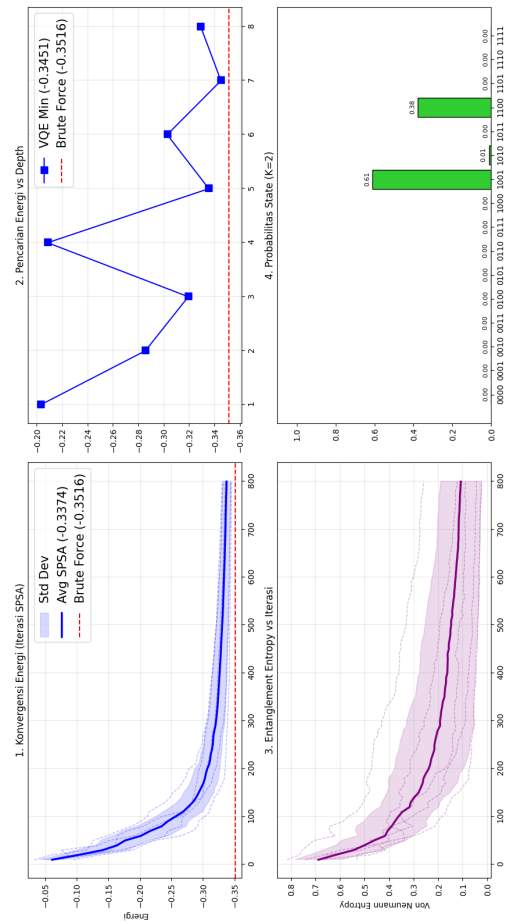
Gambar 8.2: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-07-09

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2021-10-11 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

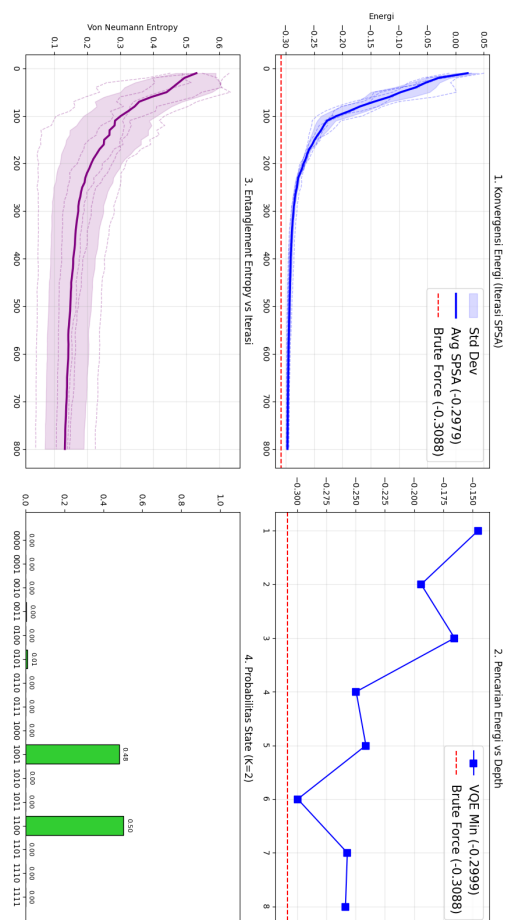
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2021-10-11 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

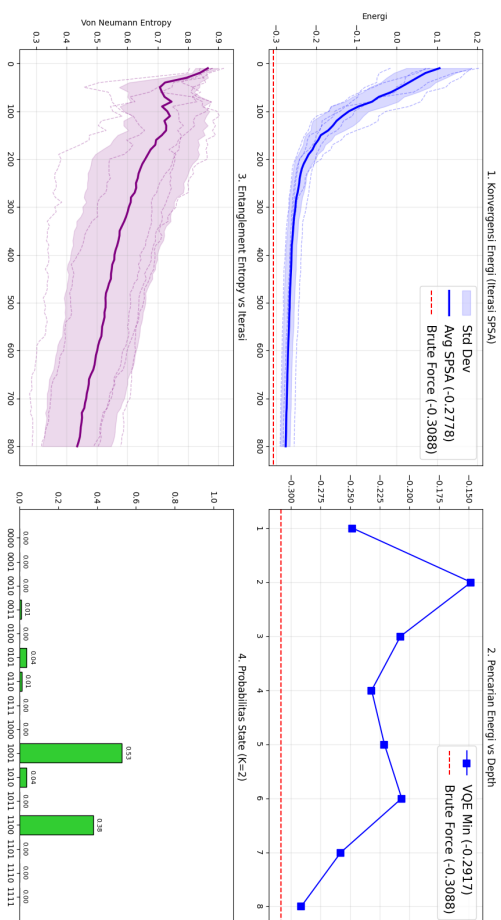
Gambar 8.3: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-10-11

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2021-11-10 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

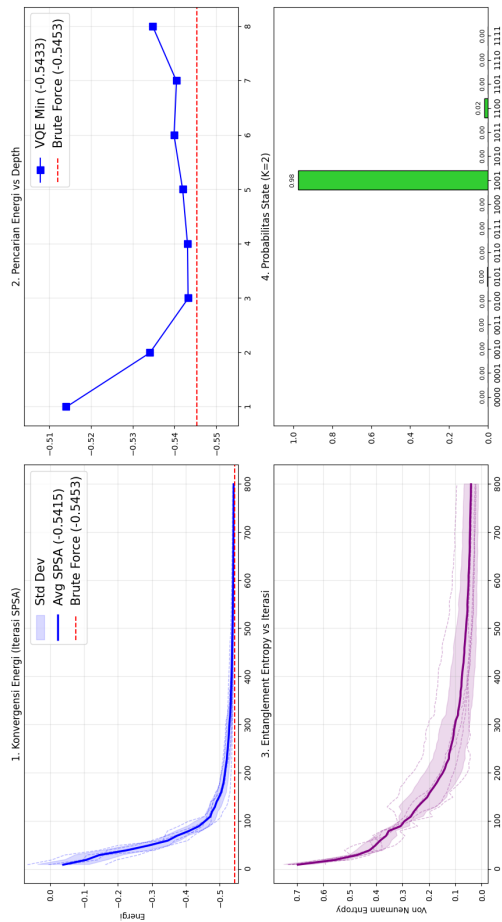
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2021-11-10 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

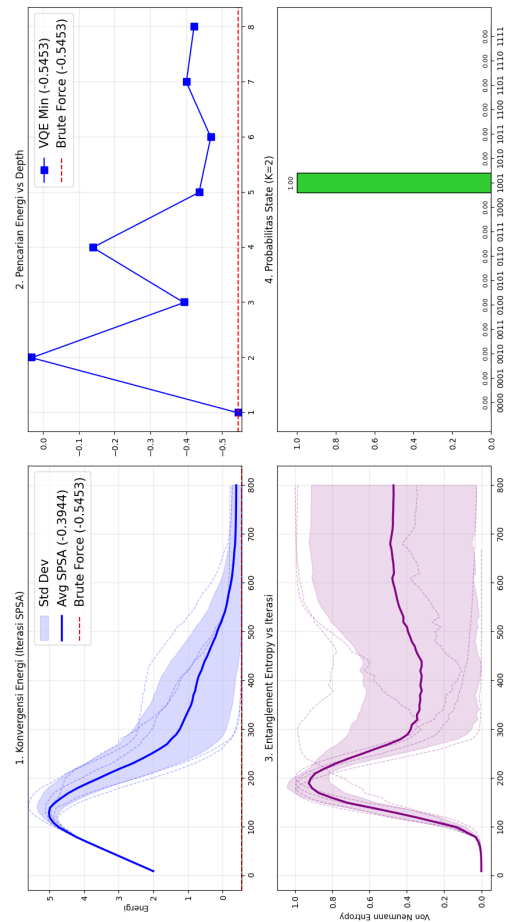
Gambar 8.4: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-11-10

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-01-10 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

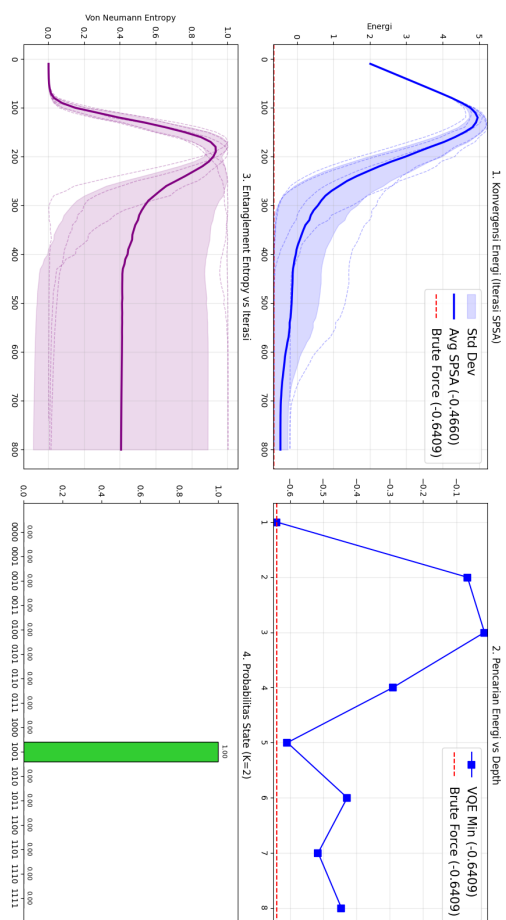
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-01-10 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

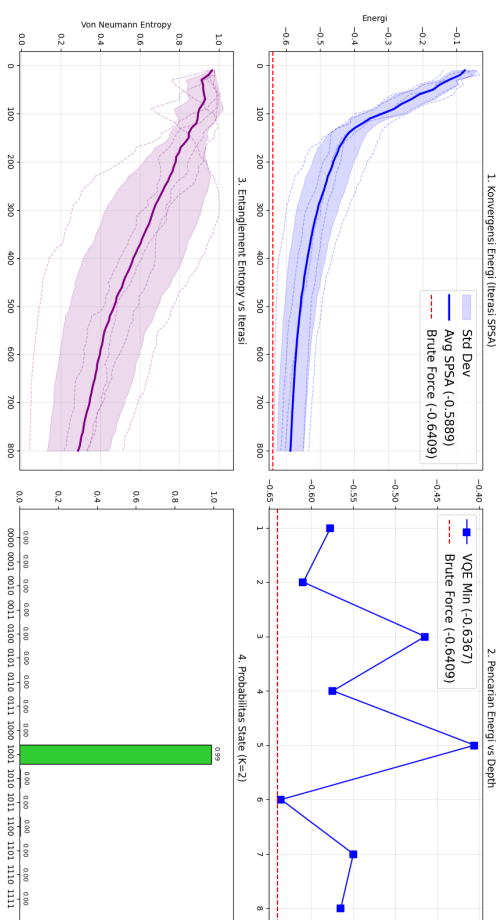
Gambar 8.5: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-01-10

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-03-14 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

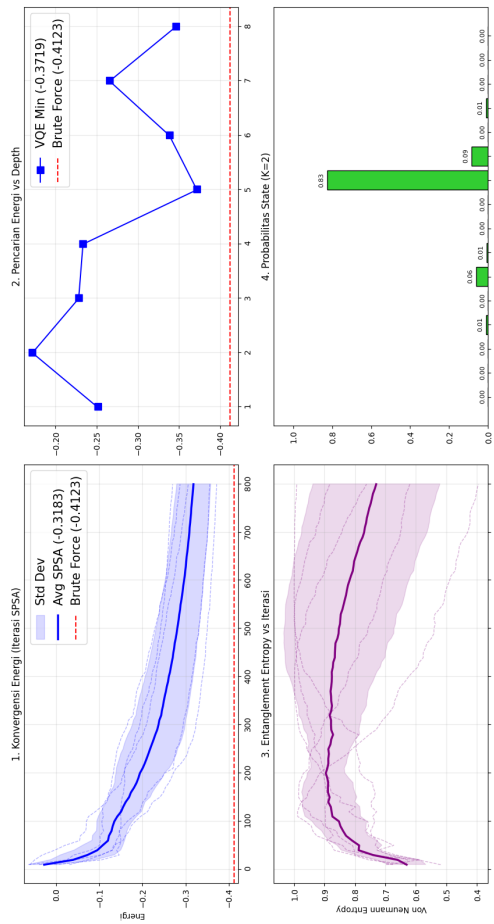
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-03-14 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

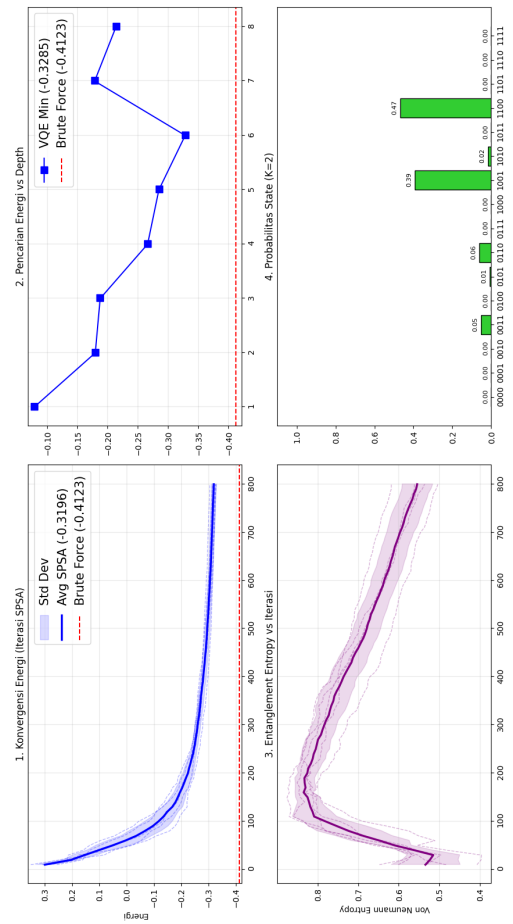
Gambar 8.6: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-03-14

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-04-12 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

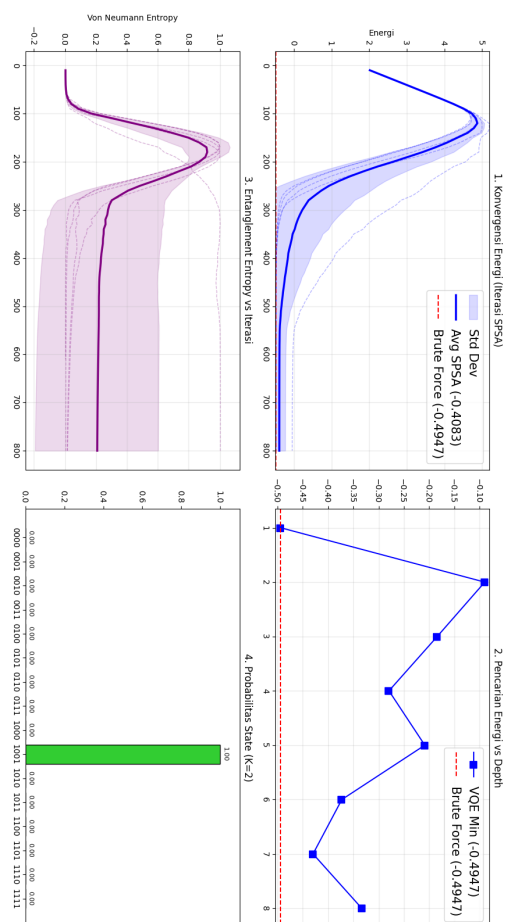
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-04-12 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

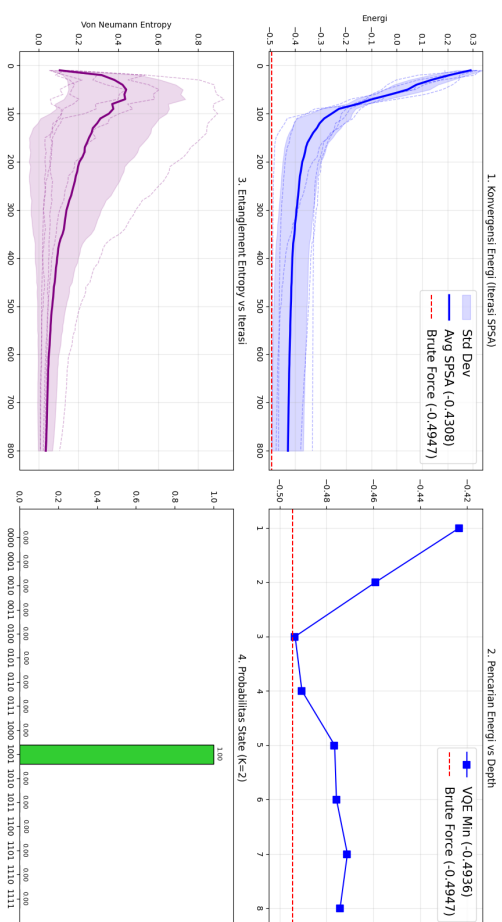
Gambar 8.7: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-04-12

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-05-23 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-05-23 (N=4, K=2)

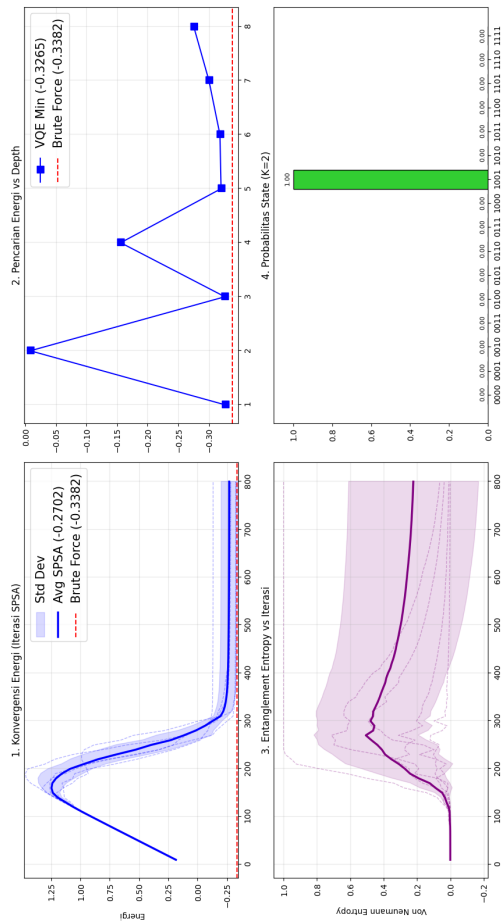


(a) Dengan *Game Theory*

Gambar 8.8: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-05-23

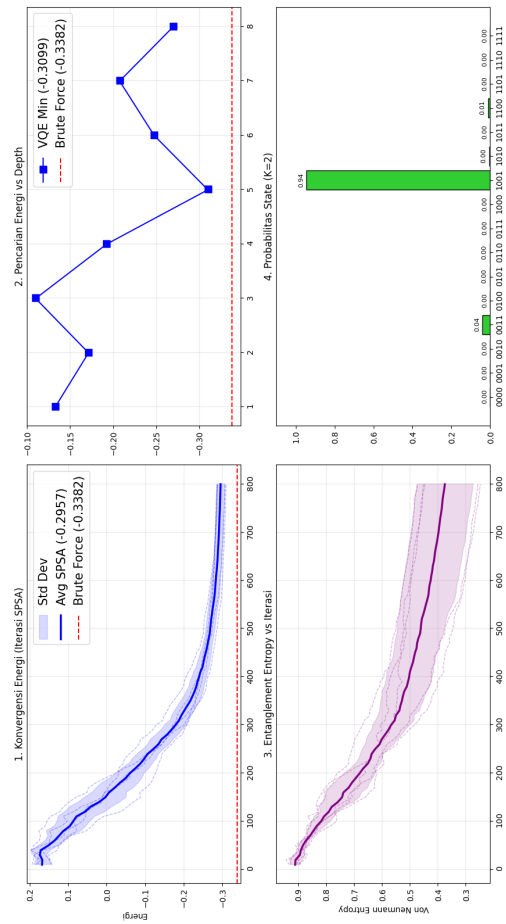


Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-06-23 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

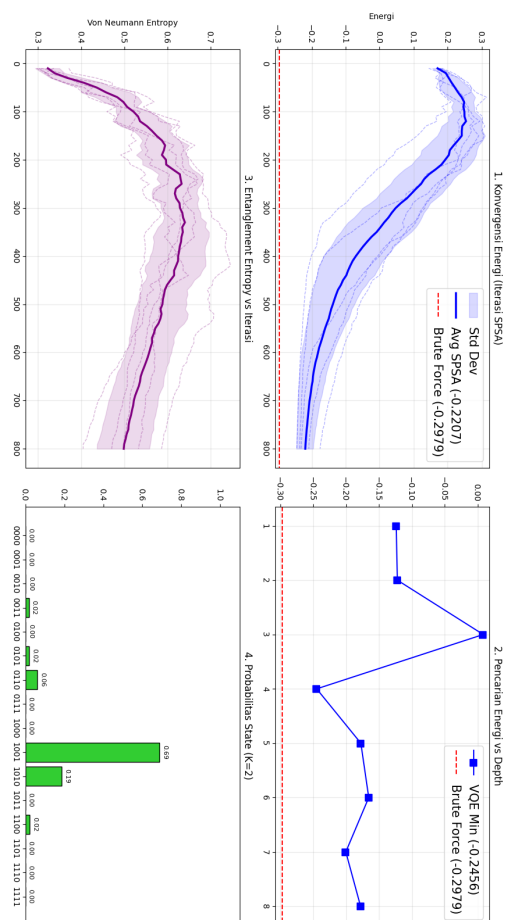
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-06-23 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

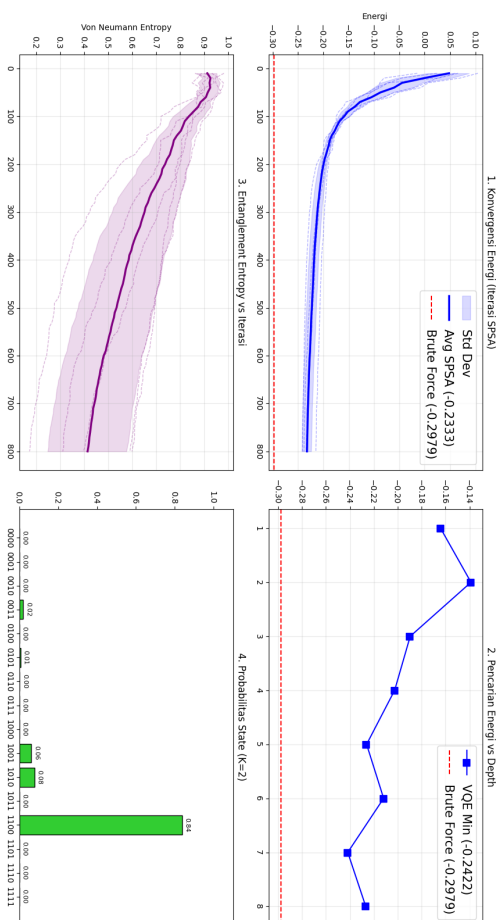
Gambar 8.9: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-06-23

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-08-23 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

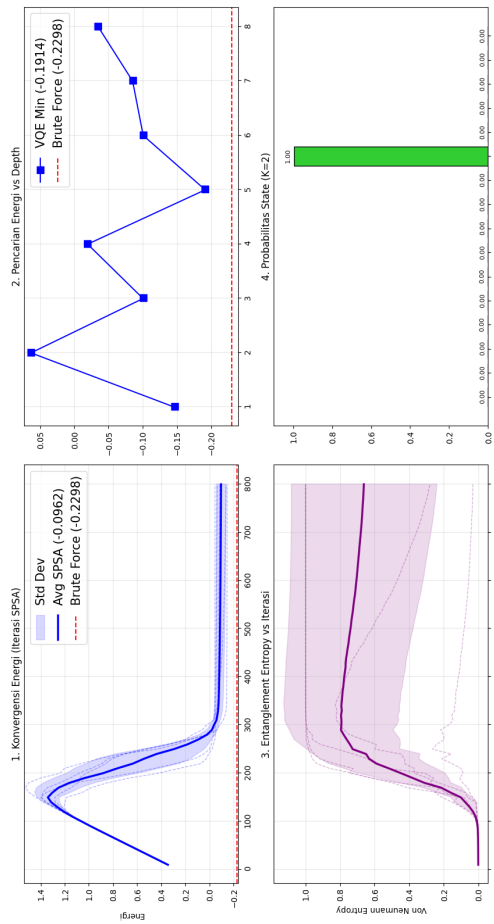
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-08-23 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

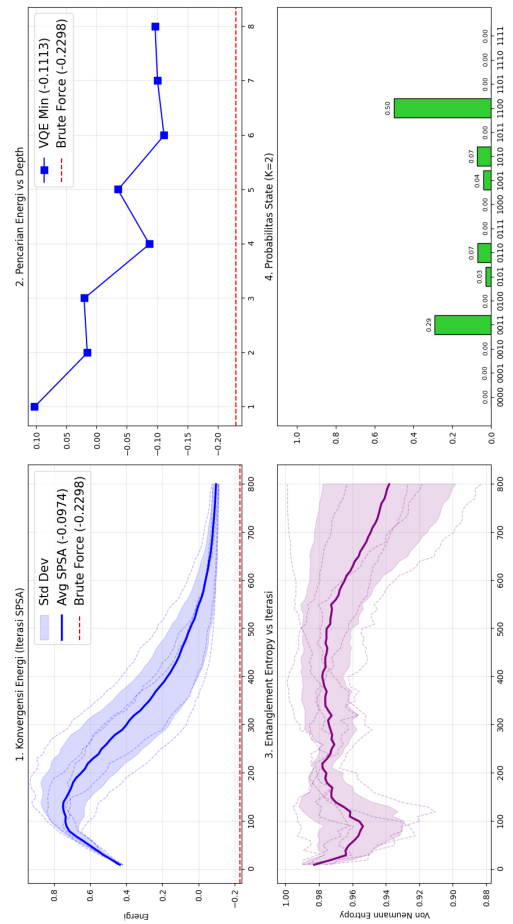
Gambar 8.10: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-08-23

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

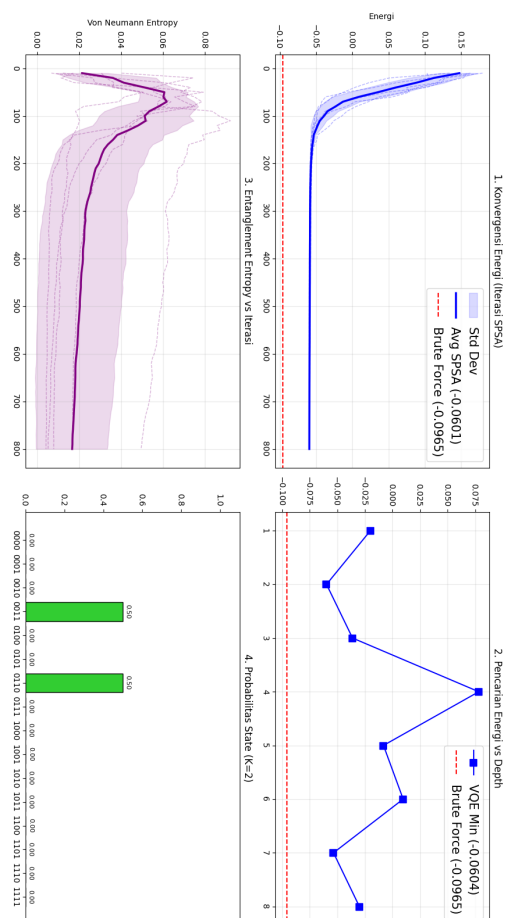
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

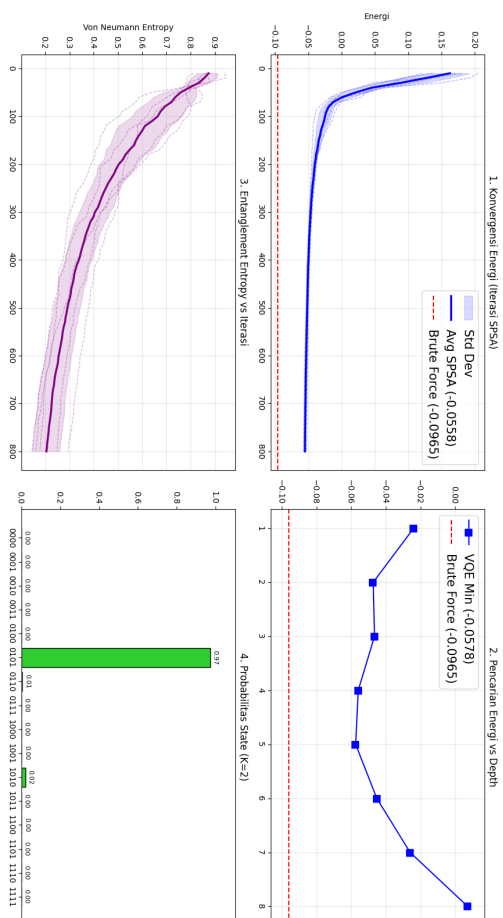
Gambar 8.11: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-12-19

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-08-04 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

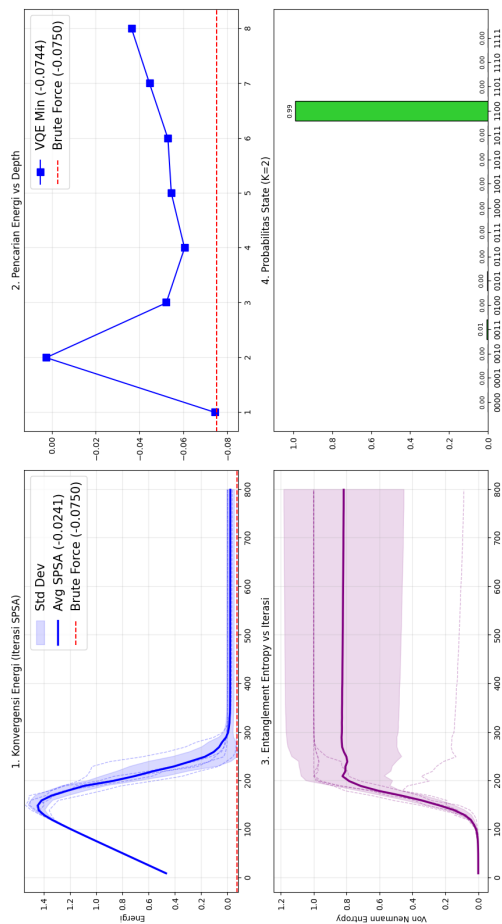
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-08-04 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

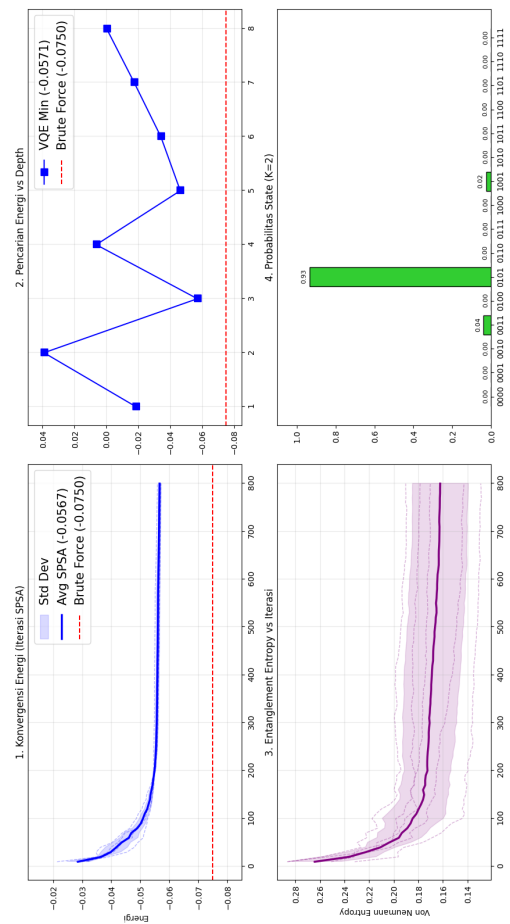
Gambar 8.12: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-08-04

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-09-05 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

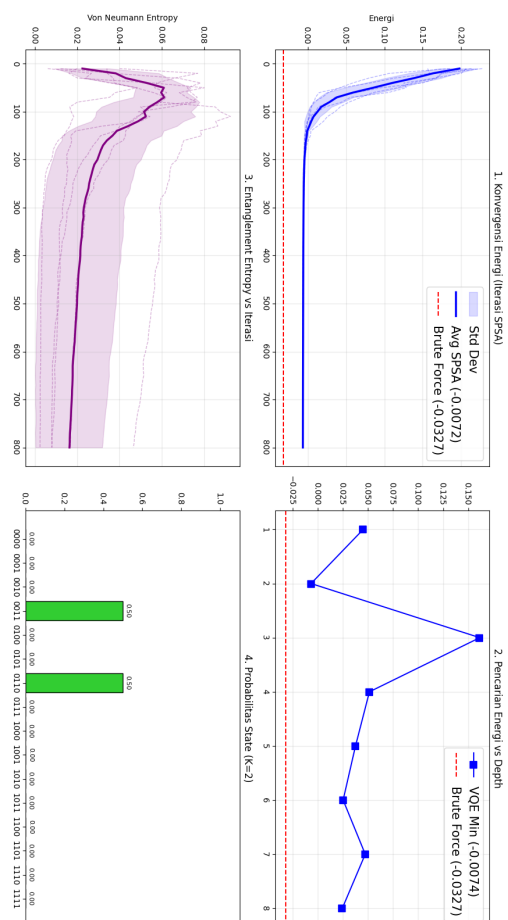
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-09-05 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

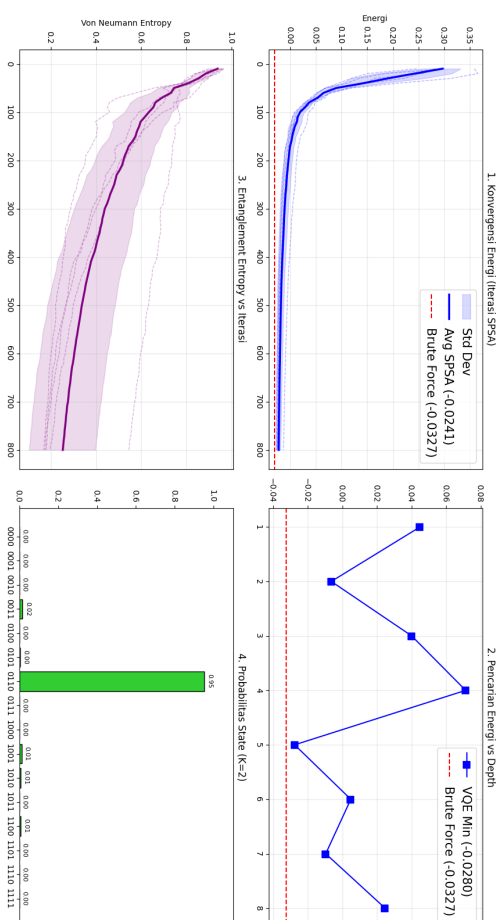
Gambar 8.13: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-09-05

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-11-03 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-11-03 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

Gambar 8.14: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-11-03

## Bab 9

# Skrip Visualisasi dan Pembangunan Grafik Hasil Simulasi

Pada bagian ini, dilampirkan kumpulan skrip pemrograman *Python* yang secara khusus dikembangkan untuk mengeksekusi operasi pembuatan visualisasi data kuantitatif dari hasil simulasi *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dan ekuilibrium teori permainan. Skrip-skrip ini berfungsi sebagai instrumen konversi dari representasi data komputasional mentah menjadi bentuk diagram grafis yang komprehensif, mencakup pembentukan kurva konvergensi energi historis, histogram sebaran probabilitas status kuantum, grafik perbandingan imbal hasil portofolio, hingga komposisi metrik rasio absolut Sharpe. Rangkaian rutinitas komputasional visual ini merupakan tulang punggung utama dari analisis observabel data hasil evaluasi performa model yang memfasilitasi pelacakan konvergensi lanskap energi portofolio lintas dimensi aset.

```
import matplotlib
matplotlib.use('Agg') # Menggunakan backend non-interaktif
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pennylane as qml
import pandas as pd
import os

# Import Qiskit untuk perenderan rangkaian yang lebih baik
from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister, ClassicalRegister

def plot_all(results, data_clean, value_benchmark_idx, config, filenames):
    """
    Menghasilkan semua grafik yang diperlukan untuk analisis.
    """
    tickers = config['tickers']
    N = len(tickers)
    benchmark_ticker = config['_benchmark_ticker']

    # 1. Folder Khusus Analisis Jendela
    output_dir = f"Analisis_Window_N{N}"
    if not os.path.exists(output_dir):
        os.makedirs(output_dir)

    print(f"\n--- Menghasilkan Grafik Analisis Per Jendela di '{output_dir}' ---")
    for i, win_data in enumerate(results['window_analysis_history']):
        win_filename = os.path.join(output_dir, f"{win_data['date']}_window.png")
        plot_window_analysis(win_data, n_qubits=N, filename=win_filename)

        # Render sirkuit per jendela
        circ_filename = os.path.join(output_dir, f"{win_data['date']}_circuit.png")
        plot_quantum_circuit(N, win_data['best_depth'], circ_filename, params=win_data['best_params'])

    # 2. Update nama file rangkaian untuk depth terakhir (untuk folder Hasil_NX)
    final_depth = results['depths_history'][-1] if len(results['depths_history']) > 0 else 1
    suffix = f"_N{N}"
    filenames['circuit_png'] = f'rangkai_kuantum_depth{final_depth}{suffix}.png'
```

```

# Rangkaian Kuantum Window Terakhir dengan Parameter
final_win = results['window_analysis_history'][-1]
plot_quantum_circuit(N, final_depth, filenames['circuit_png'], params=final_win['
best_params'])

# 4. Hasil Backtest VQE vs Benchmarks
# Cari data classic jika ada
classic_file = f"classic_compare/Hasil_Classic_Compare/equity_history_classic_N{N}.csv"
value_classic = None
if os.path.exists(classic_file):
    try:
        df_classic = pd.read_csv(classic_file)
        value_classic = df_classic['Equity'].values
    except:
        pass

plot_equity_growth(data_clean, results['value_vqe'], results['value_bench'],
                    value_benchmark_idx, benchmark_ticker, 'Quantum VQE',
                    'blue', filenames['backtest_vqe_png'], value_classic=value_classic)

# 5. Hasil Backtest Nash vs Benchmarks
plot_equity_growth(data_clean, results['value_nash'], results['value_bench'],
                    value_benchmark_idx, benchmark_ticker, 'Nash Equilibrium (Klasik)',
                    'orange', filenames['backtest_nash_png'], value_classic=value_classic)

# 6. Depth per Window
plot_depth_per_window(results['rebalance_dates'], results['depths_history'], filenames['
depth_png'])

def plot_window_analysis(win_data, n_qubits, filename):
    """
    Merender 6 panel analisis untuk satu jendela waktu tertentu.
    """
    date = win_data['date']
    best_history = win_data['best_history']
    best_ent_hist = win_data['best_ent_hist']
    depth_energies = win_data['depth_energies']
    lr_data = win_data['lr_data']
    probs = win_data['winning_probs']
    K = win_data['K']
    use_warm_start = win_data.get('use_warm_start', True)

    # Hitung Brute Force khusus untuk jendela ini (dengan suffix N)
    bf_energy = calculate_bf_for_window(date, n_qubits)

    fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(16, 15))

    # Judul Dinamis berdasarkan Warm-Start
    ws_text = "Warm-Start" if use_warm_start else "tanpa Warm-Start"
    fig.suptitle(f"Analisis VQE {ws_text} - Jendela {date} (N={n_qubits}, K={K})", fontsize
    =20, fontweight='bold')
    axes = axes.flatten()

    # 1. Konvergensi Energi
    iters = np.arange(1, len(best_history) + 1) * 10 # batch_size=10
    final_e_spsa = best_history[-1]
    axes[0].plot(iters, best_history, marker='o', markersize=3, color='blue', label=f'SPSA
    Progress ({final_e_spsa:.4f})')
    if bf_energy is not None:
        axes[0].axhline(y=bf_energy, color='red', linestyle='--', label=f'Brute Force ({
        bf_energy:.4f})')
        all_e = list(best_history) + [bf_energy]
        axes[0].set_ylim(min(all_e)-0.01, max(all_e)+0.01)
    axes[0].set_title('1. Konvergensi Energi (Iterasi SPSA)')
    axes[0].set_ylabel('Energi')
    axes[0].legend()
    axes[0].grid(True, alpha=0.3)

    # 2. Energi vs Depth
    d_list = [d for d, e, it in depth_energies]
    e_list = [e for d, e, it in depth_energies]

```



```

vqe_min_depth = min(e_list)
axes[1].plot(d_list, e_list, marker='s', markersize=8, color='blue', label=f'VQE Min ({vqe_min_depth:.4f})')
if bf_energy is not None:
    axes[1].axhline(y=bf_energy, color='red', linestyle='--', label=f'Brute Force ({bf_energy:.4f})')
    all_e = e_list + [bf_energy]
    axes[1].set_ylim(min(all_e)-0.01, max(all_e)+0.01)
axes[1].set_title('2. Pencarian Energi vs Depth')
axes[1].set_xticks(d_list)
axes[1].legend()
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

# 3. Entanglement Entropy
if len(best_ent_hist) > 0:
    axes[2].plot(iters, best_ent_hist, color='purple', marker='^', markersize=3)
    axes[2].set_title('3. Entanglement Entropy vs Iterasi')
    axes[2].set_ylabel('Von Neumann Entropy')
    axes[2].grid(True, alpha=0.3)

# 4. Learning Rate Finder
test_a, test_e, best_a = lr_data
axes[3].plot(test_a, test_e, marker='o', color='green')
axes[3].axvline(best_a, color='red', linestyle='--', label=f'Best a: {best_a:.4f}')
axes[3].set_xscale('log')
axes[3].set_title('4. LR Finder (Calibration)')
axes[3].legend()
axes[3].grid(True, alpha=0.3)

# 5. Distribusi Probabilitas (Bar Chart)
bitstrings = [format(i, f'0{n_qubits}b') for i in range(2**n_qubits)]
colors = ['limegreen' if b.count('1') == K else 'salmon' for b in bitstrings]
axes[4].bar(bitstrings, probs, color=colors, edgecolor='black')
axes[4].set_title(f'5. Probabilitas State (K={K})')
axes[4].set_ylim(0, 1.1)
# Tambahkan label teks di atas batang
for idx, p in enumerate(probs):
    axes[4].text(idx, p + 0.02, f"{p:.2f}", ha='center', fontsize=8)

# 6. Variansi Gradien (Diagnostic untuk Barren Plateaus)
best_gvar_hist = win_data.get('best_gvar_hist', [])
if len(best_gvar_hist) > 0:
    axes[5].plot(iters, best_gvar_hist, color='orange', marker='x', markersize=3)
    axes[5].set_yscale('log') # Gunakan skala log karena variansi bisa sangat kecil
    axes[5].set_title('6. Variansi Gradien vs Iterasi (Log)')
    axes[5].set_ylabel('Var(Grad)')
    axes[5].grid(True, alpha=0.3)
else:
    axes[5].text(0.5, 0.5, 'Data Gradien Tidak Tersedia', ha='center')

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.savefig(filename)
plt.close()

def plot_quantum_circuit(N, depth, filename, params=None, title=None):
    """
    Merender rangkaian kuantum menggunakan Qiskit untuk hasil yang lebih berwarna,
    informatif (label parameter), dan otomatis dibagi baris (folding).
    """
    qr = QuantumRegister(N, 'q')
    cr = ClassicalRegister(N, 'c')
    qc = QuantumCircuit(qr, cr)

    if params is None:
        params = np.zeros(N * 2 * (depth + 1))

    # Reshape parameter sesuai struktur ansatz (layer, qubit, gate_type)
    w = params.reshape((depth + 1, N, 2))

    for layer in range(depth + 1):
        for q_idx in range(N):
            # Ambil nilai theta dan bulatkan agar tidak terlalu panjang di gambar

```

```

theta_ry = np.round(float(w[layer, q_idx, 0]), 2)
theta_rz = np.round(float(w[layer, q_idx, 1]), 2)

# Tambahkan gate RY dan RZ dengan label parameter numerik
qc.ry(theta_ry, qr[q_idx])
qc.rz(theta_rz, qr[q_idx])

if layer < depth:
    # Tambahkan Barrier antar layer untuk kejelasan visual
    qc.barrier()
    # Chain CNOT (Entanglement)
    for q_idx in range(N - 1):
        qc.cx(qr[q_idx], qr[q_idx + 1])
        qc.cx(qr[N - 1], qr[0])
    qc.barrier()

# Tambahkan Pengukuran di akhir
qc.measure(qr, cr)

# Pengaturan Visual Qiskit
# style='iqp' memberikan skema warna modern/IBM standard
# fold=20 disetel agar muat sekitar 5 depth per baris (mencegah terlalu panjang ke samping)
fig = qc.draw(output='mpl', style='iqp', plot_barriers=True, justify='left', fold=20)

if title:
    fig.suptitle(title, fontsize=16, fontweight='bold', y=1.05)
else:
    fig.suptitle(f"VQE Optimized Circuit (N={N}, Depth={depth})", fontsize=16, fontweight='bold', y=1.05)

fig.savefig(filename, bbox_inches='tight', dpi=150)
plt.close(fig)
print(f"Gambar rangkaian kuantum (Qiskit) disimpan sebagai '{filename}'.")

def calculate_bf_for_window(date, n_qubits):
    """Fungsi pembantu untuk hitung BF on-the-fly dengan Penalty Annealing Target."""
    suffix = f"_N{n_qubits}"
    try:
        # 1. Ambil Bias (h)
        h_df = pd.read_csv(f'bias_h_total{suffix}.csv')
        h_win = h_df[h_df['Date'] == str(date)]
        h_obj = h_win['Bias_h_Obj'].values
        h_pen = h_win['Bias_h_Pen'].values
        n = len(h_obj)

        # 2. Ambil Interaksi (J)
        J_df = pd.read_csv(f'interaksi_J_total{suffix}.csv')
        J_win = J_df[J_df['Date'] == str(date)]
        J_mat_obj = np.zeros((n, n))
        J_mat_pen = np.zeros((n, n))
        tickers = h_win['Ticker'].values
        t2i = {t: i for i, t in enumerate(tickers)}
        for _, r in J_win.iterrows():
            i, j = t2i[r['Ticker_i']], t2i[r['Ticker_j']]
            J_mat_obj[i, j] = J_mat_obj[j, i] = r['Interaction_J_Obj']
            J_mat_pen[i, j] = J_mat_pen[j, i] = r['Interaction_J_Pen']

        # 3. Ambil Konstanta C dan Target Penalty
        c_df = pd.read_csv(f'parameter_pendamping{suffix}.csv')
        c_win = c_df[c_df['Date'] == str(date)].iloc[0]
        c_obj = c_win['C_Obj']
        c_pen = c_win['C_Pen']
        penalty_A = c_win['Penalty_A_Target']

        # 4. Kombinasikan menjadi Hamiltonian Total Akhir
        h_total = h_obj + penalty_A * h_pen
        J_total = J_mat_obj + penalty_A * J_mat_pen
        c_total = c_obj + penalty_A * c_pen

        from itertools import product
        min_e = float('inf')

```

```

        for b in product([0, 1], repeat=n):
            Z = 1 - 2 * np.array(b)
            # E = sum(h_i * Z_i) + sum(J_ij * Z_i * Z_j) + C
            e = np.sum(h_total * Z) + sum(J_total[i,j]*Z[i]*Z[j] for i in range(n) for j in
range(i+1, n)) + c_total
            if e < min_e: min_e = e
        return min_e
except:
    return None

plt.tight_layout()
plt.savefig(filename)
print(f"Grafik konvergensi detail disimpan sebagai '{filename}'.")

def plot_equity_growth(data_clean, value_strategy, value_bench, value_benchmark_idx,
benchmark_ticker, strategy_label, color, filename, value_classic=None):
    plt.figure(figsize=(12, 6))
    plt.plot(data_clean.index[:len(value_strategy)], value_strategy, label=strategy_label,
linewidth=2.5, color=color)
    plt.plot(data_clean.index[:len(value_bench)], value_bench, label='Benchmark (Equal Weight)
', linestyle=':', color='black', alpha=0.6)
    plt.plot(value_benchmark_idx.index, value_benchmark_idx.values, label=f'Indeks ({
benchmark_ticker})', linestyle='-.', color='magenta', linewidth=2)

    if value_classic is not None:
        plt.plot(data_clean.index[:len(value_classic)], value_classic, label='Classic
Markowitz (Mean-Var)', linestyle='--', color='green', linewidth=2)

    plt.title(f'Perbandingan Pertumbuhan Ekuitas: {strategy_label} vs Benchmarks')
    plt.ylabel('Total Ekuitas (Rupiah)')
    plt.xlabel('Tanggal')
    plt.legend(loc='upper left')
    plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(filename)
    print(f"Grafik {strategy_label} disimpan sebagai '{filename}'.")

def plot_depth_per_window(rebalance_dates, depths_history, filename):
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    avg_depth_floor = int(np.floor(np.mean(depths_history)))
    plt.plot(rebalance_dates, depths_history, marker='o', linestyle='-', color='purple', label
='Depth Terpilih')
    plt.axhline(y=avg_depth_floor, color='red', linestyle='--', label=f'Rata-rata Depth (Floor
): {avg_depth_floor}')
    plt.title('Depth Terpilih vs Rebalance Window')
    plt.ylabel('Depth')
    plt.xlabel('Tanggal Rebalance')
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.legend()
    plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(filename)
    print(f"Grafik depth per window disimpan sebagai '{filename}'. Rata-rata (floor): {
avg_depth_floor}")

```

Kode 9.1: Skrip utama generator grafik evaluasi portofolio (plot\_generator.py)

```

import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pennylane as qml
import pandas as pd
import os

def render_vqe_probability_bar(n_qubits, K):
    # 1. Ambil Parameter Terbaik (Theta) dari hasil run sebelumnya
    # Kita asumsikan file 'theta_final_all_depths.csv' ada
    if not os.path.exists('theta_final_all_depths.csv'):
        print("Error: File theta_final_all_depths.csv tidak ditemukan. Jalankan simulasi
terlebih dahulu.")
        return

```

```

df_theta = pd.read_csv('theta_final_all_depths.csv')

# Ambil depth terakhir (max depth) yang tercatat
max_depth_in_file = df_theta['Depth'].max()
params = df_theta[df_theta['Depth'] == max_depth_in_file]['Theta_Value'].values

print(f"Merender Probabilitas untuk Depth: {max_depth_in_file}")

# 2. Definisikan Sirkuit Kuantum untuk mendapatkan Probabilitas
dev = qml.device("default.qubit", wires=n_qubits)

@qml.qnode(dev)
def prob_circuit(p):
    depth = max_depth_in_file
    w = p.reshape((depth + 1, n_qubits, 2))
    for layer in range(depth + 1):
        for q in range(n_qubits):
            qml.RY(w[layer, q, 0], wires=q)
            qml.RZ(w[layer, q, 1], wires=q)
        if layer < depth:
            for q in range(n_qubits - 1):
                qml.CNOT(wires=[q, q + 1])
            qml.CNOT(wires=[n_qubits - 1, 0])
    return qml.probs(wires=range(n_qubits))

# Hitung Probabilitas
probs = prob_circuit(params)
bitstrings = [format(i, f'0{n_qubits}b') for i in range(2**n_qubits)]

# 3. Visualisasi Grafik Batang
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Tentukan warna: Hijau untuk yang valid (sum=K), Merah untuk yang melanggar
colors = []
for bs in bitstrings:
    if bs.count('1') == K:
        colors.append('limegreen')
    else:
        colors.append('salmon')

bars = plt.bar(bitstrings, probs, color=colors, edgecolor='black', alpha=0.8)

# Tambahkan Label Probabilitas di atas batang
for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 0.01, f'{yval:.3f}', ha='center', va='bottom', fontsize=10)

# Tambahkan keterangan/legend manual
from matplotlib.lines import Line2D
legend_elements = [
    Line2D([0], [0], color='limegreen', lw=4, label=f'Valid (K={K})'),
    Line2D([0], [0], color='salmon', lw=4, label='Invalid (Penalty Applied)')
]
plt.legend(handles=legend_elements, loc='upper right')

plt.title(f"Distribusi Probabilitas State VQE (N={n_qubits}, K={K})", fontsize=14)
plt.ylabel("Probabilitas", fontsize=12)
plt.xlabel("Bitstring (Spin Interpretation)", fontsize=12)
plt.ylim(0, 1.1) # Beri ruang untuk label angka
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)

# Tandai Pemenang
winner_idx = np.argmax(probs)
plt.annotate('Kandidat Terpilih\n(Energi Terendah)',
            xy=(winner_idx, probs[winner_idx]),
            xytext=(winner_idx, probs[winner_idx] + 0.15),
            arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05),
            ha='center', fontweight='bold')

filename = "visualisasi_probabilitas_vqe.png"

```

```

plt.savefig(filename, dpi=300)
plt.close()
print(f"Grafik probabilitas berhasil disimpan sebagai: {filename}")

if __name__ == "__main__":
    # Gunakan parameter yang sesuai dengan run terakhir Anda
    render_vqe_probability_bar(n_qubits=2, K=1)

```

Kode 9.2: Skrip visualisasi distribusi probabilitas status VQE (render\_vqe\_probs.py)

```

import marimo

__generated_with__ = "0.23.5"
app = marimo.App()

@app.cell
def _():
    import marimo as mo
    import os
    import re

    return mo, os, re

@app.cell
def _(mo, os, re):
    # Fungsi untuk mencari file apa saja yang di-import oleh sebuah file
    def scan_dependencies(file_path, project_files):
        found_deps = set()
        try:
            with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
                content = f.read()
                # Mencari pola 'import nama_file' atau 'from nama_file import ...'
                for other_file in project_files:
                    module_name = other_file.replace('.py', '')
                    # Regex untuk memastikan kita tidak salah mencocokkan kata di dalam string
                    pattern = rf'\b(import|from)\s+{module_name}\b'
                    if re.search(pattern, content):
                        found_deps.add(other_file)
        except:
            pass
        return found_deps

    def draw_project_map():
        root = os.getcwd()
        # Filter: Hanya ambil file .py, abaikan project_graph.py dan main_N...py
        all_py_files = [
            f for f in os.listdir(root)
            if f.endswith('.py')
            and f != 'project_graph.py'
            and not re.match(r'main_N\d+\.py', f)
        ]

        mermaid_lines = ["graph TD"]

        # Tambahkan gaya visual yang lebih kaya
        mermaid_lines.append("classDef core fill:#FF9800,stroke:#E65100,stroke-width:2px,color:white;")
        mermaid_lines.append("classDef strategy fill:#2196F3,stroke:#0D47A1,stroke-width:2px,color:white;")
        mermaid_lines.append("classDef engine fill:#4CAF50,stroke:#1B5E20,stroke-width:2px,color:white;")
        mermaid_lines.append("classDef math fill:#9C27B0,stroke:#4A148C,stroke-width:1px,color:white;")

        # Kategorisasi File
        categories = {
            'core': ['main.py', 'config.py', 'backtest_runner.py', 'report_generator.py', 'plot_generator.py', 'data_downloader.py'],
            'strategy': ['run_strategy_step.py', 'rebalance_portfolio.py'],

```

```

        'engine': ['run_vqe_adaptive.py', 'find_nash_sbr.py', 'brute_force_validator.py',
'find_optimal_lr_spsa.py', 'run_spsa_test.py'],
        'math': [f for f in all_py_files if f.startswith(('calc_', 'compute_', 'build_'))]
    }

    def get_style(filename):
        for cat, files in categories.items():
            if filename in files:
                return f"::{cat}"
        return ""

    has_connections = False
    seen_edges = set()

    for file in all_py_files:
        deps = scan_dependencies(os.path.join(root, file), all_py_files)

        # Styling node berdasarkan kategori
        style = get_style(file)
        mermaid_lines.append(f'    {file.replace(".", "_")}["{file}"]{style}')

        for dep in deps:
            if file != dep:
                src = file.replace(".", "_")
                dst = dep.replace(".", "_")
                edge = (src, dst)
                if edge not in seen_edges:
                    mermaid_lines.append(f'    {src} --> {dst}')
                    seen_edges.add(edge)
                    has_connections = True

        if not has_connections:
            return mo.md("### Tidak ditemukan hubungan import antar file.\nPastikan file Anda menggunakan `import nama_file_lain`.")

    return mo.vstack([
        mo.md("# Peta Hubungan Kode Proyekmu"),
        mo.md("Garis panah menunjukkan file mana yang 'memanggil' file lainnya."),
        mo.mermaid("\n".join(mermaid_lines))
    ])

draw_project_map()
return

if __name__ == "__main__":
    app.run()

```

Kode 9.3: Skrip visualisasi grafik interaksi antar aset (project\_graph.py)

```

import os
import re
import base64
import requests # Pastikan library requests tersedia

def scan_dependencies(file_path, project_files):
    found_deps = set()
    try:
        with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            content = f.read()
            for other_file in project_files:
                module_name = other_file.replace('.py', '')
                pattern = rf'\b(import|from)\s+{module_name}\b'
                if re.search(pattern, content):
                    found_deps.add(other_file)
    except:
        pass
    return found_deps

def generate_mermaid():
    root = os.getcwd()
    all_py_files = [
        f for f in os.listdir(root)

```

```

        if f.endswith('.py')
        and f not in ['project_graph.py', 'export_graph.py']
        and not re.match(r'main_N\d+\.py', f)
    ]

    mermaid_lines = ["graph TD"]
    mermaid_lines.append("    classDef core fill:#FF9800,stroke:#E65100,stroke-width:2px,color
:white;")
    mermaid_lines.append("    classDef strategy fill:#2196F3,stroke:#0D47A1,stroke-width:2px,
color:white;")
    mermaid_lines.append("    classDef engine fill:#4CAF50,stroke:#1B5E20,stroke-width:2px,
color:white;")
    mermaid_lines.append("    classDef math fill:#9C27B0,stroke:#4A148C,stroke-width:1px,color
:white;")

    categories = {
        'core': ['main.py', 'config.py', 'backtest_runner.py', 'report_generator.py', '
plot_generator.py', 'data_downloader.py'],
        'strategy': ['run_strategy_step.py', 'rebalance_portfolio.py'],
        'engine': ['run_vqe_adaptive.py', 'find_nash_sbr.py', 'brute_force_validator.py', '
find_optimal_lr_spsa.py', 'run_spsa_test.py'],
        'math': [f for f in all_py_files if f.startswith(('calc_', 'compute_', 'build_'))]
    }

    def get_style(filename):
        for cat, files in categories.items():
            if filename in files:
                return f"::{cat}"
        return ""

    seen_edges = set()
    for file in all_py_files:
        style = get_style(file)
        mermaid_lines.append(f"    {file.replace('.', '_')}["{file}"]{style}')
        deps = scan_dependencies(os.path.join(root, file), all_py_files)
        for dep in deps:
            if file != dep:
                src = file.replace(".", "_")
                dst = dep.replace(".", "_")
                if (src, dst) not in seen_edges:
                    mermaid_lines.append(f"    {src} --> {dst}")
                    seen_edges.add((src, dst))

    return "\n".join(mermaid_lines)

def export_png(mermaid_text, output_file="project_graph.png"):
    print("Mengonversi Mermaid ke PNG via mermaid.ink...")
    # Encode ke base64
    graphbytes = mermaid_text.encode("ascii")
    base64_bytes = base64.b64encode(graphbytes)
    base64_string = base64_bytes.decode("ascii")

    url = "https://mermaid.ink/img/" + base64_string

    try:
        response = requests.get(url)
        if response.status_code == 200:
            with open(output_file, "wb") as f:
                f.write(response.content)
            print(f"Berhasil! Gambar disimpan sebagai: {output_file}")
        else:
            print(f"Gagal mengunduh gambar. Status code: {response.status_code}")
    except Exception as e:
        print(f"Terjadi kesalahan: {e}")

if __name__ == "__main__":
    mermaid_str = generate_mermaid()
    export_png(mermaid_str)

```

Kode 9.4: Skrip utilitas untuk pengeksporan hasil graf fisis (export\_graph.py)

Halaman ini sengaja dikosongkan



## Bab 10

# Skrip Utama Orkestrasi dan Algoritma Hibrida Kuantum

Pada bagian ini, dilampirkan kumpulan skrip pemrograman utama yang mengatur alur logika eksekusi algoritma GT-VQE secara terintegrasi.

```
import warnings
import pandas as pd
from data_downloader import download_market_data
from backtest_runner import run_backtest
from report_generator import generate_report
from plot_generator import plot_all
from config import get_config, clean_workspace

warnings.filterwarnings('ignore')

tickers = ['BBCA.JK', 'TLKM.JK', 'SMGR.JK', 'ADRO.JK']
N = len(tickers)

# 0. Bersihkan Workspace
clean_workspace(N)

config = get_config(tickers)

suffix = f"_N{N}"
filenames = {
    'daily_prices_csv': f'harga_harian_saham{suffix}.csv',
    'report_txt': f'laporan_backtest{suffix}.txt',
    'circuit_png': f'rangkaian_kuantum{suffix}.png',
    'convergence_png': f'grafik_konvergensi_detail{suffix}.png',
    'backtest_vqe_png': f'hasil_backtest_vqe{suffix}.png',
    'backtest_nash_png': f'hasil_backtest_nash{suffix}.png',
    'depth_png': f'grafik_depth_per_window{suffix}.png'
}

data_clean, benchmark_data, benchmark_rets = download_market_data(
    config['tickers'], config['benchmark_ticker'],
    config['start_date'], config['end_date'], config['start_bt_date']
)
data_clean.to_csv(filenames['daily_prices_csv'])
print(f"Data harga harian telah diekspor ke '{filenames['daily_prices_csv']}'")

results = run_backtest(data_clean, config['tickers'], config)
value_benchmark_idx = generate_report(results, data_clean, benchmark_data, benchmark_rets,
    config['tickers'], config, filenames['report_txt'])
plot_all(results, data_clean, value_benchmark_idx, config, filenames)
print(f"\nSeluruh proses N={N} selesai.")
```

Kode 10.1: Skrip utama orkestrasi keseluruhan parameter dan eksekusi pada sistem N=4 (main\_N4.py)

```
import numpy as np
```

```

import pandas as pd
import os
import pennylane as qml
from compute_metrics import calculate_entanglement_entropy

def run_vqe_adaptive(H_obj, H_pen, n_qubits, curr_date, ne_bitstring=None, K=2, target_penalty
=5.0,
                    max_depth=4, maxiter=100, max_total_iter=500,
                    batch_size=10, conv_window=4, conv_tol=1e-3,
                    best_a_base=0.1, seed=42, file_config=None):
    """
    Menjalankan VQE dengan Penalty Annealing.
     $H_{total}(t) = H_{obj} + \text{penalty}(t) * H_{pen}$ 
    """
    if file_config is None:
        file_config = {
            'riwayat_iterasi': 'riwayat_iterasi_vqe.csv',
            'theta_final': 'theta_final_all_depths.csv',
            'depth_vs_energi': 'hasil_depth_vs_energi.csv'
        }

    dev = qml.device("default.qubit", wires=n_qubits)
    rng = np.random.default_rng(seed)

    # --- RESET RIWAYAT ITERASI ---
    if os.path.exists(file_config['riwayat_iterasi']):
        os.remove(file_config['riwayat_iterasi'])

    def make_circuit(depth):
        def ansatz(params):
            w = params.reshape((depth + 1, n_qubits, 2))
            for layer in range(depth + 1):
                for q in range(n_qubits):
                    qml.RY(w[layer, q, 0], wires=q)
                    qml.RZ(w[layer, q, 1], wires=q)
                if layer < depth:
                    for q in range(n_qubits - 1):
                        qml.CNOT(wires=[q, q + 1])
                    qml.CNOT(wires=[n_qubits - 1, 0])

        @qml.qnode(dev)
        def cost_circuit(params, p_scale=1.0):
            ansatz(params)
            #  $H_{total}$  dinamis:  $H_{obj} + \text{scale} * H_{pen}$ 
            return qml.expval(H_obj + p_scale * H_pen)

        @qml.qnode(dev)
        def prob_circuit(params):
            ansatz(params)
            return qml.probs(wires=range(n_qubits))

        @qml.qnode(dev)
        def state_circuit(params):
            ansatz(params)
            return qml.state()

        return cost_circuit, prob_circuit, state_circuit

    def run_spsa(cost_circuit, state_circuit, n_params, init_params=None, a_base=0.1, c_base
=0.1, depth_label=1, target_p=5.0):
        a, c = a_base, c_base
        A_coeff = maxiter * 0.1
        alpha_exp = 0.602
        gamma_exp = 0.101

        if init_params is not None:
            params = init_params.copy()
        else:
            params = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n_params)

        energy_history = []
        entropy_history = []

```

```

grad_var_history = []
total_iters = 0

while total_iters < max_total_iter:
    # --- PENALTY ANNEALING TERKALIBRASI ---
    # Pinalti mencapai 100% pada 70% total budget iterasi.
    # Sisa 30% digunakan untuk "fine-tuning" dengan pinalti konstan.
    anneal_progress = min(1.0, total_iters / (0.7 * max_total_iter))
    p_scale = target_p * (0.1 + 0.9 * anneal_progress)

    current_grad_vars = []
    for _ in range(batch_size):
        k = total_iters
        a_k = a / (A_coeff + k + 1) ** alpha_exp
        c_k = c / (k + 1) ** gamma_exp
        delta = 2 * rng.integers(0, 2, size=n_params) - 1

        cost_plus = float(cost_circuit(params + c_k * delta, p_scale=p_scale))
        cost_minus = float(cost_circuit(params - c_k * delta, p_scale=p_scale))
        grad = (cost_plus - cost_minus) / (2 * c_k * delta)

        # [Phase 3] Gradient Clipping
        grad = np.clip(grad, -1.0, 1.0)

        params = params - a_k * grad
        current_grad_vars.append(np.var(grad))
        total_iters += 1

    current_energy = float(cost_circuit(params, p_scale=p_scale))
    energy_history.append(current_energy)
    grad_var_history.append(np.mean(current_grad_vars))

    # Hitung Entropi
    try:
        current_psi = state_circuit(params)
        current_entropy = calculate_entanglement_entropy(current_psi)
        entropy_history.append(current_entropy)
    except:
        entropy_history.append(0.0)

    iter_df = pd.DataFrame({
        'Depth': [depth_label],
        'Iteration': [total_iters],
        'Energy': [current_energy],
        'Entropy': [entropy_history[-1]],
        'Grad_Var': [grad_var_history[-1]],
        'Penalty_Scale': [p_scale]
    })
    iter_df.to_csv(file_config['riwayat_iterasi'], mode='a', header=not os.path.exists(
file_config['riwayat_iterasi']), index=False)

    if total_iters >= maxiter and len(energy_history) >= conv_window:
        # [Phase 4] Entropy Protection & Annealing Protection
        # Jangan berhenti jika:
        # 1. Entropi masih tinggi (mencegah superposisi macet)
        # 2. Annealing pinalti belum mencapai 100%
        if (n_qubits <= 4 and entropy_history[-1] > 0.1) or (anneal_progress < 1.0):
            continue

        E_old, E_now = energy_history[-conv_window], energy_history[-1]
        if abs(E_old - E_now) / (abs(E_old) + 1e-12) < conv_tol:
            break
    return params, energy_history[-1], energy_history, entropy_history, grad_var_history,
total_iters

best_energy = np.inf
best_params, best_depth, best_history, best_ent_hist, best_grad_var_hist = None, 1, [],
[], []
depth_energies = []
prev_params = None
all_theta_data = []

```

```

for depth in range(1, max_depth + 1):
    n_params = n_qubits * 2 * (depth + 1)
    cost_fn, prob_fn, state_fn = make_circuit(depth)

    if prev_params is not None and len(prev_params) < n_params:
        # Warm-start yang diperbaiki: gunakan distribusi normal sangat kecil
        # agar layer baru mendekati identitas, menjaga stabilitas energi.
        old_w = prev_params.reshape((depth, n_qubits, 2)) # (depth, n, 2)
        new_layer = rng.normal(0, 1e-4, (1, n_qubits, 2)) # layer baru (dekat identitas)
    )

    # Sisipkan layer baru sebelum output layer terakhir
    new_w = np.concatenate([old_w[:-1], new_layer, old_w[-1:]], axis=0) # (depth+1, n
, 2)

    # [Phase 2] Asymmetric Jitter: Pemutus simetri agar tidak terjebak superposisi
    asymmetric_jitter = rng.normal(0, 1e-4, n_params) * np.linspace(1, 1.5, n_params)
    init_p = new_w.flatten() + asymmetric_jitter
    else:
        if ne_bitstring is not None:
            init_w = np.zeros((depth + 1, n_qubits, 2))
            for q in range(n_qubits):
                init_w[0, q, 0] = np.pi if int(ne_bitstring[q]) == 1 else 0.0

            # [Phase 2] Asymmetric Jitter pada inisialisasi Nash
            asymmetric_jitter = rng.normal(0, 1e-3, n_params) * np.linspace(1, 1.5,
n_params)
            init_p = init_w.flatten() + asymmetric_jitter
        else:
            init_p = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n_params)

    # Skala learning rate dinamis: semakin dalam sirkuit, langkah semakin kecil (presisi)
    current_a_base = best_a_base / np.sqrt(depth)

    params, energy, e_hist, ent_hist, g_var_hist, n_iters = run_spsa(
        cost_fn, state_fn, n_params, init_params=init_p,
        a_base=current_a_base, c_base=0.1/np.sqrt(depth),
        depth_label=depth, target_p=target_penalty
    )
    print(f"    [Depth {depth}] Konvergen dalam {n_iters} iterasi | E = {energy:.6f}")
    depth_energies.append((depth, energy, n_iters))
    prev_params = params

    # --- KUMPULKAN THETA (Poin 1) ---
    for idx, val in enumerate(params):
        all_theta_data.append({'Depth': depth, 'Theta_Index': idx, 'Theta_Value': val})

    if energy < best_energy:
        best_energy, best_params, best_depth, best_history, best_ent_hist,
best_grad_var_hist = energy, params, depth, e_hist, ent_hist, g_var_hist

# --- EKSPOR THETA GABUNGAN (Poin 1) ---
pd.DataFrame(all_theta_data).to_csv(file_config['theta_final'], index=False)

# --- EKSPOR DEPTH VS ENERGI (Poin 3) ---
depth_df = pd.DataFrame(depth_energies, columns=['Depth', 'Energy', 'Iterations'])
depth_df.insert(0, 'Date', curr_date.date())
depth_df.to_csv(file_config['depth_vs_energi'], mode='a', header=not os.path.exists(
file_config['depth_vs_energi']), index=False)

_, prob_fn, _ = make_circuit(best_depth)
probs = prob_fn(best_params)
sorted_indices = np.argsort(probs)[::-1]
best_bitstring = None
for idx in sorted_indices:
    bs = format(idx, f'0{n_qubits}b')
    if bs.count('1') == K:
        best_bitstring = bs
        break
if best_bitstring is None:
    top_k = np.argsort(probs)[-K:]
    bs_list = list('0' * n_qubits)
    for idx in top_k: bs_list[idx] = '1'

```

```

best_bitstring = ''.join(bs_list)

return [i for i, bit in enumerate(best_bitstring) if bit == '1'], best_depth, best_energy,
        best_history, best_ent_hist, best_grad_var_hist, depth_energies, probs, best_params

```

Kode 10.2: Skrip inti loop VQE adaptif (run\_vqe\_adaptive.py)

```

import numpy as np
import pandas as pd
import os
from compute_endogenous_lambda import compute_endogenous_lambda
from find_nash_sbr import find_nash_sbr
from brute_force_validator import run_brute_force_window
from build_hamiltonian_total import build_hamiltonian_total
from find_optimal_lr_spsa import find_optimal_lr_spsa
from run_vqe_adaptive import run_vqe_adaptive
from calc_simple_return import calculate_simple_return
from calc_log_return import calculate_log_return
from calc_expected_returns import calculate_expected_simple_return,
    calculate_expected_log_return_with_drag
from calc_expected_returns import calculate_expected_simple_return,
    calculate_expected_log_return_with_drag

def run_strategy_step(lookback_data, tickers, curr_date, K=2, penalty_A=5.0,
                      max_depth=6, maxiter=100,
                      max_total_iter=500, batch_size=10,
                      conv_window=4, conv_tol=1e-3,
                      use_warm_start=True,
                      file_config=None):
    """
    Eksekusi satu periode pembelajaran dengan pencatatan tanggal.
    """
    if file_config is None:
        file_config = {
            'metrics': 'metrik_return_dan_lambda.csv',
            'bias_h': 'bias_h_total.csv',
            'interaksi_J': 'interaksi_J_total.csv',
            'pencarian_lr': 'hasil_pencarian_lr.csv',
            'parameter_pendamping': 'parameter_pendamping.csv'
        }

    n_assets = len(tickers)
    # ... rest of calculations ...
    # Simple Return dihitung manual via fungsi baru
    simple_rets = calculate_simple_return(lookback_data)
    # Log Return dihitung manual via fungsi baru
    log_rets = calculate_log_return(lookback_data)

    binary_st = (log_rets <= 0).astype(int) # 1 = turun, 0 = naik

    # --- PERHITUNGAN EXPECTED RETURN (Rumus Volatility Drag) ---
    mu_R_daily = calculate_expected_simple_return(simple_rets)
    # Variance log return sebagai dasar volatility drag
    var_r_daily = log_rets.var()
    mu_r_daily = calculate_expected_log_return_with_drag(mu_R_daily, var_r_daily)

    # Menggunakan return periode (126 hari)
    mu_simple_period = mu_R_daily.values * 126
    mu_log_period = mu_r_daily.values * 126

    sigma_log = log_rets.std().values
    sigma_period_log = sigma_log * np.sqrt(126)

    # Matriks kovariansi tetap berbasis log return
    sigma_period_matrix = log_rets.cov().values * 126

    # gamma disini mewakili degree of risk-aversion, menggunakan mu_log_period (dengan drag)
    dan sigma_period_log
    gamma = compute_endogenous_lambda(mu_log_period, sigma_period_log)
    lam = penalty_A # penalty lambda untuk pembatas kardinalitas
    metrics_df = pd.DataFrame({
        'Date': [curr_date.date()] * n_assets,

```

```

        'Ticker': tickers,
        'Mu_Simple_Period': mu_simple_period,
        'Mu_Log_Period': mu_log_period,
        'Sigma_Log': sigma_log,
        'Sigma_Period_Log': sigma_period_log,
        'Lambda_RiskAversion': [gamma] * n_assets
    })

metrics_df.to_csv(file_config['metrics'], mode='a', header=not os.path.exists(file_config[
'metrics']), index=False)

# --- KONSTRUKSI MATRIKS Q (QUBO) TERPISAH ---
# 1. Komponen Objektif (Return & Risk)
Q_diag_obj = np.zeros(n_assets)
Q_off_obj = np.zeros((n_assets, n_assets))
K_sq = K**2

for i in range(n_assets):
    Q_diag_obj[i] = (gamma * sigma_period_matrix[i, i]) / (2.0 * K_sq) - (mu_simple_period
[i] / K)
    for j in range(i + 1, n_assets):
        Q_val = (gamma * sigma_period_matrix[i, j]) / (2.0 * K_sq)
        Q_off_obj[i, j] = Q_val
        Q_off_obj[j, i] = Q_val

# 2. Komponen Pinalti (Constraint)
Q_diag_pen = np.zeros(n_assets)
Q_off_pen = np.zeros((n_assets, n_assets))
for i in range(n_assets):
    Q_diag_pen[i] = (1.0 - 2.0 * K)
    for j in range(i + 1, n_assets):
        Q_off_pen[i, j] = 1.0
        Q_off_pen[j, i] = 1.0

# --- KONSTRUKSI PARAMETER ISING TERPISAH ---
# Fungsi pembantu untuk konversi Q ke h, J, C
def qubo_to_ising(Q_diag, Q_off, constant=0.0):
    h = np.zeros(n_assets)
    J = np.zeros((n_assets, n_assets))
    for i in range(n_assets):
        sum_Q_ij_half = 0.0
        for j in range(n_assets):
            if i != j:
                sum_Q_ij_half += Q_off[i, j] / 2.0
            if i < j:
                J[i, j] = Q_off[i, j] / 2.0
                J[j, i] = Q_off[i, j] / 2.0
        h[i] = -((Q_diag[i] / 2.0) + sum_Q_ij_half)

    sum_Q_ii_half = np.sum(Q_diag) / 2.0
    sum_Q_ij_half_total = 0.0
    for i in range(n_assets):
        for j in range(i + 1, n_assets):
            sum_Q_ij_half_total += Q_off[i, j] / 2.0
    C = sum_Q_ii_half + sum_Q_ij_half_total + constant
    return h, J, C

h_obj, J_obj, C_obj = qubo_to_ising(Q_diag_obj, Q_off_obj, 0.0)
h_pen, J_pen, C_pen = qubo_to_ising(Q_diag_pen, Q_off_pen, float(K_sq))

# --- EKSPOR BIAS & INTERAKSI TERPISAH ---
h_df = pd.DataFrame({
    'Date': [curr_date.date()] * n_assets,
    'Ticker': tickers,
    'Bias_h_Obj': h_obj,
    'Bias_h_Pen': h_pen
})
h_df.to_csv(file_config['bias_h'], mode='a', header=not os.path.exists(file_config['bias_h
']), index=False)

J_list = []
for i in range(n_assets):

```

```

        for j in range(i + 1, n_assets):
            J_list.append({
                'Date': curr_date.date(),
                'Ticker_i': tickers[i],
                'Ticker_j': tickers[j],
                'Interaction_J_Obj': J_obj[i, j],
                'Interaction_J_Pen': J_pen[i, j]
            })
J_df = pd.DataFrame(J_list)
J_df.to_csv(file_config['interaksi_J'], mode='a', header=not os.path.exists(file_config['interaksi_J']), index=False)

# --- EKSPOR KONSTANTA C ISING TERPISAH ---
c_df = pd.DataFrame({
    'Date': [curr_date.date()],
    'C_Obj': [C_obj],
    'C_Pen': [C_pen],
    'Penalty_A_Target': [penalty_A]
})
c_df.to_csv(file_config['parameter_pendamping'], mode='a', header=not os.path.exists(file_config['parameter_pendamping']), index=False)

# Membangun Hamiltonian terpisah (Diperlukan untuk VQE & LR Finder)
H_obj = build_hamiltonian_total(h_obj, J_obj, n_assets, offset=C_obj)
H_pen = build_hamiltonian_total(h_pen, J_pen, n_assets, offset=C_pen)

# [Tugas 4] Pencarian Nash Equilibrium (Hanya jika Warm-Start aktif)
if use_warm_start:
    ne_bitstring, ne_utility = find_nash_sbr(mu_simple_period, sigma_period_matrix, gamma,
        curr_date, N=n_assets, K=K, history_file=file_config.get('nash_history', 'riwayat_nash_sbr.csv'))
    print(f"    [Nash Eq] Warm-start aktif. Bitstring: {ne_bitstring} | Utility: {ne_utility:.6f}")
    vqe_init_bs = ne_bitstring
else:
    ne_bitstring, ne_utility = "N/A", 0.0
    vqe_init_bs = "0" * n_assets # Mulai dari |0...0>
    print(f"    [VQE] Warm-start dinonaktifkan. Memulai dari $|0...0\rangle$")

# [Validasi] Jalankan Brute Force Validation per window
# Menggunakan Hamiltonian gabungan (Total) untuk pembandingan energi VQE
h_total = h_obj + penalty_A * h_pen
J_total = J_obj + penalty_A * J_pen
C_total = C_obj + penalty_A * C_pen

print(f"    [Brute Force] Validasi global minimum untuk window {curr_date.date()}...")
bf_bs, bf_e = run_brute_force_window(curr_date, n_assets, h_total, J_total, C_total, K, file_config)
print(f"    [Brute Force] Global Min: {bf_bs} | Energy: {bf_e:.6f}")

# [LR Finder] Menggunakan H gabungan dengan pinalti target bulan ini
H_target = H_obj + penalty_A * H_pen
print(f"    [LR Finder] Mencari Learning Rate optimal...")
best_a, test_a_values, final_energies = find_optimal_lr_spsa(H_target, n_assets, curr_date, ne_bitstring=vqe_init_bs, K=K, test_iters=30, file_config=file_config)
print(f"    [LR Finder] Base Learning Rate terpilih: {best_a:.4f}")

# Optimasi VQE dengan Penalty Annealing
selected_indices, depth_used, energy_final, best_history, best_ent_hist, best_gvar_hist, depth_energies, winning_probs, best_params = run_vqe_adaptive(
    H_obj, H_pen, n_assets, curr_date, ne_bitstring=vqe_init_bs, K=K, target_penalty=penalty_A,
    max_depth=max_depth, maxiter=maxiter, max_total_iter=max_total_iter, batch_size=batch_size,
    conv_window=conv_window, conv_tol=conv_tol, best_a_base=best_a, file_config=file_config
)

lr_data = (test_a_values, final_energies, best_a)
return selected_indices, depth_used, energy_final, best_history, best_ent_hist, best_gvar_hist, depth_energies, lr_data, ne_bitstring, ne_utility, winning_probs,

```

```
best_params
```

Kode 10.3: Skrip eksekusi langkah strategi yang memadukan teori permainan klasik dengan VQE kuantum (`run_strategy_step.py`)



## BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM lahir di Surabaya tanggal 6 Januari 2004 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sejak tahun 2022 dengan NRP 5001221120 melalui jalur SBMPTN. Sebelum berada di ITS, penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri Baratajaya Surabaya, SMP Negeri 6 Surabaya, dan SMA Negeri 14 Surabaya. Di samping pendidikan formal, penulis juga pernah mengenyam pendidikan keagamaan di pondok pesantren Ummul Quroo Surabaya. Selain aktif di menjalani pendidikan, penulis pernah aktif di beberapa organisasi seperti Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya Periode 2021-2026, Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Rungkut Periode 2020-2022, dan turut aktif menjadi panitia di banyak kegiatan baik organisasi maupun pengabdian masyarakat. Penulis memiliki minat di bidang finansial sejak akhir SMA dan memutuskan untuk mengambil fisika teori untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang kombinasi bidang finansial dan kuantum secara praktis. Jika pembaca memiliki pertanyaan seputar penelitian ini, penulis dapat dihubungi melalui Email: [naufal.tabassam@gmail.com](mailto:naufal.tabassam@gmail.com)